Heiko Ziegeler

KI in der Supply Chain

Springer Gabler

KI in der Supply Chain

Heiko Ziegeler

KI in der Supply Chain

Springer Gabler

Heiko Ziegeler
Erkrath, Deutschland

ISBN 978-3-658-51296-5 ISBN 978-3-658-51297-2 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-51297-2

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autor*innen und die Herausgeber*innen gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autor*innen oder die Herausgeber*innen übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

Intro

Erinnern Sie sich noch daran, dass während der Corona-Pandemie plötzlich kein Toilettenpapier mehr zu bekommen war? Frühmorgens stand ich im Supermarkt vor einem komplett leeren Regal. Kein Toilettenpapier. Nicht eine einzige Rolle. Und das nicht nur in diesem Laden, sondern auch im nächsten. Ein banales Alltagsprodukt, das wir bis dahin für selbstverständlich gehalten hatten, war von einem Tag auf den anderen Mangelware.

Die Szene wirkt heute fast absurd, aber sie ist ein Sinnbild dafür, wie fragil Lieferketten geworden sind, vor allem in Krisenzeiten. Sobald irgendwo ein Rädchen hakt, gerät das große Ganze ins Schlingern. Viele Unternehmen versuchen, genau diese Fragilität mit neuen Technologien in den Griff zu bekommen – allen voran mit Künstlicher Intelligenz. Oft höre ich dann den Satz: „Wir machen jetzt auch was mit KI." Dahinter steckt die Hoffnung auf eine Art Allheilmittel, das Lieferketten resilient macht und alle Probleme löst. Doch KI ist kein magischer Knopf, den man einfach drückt. Aber sie kann ein äußerst starkes Werkzeug sein, vorausgesetzt, Sie wissen, wie Sie es einsetzen.

Genau deshalb schreibe ich dieses Buch. Als studierter Wirtschaftsinformatiker und gelernter Industrieelektroniker verbinde ich seit zwei Jahrzehnten Supply-Chain-Erfahrung mit KI- und Data-Science-Expertise – eine Kombination, die mich zum Brückenbauer zwischen Strategie, Technik und Praxis macht. Sie werden hier keine komplizierten Formeln, mathematischen Beweise oder seitenlange technische Abhandlungen finden. Stattdessen will ich informieren und inspirieren. Ich möchte Ihnen zeigen, wo KI in Ihrer Supply Chain wirklich einen Unterschied macht und wo nicht.

Wenn ich von „KI" spreche, meine ich übrigens nicht eine einzige Technologie. Mal steckt Machine Learning dahinter, mal Statistik, mal Optimierung, mal Generative AI wie ChatGPT. Es ließe sich stundenlang darüber diskutieren, wo die Grenze verläuft. Aber ganz ehrlich – für Sie ist nur eine Frage entscheidend: Funktioniert es und löst es Ihr Problem? Deshalb verwende ich den Begriff bewusst pragmatisch.

Vielleicht sind Sie Geschäftsführerin eines mittelständischen Zulieferers, Supply-Chain-Verantwortlicher in einem Industrieunternehmen oder Unternehmerin mit globalem Netzwerk. Egal, ob Sie 200 Mitarbeitende führen oder 200.000: Ihre Lieferkette ist das Rückgrat Ihres Unternehmens – und zugleich Ihre verwundbarste Stelle. Neue Technologien eröffnen hier Möglichkeiten, die noch vor wenigen Jahren nach Science-Fiction

klangen. Dabei ist die richtige Frage nicht: „Welche KI brauche ich?“, sondern: „Welches Problem will ich lösen, und kann KI dabei helfen?“

Ich lade Sie ein, dieses Buch als Impulsgeber zu nutzen. Sehen Sie, wo andere Unternehmen schon heute profitieren und wo sie gescheitert sind. Und vor allem: Kommen Sie ins Handeln. Denn die Technologie entwickelt sich exponentiell. Wer zu lange wartet, verliert den Anschluss. Die Zukunft der Supply Chains wird nicht von denen geprägt, die alles perfekt vorhersagen – sondern von denen, die den Wandel aktiv gestalten. KI ist dabei kein Selbstzweck. Sie ist ein Hebel. Wollen Sie ihn nutzen? Dann lassen Sie uns anfangen.

Interessenkonflikt Der/die Autor*in hat keine relevanten Interessenskonflikte im Zusammenhang mit dieser Publikation.

Inhaltsverzeichnis

1 Lieferketten am Limit 1

2 Mind the Gap 21

3 Toilettenpapier-Notstand oder die Supply Chain als strategisches Asset . . 37

4 KI konkret: Wie Sie den Nutzen für Ihre Supply Chain identifizieren . . . 63

5 Hausaufgaben: Machen Sie Ihr Unternehmen fit für KI 97

6 Die Kunst des Scheiterns oder wie Sie Ihre Supply Chain mit KI ruinieren 135

7 Spielregeln: Regulation, Datenschutz und Nachhaltigkeit 153

8 Lieferketten neu denken: Eine strategische Vision für die Zukunft 163

Lieferketten am Limit

1

Ein querstehendes Containerschiff mitten im Suezkanal hat es eindrücklich bewiesen: Globale Lieferketten sind das Rückgrat unserer Wirtschaft – und zugleich ihre größte Schwachstelle. In einer Welt, die von Just-in-time-Lieferungen und Hochkomplexität beherrscht wird, können kleine Störungen fatale Dominoeffekte auslösen. Doch was steckt wirklich hinter dieser Fragilität? Dieses Kapitel nimmt Sie mit auf eine Reise durch Geschichte und Gegenwart der Supply Chain – von lokalen Tauschmärkten bis zu geopolitischen Spannungen und technologischen Lösungen. Dabei wird klar: Es ist Zeit, alte Denkweisen über Bord zu werfen und Lieferketten als Netzwerke zu begreifen, die widerstandsfähig sein müssen, um auch morgen noch zu funktionieren.

Die Achillessehne der globalen Wirtschaft

Wenn die Bänder in den Fabriken plötzlich stillstehen und die Regale in den Supermärkten leer bleiben, liegen die Ursachen dafür selten auf der Hand. Zu vernetzt ist unsere Weltwirtschaft geworden, zu komplex sind die Lieferketten, zu störanfällig der globale Warenfluss. Doch es gibt Ausnahmen, die sich aufgrund ihrer Klarheit einprägen. So hat das Bild des havarierten Frachters Ever Given Symbolcharakter erlangt [1]. Der 400 Meter lange und mit Tausenden Containern beladene Ozeanriese blockierte im Frühjahr 2021 die Schifffahrtsrinne des Suezkanals ganze sechs Tage lang. Der Schock saß tief und die Folgen wogen schwer.

Während sich auf beiden Seiten des Kanals hunderte Schiffe stauten, rissen weltweit Lieferketten ab: In den Fabriken fehlten Bauteile, in den Häfen türmten sich die Container, an den Börsen schnellten die Preise in die Höhe. Bagger und Schlepper brauchten Tage, um die Ever Given wieder flott zu bekommen. Auch die Dimensionen der Blockade waren gewaltig: Täglich steckten Waren im Wert von geschätzten neun Milliarden US-Dollar fest – mehr als das Bruttoinlandsprodukt mancher Kleinstaaten. Dabei ist die Ever Given nur einer von vielen Tausend Frachtern, die über unsere Weltmeere fahren. Containerschiffe sind die tragenden Elemente der globalen Transportkette. Mehr als 90 Prozent der weltweit produzierten Waren legen zumindest einen Teil ihres Transportwegs per Contai-

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Ziegeler, *KI in der Supply Chain*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-51297-2_1

nerschiff zurück. Die Kapazität der weltweiten Flotte wächst stetig, 2023 lag sie bei rund 305 dwt (deadweight tonnage) [2]. Dabei passieren immerhin rund zwölf Prozent [3] aller globalen Handelsgüter den Suez-Kanal, diese menschengemachte Abkürzung von Asien oder Afrika nach Europa.

Das Bild der querstehenden Ever Given im Suezkanal zeigte ganz klar: In einer Zeit, in der Just-in-time-Lieferungen und minimale Lagerbestände das Nonplusultra sind, können selbst kleine Störungen unkalkulierbare Kettenreaktionen auslösen und die Welt der Waren ins Chaos stürzen. Der Vorfall zwang Unternehmen international, ihre Lieferketten zu überdenken. Er warf außerdem die Frage auf, wie verwundbar wir uns durch die Globalisierung gemacht haben. Wer diese komplexen Zusammenhänge betrachtet, begreift auch, warum das Management von Lieferketten heute zu den größten Herausforderungen der Weltwirtschaft gehört – und warum neue Ansätze gefragt sind, um sie widerstandsfähiger zu machen. Denn: Lieferketten sind die versteckte Achillessehne unserer globalen Wirtschaft. Ihr Management umfasst nicht weniger als die komplexe Antwort auf die einfache Frage: Wie kommt das Produkt von der Idee bis zur Kundschaft?

Lieferketten gestern und heute

Was in der Steinzeit mit simplem Tauschhandel auf lokalen Märkten begann, ist heute ein hochkomplexes, weltumspannendes Netzwerk. Bereits im Mittelalter erweiterte sich der Radius. Schon damals waren Handelsschiffe unterwegs und verbanden Märkte über Ländergrenzen und Kontinente hinweg. Die Dampfmaschine läutete das Zeitalter der industriellen Massenproduktion ein, Fließbänder revolutionierten die Fertigung. Später sorgte die aufkommende Robotik für eine zunehmende Automatisierung der Produktion. Die Globalisierung erlaubte es, Produktionsschritte weltweit zu verteilen – was die Anforderungen an das Transportwesen exponentiell erhöhte. Internationale Lieferketten wurden zur Norm.

Diese Lieferketten sollen funktionieren wie präzise Uhrwerke: In Taiwan gefertigte Computerchips werden in vietnamesische Smartphones verbaut, die vom Hamburger Hafen aus auf deutschen Autobahnen zu europäischen Konsumenten gelangen. Doch der Preis für diese Effizienz ist eine neue Form der Verwundbarkeit: Stockt ein winziges Zahnrad in diesem „Uhrwerk“ (oder steckt ein Containerschiff fest), gerät das ganze System ins Wanken. Die Corona-Zeit und die Ever Given-Havarie führten uns dies deutlich vor Augen. So reduzierten Automobilhersteller zu Beginn der COVID-19-Pandemie ihre Chip-Bestellungen für diverse Steuergeräte, da sie mit einem starken Rückgang der Verkaufszahlen rechneten. Als die Nachfrage unerwartet schnell wieder anstieg, hatten Chiphersteller ihre Kapazitäten bereits anderweitig verplant. Laut Schätzungen führte diese „Halbleiter-Krise“ allein 2021 zu einem weltweiten Produktionsrückgang von 3,9 Millionen Fahrzeugen im Wert von ca. 90 Milliarden Euro [4]. Angesichts solch massiver wirtschaftlicher Auswirkungen einer einzelnen Störung fragen sich nicht nur Supply-Chain-Verantwortliche: Wo schlummern bekannte oder unbekannte Risiken? Welche Entscheidungen gilt es zu treffen? Und welches ist die beste Entscheidung?

Wir stehen an der Schwelle zum Zeitalter der Autonomie. Hochdynamische und flexible Netzwerke verbinden Unternehmen in Echtzeit. Künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge ermöglichen eine noch nie dagewesene Koordination von Produktion und Logistik. Moderne Technologien orchestrieren diesen komplexen Warentanz. Dennoch reißen globale Lieferketten allzu leicht ab.

Lieferkette oder -netzwerk?

Bevor wir uns näher mit den Ursachen befassen, möchte ich den Begriff „Lieferkette" oder „Supply Chain" kurz geraderücken. Er steht in meinen Augen für ein überkommenes Bild, wie es zu den mittelalterlichen Handelswegen noch gepasst haben mag. Doch bereits mit Aufkommen der Industrialisierung entwickelte sich die vermeintliche Kette zu einem Netzwerk. Längst funktioniert sie nicht mehr Schritt für Schritt oder Kettenglied für Kettenglied. Vielmehr greift eine Vielzahl an parallel ablaufenden Prozessen ineinander, damit die richtigen Waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommen: zum einen die horizontalen Warenströme in den Lieferketten, zum anderen die vertikalen Dienstleistungen innerhalb eines Betriebes, die diese Warenströme erst ermöglichen. Waren- und Geldströme fließen heute nicht mehr zwischen Nachbarbetrieben. Betrieb A in Hannover hat für spezielle Komponenten einen Lieferanten in Lateinamerika und bestenfalls noch einen alternativen Lieferanten in Asien. Und allein zwischen Betrieb A und seinen Lieferanten sitzen noch drei oder vier andere Firmen, welche die Logistik, die Fracht- und Zollabwicklung sowie das Verladen übernehmen. In den seltensten Fällen kommt noch alles aus einer Hand, vielmehr sind oft unzählige Subunternehmen involviert.

Per Definition ist „Supply Chain Management" deshalb nicht weniger als die Koordination und Optimierung aller Prozesse in einer Lieferkette, vom Beschaffen der Rohstoffe über die Produktion bis zur Auslieferung der Produkte – immer mit dem Ziel, die Effizienz zu steigern, Kosten zu reduzieren und Kundinnen sowie Kunden maximal zufriedenzustellen. Richtiger wäre es also, von „Liefernetzwerken" zu sprechen statt von Lieferketten. Doch es genügt mir, wenn Sie dieses Bild eines weitverzweigten Netzwerks im Hinterkopf behalten, auch wenn ich in diesem Buch den gängigen Begriff Lieferkette und seine englische Entsprechung „Supply Chain" verwende.

Eine Welt im Umbruch

Was aber bringt den globalen Warentanz aus dem Takt? Eine wichtige Ursache sind die seit geraumer Zeit herrschenden geopolitischen Spannungen, die immer tiefer in die globalen Handelsstrukturen eindringen. Unsere Welt ist im Umbruch. Die weltpolitische Macht verlagert sich von den etablierten Akteuren wie den USA und Europa nach China sowie und zu den aufstrebenden Nationen wie Brasilien, Indien und anderen Schwellenländern, die mit wachsendem Selbstbewusstsein ihren Platz in der Weltwirtschaft einfordern. Die Supermacht USA kämpft darum, ihre Vorrangstellung zu behaupten. Dabei scheut sie weder wirtschaftliche Sanktionen noch technologischen Protektionismus. Auf der anderen Seite setzt China alles daran, selbst an die Spitze der Weltwirtschaft zu gelangen – mit

Strategien wie der „Neuen Seidenstraße“, die nicht nur Handelsrouten, sondern auch Einflussbereiche neu definieren soll.

Wie bei einem Schachspiel kann jeder Zug in diesem Machtkampf das empfindliche Gleichgewicht der globalen Lieferketten beeinflussen. Investitionen in kritische Infrastruktur, gezielte Handelsabkommen oder der Einsatz von Wirtschaftsdruckmitteln – all das hat das Potenzial, die weltweite Logistik entweder zu revolutionieren oder gezielt zu sabotieren. So entstehen zwar einerseits Chancen, aber andererseits auch unkalkulierbare Risiken, die den globalen Handel erschüttern.

Dass diese Unsicherheit längst in den Chefetagen angekommen ist, zeigt ein Marktbarometer vom Sommer 2025: Selbst Schwergewichte wie Accenture (−6 Prozent Neubuchungen), Gartner (27 Prozent Kursverlust), Forrester (−8 Prozent Q2-Umsatz) oder SAP geraten ins Schlingern. Supply-Chain-Expertin Amber Salley (Ex-Gartner) [5] unterstreicht mit diesen Zahlen einen „Boardroom Reverb“ – die Unsicherheit über KI, Wachstum und Nachfrage schlägt nicht nur operativ durch, sondern erschüttert selbst die Unternehmen, die als Gradmesser für ganze Industrien gelten.

Diese Ambivalenz verstärkt sich durch die rasante KI-Entwicklung: Microsoft-KI-Chef Mustafa Suleyman prognostiziert in seinem Buch „The Coming Wave“ die „produktivste Dekade der Geschichte“ – warnt aber gleichzeitig vor massiven Systemrisiken. Was für die Gesamtwirtschaft gilt, trifft besonders auf Supply Chains zu: KI verspricht nie dagewesene Effizienzgewinne, kann aber auch neue Kaskadenrisiken schaffen – von KI-getriebenen Nachfrageschocks bis zu automatisierten Cyber-Störungen.

Als die COVID-19-Pandemie im Frühjahr 2020 die Welt erfasste, brachte ein unsichtbares Virus weltumspannende Lieferketten nahezu zum Erliegen. Container stauten sich in Häfen, in deutschen Supermärkten wurde erst das Klopapier und später das Sonnenblumenöl knapp. Doch die Pandemie war nur eine in einer ganzen Reihe von Krisen. Putins Überfall auf die Ukraine stürzte Europa 2022 in eine Energiekrise, trieb Gas- und Ölpreise auf Rekordhöhen und zwang Regierungen zu hektischen Maßnahmen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig verstärkten sich weltweite Unsicherheiten, die Rohstoffmärkte ins Chaos stürzten, während unberechenbare Preisbewegungen und Lieferengpässe Unternehmen hart trafen.

Diese Beobachtung deckt sich mit den Erkenntnissen aktueller Studien: PricewaterhouseCoopers identifiziert in „Reinventing Supply Chains 2030“ [6] sechs zentrale Treiber der Transformation: häufigere Disruptionen, ESG-Druck, Ecosystem-Wettbewerb, neue Geschäftsmodelle, Talentknappheit und Technologieschub. Die letzten beiden Punkte zeigen besonders deutlich: Während sich Geschäftsmodelle radikal wandeln, müssen Unternehmen gleichzeitig den technologischen Quantensprung meistern. Genau hier setzt KI als Möglichmacher an.

Krisen und Kriege verursachen Versorgungsengpässe

Krisen wie Kriege, Pandemiefolgen und logistische Störungen verursachen in der aktuellen Situation immer wieder globale Versorgungsengpässe. Kein Wunder: In der stark vernetzten Just-in-time-Wirtschaft wirken sich bereits kleine Störungen massiv auf die

Produktion und Warenverfügbarkeit aus. Anders als bei isolierten Lieferausfällen, haben wir es jedoch heute aufgrund der vielen Krisen mit generellen Knappheiten am Weltmarkt zu tun. Das führt zu verschärfter Konkurrenz um verfügbare Ressourcen. Erschwerend kommt hinzu, dass kurzfristige Alternativen – sprich: neue Lieferanten oder Transportdienstleister – meist nicht verfügbar sind. Denn das Produkt, die physische Wertschöpfungskette, die IT und die Schnittstellen sind nicht auf kurzfristige Änderungen ausgelegt.

Lassen Sie uns näher auf das Thema Ressourcenabhängigkeit schauen [7]. Nehmen wir das Beispiel Chips-Produktion in Taiwan, das China als abtrünnige Provinz betrachtet. Vom Smartphone über Elektrofahrzeuge bis hin zu Insulinpumpen benötigen moderne Produkte Halbleiter oder Computerchips. Damit hängt die Weltwirtschaft von Taiwan ab [8] – das Land ist der mit Abstand größte Produzent moderner Computerchips und Mikroprozessoren. Das größte Know-how dafür sitzt jedoch in den USA. Sie sind Vordenker und technologischer Vorreiter, aber nicht Produzent dieser Technologien. Diese Konstellation führt zu vielschichtigen Spannungen auf internationaler Ebene. Einerseits drohen militärische Konflikte um Ressourcen und Einflusssphären, andererseits entwickeln sich wirtschaftspolitische Auseinandersetzungen. Dies zeigt sich besonders in der Handelspolitik, wo mit Zöllen und Handelsbarrieren versucht wird, die eigene Position zu stärken oder Abhängigkeiten zu schaffen. Taiwan ist insofern ein besonders brisantes Beispiel, als die Kontrolle über Taiwans Halbleiterindustrie für China von enormer strategischer Bedeutung wäre – was den Konflikt extrem riskant macht.

Wo steckt denn das Risiko?

In der jüngeren Vergangenheit haben wir eindrücklich erlebt, wie vermeintlich unwahrscheinliche oder unterschätzte Ereignisse die globalen Wertschöpfungsketten erschüttern können. Wer hätte damit gerechnet, dass ein Mangel an Halbleitern aus Taiwan die weltweite Autoproduktion über Monate hinweg ausbremsen würde – nur weil die Hersteller zu Beginn der Pandemie ihre Chip-Bestellungen aus Vorsicht reduzierten, während gleichzeitig die Nachfrage nach Elektronik für das Homeoffice explodierte und die verfügbaren Produktionskapazitäten band? Besonders tückisch sind die verborgenen strukturellen Risiken, die oft erst durch intensive Datenanalyse ans Licht kommen: wie beispielsweise die Tatsache, dass ein Großteil der Waren durch den Suezkanal transportiert wird. Oder dass die Gasversorgung aus nur einer Quelle stammt.

Solche kritischen Abhängigkeiten zeigen sich auch im Gesundheitssektor. Medikamente sind daher ein weiteres Beispiel für internationale Abhängigkeiten. In Deutschland lesen wir immer wieder, dass bestimmte Medikamente knapp sind, Antibiotika beispielsweise oder fiebersenkende Mittel für Kinder. Deutschland verfügt kaum noch über eigene Produktionskapazitäten. 80 Prozent der Wirkstoffe stammen aus Asien. Kein Wunder: Krankenkassen sind hierzulande verpflichtet, vorrangig günstige Medikamente zu erstatten, der Preisdruck ist hoch. Eine Produktion in Deutschland oder Europa ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen schlichtweg unrentabel. Doch wer zentrale Prozesse nicht selbst kontrolliert, steht in Krisensituationen vor massiven Problemen. Nicht nur die Phar-

mabranche erlebt diese regelmäßig – sei es durch Pandemien, Handelskonflikte oder lokale Produktionsausfälle.

Risikomanagement braucht Durchblick

Natürlich wird regulatorisch verlangt, dass präzise Qualitäts- und Verfügbarkeitslevel definiert und das Risiko eines Ausfalls beziffert werden. Doch die kann ein Mensch gar nicht mehr simulieren oder analysieren. Das Geflecht internationaler Abhängigkeiten ist so komplex, dass es moderne Analysetechnologien braucht, um die Risiken transparent zu machen. Dazu zähle ich nicht nur KI, sondern auch Data Science, computergestützte Simulation, Optimierung und Machine Learning. Mit dieser schlagkräftigen Kombination lassen sich Schwachstellen systematisch identifizieren und Ausfallszenarien durchspielen.

In der Risikotheorie sprechen Experten wie Knut Alicke häufig von „Schwarzen Schwänen“ und „Grauen Nashörnern“. Schwarze Schwäne stehen für unvorhersehbare Ereignisse mit massiven Auswirkungen – wie etwa die COVID-19-Pandemie. Graue Nashörner dagegen beschreiben sehr wahrscheinliche Risiken, die trotz ihrer Sichtbarkeit oft ignoriert werden. Beispielsweise der Klimawandel oder zunehmende Cyberattacken. [9] Diese Unterscheidung ist für das Supply Chain Management besonders relevant: Während sich gegen schwarze Schwäne kaum direkte Vorkehrungen treffen lassen, können und müssen Unternehmen grauen Nashörnern aktiv begegnen, indem sie diese offensichtlichen, aber oft verdrängten Risiken systematisch erfassen und bewerten. Hier können moderne Analysetechnologien helfen, aktuelle und künftige Risiken in Lieferketten frühzeitig zu erkennen.

Konkret heißt das: Die aktuellen Probleme und Ereignisse in der Welt gehören transparent gemacht und mit den Stamm-, Bewegungs- und Sensordaten der Supply Chain verknüpft. Diese datengetriebene Transparenz würde ermöglichen, Risiken nicht nur zu erkennen, sondern auch präventiv gegenzusteuern – sei es durch strategische Lagerhaltung, Diversifizierung der Lieferanten oder den Aufbau redundanter Produktionskapazitäten. Die technologiegestützte Analyse schafft damit die Grundlage für ein proaktives Risikomanagement in der Lieferkette. Sie hilft auch, den in der Supply Chain berüchtigten Bullwhip-Effekt kleinzuhalten. Dieser sogenannte Peitscheneffekt beschreibt das Phänomen, dass ein Mehr oder Weniger an Bestellungen beim Lieferanten größere Schwankungen nach sich zieht, die sich im Laufe der weiteren Lieferkette massiv aufschaukeln. Diesen Effekt und vor allem mögliche Lösungswege für das Risikomanagement schauen wir uns später im Buch ganz genau an – lassen Sie uns zunächst bei den Herausforderungen bleiben, denn nur wer diese kennt, kann sie angehen und lösen.

Hausgemachte Probleme in Deutschland und Europa

Während ich zu Beginn 2025 diese Zeilen schreibe, stehen wir in Deutschland faktisch ohne handlungsfähige Regierung da. Die Regierung der letzten Jahre, die nun zerbröckelt, hat Dinge entschieden und veranlasst, die langfristig vielleicht richtig sein mögen, deren politische Umsetzung ich jedoch für nicht gelungen halte. So traf die Regierung beispielsweise mitten in einer Notsituation drei folgenschwere Entscheidungen zugleich: Sie

stoppte den Import von russischem Gas, lehnte eine Verlängerung der Atomkraftwerke ab und beharrte auf dem Kohleausstieg. Die Verantwortung für diese Entwicklung liegt nicht allein bei der aktuellen Regierung. Sie ist auch das Ergebnis zahlreicher Entscheidungen – oder deren Ausbleiben – in den Jahren zuvor, die dazu führten, dass die Industrie hierzulande zunehmend Wertschöpfung verlagert. Allein das Thema Energiekosten bewegt viele Unternehmen dazu, ihre Fühler ins Ausland auszustrecken.

Die BASF, ein Unternehmen, für das ich selbst lange als Berater gearbeitet habe, baut für rund zehn Milliarden US-Dollar ein Werk in Zhanjiang, China [10] – die größte Auslandsinvestition in der Geschichte des Konzerns. Die BASF ist sicher kein kurzsichtiges, quartalsgetriebenes Unternehmen. Doch es hat trotz der politischen Situation in China entschieden, diesen immensen Kraftakt auf sich zu nehmen. Denn offensichtlich sagt sich das Unternehmen: Hier in Ludwigshafen oder in Europa ist es uns auf Dauer unmöglich, wirtschaftlich zu arbeiten, weil Personalkosten, Energiekosten, Auflagen, Steuern und bürokratischer Aufwand stetig weiterwachsen.

Ein weiteres Beispiel ist BOSCH [11, 12]: Der Technologiekonzern hat beschlossen, die Entwicklung von Fahrassistenzsystemen – einem Bereich, in dem Deutschland bisher als führend galt – komplett einzustellen. Auch wenn dies nicht primär ein Supply-Chain-Thema ist, unterstreicht es: Diese deutschen Unternehmen sehen unter den derzeitigen Rahmenbedingungen kaum noch Möglichkeiten, ihre globale Führungsposition zu behaupten. Offenbar kommt auch BOSCH zu dem Schluss, dass die hohen Kosten und regulatorischen Hürden am Standort Deutschland es unmöglich machen, in diesem Zukunftsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Im Gegensatz dazu hat Trumps Vorgänger Joe Biden in den USA mit seinem Green Deal ein Klimaprogramm aufgelegt, das vor allem ein nationales Wirtschaftsförderungsprogramm ist [13]. Mit einem riesigen Subventionsvolumen kurbelt es die US-Wirtschaft an. Die Ziele dahinter: mehr Arbeitsplätze zu schaffen und produzierende Unternehmen in den USA anzusiedeln. Dafür wurde klar geworben – mit jahrelangen Steuererleichterungen und fixen Energiepreisen. Das ist attraktiv und bringt Firmen dazu, ihre Wertschöpfung oder zumindest Teile davon in die USA zu verlagern. Donald Trump erhöht den Druck nun noch durch seine Zollpolitik.

Regulierungspolitik baut Hürden auf

Was die Politik in Deutschland und Europa angeht, vermisse ich oft das Vertrauen in den Markt und die Unternehmen. Die Folge ist das, was ich „Regulierungspolitik“ nenne. Denken Sie zum Beispiel an den EU AI Act, das weltweit erste umfassende Gesetz zur Regulierung künstlicher Intelligenz. Es kategorisiert KI-Systeme nach ihrem Risikolevel (verboten, hochriskant, geringes Risiko, minimales Risiko) und legt Pflichten für Entwicklerinnen und Betreiber fest. Das ist gut gemeint, führt jedoch zu vielschichten Problemen – so erhöht es unter anderem die bürokratischen Hürden im Umgang mit KI und führt zu Wettbewerbsnachteilen gegenüber Ländern wie den USA oder China, wo weniger strenge Regeln gelten.

Gut gemeint ist auch das EU-Lieferkettengesetz, das Unternehmen zur Verantwortung für ihre gesamte Lieferkette verpflichtet. Damit haftet ein deutsches oder europäisches Unternehmen dafür, welche Arbeitsbedingungen in ihrer vorgelagerten Lieferkette herrschen. Das klingt super. Doch der bürokratische Aufwand [14] dahinter ist immens. In Talkshows heißt es dazu gerne, dass diese Auflagen nur für die ganz großen Unternehmen gelten. Tatsächlich sind aktuell deutsche Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden betroffen, ab 2027 dann auch die mit mehr als 500 Angestellten oder mehr als 150 Millionen Euro Umsatz. Doch die Realität sieht von Anfang an anders aus, denn die großen Unternehmen nehmen natürlich ihre Lieferanten in die Pflicht. Diese haben oftmals wiederum Lieferanten, die ebenfalls Lieferanten haben. Da heißt es seitens der großen Unternehmen dann lapidar: „Füllen Sie den dreihundertseitigen Fragebogen aus, wir brauchen ihn bis morgen."

Verstehen Sie mich nicht falsch: Die hinter den genannten Initiativen der EU stehenden Anliegen finde ich grundsätzlich richtig. Doch sowohl beim KI- als auch beim Lieferkettengesetz braucht es aus meiner Sicht einen globalen Kontext und Konsens. Diese stattdessen im Alleingang durchzuziehen, führt nicht gerade zu Wettbewerbsvorteilen für die hiesige Industrie – im Gegenteil: Was hilft es uns, wenn der Rest der Welt das nicht tut und wir uns somit selbst ein Bein stellen?

Jonglieren mit knappen Ressourcen

Dem enormen bürokratischen Aufwand, den unter anderem das EU-Lieferkettengesetz bedeutet, steht hierzulande ein eklatanter Mangel an Fachpersonal entgegen. Eine aktuelle Studie [15] bestätigt: Steigende staatliche Compliance-Anforderungen gehören zu den zentralen Belastungsfaktoren für die Supply Chain-Performance. Die Personalknappheit stellt selbst große Unternehmen vor Herausforderungen. Die Ursachen sind vielschichtig: demografische Veränderungen, technologische Entwicklungen und veränderte Mitarbeitererwartungen verstärken den Fachkräftemangel. Die Folgen zeigen sich bereits heute: reduzierte operative Effizienz, mangelnde Innovationsfähigkeit und Arbeitsüberlastung mit steigender Fluktuation. Sie treffen auch das Supply Chain Management. Das Berufsbild der Supply-Chain-Experten hat sich im Zuge der Digitalisierung und Globalisierung fundamental gewandelt. Neben klassischer Supply-Chain-Expertise brauchen sie heute umfangreiche Kenntnisse in vielen Bereichen, darunter: SAP, IT, Sales & Operations Planning (S&OP), Stammdaten- und Risikomanagement, Planungsheuristiken, Forecasting-Algorithmen, Data Science, Künstliche Intelligenz, Bestellmengen- und Losgrößenoptimierung. Die Liste scheint endlos und sie wird weiterwachsen, wobei neue KI-basierte Softwarelösungen künftig ein noch tieferes technologisches Verständnis erfordern. Finden Sie am Arbeitsmarkt genügend Personal mit diesen Fähigkeiten? Fehlanzeige. Da hilft nur eins: Unternehmen müssen verstärkt in die interne Ausbildung investieren. Allerdings fehlt im Alltagsorbit des operativen Geschäfts meist die Zeit dafür. Zum Glück kann KI helfen, grundlegende Prozesse im Supply Chain Management zu automatisieren. Wie das genau geht, schauen wir uns im vierten Kapitel an.

Auch das Jonglieren knapper Bestände ist ein täglicher Balanceakt. Stichwort Bestandsmanagement. Die Bestände sind quasi der Lebensnerv der Lieferkette. An jedem Punkt braucht es das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage, sonst droht die Kette zu reißen. Sind die Bestände zu gering, können Aufträge nicht rechtzeitig geliefert werden. Sind die Bestände zu hoch, kosten sie zu viel Platz, Transport, Handling und Geld. Nun handelt es sich aber wie gesagt nicht um eine einfache Lieferkette, sondern um ein komplexes Netzwerk. Über alle Wertschöpfungsebenen hinweg braucht es optimale Planungsparameter für Fertigwaren, Zwischenerzeugnisse, Rohmaterialien und Komponenten. Dabei spielen nicht nur Lagerkapazitäten, Losgrößen, Wiederbeschaffungszeiten und Kosten eine wichtige Rolle. Entscheidend ist auch, wo in der Lieferkette die Sicherheitsbestände strategisch positioniert sind. Das wiederum hängt maßgeblich vom Produkt und der Produktionsstrategie – ob Auftragsfertigung, Lagerfertigung oder kundenspezifische Montage – wie auch von den Wiederbeschaffungszeiten der Komponenten ab.

All diese Parameter müssen kontinuierlich aufeinander abgestimmt werden, um Engpässe zu vermeiden und kostenoptimal zu arbeiten. Unvorhergesehene globale Ereignisse können zudem schnelle Anpassungen erforderlich machen. Die resultierende Komplexität übersteigt häufig die menschlichen Fähigkeiten, besonders angesichts der geforderten Reaktionsgeschwindigkeit. Sind Sie noch bei mir? Dann habe ich eine gute Nachricht: Schon einfache mathematische Modelle und statistische Methoden helfen Ihnen, Kosten zu sparen und zugleich zuverlässiger zu liefern. Wie das genau geht und wie KI dabei helfen kann, schauen wir uns noch an. An der Stelle fällt mir ein Witz mit Wahrheitsgehalt ein: Sie kennen vielleicht den Comicstrip „Dilbert“ von Scott Adams? Wenn es nach Dilbert ginge, wären überzählige Bestände jedenfalls kein Thema, lapidar schlägt er vor: „The best way to reduce your inventory is to sell it“. [16]

Variantenexplosion stresst die Lieferkette

Ein weiterer Faktor erschwert das Management der Bestände und die gesamte Supply-Chain-Planung: die immens gestiegene Vielfalt an Varianten. Denn der Markt bietet und die Kundschaft verlangt immer neue Produktvariationen. Darf es im Café die Caramel-Iced-Latte mit Pumpkin-Frosting und Hafermilch sein oder lieber der Caramel-Pumpkin-Macchiato mit Mandelmilch und Crunchy Topping? Nicht nur an der Kaffeetheke, auch im Industriealltag bieten Unternehmen heute eine zunehmende Variantenvielfalt. Lichtjahre zurück liegen die Zeiten, in denen ein Autobauer wie Henry Ford sagen konnte: „Sie können einen Ford in jeder Farbe haben – Hauptsache, er ist schwarz.“ Der wuchernde Variantendschungel stellt die Supply Chain vor große Herausforderungen: Er führt zu immer kleineren Losen, treibt damit die Rüstkosten und den Organisationsaufwand in die Höhe und erhöht gleichzeitig den Druck, schneller zu liefern. Gleichzeitig erschwert das sich ständig ändernde Produktportfolio eine verlässliche Prognose – und das wiederum zieht das Risiko hoher Bestände bei geringer Umschlagshäufigkeit nach sich. Auch die Ersatzteilplanung für den Aftermarket sowie die praktische Umsetzung kleiner Losgrößen im Einkauf verursachen Kopfzerbrechen – von der Lieferantensuche bis zur operativen Abwicklung. Hinzu kommt der erhebliche Aufwand für das Managen der explosionsar-

tig wachsenden Stammdaten. Wie soll dieser angesichts knapper Ressourcen und hohem Kostendruck bewältigt werden?

Hier kommt die KI ins Spiel. Lassen Sie mich vorab anhand eines Beispiels veranschaulichen, wie die neue Technologie beim Handhaben der Variantenvielfalt helfen kann: Automobilzulieferer „Durchblick" plant die Einführung einer neuen Scheinwerfer-Variante. Traditionell müsste die Verantwortliche jeden einzelnen Parameter des neuen Produkts manuell erfassen – von technischen Spezifikationen bis zu Produktionsparametern. Das ist zeitaufwendig und fehleranfällig. Mit KI könnte der Prozess so ablaufen: Das System erkennt alle relevanten Merkmale aus technischen Zeichnungen und Produktbeschreibungen. So kann es die Stammdatenfelder automatisch ausfüllen, passende Lagerplätze vorschlagen und Durchlaufzeiten kalkulieren. Da das System die Rüstzeiten ähnlicher LED-Scheinwerfer kennt – etwa durchschnittlich 45 Minuten mit spezifischen Werkzeuganforderungen – überträgt es diese Erfahrungswerte auf das neue Produkt. Für die Ersatzteilplanung analysiert die KI die Bedarfsmuster vergleichbarer Modelle über deren Lebenszyklus und erstellt daraus eine fundierte Prognose. Dabei löst die KI auch das Problem der sogenannten Endbevorratung – sie errechnet die optimale Menge an Ersatzteilen, die beim letzten Produktionslauf noch hergestellt werden sollten, um die gesetzlich vorgeschriebene Lieferfähigkeit zu gewährleisten. Auf die „Endbevorratung" schauen wir im Kap. 4 noch genauer. Jedenfalls identifiziert das System im Einkauf dann automatisch geeignete Lieferanten. Die KI kann sogar Preisverhandlungen für kleine Losgrößen selbstständig durchführen. Der Planer oder die Planerin sitzt derweil im Cockpit, behält die Kontrolle und korrigiert die Systemvorschläge bei Bedarf.

VUCA trifft Variabilität

In einer von unvorhersehbaren Ereignissen geprägten Welt wünscht sich so manche Supply-Chain-Verantwortliche eine Glaskugel, um die hohe Variabilität besser planen zu können. Denn: „Prognosen sind äußerst schwierig – vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen." Von Mark Twain bis Karl Valentin [17] wird dieses Zitat großen Denkern mit einem Hang zum Humor zugeschrieben. Naturgemäß basiert das Planen einer Supply Chain stark auf Annahmen über die Zukunft. Die Variabilität reicht dabei weit über schwankende Absatzzahlen hinaus – denn sie manifestiert sich in einer VUCA-Umgebung, die blitzschnelle Anpassungen auf viel mehr Ebenen erfordert. Das Akronym VUCA steht für die vier Faktoren Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität: Die heutigen Märkte verändern sich schnell und oft radikal. Planungsteams stehen dann vor der Aufgabe, im Handumdrehen Absatzprognosen, Produktionspläne und Materialflüsse neu aufeinander abzustimmen. In Echtzeit gilt es, so unterschiedliche Faktoren wie Bestände, Kosten und Abhängigkeiten simultan zu berücksichtigen und mehrere Handlungsalternativen gegeneinander abzuwiegen. Dabei kann bereits ein einziger geänderter Parameter eine komplette Neuplanung erforderlich machen. Für einen Menschen ohne technologische Hilfsmittel ist das unmöglich. Prognosen für die Zukunft sind also schwierig. Wie lassen sich Unsicherheiten dennoch berücksichtigen und gleichzeitig stabile Pläne und Materialflüsse erzeugen? Dies werden wir im weiteren Verlauf vertiefen, versprochen.

Wenn die globale Maschine stottert

Nicht nur äußere Einflüsse, auch der Umbau der Lieferketten selbst hat das System instabiler gemacht. Längst gleicht die globale Lieferkette einer präzisen Maschine, bei der alle Zahnrädchen exakt ineinandergreifen müssen. Früher fand die Wertschöpfung lokaler statt. Wenn überhaupt etwas in China oder Bangladesch bestellt wurde, gab es mehr Puffer, die Lieferzeiten waren wesentlich flexibler und das Lager großzügiger. Heute werden (nicht nur) in der Automobilindustrie Komponenten wie Sitze nicht mehr nur Just-in-time bestellt und geliefert, sondern Just-in-sequence: Die Sitze rollen auf Metallgestellen im Lkw auf den Hof – exakt in der Reihenfolge, wie sie am Band in die Fahrzeuge eingebaut werden. Vier Sitze in Achatgrau, acht in Alabasterweiß, vier in Art Grey und zwölf in Anthrazit. Dabei versteht es sich von selbst: Ein Art-Grey-Sitz darf auf keinen Fall dort eingebaut werden, wo ein alabasterweißer vorgesehen ist – die Variantenvielfalt lässt grüßen.

Im Streben nach immer mehr Effizienz ist Just-in-sequence ein logischer Schritt. Die Methode spart Lagerkosten, beschleunigt Prozesse und ermöglicht eine austarierte Fertigung – vom Automobilbau bis zur Elektronikindustrie. Doch diese Effizienz hat ihren Preis: Schon kleinste Störungen, wie ein verspäteter Container im Hafen oder ein unerwarteter Ausfall in der Produktion, können das System ins Stocken bringen. Verzögert sich nur ein einzelnes Teil, zieht das eine Kaskade an Problemen nach sich, da jede Station von der vorherigen abhängt. In einer Welt, in der Produktionsstandorte oft über Kontinente verteilt sind, wird diese Abhängigkeit noch verstärkt. Kein Wunder, dass die globale Maschine immer wieder ins Stottern gerät.

Kurze Wege für Fast Fashion: Das Zara-Prinzip

Manchmal führen unkonventionelle Wege zum Erfolg. Ein Beispiel ist der Lieferkettenansatz von Zara, einer bekannten Modemarke des spanischen Inditex-Konzerns. Ihr Gründer Amancio Ortega [18] war im September 2016 sogar für zwei Tage der reichste Mann der Welt, bis Bill Gates den Platz wieder einnahm. Die Marke Zara bricht bewusst immer wieder mit den Regeln der Modeindustrie. Das gilt auch für die agile Supply Chain des Unternehmens. Während Marktbegleiter ihre Produktion nach Asien auslagern, um Kosten zu minimieren, setzt Zara das „Fast Fashion"-Prinzip wortwörtlich um. Laut Forbes [19] braucht Zara vom Entwurf bis zur Auslieferung eines neuen Modells nur 10 bis 15 Tage – der Branchenstandard liegt bei etwa 9 Monaten. Die Konzentration der Fertigung in Galicien mag auf den ersten Blick kostenintensiver erscheinen, entpuppt sich jedoch als strategischer Masterplan. Denn die geografische Nähe ermöglicht Zara, im Handumdrehen auf Markttrends zu reagieren. Gleichzeitig minimiert sie Transport- und Zollrisiken. Das System funktioniert wie eine gut geölte Maschine: Zweimal wöchentlich werden kleine Warenkontingente an die Filialen ausgeliefert, während ein kontinuierlicher Feedbackstrom von den Verkaufsflächen direkt in die Produktions- und Designabteilungen fließt. Das ist ein riesiger Vorteil, da die Verantwortlichen in den Filialen jederzeit nochmal nachbestellen können, wenn ein Artikel gut läuft. Käme die Ware dagegen aus China, wäre eine

Nachbestellung nicht drin: Die Ware braucht drei bis vier Monate für Schiffstransport und Zoll – bis sie ankäme wäre die Saison fast vorbei.

Bemerkenswert finde ich Zaras ungewöhnlichen Umgang mit Produktionskapazitäten: Während die Industrie traditionell nach maximaler Auslastung strebt, hält das Unternehmen bewusst bis zu 85 Prozent seiner Anlagen in Reserve. Diese scheinbare Verschwendung erweist sich als entscheidender Wettbewerbsvorteil – sie ermöglicht blitzschnelle Reaktionen auf Nachfrageänderungen und Markttrends. Dank einer cloudbasierten Supply-Chain-Management-Lösung kann Zara Bestellungen an europäische Filialen innerhalb von 24 Stunden und an amerikanische und asiatische Geschäfte innerhalb von 48 Stunden ausliefern. Ergänzt wird diese Strategie durch einen innovativen Beschaffungsansatz: Statt fertiger Kleidungsstücke bevorratet der Konzern beziehungsweise seine Lieferanten primär Rohstoffe. Das vermeidet Abfälle und ist nachhaltig. Die enge Verzahnung mit lokalen Zulieferern verstärkt dabei die Agilität der gesamten Lieferkette. Für Zara liegt die Lösung somit nicht in der Jagd nach dem günstigsten Produktionsstandort, sondern in der intelligenten Balance zwischen Flexibilität, Tempo und Kosteneffizienz.

Zaras unkonventioneller Ansatz bietet wertvolle Erkenntnisse für Supply-Chain-Verantwortliche aller Branchen. Nicht als Blaupause zum Kopieren, sondern als Inspiration zum Umdenken. In einer Zeit, in der Agilität, Stabilität und Nachhaltigkeit zu den drängendsten Herausforderungen der Lieferketten gehören, zeigt das Zara-Modell eindrucksvoll, wie sich diese scheinbar widersprüchlichen Anforderungen vereinen lassen. Die Benchmark-Studie „Supply Chains to Admire 2025“ [20] zählt Zaras Mutterkonzern Inditex im zweiten Jahr in Folge zu den Gewinnern im Bekleidungssektor – der Fokus auf Geschwindigkeit und Nähe lohnt sich.

Best Practices: Genial lokal

Zara ist mit rund 1800 Ladengeschäften [21] international eine große Nummer. Aber auch vor unserer eigenen Haustür in Deutschland finden sich spannende Beispiele: Hidden Champions, die traditionell auf gewachsene Netzwerke setzen. In vielen Regionen Deutschlands haben sich über Jahrzehnte industrielle Cluster entwickelt, in denen hochspezialisierte Unternehmen in enger Nachbarschaft operieren. Die Stärke des deutschen Mittelstands liegt für mich zum Großteil in diesen engmaschigen, regionalen Netzwerken produzierender Unternehmen. Solche gewachsenen Strukturen finden sich etwa in Baden-Württemberg, wo Weltmarktführer wie Würth, Trumpf oder Stihl nicht nur geografisch nah beieinander liegen, sondern oft auch durch langjährige Geschäftsbeziehungen und gemeinsame Entwicklungsprojekte verbunden sind. Kurze Wege und das über Jahre gewachsene Vertrauensverhältnis ermöglichen schnelle Abstimmungen und kurze Reaktionszeiten. Auch das spart Kosten und erhöht die Effizienz.

Sicherlich haben auch solche Hidden Champions heute mehrheitlich Niederlassungen und Lieferanten in Asien. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich fürs Fachsimpeln eine Dolmetscherin brauche oder ob ich das in meiner Muttersprache mit gleichgesinnten Technikfreaks tun kann. Auch ob meine Teile acht Wochen auf dem Schiff unterwegs sind oder ob ich selbst an der Maschine die Einstellungen justieren kann, macht einen gewal-

tigen Unterschied. Diese regionalen Verflechtungen bilden – ergänzend zu den globalen Lieferketten – ein robustes Fundament der deutschen Industrielandschaft. Was in Jahrzehnten an Zusammenarbeit und gegenseitigem Verständnis gewachsen ist, erweist sich gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten als wertvoller Standortvorteil, das sollten wir nicht vergessen.

Aus Krisen lernen heißt diversifizieren

Ob Pandemie oder Ukrainekrieg: Die zahlreichen Krisen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wir Lieferketten resilienter gestalten müssen. Lassen Sie mich dazu in diesem Kapitel vier Schlüssel anführen, auf deren praktische Konsequenzen für die Supply Chain ich später im Buch noch eingehen werde.

Der erste Schlüssel zu mehr Resilienz liegt in der Diversifikation von Lieferanten und Standorten. Lieferketten resilienter zu gestalten, bedeutet vor allem, sich unabhängiger von einzelnen Lieferanten oder Regionen zu machen. Was wie eine Binsenweisheit klingt, ist leider nicht weit hergeholt: Die jüngsten Krisen haben uns die Risiken einer zu starken Konzentration deutlich vor Augen geführt. Als China im Zuge der Pandemie ganze Regionen abriegelte, standen weltweit Produktionen still. Beim Fahrradhändler in meiner Nachbarschaft explodierte damals die Nachfrage nach E-Bikes, doch seinem Schweizer Hauptlieferanten fehlten Bauteile aus Fernost. Der Ukrainekrieg zeigte wenig später die Verwundbarkeit bei der Energieversorgung und wichtigen Rohstoffen. Viele Unternehmen kündigten daraufhin an, ihre Beschaffung gezielt zu diversifizieren – sei es durch zusätzliche Lieferanten in anderen Weltregionen, das Verlagern von Produktionskapazitäten oder den Aufbau lokaler Alternativen.

Grundsätzlich bedeutet eine größere Anzahl von Lieferanten natürlich auch mehr Komplexität in der Supply Chain. Ein Ausweg aus diesem Dilemma besteht darin, Produkte konsequent zu standardisieren und modular aufzubauen: Wenn sich bestimmte Komponenten in möglichst vielen Produktvarianten verwenden lassen, erhöht das die Flexibilität erheblich. Apple etwa setzt gezielt auf Standardmodelle, die erst bei konkreter Bestellung mit zusätzlichen Funktionen aufgerüstet werden. Die Chipindustrie praktiziert ein ähnliches Prinzip schon seit Jahren: Hochwertige Prozessoren, die die Spezifikationen für Top-Modelle knapp verfehlen, werden mit reduzierter Taktrate in günstigeren Modellen eingesetzt. Im Falle eines Engpasses lässt sich diese Strategie sogar umkehren – dann werden leistungsstärkere Chips gedrosselt, um lieferfähig zu bleiben.

Doch auch wenn die Notwendigkeit zu mehr Diversifikation in den Führungsetagen durchgesickert ist – an der Umsetzung hapert es vielerorts. Der erste wichtige Schritt wäre, die konkreten Risiken systematisch zu erfassen: Sind es einzelne kritische Bauteile in den Produkten? Konzentrieren sich zu viele Lieferanten in einer Region? Gibt es verwundbare Transportwege? Oder liegen die Schwachstellen tiefer in der Struktur der Supply Chain? Eine Vielzahl von Unternehmen ist weiterhin stark von einzelnen Lieferanten oder Regionen abhängig. Sicher, es ist auch nicht gerade einfach, Alternativen aufzubauen: Neue Lieferanten müssen erst qualifiziert werden, alternative Produktionsstandorte erfordern hohe Investitionen, und der Kostendruck im Tagesgeschäft lässt langfristige Strategien oft

in den Hintergrund treten. Besonders die Abhängigkeit von China bleibt hoch – trotz aller Lippenbekenntnisse zu „China plus one“. Während einige Vorreiter ihre Beschaffung tatsächlich breiter aufstellen und dabei auch höhere Kosten in Kauf nehmen, warten viele andere ab. Die nächste Krise wird zeigen, ob diese Zögerlichkeit nicht teuer erkauft ist. Denn Lieferketten breiter aufzustellen, mag komplex und oft auch teurer sein – die gewonnene Resilienz kann in der nächsten Krise jedoch Gold wert sein.

Kooperation statt Kleinstaaterei

Um den zweiten Schlüssel für mehr Resilienz zu drehen, bräuchte es mehr globale Kooperation statt zunehmender Kleinstaaterei und nationaler Alleingänge. Hier offenbart sich ein Dilemma. Die EU verliert sich oft in kleinteiligen Regulierungen und unterschiedlichen nationalen Interessen, während die USA mit dem Inflation Reduction Act einen protektionistischen Kurs einschlagen. Dieser Pragmatismus mag Europa schmerzen, zeigt aber Wirkung: Massive Investitionen in Zukunftstechnologien und die gezielte Rückholung kritischer Industrien schaffen neue Realitäten. China wiederum verfolgt mit seiner dualen Kreislaufwirtschaft eine geschickte Doppelstrategie: Einerseits baut das Land seine Rolle als „Werkbank der Welt“ weiter aus, andererseits sichert es sich strategisch wichtige Rohstoffe und Technologien. Deutlich wird diese Strategie bei der „Neuen Seidenstraße“: China investiert massiv in die Infrastruktur anderer Länder, vergibt großzügige Kredite und bindet diese Länder so langfristig an sich – ähnlich wie die USA in den 1950er- bis 1970er-Jahren. Diese Zielstrebigkeit ist beeindruckend, birgt aber auch Risiken für die globale Wirtschaft. Was fehlt, ist ein koordinierter Ansatz: Statt sich in Handelskonflikten und Subventionswettläufen zu verlieren, bräuchte es einen offenen Dialog über faire Spielregeln und gemeinsame Standards. Doch dieser Schlüssel liegt in der Hand sehr unterschiedlicher politischer Systeme.

Warum der Mittelstand den längeren Atem hat

Wie bekommen wir mehr langfristiges Denken in eine schnelle Welt? Der dritte Schlüssel zu resilienteren Lieferketten kommt gerade dem oft familiengeführten Mittelstand zupass. Denn der Mittelstand denkt und wirtschaftet traditionell nachhaltiger als diverse Großunternehmen, die ihren Aktionären glänzende Quartalszahlen präsentieren möchten. Während der Kapitalmarkt nach wie vor kurzfristige Gewinne honoriert und CEO Boni erhalten, die oftmals nicht über ihre vierjährige Amtszeit hinausreichen, braucht es für den Aufbau resilienter Lieferketten erhebliche Investitionen und einen langen Atem. Die Diversifikation von Lieferanten, der Aufbau von Pufferkapazitäten oder alternativer Beschaffungsquellen belasten zunächst die Marge – zahlen sich im Krisenfall jedoch aus. Mittelständler wie Würth [22] in Künzelsau gehen diesen Weg trotzdem: Sie integrieren Resilienz-Kennzahlen in ihre Steuerungssysteme und gewichten bei Investitionsentscheidungen Stabilitätsfaktoren stärker. Für viele Unternehmen bleibt die Herausforderung, die richtige Balance zu finden zwischen notwendiger Absicherung und übertriebener Vorsicht, zwischen Effizienz und Redundanz. Die Kunst liegt darin, langfristige Stabilität nicht als Kostentreiber zu sehen, sondern als strategischen Wettbewerbsvorteil und als Versiche-

rung: Der Preis dieser Versicherung bemisst sich dabei an der Eintrittswahrscheinlichkeit und der möglichen Schadenshöhe der Risiken. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan.

Technologien für mehr Resilienz

Der vierte Schlüssel „Technologie" liegt griffbereit am Markt, muss jedoch für jedes Unternehmen angepasst werden. Angesichts der zunehmenden Komplexität entwickelt sich Technologie zum entscheidenden Faktor im Supply Chain Management. So eröffnet die Integration von KI beispielsweise in moderne SAP-Lösungen völlig neue Möglichkeiten: Vom intelligenten Bestandsmanagement bis zur vorausschauenden Wartung werden Prozesse nicht nur automatisiert, sondern zunehmend selbstlernend. Die S/4HANA-Plattform beispielsweise verschafft Unternehmen Echtzeiteinblicke in ihre gesamte Lieferkette und ermöglicht so schnellere, datenbasierte Entscheidungen. In Verbindung mit Industrie 4.0-Konzepten wie dem Internet der Dinge entsteht ein eng verwobenes digitales Netzwerk, das von der Lagerhalle bis zum Servicetechniker reicht. KI-gestützte Analysetools helfen dabei, in der Komplexität globaler Lieferketten Muster zu erkennen und Risiken frühzeitig zu identifizieren. Was früher Tage an manueller Analyse erforderte, geschieht heute oft auf Knopfdruck.

Das ist die gute Nachricht und der Grund für dieses Buch: Es gibt technische Hilfsmittel, mit denen wir das Chaos meistern und die Supply Chain transparent und vor allem resilient gestalten können. Passend zum Unternehmen kann die Lieferkette zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden – vorausgesetzt, Tools und Prozesse greifen intelligent ineinander. Denn erst das Zusammenspiel macht den Unterschied: Die besten Tools bleiben wirkungslos ohne kluge Prozesse, und selbst die ausgereiftesten Prozesse erreichen ohne digitale Unterstützung ihre Grenzen. Das zeigt nicht nur das Beispiel Zara, wo die Lieferkette den Unterschied zwischen Trend und „too late" ausmacht. Auch Technologieführer wie Apple haben erkannt: Der Vorsprung liegt nicht nur im innovativen Produkt, sondern in der Fähigkeit, komplexe globale Liefernetze zu dirigieren. Ein Smartphone zu entwickeln ist das eine – Millionen davon pünktlich zum Launch weltweit verfügbar zu haben, das andere.

Digitale Plattformen demokratisieren den Welthandel

Nicht nur in der Supply Chain sind die neuen technologischen Möglichkeiten ein starker Hebel, sie eröffnen darüber hinaus völlig neue Vertriebskanäle, indem sie die alten Spielregeln des globalen Handels auf den Kopf stellen. Was früher großen Konzernen vorbehalten war, steht heute auch kleinen Unternehmen offen: der Zugang zu weltweiten Märkten. Ein Handwerksbetrieb aus dem Schwarzwald kann seine Produkte über Amazon Marketplace international vertreiben, ein Start-up aus Berlin erreicht über Social Media Kunden in Singapur, eine Keramik-Manufaktur aus Brügge wird durch Influencer-Marketing plötzlich in Japan zum Geheimtipp. Denn digitale Plattformen nivellieren an vielen Stellen traditionelle Größenvorteile: Eine clever gestaltete Social-Media-Kampagne, die viral geht, kann mehr Aufmerksamkeit generieren als ein sechsstelliges Werbebudget.

Marktplätze wie Etsy, Otto oder Zalando bieten eine fertige Infrastruktur für Logistik und Kundenservice, und digitale Zahlungssysteme machen internationale Transaktionen zum Alltag. Ein spannendes Produkt und eine smarte digitale Strategie können heute ausreichen, um global erfolgreich zu sein – unabhängig von der Unternehmensgröße. Diese Demokratisierung des Welthandels eröffnet völlig neue Perspektiven. Es lohnt sich also, die aktuellen Herausforderungen anzupacken, denn wer seine Hausaufgaben erledigt hat und sich krisenfest aufstellt, den erwarten gute Aussichten.

Lieferketten neu denken

Die Rinne des Suez-Kanals ist ausgebaggert und seit 2021 stand darin kein Supertanker mehr quer. Doch niemand weiß, wo die nächste Krise aufpoppen wird. Das verstärkte und parallele Auftreten globaler Krisen hat uns gezeigt, was auf dem Spiel steht. Die Weltwirtschaft hängt am seidenen Faden oder – um im bisherigen Bild zu bleiben – an winzigen Zahnrädchen einer gewaltigen globalen Maschinerie. Jetzt kommt es darauf an, aus den Erfolgen, Krisen und den Fehlern der Vergangenheit die richtigen Lektionen für die Zukunft zu ziehen. Die Quintessenz aus den ins Wanken geratenen globalen Lieferketten einerseits und den Chancen der technologischen Entwicklung andererseits liegt auf der Hand: Nutzen wir letztere, um erstere in den Griff zu bekommen.

Zum Glück vollzieht sich in den Chef- und Vorstandsetagen ein Bewusstseinswandel. Er geht einher mit der Erkenntnis, dass Lieferketten viel mehr sind als ein bloßer Kostenfaktor. Sie sind eine strategische Kernkompetenz und das Fundament für einen funktionierenden Welthandel. Diese strategische Dimension der Supply Chain erfordert heute Entscheidungen auf höchster Ebene: Wie viel Abhängigkeit von einzelnen Regionen ist vertretbar? Welche Komponenten müssen wir näher an unsere Märkte holen? Wo setzen wir auf Automatisierung, wo auf Flexibilität? Die Antworten auf diese Fragen prägen nicht nur die Kostenstruktur, sondern die Zukunftsfähigkeit des gesamten Unternehmens. Denn während Produkte und sogar Technologien oft schnell kopiert werden können, ist eine effiziente Supply Chain nicht kopierbar. Warum das so ist, verdeutlichen aktuelle Zahlen: Nur 24 Prozent der Unternehmen [23] können ihre Gesamtkosten von der Beschaffung über die Produktion bis zur Lieferung schnell abrufen. Der Engpass ist nicht der Algorithmus, sondern der Datenzugriff.

Der Aufbau einer robusten, effizienten Lieferkette braucht Zeit – und ist ein strategischer Wettbewerbsvorteil. Suleymans Vision, dass „KI künftig ganze Unternehmen operieren wird“, macht dies zur strategischen Chefsache: Während Produkte kopiert werden können, ist die operative Exzellenz der End-zu-End-Steuerung das entscheidende Differenzierungsmerkmal. Die Unternehmenswelt ist davon mehrheitlich noch weit entfernt: Tatsächlich haben laut einer aktuellen PwC-Studie nur 8 Prozent der Unternehmen diesen Weg bereits erfolgreich beschritten und gelten als „Champions“ mit ganzheitlich adaptierten Lieferketten. 42 Prozent folgen als „Follower“, ein Viertel sind noch „Novices“. Das zeigt: Wer jetzt handelt, kann sich einen erheblichen Vorsprung sichern.

Dafür sind solche Lieferketten nicht länger die Achillessehne, sondern vielmehr das Rückgrat unserer globalen Wirtschaft. Wie die erdbebensicheren Fundamente japanischer

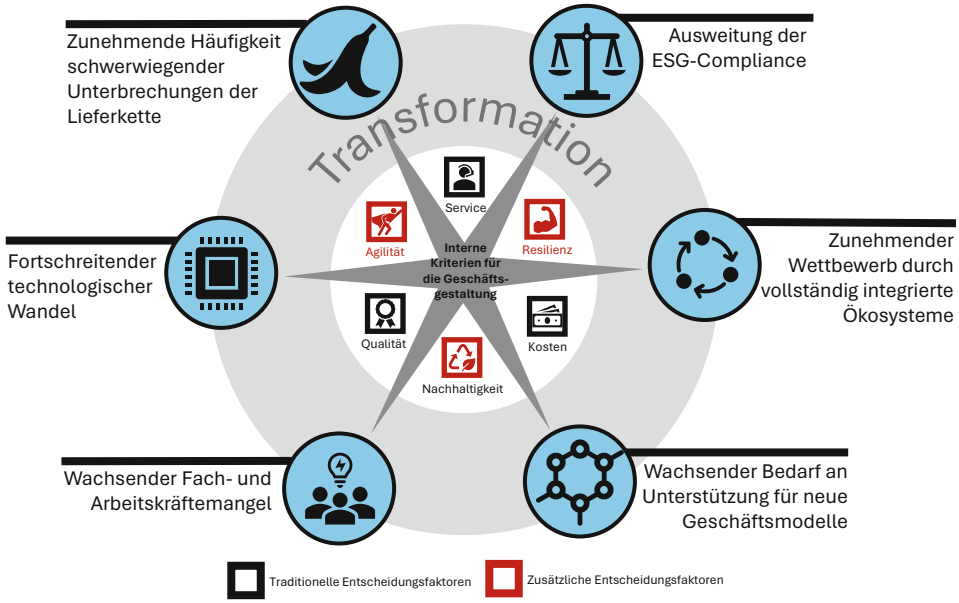


Abb. 1.1 Diese sechs Treiber wirken gleichzeitig auf Supply Chains ein und verlangen Fähigkeiten, die ohne intelligente Technologieunterstützung kaum zu bewältigen sind. (Quelle: [24], S. 7)

Hochhäuser, die dank intelligenter Konstruktion, stützender Strukturelemente und kluger Lastverteilung selbst stärksten Erschütterungen trotzen, können auch moderne, resiliente Lieferketten Krisen standhalten und Unternehmen nachhaltig stärken.

Die eben erwähnte PwC-Studie [24] verdeutlicht dabei die Dimension der Herausforderung wie in Abb. 1.1 gezeigt.

Dieses Buch ist eine Einladung, Lieferketten mithilfe von Technologien wie zum Beispiel KI, Data Science, mathematischer Optimierung, Decision Intelligence, Analytics oder Machine Learning neu zu denken und resilient zu gestalten.

Literatur

1. 20 min.ch. (2021). *Kapitän setzte die Ever Given mit Vollgas ins Ufer des Suezkanals.* Zugegriffen: 2. Oktober 2025
2. Statista GmbH. (2025). *Containerschifffahrt – Statistiken und Fakten.* https://de.statista.com/themen/4310/containerschifffahrt/#editorsPicks. Zugegriffen: 2. Oktober 2025
3. Roland Berger. (2022). *Wie Engpässe von Wasserstraßen die Lieferketten des globalen Handels gefährden.* https://www.rolandberger.com/de/Insights/Publications/Die-maritimen-Engp%C3%A4sse-des-globalen-Handels.html. Zugegriffen: 2. Oktober 2025
4. Frieske, B., Stieler S. (2021). *Wissen kompakt. Die „Halbleiter-Krise" als Folge der Covid-19 Pandemie.* Zugegriffen: 2. Oktober 2025

5. Salley, A. (2025). *Four Forces Reshaping Supply Chains.* LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/four-forces-reshaping-supply-chains-integrated-amber-salley-cuenc/. Zugegriffen: 2. Oktober 2025
6. PwC Germany. (2025). *Reinventing Supply Chains 2030. Towards an adaptable, sustainable, cognitive ecosystem.* https://www.pwc.de/en/strategy-organisation-processes-systems/operations/reinventing-supply-chains.html. Zugegriffen: 2. Oktober 2025
7. Sander, M., Fulterer, R., da Silva, G. (2022, 3. August). Die Weltwirtschaft hängt an Taiwan, insbesondere wegen der grossen Halbleiterproduktion. Aber wie funktionieren Computerchips eigentlich? Und warum sind sie so wichtig? *Neue Züricher Zeitung.* https://www.nzz.ch/technologie/halbleiter-und-chips-wie-sie-funktionieren-und-warum-sie-systemrelevant-sind-ld.1602073#subtitle-was-ist-ein-chip-second. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
8. Boston Consulting Group. (2024). *Emerging Resilience in the Semiconductor Supply Chain.* https://www.bcg.com/publications/2024/emerging-resilience-in-semiconductor-supply-chain. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
9. Risk-Vision GmbH. (2025). *Schwarze Schwäne und graue Nashörner. Navigieren in einer unsicheren Welt mittels Risikomanagement.* Zugegriffen: 6. Oktober 2025
10. BASF. (2025). *Unser Engagement in China.* https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/asia-pacific/our-engagement-in-china. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
11. ZDF. (2024). *Bosch will 3800 Stellen abbauen.* https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/bosch-stellen-abbau-deutschland-100.html. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
12. Onvista. (2024). *Bosch plant Personalabbau im Auto-Software-Geschäft.* Zugegriffen: 6. Oktober 2025
13. Kort, K., Holtermann, F., Koch, M., Meiritz, A. (2023, 5. Mai). Warum Biden mit seiner Industriepolitik erfolgreicher ist als die Europäer. *Handelsblatt.* https://www.handelsblatt.com/politik/international/us-wirtschaft-warum-biden-mit-seiner-industriepolitik-erfolgreicher-ist-als-die-europaeer/29129212.html. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
14. Giersch, T., Kempf, A. (2023, 11. Juni). Bürokratie bremst Lieferkette. *Markt und Mittelstand.* https://www.marktundmittelstand.de/zukunftsmaerkte/buerokratie-lieferkettengesetz. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
15. Supply Chain Insights. (2025). *Supply Chains to admire 2025.* https://supplychaininsights.com/scta-2025/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
16. Robert, J. D. (2018). *A practical guide to optimize your inventory.* LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/practical-guide-optimize-your-inventory-dr-robert-j-dijkstra. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
17. Koch, C. (2021). Und was kommt jetzt? *brand eins/Thema IT-Dienstleister 2021.* Zugegriffen: 6. Oktober 2021
18. Business Insider. (2017). *Der Zara-Gründer war schon vier Mal der reichste Mensch der Welt – aber immer nur für wenige Stunden.* Zugegriffen: 6. Oktober 2025
19. Heinen, T. (2012). Inditex: Geschwindigkeit als Erfolgsrezept. *Stores + shops.* https://www.stores-shops.de/technology/inditex-geschwindigkeit-als-erfolgsrezept/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
20. Supply Chain Insights. (2025). *Supply Chains to admire 2025.* https://supplychaininsights.com/scta-2025/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
21. Statista GmbH. (2025). *Verkaufsstellen von Zara weltweit nach Regionen 2025.* https://de.statista.com/statistik/daten/studie/238602/umfrage/zara-filialen-weltweit-nach-regionen/#:~:text=Das%20Textilunternehmen%20Zara%20ist%20ein%20Tochterunternehmen%20des%20spanischen,bekannteste%20und%20erfolgreichste%20Produktions-%20und%20Verkaufskette%20von%20Inditex. Zugegriffen: 6. Oktober 2025

22. Würth Group. (2022). *The Circular Way. Nachhaltigkeit gemeinsam vorantreiben.* https://www.wuerth.com/downloads/pdf/Wuerth_The-Circular-Way_2022_web_DE.pdf. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
23. Supply Chain Insights. (2025). *Supply Chains to admire 2025.* https://supplychaininsights.com/scta-2025/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
24. PwC Germany. (2025). *Reinventing Supply Chains 2030. Towards an adaptable, sustainable, cognitive ecosystem.* https://www.pwc.de/en/strategy-organisation-processes-systems/operations/reinventing-supply-chains.html. Zugegriffen: 2. Oktober 2025

Mind the Gap

2

Exponentiell wachsende Möglichkeiten der KI treffen auf lineares Denken in den Unternehmen. Dadurch tut sich eine Kluft auf – dieser „Gap" wächst unaufhaltsam, je länger Unternehmen damit warten, KI in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren. Wie halten sie mit der Technologie Schritt, ohne von der Fülle an Möglichkeiten überfordert zu werden? Das schauen wir uns in diesem Kapitel an.

Der digitale Handel im Wandel

Als Jack Ma im Jahr 1999 Alibaba gründete, war der globale Handel ungefähr so transparent wie ein Dschungel – ein Geflecht aus Handelsmessen, Katalogen und persönlichen Netzwerken, in dem kein Lichtstrahl bis auf den Boden vordrang. Rund 25 Jahre später ist Alibaba nicht nur Chinas Antwort auf Amazon, sondern ein Pionier der KI-gestützten Handelsautomatisierung. Die Plattform hat sich vom klassischen Online-Marktplatz zu einem intelligenten Ökosystem entwickelt, das die gesamte Supply Chain revolutioniert. Kein Wunder: Das Unternehmen investiert jährlich Milliarden in KI-Entwicklung [1], von autonomen Lagersystemen bis zu KI-gestützten Übersetzungstools.

Was das mit uns in Deutschland zu tun hat? Nun, in der Welt des globalen Handels ist China nur wenige Klicks entfernt. Nehmen wir als Beispiel Mike, den Geschäftsführer eines mittelständischen Möbelhersteller aus Bielefeld, der gerade neue Lieferanten für hochwertige Holzfurniere sucht. In der analogen Welt hätte er dafür Kataloge durchforstet, wäre auf Messen gefahren und hätte sich dort umgehört. Nun jedoch tippt er seine Anforderungen in den KI-gestützten Sourcing Agenten von Alibaba.com: „Eichenfurnier, 0,6 mm, FSC-zertifiziert, Mindestabnahme 500 m^2, Lieferung innerhalb von 4 Wochen." Was folgt, wäre noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen: Während Mike sich einen frischen Kaffee holt, durchforstet die KI bereits Millionen von Produktlistungen. Sie vergleicht Preise, wertet Lieferantenratings aus und prüft Zertifizierungen. Innerhalb von Minuten erhält Mike eine kuratierte Liste geeigneter Anbieter, mit detaillierten Preisindikationen und der Möglichkeit, direkt Kontakt aufzunehmen. Der KI-Agent hilft bei der

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Ziegeler, *KI in der Supply Chain*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-51297-2_2

Kommunikation und bei der Einschätzung der Angebote. Was früher Wochen gedauert hätte, geschieht heute in Echtzeit.

Doch das ist nur eine Lichtung im Handelsdschungel. In Alibabas Logistikzentren bewegen sich Roboter in einem automatisierten Schwarmtanz, gesteuert von KI-Algorithmen, die Millionen von Sendungen koordinieren. Die Software lernt kontinuierlich aus den Datenströmen: Welche Produkte werden wann wo nachgefragt? Welche Lieferrouten sind am besten? Wie lassen sich Lagerbestände minimieren?

Aus traditionellen Handelsunternehmen kommt jetzt vielleicht der Einwand: „Das funktioniert wahrscheinlich für Standardprodukte, aber nicht für unsere speziellen Anforderungen." Doch erstaunlicherweise zeigt sich genau da die Stärke der KI: Je vielschichtiger die Anforderungen, desto wertvoller wird die Fähigkeit, aus riesigen Datenmengen relevante Muster herauszufiltern. Der KI-Agent von Alibaba versteht nicht nur Produktspezifikationen, sondern auch kulturelle Nuancen und branchenspezifische Besonderheiten. Was früher an sprachlichen oder kulturellen Barrieren scheiterte, wird heute durch maschinelles Lernen vielfach überbrückt. Die KI hat aus Millionen von erfolgreichen und weniger erfolgreichen Verhandlungen gelernt, wie Geschäftsbeziehungen zwischen deutschen und chinesischen Unternehmen funktionieren. In vielen Fällen erkennt sie potenzielle Missverständnisse, bevor diese entstehen, und schlägt Brücken zwischen verschiedenen Geschäftskulturen – wenn etwa ein deutscher Einkäufer sein chinesisches Gegenüber mit der direkten Frage „Was ist Ihr bester Preis?" vor den Kopf zu stoßen droht, schlägt sie diplomatischere Formulierungen vor. Solche smarten Tools können nicht nur Großkonzerne nutzen, sondern eben auch deutsche Mittelständler wie Mike.

Lineares Denken trifft auf exponentielle Realität

Die Geschichte von Alibaba als einem Vorreiter der KI-gestützten Automatisierung offenbart Entscheidendes für Unternehmen, nicht bloß in Mitteleuropa, sondern weltweit: Während sich klassische Geschäftsprozesse meist linear entwickeln – also Schritt für Schritt, Jahr für Jahr – rast der technologische Fortschritt exponentiell voran. Wir erleben derzeit eine regelrechte kambrische Explosion an KI-Möglichkeiten und Tools. Ähnlich wie in jener erdgeschichtlichen Periode, in der plötzlich eine Vielzahl neuer Lebensformen entstand, explodiert heute die Vielfalt an KI-Anwendungen. Was vor einem Jahr noch als technologischer Durchbruch galt, ist heute bereits Standard, und was heute als innovativ gilt, ist morgen wahrscheinlich schon überholt.

Der Nutzen und die Möglichkeiten, die Unternehmen mit dieser Technologie haben, gehen im Moment richtig steil. Beschleunigt sogar immer mehr. Was heute beeindruckt, wie Alibabas KI-gestützter Sourcing Agent, könnte morgen bereits Standard sein. Was vor einem Jahr noch 24 Stunden Rechenzeit brauchte, erledigt die KI heute in 20 Minuten. Was wir vor einem oder zwei Jahren noch für unmöglich gehalten hätten, ist plötzlich machbar. Dabei stehen wir erst am Anfang: Microsoft-KI-Chef Mustafa Suleyman prognostiziert, dass KI-Systeme binnen zwei bis zehn Jahren den Großteil der Wissensarbeit übernehmen werden.

Natürlich ist KI nicht für alles geeignet. Vor allem nicht KI, wie sie seit Auftauchen von ChatGPT die Medien dominiert. Aber für manche Dinge ist sie eine enorme Erleichterung. Eine sechshundertseitige Ausschreibung oder ein Angebot zum Beispiel – das Vertragswerk kann ich heute nehmen und die KI bitten, die potenziellen Haken und Ösen darin zu finden. So habe ich im Handumdrehen eine Grundlage für die Verhandlung von Mensch zu Mensch.

Dieses Auseinanderdriften von linearen Geschäftsprozessen und exponentiellem technologischen Fortschritt erfordert einen radikalen Paradigmenwechsel – und den möglichst schnell. Wer weiterhin in herkömmlichen, linearen Entwicklungsschritten denkt und handelt, wird von der exponentiellen Wachstumskurve der KI unweigerlich abgehängt. Stattdessen gilt es, diese Tatsache zu erkennen und ins Handeln zu kommen – vom „Mind the Gap" zum „Close the Gap".

Denn diese „KI-Gap" manifestiert sich Tag für Tag. Um beim Beispiel von Alibaba zu bleiben: Was in dessen Rechenzentren an einem Tag an Produktdaten verarbeitet und an Handelsbeziehungen geknüpft wird, hätte früher Jahre gedauert. Während traditionelle Unternehmen noch damit beschäftigt sind, ihre ersten KI-Pilotprojekte zu evaluieren, hat die Technologie bereits wieder einige Entwicklungssprünge gemacht. Es ist, als würde man versuchen, einen exponentiell beschleunigenden Hochgeschwindigkeitszug mit einem Fahrrad einzuholen – die Distanz wird selbst bei der Deutschen Bahn uneinholbar größer. Dieser Technologiesprung zeigt sich insbesondere beim Einsatz von Large Language Models (LLMs), die nicht nur Texte verstehen und generieren, sondern auch komplexe Geschäftsprozesse orchestrieren können.

Was sind die Treiber dieser exponentiellen Entwicklung?

Es gibt nicht die eine, neue Ursache für die rasante Entwicklung der KI – dahinter steckt vielmehr eine Kombination verschiedener Ursachen. Ähnlich wie ein Puzzle, das erst durch das Zusammenspiel vieler Teile ein vollständiges Bild ergibt, verdanken moderne Machine Learning-Algorithmen wie Deep Learning und Natural Language Processing ihre Leistungsfähigkeit dem Zusammenwirken verschiedener technologischer Durchbrüche. Die Algorithmen dahinter sind schon ausgereift, oftmals sind sie bereits fünfzig oder sogar sechzig Jahre alt. Auch die Grundkonzepte hinter Machine Learning oder neuronalen Netzen sind nicht neu. Doch was ist jetzt anders? Zwei Dimensionen haben sich fundamental gewandelt: einerseits die Verfügbarkeit von Daten und andererseits die Verfügbarkeit von Rechenleistung.

Früher war man in der Produktion froh, wenn man aus Lochkarten zehn Datensätze zusammenkratzen konnte. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Zeit der Lochkarten? Diese beigefarbenen Pappkarten, etwa so groß wie ein Dollarschein, speicherten wichtige Produktionsdaten in Form von gestanzten Löchern: Teilenummern, Stückzahlen, Produktionszeiten. Jede Karte musste von Hand erstellt werden. In der Produktionsplanung verbrachten die Angestellten Stunden damit, diese Karten zu stanzen, zu sortieren und in der richtigen Reihenfolge in den Computer einzulesen. Damals ließ sich von Machine Learning natürlich nur träumen, es braucht bekanntlich Hunderttausende oder Millionen

von Datensätzen, um gewisse Muster ableiten zu können. Heute sind Daten ein Nebenprodukt all unserer Aktionen, unserer Geräte und Software. Statt weniger Lochkarten gibt es Unmengen digitaler Daten, vielfach hochwertiger Daten. Man braucht sie also nur noch verwenden. Wobei ich das „nur“ in Anführungszeichen setzen würde, denn es ist eine Riesenaufgabe, diese Datenflut zugänglich zu machen und in ein Format zu bringen.

Rechenleistung auf Abruf

Der zweite große Hebel ist die Rechenleistung. Zu meinen beruflichen Anfangszeiten sind wir für Projekte zu Universitätsrechenzentren gegangen, um an Rechenzeit für eine (im Nachhinein) relativ simple Aufgabe zu kommen. Heutzutage hat jedes iPhone das Zigtausendfache an Rechenkapazität der damaligen Rechenzentren. Rechenleistung ist nicht nur bezahlbar, sie ist auch mehr oder weniger ad hoc verfügbar. Wenn ich zum Beispiel eine KI trainieren will, sage ich dem Programm: „Geh per API-Link auf Microsoft Azure, hol dir eine Rechenkapazität von der Größe xy, trainiere das Modell“ – und ich bezahle nur die tatsächlich benötigte Leistung. Ich muss nicht erst ein eigenes Rechenzentrum bauen und ins Risiko gehen, sondern kann auf virtuelle Cloud- und Software as a Service-Lösungen zurückgreifen. Anstatt massiver Vorabinvestitionen in Hardware fließt die Rechenleistung heute wie Strom oder Wasser – die Leitungen sind schon da. Ich nutze die Cloud nach Bedarf; abgerechnet wird nur, was tatsächlich verbraucht wurde. Das digitale Versorgungsnetz steht bereits, wir müssen es nur noch anzapfen.

Ich will diese fundamentale Veränderung der Rahmenbedingungen nochmal anhand einer Analogie erklären: Stellen Sie sich vor, Sie planen eine Weihnachtsfeier für das gesamte Unternehmen, haben aber nicht genug Platz in Ihrem eigenen Firmengebäude. Also mieten Sie einfach einen Raum für die benötigte Zeit. Nach der Party gehen Sie und bezahlen für die vereinbarte Zeit eine Pauschale. Genauso funktioniert es mit Rechenleistung in der Cloud: Anstatt eigene Supercomputer zu kaufen, können Sie bei Plattformen wie Microsoft Azure, IBM Cloud oder DigitalOcean einen virtuellen „Raum“ mieten (quasi das „Veranstaltungszentrum“ für Rechenleistung) in der benötigten Größe. Dafür erhalten Sie für diese Zeit einen digitalen Schlüssel (das ist die API). Und das Beste daran: Mit diesem Veranstaltungszentrum bekommen Sie nicht nur den Raum, sondern oft auch gleich das komplette „Catering“, also die technische Ausstattung und geschultes Personal dazu. Die großen Cloud-Anbieter stellen nämlich zusätzlich zur reinen Rechenleistung zahlreiche fertige KI-Services bereit – von Spracherkennung über Bildanalyse bis hin zu kompletten Machine-Learning-Plattformen. Sie müssen nicht mehr alles selbst entwickeln, sondern können diese Dienste nach Bedarf „konsumieren“.

Die Zeit ist reif

Weiter oben habe ich bereits erwähnt, dass die KI-Algorithmen eigentlich nicht neu sind. Was sich jedoch grundlegend verändert hat, ist ihre praktische Anwendbarkeit – das lässt sich gut am Beispiel Supply Chain demonstrieren. Tatsächlich haben die erreichte Reife und Vielfalt der Algorithmen entscheidenden Einfluss auf die Transformation der Supply Chain. Moderne Machine Learning-Algorithmen sind inzwischen so ausgereift, dass

sie komplexe Muster in Lieferkettendaten erkennen und daraus verwertbare Erkenntnisse ableiten können. Diese Algorithmen lernen aus neuen Daten dazu und verbessern sich so kontinuierlich – das ist einer der weiteren Gründe, warum die Systeme so schnell so viel besser werden. Damit ermöglichen sie einen Paradigmenwechsel hin zu individuellen Lösungen. Nehmen wir das Beispiel Absatzprognose: Früher teilte man Produkte in grobe Kategorien ein – saisonale Artikel, Trendprodukte oder sporadisch verkaufte Spezialitäten – und wendete dann für jede Gruppe ein Standardmodell an. Heute ist das nicht mehr nötig. Moderne Algorithmen sind so ausgeklügelt, dass sie selbst mit lückenhaften Daten zurechtkommen. Die verfügbare Rechenleistung erlaubt es uns, entweder hochflexible Modelle zu trainieren, die alle Produkttypen abdecken, oder sogar für jedes einzelne Produkt ein maßgeschneidertes Prognosemodell zu erstellen. Und weil die Berechnungen so schnell laufen, können wir diese Prognosen täglich oder sogar stündlich aktualisieren, statt wie früher nur monatlich.

Das Fazit liegt auf der Hand: Wir erleben gerade, wie drei mächtige Kräfte zusammenwirken – ausgereifte Algorithmen treffen auf schier unerschöpfliche Datenmengen und eine Rechenpower, die man sich wie Strom aus der Steckdose ziehen kann. Dieser Dreiklang schafft den perfekten Nährboden für eine KI-Revolution, die sich mit jedem Tag weiter beschleunigt. Doch während die technischen Voraussetzungen für den KI-Einsatz besser sind als je zuvor, kämpfen viele Unternehmen mit einer ganz anderen Hürde: ihrer eigenen Organisationskultur.

Warum viele Unternehmen den Anschluss verlieren: Das „Mindset-Gap“

„Stell dir vor, es gibt KI, aber keiner geht hin.“ Überspitzt gesagt trifft diese Haltung auf so manches Unternehmen zu. Denn nur weil die Zeit für die Entwicklung künstlicher Intelligenz gerade günstig ist, heißt das noch lange nicht, dass die Mehrheit der Unternehmen dafür einen guten Nährboden bietet. Kürzlich war ich an einer Studie des Regio Managers beteiligt, welche die Nutzung von KI durch Unternehmen in NRW analysierte. Die Studie nennt fehlendes internes Know-how als das mit Abstand größte Hinderung für KI-Investitionen – sowohl bei kleineren als auch bei größeren Unternehmen (s. Abb. 2.1). Bremsklötze sind auch Datenschutzbedenken und begrenzte Budgets.

Zudem ist die Kluft zwischen technologischen Möglichkeiten und deren Nutzung groß – die Erfahrung machte ich kürzlich erst wieder in einem Beratungsprojekt. Ein mittelständisches Textil-Unternehmen mit zweistelligem Millionenumsatz wollte künstliche Intelligenz für seine Absatzprognosen einsetzen. Im Workshop stellte sich jedoch heraus: Im Unternehmen gibt es noch gar keine Planungssysteme für die Absatzprognose. Es gab noch nicht mal einen systematischen Geschäftsprozess zum Erstellen einer Absatzprognose. Eine einzelne Person erstellte bislang sämtliche Prognosen mit Hilfe einer Excel-Tabelle. Excel ist sicher ein überaus nützliches Tool, ich verwende es selbst gerne. Doch es stößt schnell an seine Grenzen: Bei hunderten oder gar tausenden Produkten versagen selbst einfache statistische Berechnungen, ganz zu schweigen von fortgeschrittenen Prognosemodellen. Excel bietet weder die nötige Datentiefe noch die strukturierte Erfassung historischer Verkaufsmuster, die eine KI zum Lernen bräuchte. In diesem Fall basierte die

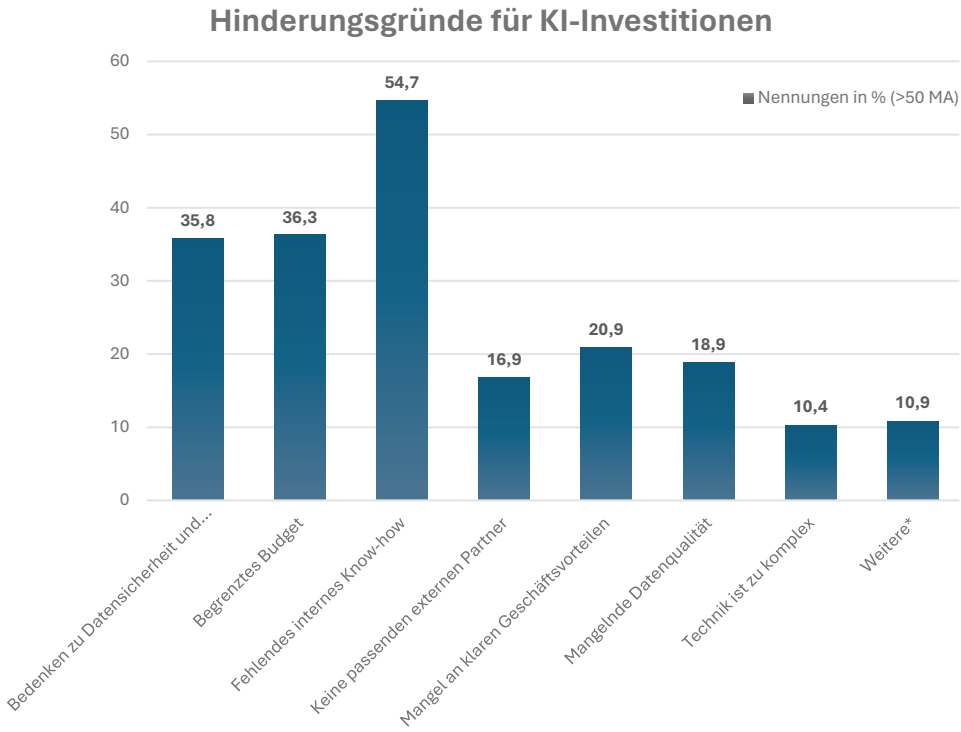


Abb. 2.1 Hinderungsgründe für KI-Investitionen. (Quelle: [2], Grafik S. 16)

komplette Prognose auf der subjektiven Einschätzung und Erfahrung dieser einen Mitarbeiterin – während eine KI zwar ebenfalls aus „Erfahrung" lernt, diese aber auf objektiven statistischen Methoden, Mathematik und empirischen Daten gründet. Hier komme ich als Berater ins Spiel: Da der Einsatz von KI noch so neu ist, fehlt in vielen Betrieben das Wissen um solche grundlegenden Voraussetzungen. So auch das Bewusstsein, dass es erst sinnvoll ist, über KI-Lösungen nachzudenken, wenn systematische Datenerfassung und robuste Prozesse etabliert sind.

Ich kann Ihnen versichern: Diese Geschichte ist kein Einzelfall, sondern ein Beispiel für ein Phänomen, das ich in vielen Unternehmen beobachte: Der Wunsch nach Innovation ist da, aber das Fundament dafür fehlt noch. Was genau dieses Fundament ausmacht, schauen wir uns intensiv in Kap. 5 an.

Das Nokia-Syndrom

Besonders gefährdet sind interessanterweise gerade die technisch führenden Unternehmen – ihnen kann es passieren, in ihrer eigenen Exzellenz gefangen zu bleiben. Oft haben sie über Jahre oder Jahrzehnte ihre Technologien perfektioniert und sind damit erfolgreich. Und bauen dann auf die altbekannte Weisheit: „Never change a running system."

Anstatt sich auf die neue Welt der KI einzulassen, halten sich die Champions lieber an ihre bewährten Prozesse. Im ungünstigen Fall verschließen sie sich dem Wandel so lange, bis sich die Lücke nicht mehr schließen lässt. Ich nenne es in meinen Vorlesungen auch das „Nokia-Syndrom". Das finnische Unternehmen Nokia dominierte anfänglich den Mobilfunkmarkt weltweit. Im Zenit seines Erfolgs erreichte das Unternehmen 2007 einen Weltmarktanteil von etwa 40 Prozent [3]. Zum Vergleich: Selbst Apple, heute einer der dominierenden Smartphone-Hersteller, erreicht aktuell weniger als 20 Prozent Marktanteil – obwohl der Gesamtmarkt inzwischen um ein Vielfaches größer ist. Fast jedes zweite verkaufte Mobiltelefon war also von Nokia. Die robusten Tastentelefone der Finnen reichten vom einfachen Einsteigermodell bis zum Business-Handy. Für mich war das Nokia 5110 legendär, obwohl das 1100 von Nokia [4] wohl das bis heute meistverkaufte Mobiltelefon ist. Doch dann kam Apple und läutete 2007 mit dem ersten iPhone die Ära des Smartphones ein. Nokia unterschätzte diese Revolution und hielt am bewährten Geschäftsmodell fest. Der Markt bewegte sich jedoch ziemlich schnell in Richtung Touchscreen und offene Plattformen wie iOS und Android. Als Nokia 2011 schließlich auf Windows Phone als Betriebssystem umstieg, war es bereits zu spät. Der Aktienkurs brach ein. 2013, also nur zwei Jahre später, verkaufte Nokia [5] seine Handysparte für 5,4 Milliarden Euro an Microsoft.

Der Fall Nokia zeigt, wie gefährlich es ist, fundamentale technologische Umbrüche zu verschlafen. Ab einem gewissen Punkt gab es kein Zurück mehr: Es fehlte nicht nur an der Software-Expertise für moderne Smartphones, sondern auch an qualifizierten Entwicklern und schließlich an den finanziellen Mitteln für den technologischen Wandel. (Kleine Anmerkung am Rande: Nokia ist zwar weg vom Mobiltelefon-Markt, hat sich aber – wie schon oft in der Unternehmensgeschichte – neu erfunden. 2022 lag der Umsatz bei knapp 25 Milliarden Euro, das Kerngeschäft ist nun Netzwerktechnologie.) Diese Gefahr ist heute akuter denn je: 45 Prozent der CEOs glauben laut aktueller Marktforschung, dass ihr derzeitiges Geschäftsmodell in zehn Jahren nicht mehr tragfähig ist. Das zeigt: Die Transformation ist nicht nur technisch, sondern betrifft das gesamte Geschäftsmodell [6].

Zwischen Perfektion und Stillstand

Zurück zum Mindset-Gap: Die Kluft zwischen den Möglichkeiten moderner Technologie und deren Nutzung klafft immer weiter auf – das liegt in der Natur jeder exponentiellen Entwicklung. Und ausgerechnet jetzt, wo Tempo gefragt wäre, begegnet mir in deutschen Unternehmen häufig eine typische Mischung aus Perfektionismus und Skepsis: „Das funktioniert bei uns nicht", „Wir sind noch nicht bereit für KI", „Wir müssen zuerst an unserer Datenqualität arbeiten". Diese Denkweise verhindert genau das, was jetzt nötig wäre: einfach ausprobieren, klein anfangen, aber machen und dazulernen. Gleichzeitig wächst kontinuierlich der Druck, diese Lücke zu schließen. Dafür sind auf Seite der Unternehmen drei Treiber mitverantwortlich: Fachkräftemangel, Kostendruck und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Neben dem allgegenwärtigen Kostendruck und der Notwendigkeit, Innovationen immer schneller auf den Markt zu bringen, macht vor allem der Fachkräftemangel vielen Unternehmen zu schaffen. Sprich: Die steigende Produkt-

und Variantenvielfalt muss mit weniger Personal bewältigt werden. Gleichzeitig verschärft sich der internationale Wettbewerb. Wer heute nicht in zukunftsfähige Technologien investiert, riskiert nicht nur, Marktanteile zu verlieren, sondern auch dauerhaft den Anschluss an die technologische Entwicklung – ein Dschungel, dessen Lianen sich immer enger um die betroffenen Unternehmen schlingen, um im Bild zu bleiben. Einen Wegzeiger heraus aus dem Dschungel bildet das 4+1 Modell, worüber ich mit dem KI-Strategen Torsten Koerting gesprochen habe:

Exkurs: Ein Gespräch mit Torsten Koerting über das 4+1 Modell

Torsten Koerting ist ein international anerkannter Experte, Stratege und Bestseller-Autor auf dem Gebiet der strategischen Transformationen und künstlichen Intelligenz mit jahrzehntelanger internationaler Erfahrung als Projekt- und Turnaround-Manager bei unterschiedlichen DAX-Unternehmen. Er ist Mitbegründer des Koerting Institute, eines führenden Beratungs- und Ausbildungsinstituts für KI-Transformation. Als Business-Mentor begleitet er mich seit geraumer Zeit.

Heiko Ziegeler: Torsten, wir kennen uns ja schon lange aus der KI-Welt. In letzter Zeit beobachten wir beide, wie sich darin die Spielregeln fundamental verändern. Du hast gemeinsam mit Teilnehmern deines KI-Cafés dazu ein interessantes Modell entwickelt.

Torsten Koerting: Ja, und du kannst ruhig erwähnen, dass du selbst an der Entwicklung beteiligt warst. Die Idee dazu kam mir angesichts der Tatsache, dass viele Menschen, die zu mir kommen, von der schieren Geschwindigkeit der KI-Entwicklung überfordert sind. Während sich die KI-Möglichkeiten etwa alle drei bis sechs Monate verdoppeln, kommen die meisten Unternehmen mit ihrem Verständnis und der Implementierung kaum hinterher.

HZ: Das erinnert mich an das, was wir in der Supply Chain erleben. Die Lücke zwischen dem, was technologisch möglich ist und dem, was tatsächlich umgesetzt wird, wird immer größer.

TK: Genau da setzt unser 4+1 Modell (s. Abb. 2.2) an. Der erste Schritt seiner vier Schritte klärt die eigene Rolle: „Wer bin ich und was will ich erreichen?“ Denn ein Supply Chain Manager hat andere Anforderungen als eine Produktmanagerin. Sobald das geklärt ist, lassen sich im zweiten Schritt konkrete Anwendungsfälle für diese Rolle identifizieren – vielleicht Bedarfsprognosen oder Lieferantenauswahl.

HZ: Und dann? Viele Supply Chain-Verantwortliche sagen mir, sie sehen zwar die Anwendungsfälle, aber die Umsetzung überfordert sie.

TK: Das ist der dritte Schritt – die Möglichkeiten der KI zu verstehen. Oft reichen wenige, gut ausgewählte Tools für den Großteil der Anwendungsfälle. Der vierte Schritt ist dann die konkrete Umsetzung. Aber das Entscheidende ist das „+1“: die Leidenschaft. Wer KI als spannende Möglichkeit statt als Bedrohung sieht, macht schneller Fortschritte.

HZ: Du sprichst von einem „Korridor des Wachstums“. Was meinst du damit?

TK: Nicht jeder KI-Fortschritt ist für jede Person relevant. Der Korridor definiert oben die Grenze dessen, was für die eigene Rolle wichtig ist, und unten das wachsende Verständnis. Innerhalb dieses Korridors kann man mit den relevanten Entwicklungen Schritt

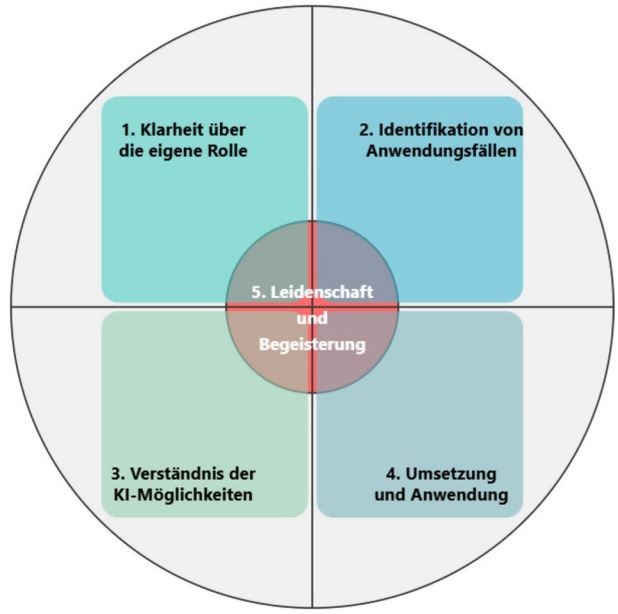


Abb. 2.2 Das 4+1 Modell ist ein Weg für Unternehmen, mit der KI-Entwicklung mitzuhalten und die Lücke oder „Gap" zu schließen

halten, ohne sich zu verzetteln. Abb. 2.3 verdeutlicht diesen „Beherrschbarkeitskorridor" recht anschaulich.

HZ: Also eine Art Navigationshilfe durch den KI-Dschungel?

TK: (lacht) Genau! Stell dir vor, du stehst vor einem riesigen Büfett. Anstatt von allem zu probieren, konzentrierst du dich auf die Gerichte, die für dich wirklich wertvoll sind. So vermeidest du eine Übersättigung und kannst die wichtigen Entwicklungen wirklich verdauen.

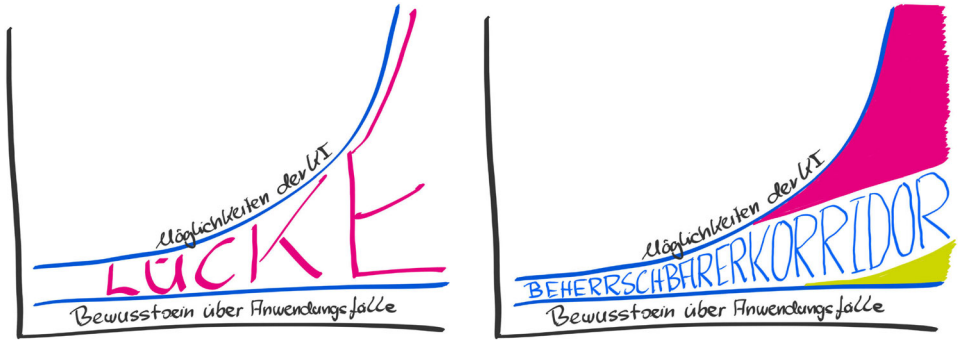


Abb. 2.3 Im Modell zeigt sich links die wachsende Lücke zwischen exponentiellem KI-Wachstum und linearer Unternehmensrealität. Rechts wird deutlich, wie durch aktives KI-Management ein beherrschbarer Entwicklungskorridor entstehen kann

HZ: Noch eine Frage: Was rätst du Supply Chain-Verantwortlichen, die jetzt mit KI durchstarten wollen und die schon einen konkreten Anwendungsfall identifiziert haben, der ihnen vielleicht Kopfschmerzen bereitet, wie zum Beispiel ungenaue Bedarfsprognosen?

TK: Fangen Sie klein an, aber fangen Sie an! Verstehen Sie die KI-Möglichkeiten genau für diesen Fall und setzen Sie sie um. Der Erfolg wird Sie motivieren, weitere Schritte zu gehen. So bleiben Sie in Ihrem Wachstumskorridor – und die exponentielle Entwicklung verliert ihren Schrecken.

HZ: So ist es! Torsten, ich danke dir für das Gespräch.

How to close the Gap: Erfolgsfaktoren für eine KI-gestützte Transformation

Doch wie können Sie die „Gap" in Ihrem Unternehmen am besten klein halten oder noch besser schließen? Schauen wir uns dazu eine Reihe an Faktoren an, die ich immer wieder als erfolgsversprechend erlebe, wenn künstliche Intelligenz in der Supply Chain zielführend eingesetzt werden soll.

Klein und wendig zu sein ist für Unternehmen bei der Implementation von KI meist ein entscheidender Vorteil. In der Praxis habe ich oft erlebt, wie in Großkonzernen gerne noch an „goldenen Wasserhähnen" gefeilt wird, während kleine und mittlere Unternehmen einfach machen, nach dem Motto: „Hauptsache, das Wasser fließt." Sie verfolgen einen pragmatischen Ansatz und akzeptieren Lösungen, die zwar noch nicht perfekt sind, aber funktionieren. So nehmen sie zum Beispiel zunächst manuelle Schritte wie das Hochladen von Daten in Kauf, die sie dann im nächsten Schritt optimieren. Große Konzerne dagegen investieren zwar in umfangreiche Projekte, vernachlässigen dabei jedoch nicht selten die tatsächliche Nutzung von Softwarelösungen. Sie verlassen sich häufig auf Tools, auf technische Möglichkeiten, ohne sich wirklich Gedanken zu machen, wie sie ihre Prozesse zielgerichtet aufsetzen.

Natürlich sind diese großen Unternehmen auf den ersten Blick oft „sehr weit" und im Durchschnitt besser aufgestellt als kleinere Betriebe. Sie verfügen über mehr Ressourcen, größere Teams und umfangreichere Budgets. Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Schaut man genauer hin, liegt im Detail noch vieles im Argen. Die schiere Größe und Komplexität dieser Organisationen macht sie schwerfällig, während agile kleinere Unternehmen mit dem richtigen Fokus oft schneller echte Ergebnisse erzielen können.

Hier zeigt sich ein fundamentaler Denkfehler: Supply-Chain-Expertin Amber Salley [7] bringt es auf den Punkt, wenn sie sagt, Fortschritte in KI, Decision Science und Software Engineering erweiterten das Mögliche. Doch während die Technologien konvergierten, reagierten Organisationen meist linear. Das Treffen von Entscheidungen werde deshalb zum „zentralen Schlachtfeld" – nicht der Tool-Kauf, sondern die Art, wie Unternehmen Entscheidungen treffen und umsetzen.

Natürlich braucht jedes Projekt eine klare Struktur. Dazu gehören die Zuständigkeiten, die wichtigsten Prozesse und aussagekräftige Kennzahlen. Jedoch habe ich schon Projekte erlebt, die sich im Dokumentationsnirwana verloren haben. Ein beinahe schon skurriles Beispiel erlebte ich am Rande eines anderen Projekts bei einem DAX-Konzern:

Dort verbrachte ein 15-köpfiges Team sechs Monate damit, ein 200-seitiges Handbuch für die Nutzung einer SCM-Software mit KI-Funktionen zu erstellen. Die Software selbst kam in dieser Zeit kaum zum Einsatz. Als Pragmatiker fragte ich irgendwann nach, warum man nicht einfach mit der Nutzung beginne und die Dokumentation parallel erstelle. Darauf hieß es: „Das entspricht nicht unseren Compliance-Richtlinien." Am Ende musste die Dokumentation deutlich verschlankt werden, weil die Entwicklung der Software und der Rollout schneller vorankamen, als das Team dokumentieren konnte. Die ursprüngliche Idee einer umfassenden Dokumentation wurde schlicht von der Realität überholt – ein klassisches Beispiel dafür, wie überzogene Bürokratie Innovation ausbremsen kann, während die Technologie unaufhaltsam weiter voranschreitet.

Diese Beobachtung bestätigen aktuelle Studien [8] zur Supply-Chain-Transformation: Demnach dauert der Aufbau exzellenter Supply-Chain-Performance vier bis fünf Jahre. Dabei ist der entscheidende Faktor „Leadership" – nicht die Technologie- oder Beraterwahl. Tatsächlich gäbe es keine Korrelation zwischen Performance und der Auswahl von Technologie oder Beratern. Es ist sogar so, dass übertriebene IT-Standardisierung und Outsourcing sich negativ auf die Resultate auswirken können.

Das bestätigt, was ich in der Praxis immer wieder erlebe: Den Unterschied macht nicht die perfekte Software oder die aufwendige Dokumentation, sondern die Art, wie Führungskräfte die Transformation pragmatisch vorantreiben.

Der Weg der kleinen Schritte

Einfach anfangen statt jedes Detail zu planen – dieser Rat mag banal klingen, wird aber leider zu selten befolgt. Wenn Sie ihn beherzigen möchten, ist der Ausgangspunkt leicht auszumachen. Überlegen Sie: Welches drängende Problem in Ihrem Tagesgeschäft raubt Ihnen den Schlaf? Vielleicht die zeitraubende manuelle Dateneingabe von Lieferscheinen? Oder das aufwändige Erstellen von Bedarfsprognosen? Genau da setzen Sie an.

Moderne Low-Code/No-Code Plattformen ermöglichen heute schnelle Tests ohne große IT-Projekte. Es handelt sich dabei um Entwicklungsumgebungen, die auch Menschen ohne Programmierkenntnisse nutzen können – ähnlich wie beim Zusammenklicken einer PowerPoint-Präsentation verbinden Sie fertige Bausteine per Mausklick. Ohne ein ganzes Expertenteams aus Data Scientists, IT-Spezialisten und Fachabteilungen können Sie mit solchen Werkzeugen eine KI trainieren, die zum Beispiel automatisch Daten aus Dokumenten ausliest oder Verkaufszahlen vorhersagt. Fangen Sie mit einem kleinen Pilotprojekt an – etwa der Automatisierung eines einzelnen, klar abgegrenzten Prozesses. So sammeln Sie erste Erfahrungen, ohne gleich die ganze Abteilung umzukrempeln. Ein iteratives Vorgehen mit überschaubaren Pilotprojekten ist immer eine gute Idee, wenn man sich auf unbekanntes Terrain begibt. Iterativ bedeutet, ein Prozess wird so lange getestet und überarbeitet, bis das Endergebnis passt. Der Erfolg wird Sie und andere Abteilungen motivieren, weitere Schritte zu gehen. Um noch mehr Dynamik hineinzubekommen, gibt es Ansätze wie „Flywheel" – ein innovatives Schwungrad, das wir uns im nächsten Absatz anschauen.

Das Schwungrad des Erfolgs in Gang setzen

Das Prinzip der sich selbst verstärkenden Innovation lässt sich gut am Beispiel des Flywheel-Ansatzes [9] veranschaulichen, den unter anderem Amazon bekannt gemacht hat. Auch wenn Amazon dieses Konzept ursprünglich für sein E-Commerce-Geschäftsmodell und Amazon Web Services (AWS) entwickelte, ist die Grundidee übertragbar: Jede erfolgreiche Neuerung wird zum Fundament für die nächste Entwicklungsstufe. So treiben sich Innovationen gegenseitig an. Das Prinzip gleicht einem mechanischen Schwungrad: Es braucht anfangs erhebliche Kraft, um es in Bewegung zu setzen, entwickelt dann aber eine unaufhaltsame Dynamik. Diese Herangehensweise lässt sich ideal auf die KI-Einführung übertragen: Jeder erfolgreiche Pilot-Versuch ist wie eine neue Lichtung im Dschungel, sie macht den nächsten Schritt leichter.

Bei der KI-Einführung fängt man deshalb am besten klein an – mit überschaubaren Verbesserungen, die sich mit wachsender Erfahrung und wachsendem Erfolg nach und nach selbst beschleunigen. Ein Beispiel? Ein Team optimiert zunächst die Absatzplanung mit KI. Die schnellen Ergebnisse überzeugen die Nachbarabteilung, die daraufhin ihre Bestandsplanung und schließlich ihre Sicherheitsbestände umkrempelt. Der gemeinsame Erfolg motiviert das Management, weitere Ressourcen freizugeben. So entsteht eine sich selbst verstärkende Dynamik.

Quick Wins in der Produktion sind oft der beste Motivationsschub für KI-Projekte – ein spannendes Beispiel dafür liefert das deutsche Startup OEE.AI Manufacture Intelligence [10]. Das nach der Kennzahl für Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Effectiveness, OEE) benannte Startup optimiert die Verfügbarkeit einzelner Produktionsmaschinen durch KI. Die Implementierung einer solchen Software ist zwar zunächst ein größeres Projekt, liefert aber schnell erste sichtbare Ergebnisse. Der Clou: Das Unternehmen hat eine direkte Verbindung zwischen Maschinendaten und KI-Systemen geschaffen, die mit OEE-Best-Practices und unternehmensspezifischen Richtlinien gefüttert sind, und schließt damit die Lücke zwischen Daten, Wissen und der Frage „Was sollen wir konkret tun?“. Die Software analysiert die Daten kontinuierlich und gibt konkrete Handlungsempfehlungen: „In Anlage X haben sich die Rüstzeiten in den letzten drei Wochen verlängert. Die Analyse zeigt diese wahrscheinlichen Ursachen. Hier ist ein auf Ihre Situation, Ihr Unternehmen und Ihre Maschine abgestimmter Maßnahmenplan in verständlicher Sprache.“ Mit diesem praxisnahen Ansatz unterstützt das System Unternehmen dabei, ihre Maschinenauslastung kontinuierlich zu verbessern.

Mit Zwischenschritten sicher ans Ziel

Agiles Vorgehen bedeutet nicht, ohne Plan loszulegen. Wenn ich eines in vielen KI-Projekten gelernt habe, dann das: Der Schlüssel liegt in der Balance zwischen pragmatischem Handeln und kontrollierter Einführung. Ein mittelständischer Automobilzulieferer, den ich bei seiner KI-Transformation begleiten durfte, nutzte für die Erfolgskontrolle ein vierstufiges Stage-Gate-Modell: Für jedes Gate definierte das Team messbare Qualitätskriterien. Erst wenn diese erfüllt waren, erhielt das Projekt die Freigabe zur nächsten Entwicklungsphase. Dabei baut jede Phase auf der vorherigen auf: Nach einer ersten Konzeptphase

(Gate 1) folgte ein begrenzter Pilotversuch in einer Abteilung oder für bestimmte Produkte (Gate 2). Wichtig ist dabei: Solche strukturierten Vorgehensweisen sind keine KI-spezifische Erfindung, sondern bewährte Projektmanagement-Methoden wie PRINCE2 oder agile Frameworks, die sich auch für KI-Projekte hervorragend eignen. Außerdem ist es essentiell, sich bereits in der Konzeptphase den potenziellen Nutzen klarzumachen – sei es zunächst durch fundierte Schätzungen, bevor echte Daten aus dem Piloten vorliegen.

Erst nach messbarem Erfolg – in diesem Fall 20 Prozent genauere Bedarfsprognosen – wurde die Lösung auf weitere Bereiche im Unternehmen ausgerollt (Gate 3) und schließlich unternehmensweit etabliert (Gate 4). An jedem Gate prüfte ein Steuerungskreis die definierten Qualitätskriterien und gab Budget sowie Ressourcen für die nächste Phase frei. So vermeiden Sie beide Extreme: Sie stürzen sich weder Hals über Kopf auf neue Tools und verpulvern dabei womöglich Unsummen; noch warten Sie passiv ab, bis die perfekte Lösung vom Himmel fällt.

Mindset matters

Die erfolgreiche Einführung von KI-Lösungen beginnt mit dem passenden Mindset, der eigenen Haltung. Immer wieder erlebe ich in Projekten, wie wichtig eine offene Innovationskultur und spielerische Experimentierfreude sind. Dazu gehört auch die Akzeptanz von Fehlern – wie bei jedem Projekt wird auch beim Implementieren künstlicher Intelligenz in der Supply Chain nicht alles sofort funktionieren. Entscheidend ist, diese Rückschläge als Lernerfahrung zu sehen und weiterzumachen, nach dem Motto: „Hey, heute waren wir nah dran, morgen bekommen wir das voll hin." Denn um voranzukommen, gilt oft „Better done than perfect".

In meiner Zeit als SAP-Berater war ich auf fast allen Kontinenten im Einsatz. Dabei fiel mir auf, wie unterschiedlich Teams an Neuerungen herangehen. In Ländern wie den USA und ganz besonders in Asien sowie Lateinamerika erlebte ich beispielsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die begierig darauf waren, an der Einführung einer neuen Software mitzuwirken. Sie löcherten mich mit Fragen und man merkte ihnen an, dass sie stolz auf die Teilnahme am Projekt waren. In Deutschland dagegen schlug mir nicht selten eine abwartende bis skeptische Haltung entgegen. Statt mit Neugier an neue Technologien heranzugehen, dominierte die Angst vor Fehlern, vor Personalabbau, vor Veränderung generell. Dabei kann ich gut verstehen, dass es in der momentanen politischen und wirtschaftlichen Lage in Deutschland für den Einzelnen nicht ganz einfach ist, motiviert und engagiert zu bleiben.

Deshalb braucht es gerade hierzulande in vielen Unternehmen einen Mindset-Wandel hin zu mehr Offenheit. Und ganz nebenbei haben alle Beteiligten auch viel mehr Erfolgserlebnisse. Außerdem macht die Arbeit einfach viel mehr Spaß, wenn man sich neugierig und motiviert darauf einlässt.

Ausblick: KI on Demand und adaptive Systeme

Die Vision einer KI-gestützten Supply Chain geht weit über heutige Anwendungen hinaus. Während große Technologieunternehmen die grundlegenden KI-Modelle bereitstel-

len werden, sehe ich die besonders spannende Entwicklung in der Entstehung von „KI on Demand“: Agenten-basierte KI-Systeme, die nach Bedarf spezifische KI-Modelle erstellen, trainieren und einsetzen können. Stellen Sie sich vor: Sie beschreiben Ihr Supply Chain-Problem in natürlicher Sprache, und die KI entwickelt automatisch eine passende Lösung – vom Datenbank-Zugriff bis zum fertigen und getesteten Analyse-Modell. Zugegeben, die Vorstellung mag noch etwas unheimlich klingen. Aber hey, wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass wir eines Tages mit KI-Systemen plaudern würden, als wären sie unsere cleversten Projektpartner? Die Zukunft ist nicht nur eine Frage der Technologie, sondern der menschlichen Kreativität und Anpassungsfähigkeit.

Diese Zukunftsszenarien basieren auf einem konkreten Technologie-Stack: Aktuelle Studien [11] identifizieren Digital Twins, KI, Decision-Intelligence-Systeme, Advanced Robotics und Blockchain als die fünf Schlüsseltechnologien der Supply-Chain-Transformation. Interessant dabei: Zwei Drittel der führenden Unternehmen sagen bereits, dass KI einen großen Impact hat – vor allem in Planung, Logistik und Risikomanagement.

Noch einen Schritt weiter gehen adaptive Systeme, die ebenfalls auf KI-Agenten basieren: Statt starrer Software, die nur alle paar Monate ein Update erhält, werden wir in naher Zukunft KI-Systeme erleben, die sich dynamisch an neue Anforderungen anpassen. Sie schreiben ihren eigenen Code, entwickeln neue Funktionen und optimieren bestehende Prozesse kontinuierlich, ganz nach den aktuellen Bedürfnissen Ihrer Supply Chain. Diese Zukunftsszenarien – die ich in Kap. 8 noch genauer beleuchten werde – werfen für Sie als Entscheiderinnen und Entscheider wichtige Fragen auf: Wie navigieren Sie durch den sich stetig wandelnden digitalen Dschungel? Welche Infrastruktur benötigt Ihr Unternehmen für diese Zukunft? Wo können Sie bereits jetzt ansetzen, um den Grundstein zu legen? Ab Kap. 4 bekommen Sie praxistaugliche Antworten auf diese Fragen.

Vom „Mind the Gap“ zum „Close the Gap“ – Die Zeit zu handeln ist jetzt!

Diese KI-Gap wächst nicht linear – sie explodiert exponentiell. Dass Handeln unvermeidlich ist, bestätigt die Kernaussage einer aktuellen PwC-Studie zur Zukunft von Lieferketten „Reinventing supply chains is inevitable.“ Während einige Unternehmen sich mutig in die Zukunft katapultieren, bleiben andere in alten Mustern gefangen. Sie evaluieren, analysieren, wägen ab – und verpassen dabei den Anschluss. Die Wahrheit ist: Es gibt kein „perfektes“ Timing für den Einstieg in KI. Wer wartet, bis alles ausgereift, bewiesen oder risikofrei ist, wird eines Tages aufwachen und feststellen, dass der Wettbewerb bereits in einer anderen Liga spielt. Dass die Regeln sich längst geändert haben. Dass die eigene Marktposition von einem Unternehmen übernommen wurde, das schneller, agiler, mutiger war – und seine Hausaufgaben gemacht hat, damit diese KI-Lösungen überhaupt auf fruchtbaren Boden fallen konnten.

Es gibt keine Ausreden mehr. Die Technologie ist da. Sie ist zugänglich, skalierbar, erprobt. Unternehmen brauchen keine riesigen Investitionen, keine jahrelangen Transformationsprojekte, um KI sinnvoll einzusetzen. Es beginnt mit einem ersten Schritt – einer konkreten Anwendung, einem klaren Use Case, einer mutigen Entscheidung. Jetzt!

Die Supply Chain der Zukunft wird nicht von jenen gestaltet, die KI „irgendwann" ausprobieren wollen. Sie wird von denen geführt, die heute die Lücke schließen, die sich der Herausforderung stellen und aktiv gestalten. Die Frage ist also nicht, ob Ihr Unternehmen sich mit KI beschäftigen sollte. Die Frage ist: Wie lange können Sie es sich noch leisten, es nicht zu tun? Um es frei nach Shakespeare zu sagen: KI nutzen oder nicht – daran entscheidet sich das Sein oder Nichtsein im digitalen Zeitalter.

Literatur

1. IT Boltwise. (2025). *Alibaba setzt neue Maßstäbe im KI-Wettbewerb durch drastische Preissenkungen.* Zugegriffen: 6. Oktober 2025
2. RegioManager. (2025). *RegioManager Studie zu KI in NRW.* https://www.regiomanager.de/media/whitepaper_NRW_KIstudie2025.pdf, S. 16
3. ChannelPartner. (2008). *Nokia verkaufte 437 Millionen Mobiltelefone in 2007.* https://www.channelpartner.de/a/nokia-verkaufte-437-millionen-mobiltelefone-in-2007,253694,3. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
4. Wikipedia. (o. J.). *Nokia 1100.* https://de.wikipedia.org/wiki/Nokia_1100. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
5. Wikipedia. (o. J.). *Microsoft Windows Phone 7.* https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_Phone_7. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
6. PwC Germany. (2025). *Reinventing Supply Chains 2030. Towards an adaptable, sustainable, cognitive ecosystem.* https://www.pwc.de/en/strategy-organisation-processes-systems/operations/reinventing-supply-chains.html. Zugegriffen: 2. Oktober 2025
7. Salley, A. (2025). *Four Forces Reshaping Supply Chains.* LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/four-forces-reshaping-supply-chains-integrated-amber-salley-cuenc/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
8. Supply Chain Insights. (2025). *Supply Chains to admire 2025.* https://supplychaininsights.com/scta-2025/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
9. Incitti, M. (2024). *The Amazon Flywheel Explained: Learn From Bezos' Business Strategy.* Feedvisor. https://feedvisor.com/resources/amazon-trends/amazon-flywheel-explained/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
10. https://oee.ai/#features, Zugegriffen: 6. Oktober 2025
11. PwC Germany. (2025). *Reinventing Supply Chains 2030. Towards an adaptable, sustainable, cognitive ecosystem.* https://www.pwc.de/en/strategy-organisation-processes-systems/operations/reinventing-supply-chains.html. Zugegriffen: 2. Oktober 2025

Toilettenpapier-Notstand oder die Supply Chain als strategisches Asset

3

Krisen offenbaren die wahre Bedeutung von Liefernetzwerken. Welche Schlüsse können Unternehmen daraus ziehen? Wie wird ihre Supply Chain resilient und zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil? Mit praktischen Beispielen und konkreten Handlungsempfehlungen liefert dieses Kapitel die Grundlage für ein neues Verständnis der Supply Chain – nicht als Kostenstelle, sondern als strategisches Asset für langfristigen Unternehmenserfolg.

Engpässe und die Absurdität der Krise

„Nirgends gibt es mehr Toilettenpapier, in allen Supermärkten um uns herum ist es ausverkauft. Wo sollen wir welches herbekommen?", fragte meine Frau. Es war die Zeit, in der die Covid-19-Pandemie gerade so richtig Anlauf nahm. „Wir haben noch ein, zwei Familienpackungen im Haus. Bis wir Nachschub brauchen, sind die Regale wieder voll", beschwichtigte ich sie. Echte Knappheit? Nie im Leben, das würde bei uns in Deutschland doch nicht passieren. Menschen würden nicht öfter auf die Toilette müssen, nur weil wir mitten im ersten Lockdown waren.

Doch die Wochen vergingen und die Regale blieben leer. Meine anfängliche Gelassenheit wich langsam ebenfalls einer gewissen Nervosität. Als Vierpersonenhaushalt, darunter zwei Kindergartenkinder, unterlag unser Toilettenpapierverbrauch starken Schwankungen. An einem Samstag zogen wir dann schließlich los und steuerten jeden Supermarkt, jeden Discounter im halben Landkreis an. Keine einzige Rolle war aufzutreiben. Nichts, null. Kurze Zeit später erreichte uns schließlich der rettende Tipp. Eine Bekannte meiner Frau, die im Drogeriemarkt gegenüber arbeitete, erzählte ihr hinter vorgehaltener Hand: „Morgen früh um acht, wenn wir öffnen, haben wir Toilettenpapier. Ihr müsst aber früh da sein!"

Damit war meine Mission klar: Während meine Frau unsere beiden Söhne in den Kindergarten brachte, postierte ich mich schon um halb acht vor dem Drogeriemarkt. Das Rolltor war noch geschlossen, doch durch die Fensterscheiben erhaschte ich einen Blick nach drinnen, wo eine Palette Toilettenpapier beinahe bis unter die Decke reichte. Noch

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Ziegeler, *KI in der Supply Chain*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-51297-2_3

eine halbe Stunde bis zur Ladenöffnung – und war noch nicht einmal der Erste! Aber immerhin lag ich mit Startnummer drei gut im Rennen. Hinter mir reihten sich schnell zehn, zwölf weitere Wartende ein. Als das Geschäft öffnete, standen schon Schilder bereit: „Nur zwei Packungen pro Person." Ich klemmte mir eine Packung unter jeden Arm und ging zufrieden zur Kasse. Als ich den Laden wieder verließ, zog sich die Warteschlange inzwischen durch die gesamte Ladenpassage – da standen zwei- oder dreihundert Menschen an, um Toilettenpapier zu kaufen! Manche waren spontan dazugestoßen, angelockt von dem Gerücht, hier gäbe es die begehrte Ware. Wie ein Held spazierte ich mit meinen zwei Packungen Klopapier vorbei an den Wartenden und wurde dafür gefeiert. Als hätte ich gerade das neueste iPhone ergattert, nicht bloß ein paar Rollen Toilettenpapier.

Wenn plötzlich nichts mehr selbstverständlich ist

Diese Szene war nicht nur absurd, sie war auch sinnbildlich für das, was in dieser Zeit passierte: ein banales Alltagsprodukt, dessen Vorhandensein in den Läden unter normalen Umständen niemand auch nur ansatzweise infrage gestellt hätte, wurde zur heiß begehrten Mangelware. Warum? Weil unser gesamtes Wirtschaftssystem auf Just-in-Time-Lieferketten basiert und auf Effizienz getrimmt ist – und damit auf Kante genäht. Als während des Lockdowns der plötzliche Ansturm einsetzte, brach das System an seinen schwächsten Stellen ein. Das Klopapier ging nicht aus, weil wir auf einmal mehr davon brauchten, sondern weil das fragile Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage kippte.

Die leeren Toilettenpapier-Regale während der COVID-19-Pandemie sind ein faszinierendes Lehrstück über Supply-Chain-Dynamiken. Was oberflächlich betrachtet wie eine kuriose Randnotiz der Krise erscheint, offenbart bei genauerer Analyse eine Kombination zweier grundlegender Mechanismen moderner Lieferketten: den Dominoeffekt und den Bullwhip-Effekt.

Domino- trifft Bullwhip-Effekt

Als die Pandemie Fahrt aufnahm, lösten die plötzlichen Kaufimpulse der Kundschaft einen klassischen Dominoeffekt aus: Kippt ein aufgestellter Dominostein, stößt er den nächsten an, dieser wiederum den nächsten – bis alle Steine umfallen, die in der Reihe stehen. Im Toilettenpapier-Fall unterlagen die sich rasant leerenden Regale folgender Ursache-Wirkungskette:

- Tag 1–3: Erste Hamsterkäufer räumen Regale leer.
- Tag 4–7: Die Sichtbarkeit leerer Regale verstärkt die Panik – noch mehr Menschen kaufen Toilettenpapier.
- Tag 8–14: Supermärkte können nicht schnell genug nachbestellen.
- Tag 15–30: Produzenten stoßen an Kapazitätsgrenzen, da ihre Anlagen auf gleichmäßige Produktion ausgelegt sind.
- Ab Tag 31: Transporteure priorisieren Lieferungen, die Mangelsituation verschärft sich regional unterschiedlich.

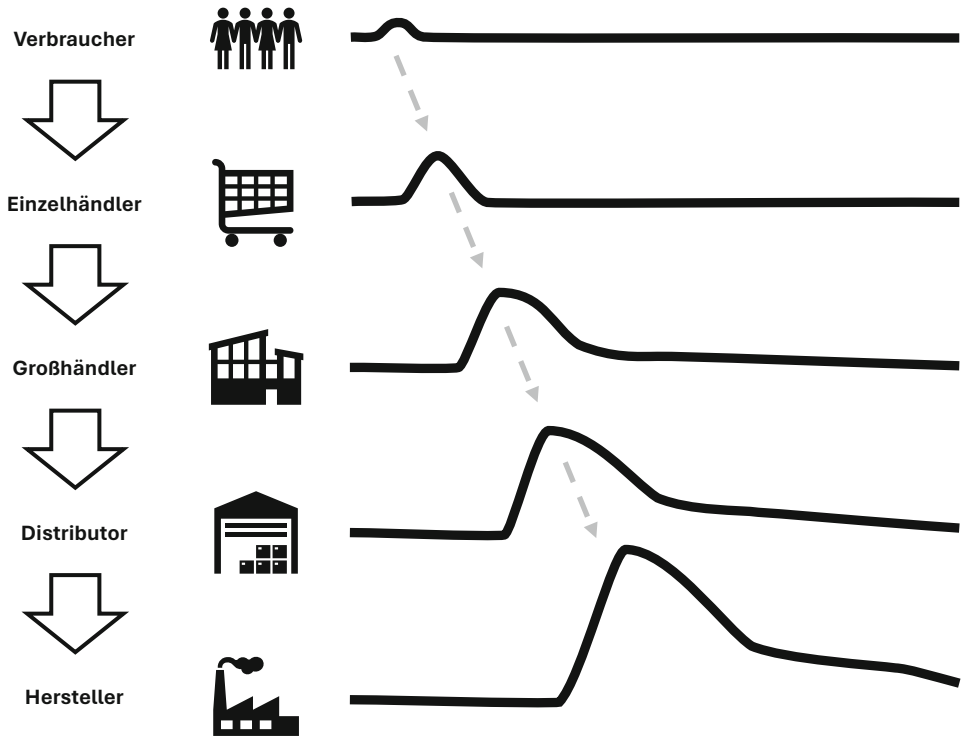


Abb. 3.1 Der Bullwhip-Effekt: Verstärkung kleiner Nachfragesignale stromaufwärts in der Supply Chain

Das Problem war hier nicht, dass es an Rohmaterial gefehlt hätte – davon war immer genug vorhanden. Die Lieferkette konnte lediglich nicht schnell genug reagieren. Damit ist die Toilettenpapier-Krise ein gutes Beispiel dafür, wie anfällig unsere auf Effizienz getrimmten Lieferketten für solche Störungen sind.

Parallel entstand ein Bullwhip-Effekt (s. Abb. 3.1), der sich entlang der Lieferkette massiv aufschaukelte. Lassen Sie mich den Fall anhand fiktiver Zahlen illustrieren:

- Die Konsumierenden in Deutschland kauften 50 Prozent mehr Toilettenpapier, eine nachvollziehbare Reaktion angesichts der Unsicherheit und der Empfehlung, zu Hause zu bleiben. Der Einzelhandel bestellte 100 Prozent mehr beim Großhandel, um die Regale gefüllt zu halten und dem erwarteten Ansturm gewachsen zu sein.
- Der Großhandel orderte 200 Prozent mehr bei Distributoren, getrieben von der Hoffnung auf Mehrgeschäft und der Sorge, gegenüber der Konkurrenz ins Hintertreffen zu geraten.

- Die Distributoren fragten 300 Prozent mehr bei Herstellern nach, in der Annahme, dass der Bedarf dauerhaft steigt und sie sich cleverer positionieren könnten als die Marktbegleiter.
- Aufgrund fehlender Transparenz über die tatsächliche Endkundennachfrage planten die Herstellerfirmen eine Produktionssteigerung um 400 Prozent.

Eine bereits beachtliche Erhöhung der Nachfrage um 50 Prozent schaukelte sich so auf das Achtfache hoch – denn es fehlte an Transparenz. Jede Stufe legte Sicherheitsbestände (Puffer) an, dazu kamen vermutlich Bündelbestellungen zur Kosteneinsparung, mögliche Rabattaktionen und unterm Strich lange Lieferzeiten bei schlechter Kommunikation.

Als sich die Nachfrage dann wieder normalisierte, stauten sich die überdimensionierten Bestellungen durch die Lieferkette. Das war ähnlich wie bei den Gesichtsmasken: Nach der Knappheit kam der Überfluss. Plötzlich stapelten sich in den Lagern Toilettenpapierberge für die nächste Apokalypse – oder für den Fall, dass die gesamte Bevölkerung kollektiv Durchfall bekommen sollte.

Interkulturelle Hamsterkäufe – andere Länder, andere Lücken

Ein paar Monate später war das Thema Toilettenpapier wieder vergessen, die Regale gefüllt, und das Leben ging weiter. So skurril die Episode im Nachhinein scheint, hat sie doch gezeigt, wie verletzlich unser System ist. Spannend fand ich die Tatsache, dass zur gleichen Zeit in unseren Nachbarländern ganz andere Konsumgüter Mangelware waren. Die Hamsterkäufe während der Corona-Pandemie offenbarten faszinierende Unterschiede zwischen den Ländern. Zwar fehlten überall auch klassische Grundnahrungsmittel wie Mehl und Nudeln, doch die zusätzlichen Mangelwaren erzählten ihre ganz eigenen Geschichten. Die USA erlebten einen beispiellosen Ansturm auf Waffen und Munition [1], in den Niederlanden bildeten sich lange Schlangen vor Coffeeshops [2]. Sie zeigten, was verschiedene Gesellschaften in Krisenzeiten als essenziell erachten – sei es das Gefühl von Sicherheit oder das Gras für einen Joint.

Eines war jedoch in allen Ländern gleich: Die Reaktionen auf die Krise bildeten lediglich die sichtbare Spitze eines gewaltigen Eisbergs. Die Lockdowns legten nicht nur unser soziales Leben lahm – sie brachten ein komplexes Geflecht von Abhängigkeiten zum Erliegen. Selbst kurzzeitige Produktionsstopps von nur ein bis zwei Wochen reichten aus, um ganze Lieferketten zu zerreißen. Die Folge: Unternehmen mussten auf Lagerbestände zurückgreifen, die nie für solche Extremsituationen konzipiert waren. Die Wiederherstellung der sensiblen Synchronisation der Supply Chains dauerte nicht Tage oder Wochen – sondern Monate.

Drei Erkenntnisse aus der Corona-Krise

In unserer globalisierten Wirtschaft, wo praktisch jedes erdenkliche Produkt und jede Dienstleistung weltweit verfügbar ist, geht es längst nicht mehr nur darum, WAS angeboten wird. Es geht stattdessen zunehmend darum, WIE es geliefert wird. Dabei offenbart sich die Bedeutung der Supply Chain als das unsichtbare, aber tragende Fundament. Gera-

de ihre Unauffälligkeit führt dazu, dass sie in der strategischen Planung oft vernachlässigt wird. Ihre wahre Bedeutung tritt erst in den Vordergrund, wenn sie versagt.

Für Unternehmen ergeben sich aus den Erfahrungen der Pandemie drei zentrale Erkenntnisse hinsichtlich der Supply Chain:

1. Die Supply Chain ist das unsichtbare Rückgrat der Wirtschaft – sie funktioniert unbemerkt, bis sie versagt. Sie sorgt für die zuverlässige Verfügbarkeit aller benötigten Ressourcen – von Rohstoffen über Komponenten bis zu fertigen Produkten beim Endkonsumenten.
2. Ihr Potenzial wird systematisch unterschätzt. Die Mehrzahl der Unternehmen verschenkt Potenzial, anstatt ihre Lieferkette gezielt effizienter und resilienter aufzustellen.
3. Kostenfokus birgt Risiken. Zu viele Unternehmen betrachten ihre Lieferkette primär durch die Kostenbrille und nicht als strategisches Asset. Das wird in Krisenzeiten zur Gefahr.

Was macht die Supply Chain systemrelevant?

Während der Finanzkrise 2008 lernten wir, dass Banken systemrelevant sind und damit zu wichtig, um sie pleitegehen zu lassen. Die Corona-Pandemie offenbarte, dass Supply Chains genauso essentiell sind. Doch während der Staat und damit die Gemeinschaft der Steuerzahlenden Milliarden in die Rettung von Banken investierte, gab es keinen ähnlich lautenden Aufschrei zur Rettung der Supply Chains. Warum eigentlich nicht?

Wie in den Erkenntnissen aus der Pandemie beschrieben, werden Lieferketten in erster Linie als reiner Kostenfaktor wahrgenommen und in ihrer Bedeutung unterschätzt beziehungsweise ignoriert. Dabei sind die Parallelen offensichtlich: Wie Banken stellen Lieferketten kritische Infrastruktur bereit, die unsere Wirtschaft am Laufen hält. Während Banken Kapital verteilen, sorgen Supply Chains für die physische Verteilung von Waren und Dienstleistungen. Beide Systeme basieren auf Vertrauen und komplexen Verbindungen. Bei beiden kann der Ausfall eines Knotenpunkts im Netzwerk einen verheerenden Dominoeffekt auslösen. Die Optimierung auf maximale Effizienz hat aus Lieferketten zum Teil fragile Gebilde geformt, die unter hohem Druck schnell zusammenbrechen können. Lassen Sie mich die unsichtbaren Abhängigkeiten im nächsten Abschnitt an einem Beispiel aufzeigen.

Von der Nudel zur Chemie: Das Geflecht globaler Lieferketten

Nehmen wir eine einfache Packung Nudeln, wie sie in jedem Supermarkt zu finden ist. Der Hartweizengrieß für die Pasta stammt vielleicht gar nicht aus Italien, sondern aus Kanada oder der Ukraine, zwei der weltweit größten Exporteure von Durum-Weizen. Nach der Ernte wird das Getreide per Bahn oder Lkw zu einem Hafen wie Vancouver oder Odessa transportiert und von dort per Containerschiff über Rotterdam oder Genua nach Europa verschifft. Erst dann gelangt es in eine der großen Nudelproduktionsstätten in Parma oder Bologna, wo es zu Spaghetti oder Penne verarbeitet wird. Die Produktionsmaschinen, die

den Teig kneten und pressen, benötigen Schmierstoffe, und die Reinigungschemikalien stammen oft aus der deutschen Chemieindustrie. Hergestellt werden diese Maschinen bei einem deutschen Maschinenbauer. Dieser sitzt womöglich im Aartal und kann nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 zunächst keine Ersatzteile mehr liefern. Die energieintensive Trocknung der Pasta hängt von der Verfügbarkeit von Gas oder Strom ab. Das Gas kann aus Norwegen kommen, aus russischen Altverträgen oder als Flüssiggas aus Katar. Wird die Pasta in eine Pappschachtel verpackt, besteht diese womöglich aus skandinavischem Zellstoff oder recyceltem Altpapier aus Deutschland. Kommt eine Schutzfolie aus Kunststoff zum Einsatz, könnte das Polyethylen dafür aus europäischen Raffinerien stammen – oder aus Fernost, falls europäische Kapazitäten durch hohe Energiepreise gedrosselt wurden. Die Farben für den Verpackungsaufdruck? Sie stammen womöglich von einem Chemiekonzern wie BASF, Evonik oder einem spezialisierten Mittelständler aus Frankreich.

Jede dieser Komponenten hat ihre eigene, oft globale Lieferkette: Eine Dürre in Kanada kann die Weizenpreise explodieren lassen, eine Stilllegung von Raffinerien in Deutschland kann die Kunststoffproduktion bremsen. Selbst ein Engpass bei Lebensmittelfarben oder Klebstoffen für Etiketten kann Verzögerungen auslösen. Diese oft übersehenen Abhängigkeiten zeigen, wie tief verwoben gerade die Chemieindustrie mit allen Branchen ist – von Lebensmitteln bis zu Pharma. Und was passiert, wenn zentrale Produktionskapazitäten abwandern, zeigt sich nicht nur in der Lebensmittelbranche, sondern vor allem bei Industrien, die auf hochspezialisierte Chemieprodukte angewiesen sind.

Wenn zentrale Industrien abwandern

In der Chemieindustrie mag es zwar um einzelne Zutaten gehen – sie bilden jedoch das Fundament zahlreicher Wertschöpfungsketten, von Kunststoffen über Lacke bis hin zu pharmazeutischen Wirkstoffen und Nahrungsmitteln. Zudem gibt es viele chemische Stoffe, die zwar nicht zum Inhalt gehören, jedoch für die Produktion notwendig sind – als Katalysator, Schutzgas, Schmier- oder Bindemittel. Und dieses Fundament wankt hierzulande: Der größte deutsche Chemiekonzern, die BASF [3], investiert zehn Milliarden Euro [4] in ein neues Mega-Werk im chinesischen Zhanjiang. Es ist die größte Auslandsinvestition in der Firmengeschichte. Gleichzeitig werden in Ludwigshafen Kapazitäten abgebaut und Produktionslinien stillgelegt. Dabei steht der Name BASF wie kein anderer für Basischemie aus Deutschland. Dass sie aufgrund hoher Energiekosten, strenger Umweltauflagen und des zunehmenden regulatorischen Drucks nach China verlegt wird, hat in vielerlei Hinsicht drastische Folgen für Deutschland: Arbeitsplätze gehen verloren, Gewerbesteuerzahlungen bleiben aus, abhängige Industrien und Gewerbe schließen oder wandern ebenfalls ab. Das reicht von der Curry-Wurst-Bude vor dem Werkstor bis hin zu Kultur- und Bildungseinrichtungen. Besonders kritisch sind die Folgen für die Lieferketten der Pharmaindustrie: Schon jetzt stammen 60 bis 80 Prozent der pharmazeutischen Wirkstoffe in Europa aus China oder Indien [5]. Verlagert sich die europäische Chemieproduktion, sind wir bald völlig abhängig. Und was das bedeutet, haben die letzten Jahre

gezeigt: Lieferengpässe bei Antibiotika, fehlende Grundstoffe für Medikamente und steigende Preise für essenzielle pharmazeutische Produkte.

Das Problem ist nicht neu, aber der Druck und Geschwindigkeit nehmen zu. Wer Wertschöpfung in Europa halten will, braucht tragfähige Standorte, resiliente Lieferketten und wirtschaftlich sinnvolle Rahmenbedingungen. Unternehmen müssen stärker in alternative Bezugsquellen und strategische Partnerschaften investieren, anstatt sich auf einzelne Großanbieter zu verlassen. Politik kann und darf Industrie nicht einfach „umbauen", aber sie kann dafür sorgen, dass Produktionskosten nicht unnötig explodieren.

Das Beispiel BASF zeigt, wie tiefgreifend Veränderungen in der Lieferkette sein können. Das Unternehmen hat große Teile der Basischemie-Produktion nach China verlagert – aus Kostengründen. Auf den ersten Blick ein logischer Schritt. Doch diese Chemikalien sind essenziell für eine Vielzahl von Industrien: Sie werden in Kunststoffen, Medikamenten, Schmierstoffen, Textilien und sogar in Windeln verarbeitet. Fällt die Produktion aus, sind Wertschöpfungsketten ganz unterschiedlicher Industrien und Produkte betroffen. Und eines ist klar: Ist die Basischemie einmal weg, kommt sie nicht so schnell wieder zurück. Und das wird nicht nur die Pharmaindustrie merken – sondern jeder, der am Ende der Kette steht.

B2B versus B2C: Unterschiedliche Symptome, ähnliche Probleme

Leere Regale im Supermarkt sind für jeden Menschen sichtbar – Produktionsausfälle in der Industrie oft nicht. Doch deshalb sind sie nicht weniger dramatisch. Während B2C-Kunden sich ärgern, wenn ein Elektronikgerät nicht lieferbar ist, steht im B2B-Bereich oft das gesamte Geschäftsmodell auf dem Spiel. Ein Chemieunternehmen, das keine Vorprodukte bekommt, kann keine Wirkstoffe für die Pharmaindustrie liefern. Ein Maschinenbauer ohne Spezialstahl kann keine Anlagen bauen – und damit auch keine Kundenaufträge erfüllen. Die Herausforderung ist in beiden Fällen dieselbe: mangelnde Resilienz in den Lieferketten. Doch während Verbraucher oft Alternativen haben, bedeutet ein Engpass in der Industrie Verzögerungen über Monate oder Jahre. Unternehmen, die sich darauf verlassen, dass „es schon gutgehen wird", setzen ihre Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel. Wer langfristig erfolgreich sein will, muss Abhängigkeiten erkennen, Alternativen aufbauen und vor allem schneller reagieren als der Rest des Marktes.

Die Supply Chain als strategisches Asset im Unternehmen

Makroökonomische Faktoren wie Energiepreise oder Regulierung beeinflussen die Standortkosten und damit auch die Supply-Chain-Strategie eines Unternehmens – das zeigt die oben beschriebene Entscheidung von BASF, eine milliardenschwere Produktionsstätte nach China zu verlagern. Doch nicht nur globale Konzerne stehen vor solchen Entscheidungen. Auch Mittelständler geraten in die Kostenfalle, wenn sie ihre Supply Chain in erster Linie als Kostenblock betrachten.

Das alte Lied „Lass uns die Lagerbestände minimieren, Just-in-Time-Prozesse weiter optimieren und Lieferanten nach dem günstigsten Preis auswählen" bringt oft unschöne Dissonanzen hervor. Natürlich freut sich das Controlling kurzfristig über die schlanken

Zahlen, aber langfristig drohen solche Maßnahmen, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu schwächen. Sprich: Wer nur auf Effizienz setzt, begibt sich in strategische Abhängigkeiten, riskiert Produktionsausfälle oder explodierende Kosten in Krisenzeiten – sei es durch Rohstoffengpässe, geopolitische Spannungen oder abruptes Schwanken der Nachfrage.

Die Erfahrungen aus den Krisen der vergangenen Jahre zeigen: Die Champions von morgen sind jene Unternehmen, die ihre Supply Chain als strategisches Asset begreifen und massiv in ihre Resilienz und Flexibilität investieren. Es ist an der Zeit, dass Vorstandsetagen und Führungskräfte ihre Lieferketten mit der gleichen Aufmerksamkeit behandeln wie ihre Finanzen – als kritischen Erfolgsfaktor, der über Wachstum oder Niedergang entscheiden kann.

Warum die Supply Chain in die Chefetage gehört

Tückisch ist auch die organisatorische Verankerung der Supply Chain: Noch immer ist deren Management in vielen Unternehmen als reine Kostenstelle unter dem COO angesiedelt, hin und wieder auch beim CFO. Beim COO ist sie im Prinzip richtig aufgehoben, doch dessen Aufgabenfeld ist bereits enorm breit. Meiner Meinung nach ist es für eine Vielzahl von Unternehmen und Geschäftsmodellen daher ratsam, die Supply Chain als strategische Funktion ins Board zu holen, repräsentiert durch eine oder einen Chief Supply Chain Officer (SCSC). Denn die gängige Praxis führt zu einer zu engen Betrachtung wichtiger Investitionsentscheidungen. Das Problem dabei: Die kurzfristig orientierte Kostenbrille ist blind für strategische Nutzen wie verbesserte Prognosefähigkeit, höhere Resilienz oder Wettbewerbsvorteile. Tatsächlich wird ein CFO wohl automatisch fragen: „Was kostet uns das?“ Ein CEO hingegen fragt: „Welchen strategischen Vorteil verschaffen wir uns damit?“ Diese unterschiedliche Perspektive entscheidet oft über Erfolg oder Misserfolg eines Projekts.

In den vergangenen Jahren ist weltweit ein Umdenken spürbar geworden: In Nordamerika hatten laut einer Indago-Umfrage [6] bereits 2022 rund 60 Prozent der Unternehmen einen Chief Supply Chain Officer oder eine vergleichbare C-Level-Rolle im Führungsteam – oft direkt dem CEO unterstellt. Asiatische Konzerne [7], insbesondere in High-Tech- und Fertigungsbranchen, ziehen längst nach: Führende Unternehmen wie in der Elektronik- oder Automotive-Industrie haben die Lieferkette inzwischen als strategische Funktion im Top-Management etabliert, getrieben durch die Erfahrungen aus Pandemie und geopolitischen Spannungen. In der DACH-Region hingegen ist SCM auf Vorstandsebene noch seltener, meist wie gesagt dem COO oder CFO untergeordnet. Doch der globale Trend geht klar in Richtung höherer Stellenwert, direktere CEO-Anbindung und strategische Positionierung der Lieferkette.

Die organisatorische Verankerung ist nicht nur bei der Lieferkette tückisch, sondern auch bei der Einführung von künstlicher Intelligenz. So begegne ich im Kontext der KI-Transformation oft der weitverbreiteten, aber dennoch falschen Einschätzung, es handle sich um ein reines IT-Thema. Doch mit der Installation neuer Software ist noch lange

nichts getan – egal wie beeindruckend deren Preisschild sein mag. KI-Projekte erfordern ein grundlegendes Umdenken in der gesamten Organisation.

Was zusätzlich verunsichert: Vielen Logistik-Verantwortlichen fehlen bewährte Methoden und praktische Beispiele, an denen sie sich orientieren könnten. Dabei gibt es sie durchaus, die Erfolgsgeschichten. Von der mittelständischen Maschinenbaufirma, die ihre Bestandskosten durch KI-gestützte Prognosen und Bestellungen um 30 Prozent senkte, bis zum Automobilzulieferer, der dank intelligenter Algorithmen Lieferengpässe Wochen im Voraus erkennt.

Abteilungsdenken statt Überblick

Von ihrer Natur her passt die Supply Chain nicht so recht in die organisatorische Struktur vieler Unternehmen. Dieses Grundproblem degradiert sie deshalb leider oft zur Randfigur. Schließlich denken Unternehmen klassischerweise in isolierten Abteilungen und Kostenstellen – Einkauf, Produktion, Lager, Vertrieb – anstatt die Supply Chain als zusammenhängendes, abteilungsübergreifendes System zu begreifen. Jede Abteilung wird an eigenen KPIs gemessen und optimiert ihre eigenen Prozesse: Der Einkauf soll möglichst günstig beschaffen, die Lagerhaltung soll Bestände minimieren, die Produktion soll Auslastung maximieren und der Vertrieb soll verkaufen, ungeachtet der Auswirkungen auf andere Bereiche. Ich erlebe das in fast jedem Beratungsprojekt: Da sitzt das stolze Einkaufsteam und präsentiert, wie es gerade 15 Prozent Rabatt beim Zulieferer herausgehandelt hat – für eine größere Abnahmemenge, versteht sich. Zwei Türen weiter verzweifelt der Lagerleiter an seinen explodierenden Bestandskosten und der Vertrieb schiebt Überstunden, weil plötzlich die blauen Komponenten gefragt sind, während es dank des genialen Einkaufsdeals einen für drei Jahre reichenden Vorrat an roten Komponenten gibt. Aber hey, wenigstens waren die günstig!

Das Abteilungsdenken verhindert also den Blick aufs Ganze und führt zu ungünstigen Entscheidungen für das Gesamtunternehmen. Während der Einkäufer für seine Rabatte gelobt wird, der Lagerist mit überfüllten Regalen kämpft oder der Vertrieb Lieferzeiten nicht einhalten kann, bleiben die eigentlichen Kosten dieser Fragmentierung unsichtbar.

Fehlende einheitliche Strategie

Zu diesem Silodenken passt auch, dass Unternehmen meist keine einheitliche Strategie für ihre Lieferkette entwickelt haben. Stattdessen fast überall das gleiche Bild: hektische Sparrunden im Quartalstakt, jährlich wiederkehrende „Cost-Cutting-Initiativen“ mit wohlklingenden Namen und ein nervenaufreibender Panikmodus, sobald irgendwo in der Lieferkette etwas klemmt. Echte Strategie? Fehlanzeige!

Während die Finanz- oder Vertriebsstrategie regelmäßig im Vorstand diskutiert wird, bleibt die strategische Ausrichtung der Lieferkette oft außen vor. Bei einem meiner Kunden – ein mittelständischer Automobil-Zulieferer – fragte ich nach der Supply Chain-Strategie und bekam ein 120-seitiges Excel-Sheet mit Kosteneinsparungszielen vorgelegt. Das ist, als würde man einen Architekten nach den Bauplänen für ein Haus fragen und

bekäme eine Preisliste für Ziegelsteine überreicht. Toll, dass wir wissen, was es kostet – aber wo steht nochmal die tragende Wand?

Der Fall ist klar: Hier verwechselt man Kostencontrolling mit Strategie. Eine aktuelle Branchenstudie spitzt das Problem zu: „Kostenfokussierung bringt die Supply Chain aus dem Gleichgewicht " [8]. Wichtige Parameter wie Sicherheitsbestände, Lieferantenauswahl oder Transportkonzepte werden nicht systematisch festgelegt, sondern basieren auf historischen Entscheidungen, die einmal vor langer Zeit getroffen wurden – oder auf persönlichen Vorlieben einzelner Manager. Dazu passen Dispositionsparameter, die seit der SAP-Einführung vor Jahrzehnten unverändert geblieben sind, oder Bestellmengen, die einmal vom Lieferanten vorgeschlagen wurden, ohne je auf ihren Nutzen geprüft zu werden. Ein Produktionsleiter aus der Elektronikindustrie gestand mir einmal: „Unsere Mindestbestellmenge von 5000 Stück? Die hat der Einkäufer 2008 mit dem Lieferanten beim Mittagessen ausgehandelt, und seitdem stellt die niemand mehr infrage." Eine langfristige Strategie, die Resilienz, Flexibilität und Kosten ausgewogen berücksichtigt, fehlt in vielen Unternehmen – mit potenziell gefährlichen Folgen in Krisenzeiten. Zeit für eine Standortbestimmung.

SCOR-Modell: Die eigene Wertschöpfungskette einordnen

Das Fehlen einer einheitlichen Supply-Chain-Strategie ist in vielen Unternehmen ein strukturelles Problem. Doch bevor Sie sich in Maßnahmen stürzen, ist eine klare Standortbestimmung notwendig: Wo stehen Sie heute? Wo gibt es Engpässe und Schwachstellen? Welche Prozesse laufen effizient – und welche nicht?

Für eine erste Orientierung kann das Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) als Prozesslandkarte dienen. Gerade wenn Ihnen eine strukturierte Betrachtung Ihrer Supply-Chain-Prozesse noch fehlt, können Sie Ihr Unternehmen mit diesem Rahmenwerk einordnen. SCOR ist dabei keine Wundermethode – es liefert schlicht eine systematische Übersicht Ihrer Wertschöpfungskette von der Beschaffung bis zur Auslieferung.

Das SCOR-Modell gliedert die Wertschöpfung in sechs zentrale Prozesse:

- **Planen (Plan)**: Bedarfs- und Kapazitätsplanung, Bestandsstrategien, Koordination der Wertströme
- **Beschaffen (Source)**: Auswählen, Bewerten und Steuern von Lieferanten sowie Beschaffungsprozessen
- **Herstellen (Make)**: Produktion planen, Fertigung steuern, Qualitätskontrolle
- **Liefern (Deliver)**: Aufträge abwickeln, Lager, Distribution und Transport
- **Rückführen (Return)**: Retourenmanagement, Kreislaufwirtschaft, Entsorgen oder Wiederverwertung
- **Ermöglichen (Enable)**: Unterstützende Prozesse wie Stammdatenmanagement, Compliance oder Technologieeinsatz

Gerade in Zeiten steigender Unsicherheiten und globaler Abhängigkeiten dient SCOR nicht nur als Analyseinstrument, sondern kann die Brücke zwischen operativer Umsetzung und strategischer Steuerung bilden.

Kennzahlen, die wirklich zählen

In meiner Beratungspraxis erlebe ich oft, dass Unternehmen eine Flut von KPIs erheben, aber den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Da werden monatlich 80-seitige Reports erstellt, die so aussagekräftig sind wie das Telefonbuch von Berlin – und genauso spannend zu lesen. Dabei gibt es die eine „richtige" Kennzahl gar nicht – was zählt, ist höchst individuell und hängt von Ihrer Branche, Ihrem Geschäftsmodell und Ihren strategischen Zielen ab.

Kennzahlen sind kein Selbstzweck, sondern Hinweise für Verbesserungen. Entscheidend ist nicht, was Sie messen, sondern was Sie daraus ableiten und wie Sie damit wirklich etwas für Ihr Business Relevantes steuern.

Dennoch haben sich in der Supply-Chain-Praxis bestimmte Leistungsdimensionen bewährt, die für die meisten Unternehmen relevant sind. Diese sollten Sie nicht isoliert betrachten, sondern als System verstehen, das Zielkonflikte transparent macht:

- **Zuverlässigkeit (Reliability)**: Wie gut erfüllt die Supply Chain ihre Versprechen?
  - Beispiel-KPI: Perfect Order Fulfillment – der Anteil an Bestellungen, die vollständig, pünktlich und fehlerfrei ausgeliefert werden. Bei einem meiner Kunden wurde dieser Wert wie eine heilige Kuh behandelt, bis wir feststellten, dass ihre Definition von „perfekt" bedeutete, dass die Ware irgendwann ankam – nicht unbedingt zum vereinbarten Termin.
- **Reaktionsfähigkeit (Responsiveness)**: Wie schnell reagiert die Supply Chain auf Kundenanforderungen?
  - Beispiel-KPI: Order Fulfillment Cycle Time – die Zeit vom Erfassen der Bestellung bis zur Anlieferung beim Kunden. Ein klassischer Fallstrick: Viele Unternehmen messen nur die Lieferzeit ab Versand, nicht die Zeit, die der Kunde wirklich wartet.
- **Agilität (Agility)**: Wie gut kann die Supply Chain auf externe Veränderungen reagieren?
  - Beispiel-KPI: Upside Supply Chain Flexibility – die Zeit, die benötigt wird, um die Produktion ungeplant um 20 Prozent zu steigern. Diese Kennzahl wird oft erst dann gemessen, wenn es bereits brennt. Und dann ist es für strukturelle Änderungen zu spät.
- **Kosten (Costs)**: Wie kosteneffizient arbeitet die Supply Chain?
  - Beispiel-KPI: Total Supply Chain Management Cost – die Gesamtkosten für Planung, Beschaffung, Produktion, Distribution und Retouren im Verhältnis zum Umsatz. Der typische Controlling-Liebling, der leider oft isoliert betrachtet wird.

- **Asset-Management (Asset Management)**: Wie effizient werden Vermögenswerte genutzt?
  - Beispiel-KPI: Cash-to-Cash Cycle Time – die Zeit, die vergeht, bis das für Materialien ausgegebene Geld durch Kundeneinnahmen zurückfließt. Hier klaffen Theorie und Praxis oft weit auseinander – viele Finanzabteilungen optimieren auf schnelle Zahlungsziele bei Kunden, während die Supply Chain durch lange Lagerbestände diese Bemühungen konterkariert.

Der entscheidende Punkt bei allen Kennzahlen: Betrachten Sie diese nicht isoliert, sondern in ihrem Zusammenspiel. Wer nur auf Kosten schaut, riskiert Einbußen bei Zuverlässigkeit und Agilität. Wer nur auf Geschwindigkeit setzt, zahlt oft einen hohen Preis. Ein ausgewogenes Kennzahlensystem macht Zielkonflikte sichtbar und hilft Ihnen, bewusste Entscheidungen zu treffen. Messen Sie dabei nur das, was Sie auch aktiv steuern wollen und können – sonst ist es Zeitverschwendung. Der Einsatz moderner Datenanalysen und KI bietet dabei völlig neue Möglichkeiten zur dynamischen Steuerung der Supply Chain.

Den Reifegrad bestimmen

Bevor Sie die Supply Chain Ihres Unternehmens optimieren können, sollten Sie wissen, wo Sie stehen. Dabei geht es nicht um akademische Bewertungsmodelle oder tagelange Assessment-Workshops, sondern um eine realistische Einschätzung Ihrer aktuellen Situation. In meinen Beratungsprojekten höre ich oft überraschte Ausrufe, wenn wir gemeinsam den tatsächlichen Reifegrad der Supply Chain ermitteln. Oft liegen Selbsteinschätzung und Realität nämlich weit auseinander.

Kleine Warnung vorweg: Verlieren Sie sich nicht in endlosen Diskussionen darüber, ob Sie nun aktuell auf Stufe 2 oder eher 3 sind. Wichtiger als die exakte Kategorisierung ist die ehrliche Reflexion Ihrer Stärken und Schwächen. Eine pragmatische Betrachtung kann entlang typischer Entwicklungsstufen erfolgen:

- **Improvisieren und Reagieren**: Unstrukturierte Abläufe, kaum definierte Prozesse, reaktives Handeln. Hier finden sich überraschend viele mittelständische Unternehmen wieder, die trotz ihrer Größe noch mit Excel-Listen und Zurufkultur arbeiten. Stufe 1 bedeutet übrigens nicht „Wir haben keine Ahnung“, sondern eher „Wir improvisieren kreativ und hoffen auf das Beste“. Es gibt erstaunlich viele Unternehmen, die mit dieser Strategie durchaus profitabel sind – zumindest bis zur nächsten größeren Krise.
- **Grundlegend definierte Prozesse**: Ihre Prozesse sind dokumentiert, aber Silodenken dominiert. Ein typisches Symptom: Jede Abteilung hat ihre eigenen Planungsprozesse und -horizonte, die nicht aufeinander abgestimmt sind.
- **Abteilungsübergreifende Koordination**: Hier wird versucht, die berühmten Schnittstellen zu überwinden. Die Herausforderung liegt oft in der IT-Landschaft, die noch nicht mitgewachsen ist.

- **Integrierte Abläufe**: Hochgradig automatisierte, datengetriebene Prozesse. Supply Chain Partner sind eng eingebunden. Hier bewegen sich die Top-Performer im deutschen Mittelstand, die ihre internen Abläufe weitgehend digitalisiert haben.
- **Adaptive Systeme**: Selbstlernende Prozesse mit Echtzeitanpassung. Diesen Entwicklungsstand erreichen selbst in Deutschland nur wenige Vorreiter – und das ist völlig in Ordnung.

Was ich in der Praxis immer wieder erlebe: Viele Unternehmen überschätzen ihren Reifegrad. Ein mittelständischer Maschinenbauer war überzeugt, auf Level 4 zu operieren – schließlich hatte er ein teures ERP-System und automatisierte Bestellprozesse. Bei genauerer Analyse stellte sich heraus, dass zwar die Systemlandschaft vorhanden war, aber 80 Prozent der Entscheidungen manuell getroffen wurden, weil niemand den Algorithmen vertraute. Realistisch betrachtet befand sich das Unternehmen irgendwo zwischen Level 2 und 3. Das Beispiel ist typisch und passt zu dem gern genommenen Motto: Wir haben ein teures SAP-System, also müssen wir automatisch Weltklasse sein. Als hätte man durch den Kauf eines Formel-1-Wagens automatisch Lewis Hamiltons Fahrkünste erworben.

Die ehrliche Einschätzung der eigenen Situation mag ernüchtern, ist aber der Startpunkt für jeden Verbesserungsprozess. Wichtig dabei: Es ist nicht notwendig, in allen Bereichen Perfektion zu erreichen. Viel entscheidender ist, gezielt dort zu investieren, wo es für Ihr Geschäftsmodell den größten Nutzen bringt. Für ein Unternehmen mit kundenspezifischen Produkten kann Agilität wichtiger sein als Kosteneffizienz, während ein Hersteller von Standardprodukten andere Prioritäten setzen muss.

In unserer zunehmend digitalisierten Welt wird der Reifegrad der Supply Chain immer mehr zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass Unternehmen mit höherem Reifegrad deutlich schneller und flexibler auf die Krise reagieren konnten. Sie hatten bessere Daten, schnellere Entscheidungsprozesse und robustere Strukturen – kurz gesagt: Sie hatten ihre Supply Chain als strategisches Asset begriffen und entsprechend entwickelt.

Unternehmen als Gestalter resilienter Lieferketten

Doch wie können Unternehmen aus diesem Strategie- und Strukturdefizit ausbrechen? Die gute Nachricht: Sie müssen nicht hilflos zusehen, wie ihre fragilen Lieferketten beim nächsten unvorhergesehenen Ereignis zusammenbrechen. Ich habe oft genug erlebt, wie Organisationen durch gezielte Maßnahmen ihre Supply Chains von anfälligen Konstrukten zu robusten Wettbewerbsvorteilen transformiert haben. Es gibt konkrete Hebel, die jedes Unternehmen – ob Mittelständler oder Konzern – nutzen kann, um seine Lieferketten widerstandsfähiger zu gestalten. Dabei geht es nicht um kostspielige Umstrukturierungen oder komplette Umbauten. Drei solche Hebel schauen wir uns im Folgenden genauer an: das Diversifizieren, Vernetzen und Vorausschauen.

„Nicht alle Eier in einen Korb" – Lieferketten strategisch diversifizieren Die Zeiten, in denen Unternehmen sich allein über Qualität und Preis vom Wettbewerb abheben

konnten, sind vorbei. Steigende Unsicherheiten – von geopolitischen Spannungen über Rohstoffknappheiten bis hin zu regulatorischen Vorgaben – setzen Lieferketten massiv unter Druck. Ein aktuelles Beispiel sind die Zollhämmer von Donald Trump, die Lieferketten über Nacht unrentabel werden lassen können.

Generell gilt: Wer sich zu sehr auf einzelne Standorte oder wenige Zulieferer verlässt, riskiert Produktionsstopps und existenzielle Abhängigkeiten. Strategische Diversifikation von Lieferanten und Produktionsstandorten wird daher zum zentralen Hebel für widerstandsfähige und zukunftssichere Supply Chains. Also besser gezielt verteilen statt riskant konzentrieren.

Das bedeutet konkret:

- **Globale Beschaffung mit regionalen Alternativen kombinieren**: Planen Sie „Nearshoring“ (Beschaffung aus geografisch näheren Regionen) oder „Dual-Sourcing“ (Bezug des gleichen Materials von mindestens zwei verschiedenen Lieferanten) als strategische Back-up-Lösung ein.
- **Lieferantenlandschaft aktiv managen**: Bewerten Sie Ihre Zulieferer nicht nur nach Preis, sondern auch nach Resilienz und Reaktionsfähigkeit in Krisenzeiten.
- **Produktionsstandorte diversifizieren**: Minimieren Sie Risiken, indem Sie Produktionskapazitäten nicht zu stark zentralisieren, sondern verteilte Strukturen nutzen.

Bereits im ersten Kapitel habe ich beschrieben, dass es sich bei der Wertschöpfung längst nicht mehr um eine Kette handelt, sondern um ein komplexes Netzwerk. Allerdings sind diese Wertschöpfungsnetzwerke oft erstaunlich starre Gebilde. Viele Unternehmen sind nach wie vor in linearen Abhängigkeiten gefangen: ein Hauptlieferant pro Materialgruppe, eine zentrale Produktionsstätte, eine Kernlogistik. Fällt eine dieser Komponenten aus, gerät das gesamte System ins Wanken.

Die entscheidende Frage im Wettbewerb ist: Wie schnell können Sie auf eine Störung reagieren? Wer über alternative Lieferanten und Produktionsstandorte verfügt, bleibt nicht nur handlungsfähig, sondern kann im entscheidenden Moment agieren, während andere noch nach Lösungen suchen.

Horizontal und vertikal vernetzen Die Zukunft gehört nicht mehr einer hierarchischen Lieferkette, sondern einem dynamischen Ökosystem, das sich kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei erweist sich ein strategisches Vernetzen in horizontale und vertikale Richtung als Schlüssel zur Resilienz. Denn ein modernes Wertschöpfungsnetzwerk ist kein starres Gebilde, sondern ein flexibles Geflecht aus Beziehungen, das sich situativ anpassen kann. Horizontale Flexibilität bedeutet, dass Unternehmen jederzeit Lieferanten austauschen, Produktionskapazitäten hoch- oder herunterfahren und Transportwege dynamisch optimieren können – wie ein Navigationssystem, das stets die beste Route berechnet.

Gleichzeitig sorgt eine starke vertikale Verzahnung dafür, dass Partner enger in digitale Geschäftsprozesse eingebunden werden. Wartung, Planung oder ganze Produktionsschritte werden an spezialisierte Dienstleister ausgelagert, die sich nahtlos in das Unternehmen

integrieren. So entsteht ein Netzwerk, das auf Veränderungen nicht nur reagiert, sondern sich ihnen proaktiv anpasst.

Um ein solch hochdynamisches Wertschöpfungsnetzwerk zu steuern, braucht es neue Werkzeuge. Digitale Technologien treiben die Transformation voran. Lieferketten werden zunehmend datengetrieben und vernetzt – doch die eigentliche Revolution beginnt erst. Die Frage ist nicht, ob digitale Plattformen, automatisierte Entscheidungsmodelle oder adaptive Steuerungsmechanismen Einzug halten – sondern wann und wie. Das schauen wir uns im folgenden Kapitel genau an.

Risiken erkennen, bevor sie eintreten

„In supply chains, risk is in unexpected places." – David Simchi-Levi, MIT

Selbst unwahrscheinliche Ereignisse können massive Auswirkungen auf globale Lieferketten haben – das haben wir anhand zahlreicher Krisen alle in den vergangenen Jahren gelernt. Ob Produktionsausfälle durch Naturkatastrophen, Blockaden von Handelsrouten oder geopolitische Konflikte: Unternehmen müssen Risiken nicht nur managen, sondern möglichst vorausschauend erkennen und agieren statt reagieren. Doch genau hier liegt die Herausforderung: Ist ein Problem bereits eingetreten, geht es meist nur noch darum, den Schaden zu begrenzen. Wichtiger ist die Frage: Lässt sich eine Krise absehen? Und wenn ja – wie stark ist das eigene Netzwerk betroffen, welche Aufträge stehen auf dem Spiel und welche Alternativen gibt es?

Viele strukturelle Risiken einer Supply Chain bleiben lange unentdeckt – bis es zu spät ist. Oft wird erst durch gezielte Datenanalysen sichtbar, dass ein Großteil der Warenströme durch den Suezkanal führt oder dass essenzielle Rohstoffe nur aus einer einzigen Quelle bezogen werden. Diese blinden Flecken lassen sich vermeiden, indem Unternehmen externe Ereignisse mit internen Planungs- und Echtzeitdaten verknüpfen.

Dazu gehört:

- **Transparenz über Materialflüsse und Abhängigkeiten** – Welche Lieferwege und Bezugsquellen sind besonders kritisch?
- **Monitoring externer Ereignisse in Echtzeit** – Welche globalen Entwicklungen könnten die eigene Supply Chain beeinträchtigen?
- **Dynamische Simulationen und „What-if"-Szenarien** – Welche Alternativen stehen im Ernstfall zur Verfügung?

Datenbasierte Entscheidungsmodelle helfen Unternehmen, nicht nur auf Störungen zu reagieren, sondern sie frühzeitig zu erkennen – und bestenfalls komplett zu vermeiden. Das Problem ist nicht der Mangel an Daten – sondern diese effektiv zu nutzen. Wenn Sie Stamm-, Bewegungs- und Sensordaten mit aktuellen Ereignissen verknüpfen, können Sie bereits heute kritische Muster und Anomalien sichtbar machen. Doch das volle Potenzial entfaltet sich erst, wenn Unternehmen ihre Daten intelligent auswerten und in die Entscheidungsfindung einbinden. Wie genau das geht, erkläre ich im folgenden Kapitel.

Wie Apple die Supply Chain als Wettbewerbsvorteil nutzt

Wenn ich in meinen Vorlesungen erklären will, wie eine strategisch aufgestellte Supply Chain aussehen kann, greife ich gerne auf das Beispiel von Apple zurück. Warum? Weil Apple nicht einfach nur ein Technologiekonzern ist, sondern ein Meister der Supply-Chain-Orchestrierung. Für Apple ist die Lieferkette kein notwendiges Übel, sondern ein Schlüssel zum Erfolg – und das bereits seit den Zeiten von Steve Jobs.

Als Steve Jobs 1998 Tim Cook zu Apple holte, verband er das mit einem klaren Auftrag: Cook sollte die damals chaotische Lieferkette von Apple revolutionieren. Bevor Cook CEO wurde, war er Chief Operating Officer und direkt verantwortlich für die Supply Chain – ein Signal, wie wichtig Apple die operative Exzellenz nimmt. Unter seiner Führung verkleinerte Apple die Anzahl seiner Lieferanten von Hunderten auf Dutzende, baute langfristige strategische Partnerschaften auf und setzte auf eine aggressive Bestandsoptimierung. Das Ergebnis? Apple konnte seine Lagerbestände von Monaten auf Tage reduzieren und damit Millionen an Kapital freisetzen. Dank drastisch reduzierter Liefer- und Produktionszeiten kann Apple zudem bis heute flexibel auf Kundenanfragen reagieren und muss weniger auf Lager produzieren.

Was ich beeindruckend finde: Während andere Unternehmen ihre Fertigung komplett auslagern, behält Apple die vollständige Kontrolle über seine Lieferkette – vom Design bis zur Auslieferung. Tim Cook schläft vermutlich mit einem Live-Dashboard seiner Lieferkette neben dem Bett. Und ich würde nicht ausschließen, dass er manchmal mitten in der Nacht aufsteht, um einen Transport in Malaysia zu beschleunigen.

Schlüsselelemente der Apple-Strategie

Der Konzern investiert Milliarden in die Produktionskapazitäten seiner Zulieferer [9], sichert sich exklusive Materialien und Fertigungskapazitäten und lässt seine eigenen Ingenieure direkt in den Fabriken der Zulieferer arbeiten. Das ist keine ausgelagerte Fertigung – das ist strategische Integration. Aus Sicht des Beraters sehe ich drei Elemente, die zentral für Apples Supply-Chain-Strategie sind:

- **Vertikale Integration durch Kontrolle statt Besitz**: Apple muss nicht alle Fabriken besitzen, um die Kontrolle über seine Lieferkette zu haben. Stattdessen sichert sich das Unternehmen mithilfe langfristiger Verträge, Vorauszahlungen und strategischer Investitionen den exklusiven Zugang zu Schlüsseltechnologien und Kapazitäten. Ein Beispiel: Als Apple 2007 das erste iPhone auf den Markt brachte, hatte das Unternehmen bereits Jahre zuvor begonnen, sich die weltweiten Kapazitäten für Flash-Speicher zu sichern.
- **Synchronisation von Produktentwicklung und Supply Chain**: Bei Apple wird die Supply Chain nicht erst dann einbezogen, wenn das Produkt designt ist. Im Gegenteil: Die Lieferkette ist von Anfang an Teil des Entwicklungsprozesses. Jedes neue Feature, jedes Material wird nicht nur auf seine technische Machbarkeit, sondern auch auf seine Tauglichkeit für die Massenfertigung geprüft.

- **Datengetriebene Flexibilität**: Apple nutzt die Daten aus seiner direkten Kundenschnittstelle – den Apple Stores und dem Online-Shop – um nahezu in Echtzeit auf Nachfrageänderungen reagieren zu können. So kann Apple seine Lieferkette präziser steuern als Unternehmen, die über mehrere Vertriebsstufen vom Endkunden getrennt sind. Ein Beispiel aus der Praxis: Läuft eine bestimmte iPhone-Variante in New York besonders stark, kann Apple innerhalb von Tagen die Produktion anpassen.

Was können wir von Apple lernen?
Natürlich kann nicht jedes Unternehmen wie Apple agieren. Nicht jeder hat die Marktmacht, Lieferanten exklusive Verträge aufzuzwingen oder Milliarden in Vorauszahlungen zu investieren. Aber die Grundprinzipien von Apples Supply-Chain-Strategie lassen sich durchaus übertragen:

- **Holen Sie die Supply Chain aus dem Keller in die Chefetage**. Bei Apple ist Supply Chain ein Top-Management-Thema, das direkt dem CEO unterstellt ist. Diese organisatorische Verankerung unterstreicht die strategische Bedeutung und verankert Supply-Chain-Aspekte in allen wichtigen Entscheidungen.
- **Denken Sie in Netzwerken, nicht in Ketten**. Die Apple-Lieferkette ist kein linearer Prozess, sondern ein komplexes, adaptives Netzwerk. Ähnlich wie ein Verkehrsleitsystem kann Apple Warenströme dynamisch umleiten, Kapazitäten flexibel nutzen und auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren. Um dies zu erreichen, braucht es Transparenz über alle Stufen der Wertschöpfung.
- **Betreiben Sie klare Produktsegmentierung**. MacBooks gibt es standardmäßig in drei oder vier Varianten – dafür sind die Lieferzeiten mit ein bis zwei Tagen kurz. Sobald aber eine der Varianten mit größerem Prozessor, mehr RAM oder mehr Festplatte konfiguriert wird, erhöht sich die Lieferzeit um einige Tage. Diese werden dann „configure-to-order“ gefertigt und direkt aus China an den Kunden geschickt. Dabei macht Apple im Grunde nichts anderes als einen der tausenden Standard-Macs auf dem Fließband zu „pimpen“. Das spart massiv Kosten und hält die Variantenvielfalt klein.
- **Investieren Sie in langfristige Partnerschaften**. Apple arbeitet mit seinen strategischen Lieferanten über Jahre, teilweise Jahrzehnte zusammen. Gerade im deutschen Mittelstand sehe ich oft das Gegenteil: Lieferanten werden gegeneinander ausgespielt, Preisdruck dominiert die Beziehung – und am Ende fehlt es an Innovation und Zuverlässigkeit.

Bei aller Anerkennung für Apples Supply-Chain-Excellence darf man die Schattenseiten nicht verschweigen. Die extreme Macht, die Apple über seine Zulieferer ausübt, führt zu enormem Druck auf Margen, Arbeitsbedingungen und Umweltstandards. Lieferanten wie Foxconn standen wiederholt wegen unmenschlicher Arbeitsbedingungen [10] in der Kritik. Und die Just-in-Time-Strategie mit minimalen Lagerbeständen macht das System anfällig für Störungen – während der COVID-19-Pandemie bekam selbst Apple Lieferprobleme. Dennoch bleibt festzuhalten: Apple hat seine Supply Chain vom notwendigen

Übel zum strategischen Wettbewerbsvorteil entwickelt. In einer nichtplanbaren Welt kann eine überlegene Lieferkette den entscheidenden Unterschied machen.

Die Matrix für resiliente Supply Chains

Wenn wir über Wettbewerbsvorteile durch Supply Chain sprechen, höre ich oft Statements wie: „Wir können immer schnell liefern" oder „Wir haben das immer verfügbar". Aber was bedeutet das eigentlich konkret? „Immer verfügbar" oder „innerhalb von zwei Tagen geliefert" – das sind keine Marketing-Floskeln, sondern harte Supply Chain-Anforderungen. Es bedeutet: Ich muss bestimmte Produkte auf Bestand haben. Ich muss meine Lieferanten im Griff haben. Und vor allem: Ich muss wissen, was passiert, wenn irgendwo der Blitz einschlägt.

Und genau hier kommt eine Matrix ins Spiel, die ich in meiner Beratungsarbeit regelmäßig nutze: die Unterscheidung zwischen Known Knowns, Known Unknowns, Unknown Knowns und Unknown Unknowns. Diese Matrix [11] hilft Unternehmen, Unsicherheiten zu kategorisieren und passende Strategien zu entwickeln.

Die Matrix in Abb. 3.2 zeigt die vier Typen von Unsicherheiten, die in jeder Supply Chain existieren. Während wir uns in der Unternehmensplanung meist auf den ersten Quadranten konzentrieren (Known Knowns), kommen die wirklichen Herausforderungen aus den anderen drei Bereichen. Schauen wir uns die einzelnen Quadranten genauer an:

1. Known Knowns: Was wir kennen und verstehen Dinge, von denen wir wissen, dass sie eintreten können und wie wir damit umgehen. Das ist der einfachste Teil: Wir können vorplanen und klare Handlungsanweisungen festlegen. Wenn X passiert, dann machen wir Y – Problem gelöst. Typische Known Knowns sind Nachfrageschwankungen zu bestimmten Jahreszeiten, geplante Wartungsarbeiten oder reguläre Preiserhöhungen bei Rohstoffen. Häufig erlebe ich jedoch, dass Unternehmen fast 80 Prozent ihrer Zeit mit diesen Known Knowns verbringen – dabei verursachen sie im Krisenfall nur 20 Prozent der Probleme.

Meine Handlungsempfehlung für die erste Kategorie: Die Planung für Known Knowns sollte zwischen Finanzen, Vertrieb und Supply Chain abgestimmt sein. Automatisieren Sie diese Prozesse so weit wie möglich, um Ressourcen für die komplexeren Bereiche freizusetzen.

2. Known Unknowns: Was wir kennen, aber nicht verstehen Wir wissen, dass diese Dinge eintreten können, aber wir wissen noch nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Auch hier ist die Lösung noch relativ einfach: Entwickeln Sie einen Plan, spielen Sie verschiedene Szenarien durch und seien Sie vorbereitet. Ein Automobilzulieferer, mit dem ich zusammenarbeite, wusste genau, dass die Elektrifizierung seine Lieferkette grundlegend verändern würde – aber trotz jahrelanger Vorbereitung unterschätzte das Unternehmen die Geschwindigkeit und Komplexität dieser Transformation erheblich. Auch Importzölle sind ein Beispiel für Known Unknowns. Unternehmen wissen zwar, dass Zöl-

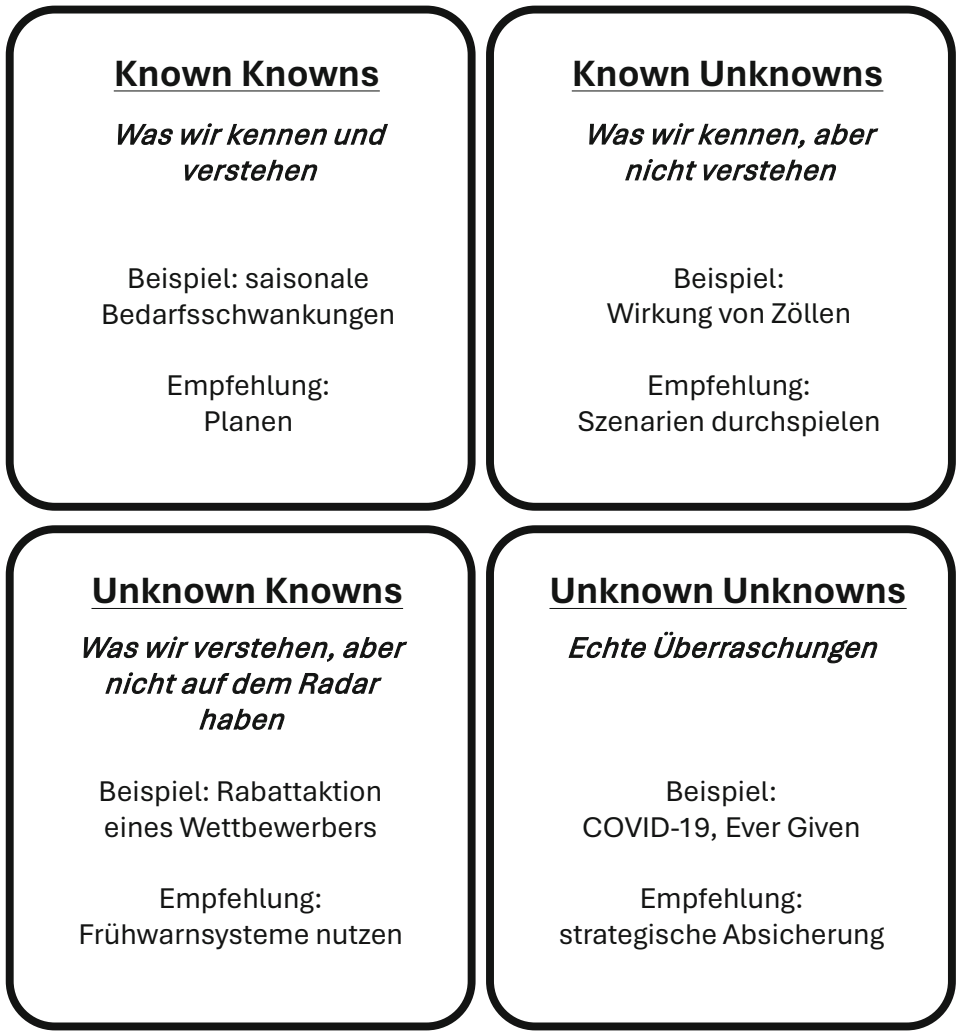


Abb. 3.2 Matrix zur Unterscheidung von Known Knowns, Known Unknowns, Unknown Knowns und Unknown Unknowns

le eine potenzielle Gefahr für ihre Supply Chain darstellen (known), aber sie wissen nicht genau, wann, in welcher Höhe und in welchem Umfang sie erhoben werden (unknown).

Meine Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Known Unknowns in den Mittelpunkt ihres Integrated Business Planning (IBP), jenes unternehmensweiten Planungsprozesses, der Absatz, Produktion und Finanzen koordiniert. Hier lohnt es sich, Risiken systematisch zu analysieren und verschiedene Szenarien durchzuspielen. Das kollektive Wissen des Unternehmens kann helfen, diese Unbekannten besser zu verstehen.

3. Unknown Knowns: Was wir verstehen, aber nicht auf dem Radar haben Bei dieser Kategorie, den „grauen Rhinozerossen", wissen wir nicht genau, was kommt, aber wir haben zumindest „etwas in der Schublade" – einen groben Plan. Wir können zwar nicht alles vorhersehen, aber wir haben Mechanismen entwickelt, um schnell zu reagieren. Bei einem Konsumgüterhersteller erlebte ich, wie eine unerwartete Preissenkung des Marktführers die gesamte Absatzplanung über den Haufen warf. Das Frustrierende daran: Die Informationen über die geplante Aktion waren in Fachkreisen bekannt – nur hatte niemand im Unternehmen diese externen Daten systematisch ausgewertet.

Meine Handlungsempfehlung: Nutzen Sie externe Daten und Frühwarnsysteme, um relevante Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Entwickeln Sie Playbooks, vordefinierte Handlungsanleitungen, für typische Überraschungsszenarien, damit Sie schnell und koordiniert reagieren können.

4. Unknown Unknowns: Echte Überraschungen Und dann gibt es die Dinge, die ich überhaupt nicht vorplanen kann, „schwarze Schwäne", mit denen niemand rechnet. Das ist wie bei einem Atomkraftwerk: Es gibt Szenarien, die so unwahrscheinlich erscheinen, dass niemand sie in der Planung berücksichtigt – bis sie eines Tages eintreten. Die COVID-19-Pandemie ist das perfekte Beispiel für ein Unknown Unknown: Ein globales Ereignis, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen außerhalb unserer Vorstellungskraft lagen. Natürlich hatten Epidemiologen seit Jahren vor einer Pandemie gewarnt – aber das ist ungefähr so, als würde man einem Teenager sagen, dass ungesundes Essen langfristige Konsequenzen hat. Theoretisch wissen wir es, aber wer plant schon ernsthaft danach? Oder denken wir an den Suezkanal-Vorfall mit der Ever Given: Wer hatte in seinen Risikoplänen berücksichtigt, dass ein einzelnes Schiff den globalen Handel tagelang blockieren könnte? Keine KI hätte vorhersagen können, dass ein Tsunami 2011 die Kernschmelze in Fukushima auslöst.

Sich auf alle Eventualitäten vorbereiten zu wollen, ist teuer und unmöglich. Überlegen Sie daher lieber: Was kann und will ich absichern? Viele dieser scheinbar unvorhersehbaren Ereignisse zeigen sich durch schwache Signale an – wir schauen nur nicht durch die richtige Brille darauf. Es ist ein bisschen wie bei dem Mann, der nachts unter einer Straßenlaterne nach seinem Schlüssel sucht. Als ein Passant fragt, ob er ihn dort verloren habe, antwortet er: „Nein, aber hier ist das Licht besser." Viele Unternehmen suchen auch nur dort, wo das Licht bereits angeschaltet ist. Bauen Sie eine Kultur der Transparenz, Agilität und Resilienz auf. Nicht jedes Risiko lässt sich vorhersehen, aber Sie können Ihre Organisation darauf vorbereiten, schnell und effektiv zu reagieren.

Die Risiko-Matrix in der Praxis

Diese Matrix mag auf den ersten Blick theoretisch wirken, aber sie bietet einen pragmatischen Rahmen, um die eigene Supply-Chain-Planung zu hinterfragen. Sie zwingt uns, den Blick von den komfortablen Known Knowns zu lösen und uns mit den unangenehmeren Ungewissheiten auseinanderzusetzen.

Bei einem meiner Kunden, einem mittelständischen Elektronikzulieferer, integrierten wir den eben beschriebenen Ansatz in das monatliche Sales and Operations Planning-Meeting. Während früher 90 Prozent der Zeit für die Diskussion der Basispläne (Known Knowns) verwendet wurde, wird nun gezielt Zeit für die anderen Quadranten reserviert. Das Ergebnis: Als die weltweiten Halbleiter-Engpässe begannen, hatte das Unternehmen bereits Alternativszenarien durchgespielt und Notfallpläne in der Schublade. Während Wettbewerber mit Produktionsstopps kämpften, konnte mein Kunde weiterliefern – dank eines strukturierten Umgangs mit Unsicherheit.

Meine Empfehlung: Nehmen Sie sich bei Ihrem nächsten Planungsmeeting bewusst Zeit für alle vier Quadranten. Sie werden überrascht sein, wie viele vermeintliche „Überraschungen" sich mit diesem strukturierten Ansatz antizipieren lassen. Denn eines ist sicher: In der modernen Supply Chain sind die Unknown Unknowns die teuersten Fehler – und gleichzeitig die größten Chancen für einen Wettbewerbsvorsprung.

Über Kostenoptimierung hinausdenken

Die vergangenen Jahrzehnte waren geprägt von extremer Kostenoptimierung in Supply Chains, was zu fragilen Systemen mit kaum noch vorhandenen Puffern geführt hat – mit teils dramatischen Folgen bei Störungen. Auf dem Weg zur resilienten Lieferkette braucht es deshalb einen neuen Blick auf eingefahrene Handlungsmuster. Ich möchte das am Beispiel Lagerhaltung aufzeigen.

Beim Aufbau widerstandsfähiger Lieferketten geht es nicht darum, pauschal überall Puffer einzubauen. Vielmehr erfordert es einen differenzierten Blick auf Trade-offs – also jene Zielkonflikte, bei denen Unternehmen zwischen verschiedenen Prioritäten abwägen müssen. Die Vorhaltung strategischer Bestände oder zusätzlicher Kapazitäten verursacht zweifellos Kosten. Doch diese Investition ermöglicht es, Ausfälle oder Störungen effektiv abzufangen. In der Vergangenheit wurden solche Überlegungen meist zugunsten einer einseitigen Kostenoptimierung vernachlässigt.

Schauen wir uns beispielweise den klassischen Konflikt zwischen Lagerhaltung und Liefergeschwindigkeit an: Während höhere Bestände mehr Kapital binden, können die Folgekosten von Lieferunfähigkeit – verlorene Kunden, Produktionsstillstände oder Vertragsstrafen – um ein Vielfaches höher sein. Diese versteckten Kosten werden in konventionellen Kalkulationen oft nicht berücksichtigt, bis sie akut werden. Moderne Supply-Chain-Strategien erfordern hingegen ein fundiertes Szenario-Denken: Was geschieht bei einem Ausfall asiatischer Lieferanten? Wie wirken sich drastische Transportkostensteigerungen aus? Welche Folgen hat eine abrupte Nachfrageveränderung? Aktuelle Forschungen bestätigen, dass Investitionen in Resilienz langfristig nicht nur das Risiko minimieren, sondern sich auch wirtschaftlich auszahlen.

Wie der Rennfahrer Ayrton Senna treffend bemerkte: „You cannot overtake 15 cars when it's sunny weather, but you can when it's raining." In Krisenzeiten zeigt sich, welche Unternehmen durch das vorausschauende Gestalten ihrer Supply Chain einen Wettbewerbsvorteil erlangt haben.

Die Endbevorratung stellt ein weiteres anschauliches Beispiel für solche strategischen Abwägungen dar: Wenn die letzte Produktion eines Bauteils ansteht, müssen Unternehmen entscheiden, welche Menge sie einlagern, um gesetzliche Anforderungen zur Ersatzteilversorgung zu erfüllen. Diese Entscheidung wird besonders komplex, wenn das Teil in verschiedenen Produktmodellen mit unterschiedlichen Lebenszyklen verbaut wird. Eine reine Minimierung der Lagerbestände greift hier zu kurz. Vielmehr muss die Kapitalbindung gegen Versorgungssicherheit und potenzielle Ausfallkosten abgewogen werden. Moderne Analysemethoden und KI-gestützte Simulationen können dabei helfen, tausende Szenarien durchzuspielen und dabei diverse Nebenbedingungen berücksichtigen, zum Beispiel „Wie hoch ist die Ausfallwahrscheinlichkeit des Bauteils?“ Um so jene Bevorratungsstrategie zu identifizieren, die auch unter wechselnden Marktbedingungen robust bleibt.

Was Führungskräfte jetzt tun müssen

Eines steht fest: Die globalen Unsicherheiten nehmen weiter zu. Geopolitische Spannungen und regionale Konflikte wirken sich direkt auf Transportwege und Rohstoffpreise aus. Gleichzeitig steigt der regulatorische Druck. Beziehen Sie diese Entwicklungen nicht in ihre Supply-Chain-Planung ein, riskieren sie schwerwiegende Betriebsunterbrechungen und Compliance-Risiken.

Parallel zu den externen Faktoren steigt der interne Komplexitätsgrad. Wir können im Supermarkt nicht nur zwischen 50 verschiedenen Müslis wählen, wir können uns bei Adidas sogar Turnschuhe bestellen, auf denen unser Name steht. Kunden erwarten zunehmend individualisierte Produkte – mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Supply Chain. Der Trend zur Mass Customization erfordert flexible Produktionssysteme, agile Beschaffungsnetzwerke und intelligente Bestandssteuerung.

Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Unterziehen Sie Ihre Supply Chain einer ehrlichen Standortbestimmung: Wo stehen Sie heute bezüglich Transparenz, Flexibilität und Risikomanagement? Im nächsten Schritt identifizieren Sie sowohl Quick Wins als auch eine langfristige Transformationsstrategie.

Kurzfristig empfehle ich drei konkrete Schritte:

- **Supply Chain Strategie-Workshop**: Führen Sie einen eintägigen Workshop mit Menschen aus allen relevanten Abteilungen durch. Stellen Sie die einfache Frage: „Wie trägt unsere Supply Chain zum Unternehmenserfolg bei?“ und arbeiten Sie konkrete Hebel aus.
- **KPI-Alignment**: Überprüfen Sie, ob Ihre Supply-Chain-KPIs wirklich auf strategische Unternehmensziele einzahlen oder nur operative Prozessmetriken darstellen. Entwickeln Sie mindestens zwei neue KPIs, die den strategischen Beitrag der Supply Chain messbar machen, wie etwa Supply Chain Contribution to Revenue Growth (Anteil neuer Produkte, die innerhalb der Zielzeit auf den Markt gebracht wurden) oder Supply Chain Resilience Index (Fähigkeit, Nachfragespitzen ohne Leistungseinbußen zu bewältigen).

- **Stakeholder-Management**: Identifizieren Sie die drei wichtigsten internen Stakeholder Ihrer Supply Chain (z. B. Vertrieb, Finanzen, Geschäftsführung) und entwickeln Sie eine klare Kommunikationsstrategie. Übersetzen Sie dabei Supply-Chain-Sprache in Klartext-Deutsch: „Erhöhte Bestände zur Absicherung kritischer Komponenten" wird zu „Versicherung gegen Umsatzausfälle". Und plötzlich hören alle zu.

Mittel- bis langfristig sollten Sie die Supply Chain als strategisches Asset in der Unternehmensleitung verankern. Es ist kein Zufall, dass Apple mit Tim Cook einen Supply-Chain-Experten zum CEO gemacht hat. Die Lieferkette gehört in die Vorstandsetage, nicht in die Kostenstelle unter dem CFO.

Was erfolgreiche Unternehmen anders machten

Die nächsten zehn Jahre werden Lieferketten grundlegend verändern. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Laut einer Studie von Accenture sind Unternehmen mit ausgereifter Supply-Chain [12] 23 Prozent profitabler als ihre Marktbegleiter. Sie haben erkannt, dass die Supply Chain weit mehr ist als eine Frage der Logistik. Sie ist ein kritischer Erfolgsfaktor, der über Wettbewerbsfähigkeit, Kundenzufriedenheit und langfristigen Unternehmenserfolg entscheidet. Wie der CEO von L'Oréal es treffend formulierte: „Wir sind nicht deshalb führend, weil wir die besten Produkte haben – viele können gute Kosmetik herstellen. Wir führen, weil wir diese Produkte schneller, zuverlässiger und effizienter zum Kunden bringen als jeder andere."

Um noch besser zu verstehen, wie eine zukunftsfähige Supply Chain in der Praxis aussieht, lohnt sich ein erneuter Blick auf die Toilettenpapier-Krise. Während ich mich an einem frühen Morgen in die Schlange vor dem Drogeriemarkt einreihte, um zwei Packungen zu ergattern, zeigten sich im Hintergrund bereits die fundamentalen Unterschiede zwischen reaktiven und proaktiven Supply-Chain-Strategien – denn interessanterweise konnten einige Unternehmen die Situation besser meistern als andere. Der deutsche Hersteller Hakle beispielsweise hatte bereits vor der Pandemie flexible Produktionslinien implementiert und konnte seine Kapazität innerhalb von 72 Stunden um 30 Prozent steigern (leider musste Hakle dennoch im Herbst 2022 Insolvenz anmelden [13] – schuld waren laut der Geschäftsleitung hohe Energiepreise). Ein nordamerikanischer Großhändler war dank Echtzeit-Bestandsmonitoring in der Lage, die tatsächliche Nachfrage von Panikbestellungen zu unterscheiden.

Die nächste Krise kommt bestimmt. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Und egal, ob es dann um Toilettenpapier, Mikrochips oder den neuesten TikTok-Trend geht: Am Ende steht und fällt alles mit Ihrer Supply Chain. Natürlich könnten Sie auch einfach hoffen, dass alles gut geht – genau wie ich damals beim Toilettenpapier. Aber wollen Sie – bildlich gesprochen – wirklich um halb acht morgens vor einem Drogeriemarkt Schlange stehen, um ein Standardprodukt wie Klopapier zu ergattern? Als ich damals mit meinen zwei Packungen Toilettenpapier an der langen Warteschlange vorbeiging, war mir noch nicht klar, dass sich hier im Kleinen zeigte, was für Unternehmen im Großen gilt: Wer frühzeitig in Resilienz investiert, steht nicht in der Schlange – er läuft längst vorne weg.

Eines ist in diesem Kapitel hoffentlich klar geworden: Die Komplexität moderner Lieferketten erfordert neue Ansätze für deren Planung und Steuerung. Zur Gestaltung insbesondere resilienter Lieferketten benötigen Unternehmen bessere Methoden zur Risikobewertung und Szenarioplanung. Künstliche Intelligenz und Data Science entwickeln sich hier zu entscheidenden Hebeln für zukunftssichere Supply Chains. Diese Technologien ermöglichen es, aus der Flut von Daten wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und damit Risiken frühzeitig zu erkennen sowie fundierte Entscheidungen zu treffen. Während wir hier die konzeptionellen Grundlagen für eine resiliente Lieferkette gelegt haben, geht es im folgenden Kapitel um die praktische Umsetzung mit modernen Technologien.

Literatur

1. Pickert, B. (2020, 6. April). Waffen hamstern. *Amnesty Journal.* https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-journal/vereinigte-staaten-von-amerika-waffen-hamstern. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
2. Focus online (2020). *Nicht ohne mein Gras. Niederländer hamstern Cannabis vor Schließung von Coffeeshops.* https://www.focus.de/finanzen/news/niederlande-hamstern-der-anderen-art-ansturm-auf-cannabis-vor-schliessung-von-coffeeshops_id_11779997.html. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
3. Nathusius, I. (2024). *Ein schlechtes Jahr für die Chemieindustrie.* Tagesschau. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/chemieindustrie-stellenabbau-unzufriedenheit-100.html. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
4. Bemelmann, O., Jentzsch, C. (2024). *Chemieriese zwischen Profit und Moral.* Tagesschau. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/basf-chemieindustrie-werte-verantwortung-100.html. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
5. Merics. Mercator Institute for China Studies. *MERICS China Essentials.* https://merics.org/sites/default/files/2024-09/14%202024_MERICS%20China%20Essentials%20DE.pdf. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
6. Hofman, H. (2023). *The importance of suppy chain C-Suite alignment.* Maersk. #:~:text=Despite%20the%20C,strategic%20planning%20and%20decision%20making. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
7. Gartner. (2025). *APAC Supply Chain Top 10 for 2025.* #:~:text=The%20Gartner%20Supply%20Chain%20Top,leaders%20in%20the%20Asia%2FPacific%20region. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
8. Supply Chain Insights. (2025). *Supply Chains to admire 2025.* https://supplychaininsights.com/scta-2025/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
9. Handelszeitung. (2025). *Apple kündigt US-Investitionen von 500 Milliarden Dollar an.* Zugegriffen: 6. Oktober 2025
10. Ricking, C. (2011). *Foxconn: „Atmosphäre der Einschüchterung“.* Deutsche Welle. https://www.dw.com/de/apple-zulieferer-foxconn-in-der-kritik/a-6519691. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
11. Spooner, M. (2025). LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/spoonermatthew_last-week-while-listening-to-the-radio-activity-7274738112176484352-eBry?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABTiQT8BJV4dlC3oG8LWk_eWb_cf9LHCm3o. Zugegriffen: 6. Oktober 2025

12. E3-Magazin. (2024). *Reifegrad der Lieferketten ist Wettbewerbsvorteil.* https://e3mag.com/de/reifegrad-der-lieferketten-ist-wettbewerbsvorteil/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
13. Scheppe, M. (2023, 6. Juli). Klopapier aus Kaffee. Inhaber der früheren Hakle wagt Neustart nach der Insolvenz. *Handelsblatt.* https://www.handelsblatt.com/technik/thespark/tissue-hersteller-klopapier-aus-kaffee-inhaber-der-frueheren-hakle-wagt-neustart-nach-der-insolvenz/29270418.html. Zugegriffen: 6. Oktober 2025

KI konkret: Wie Sie den Nutzen für Ihre Supply Chain identifizieren

4

Wo und wie kann KI wirklich helfen? Dieses Kapitel führt Sie durch die wichtigsten Schritte hin zu konkretem Mehrwert in Ihrer Lieferkette. Von der Identifikation der richtigen Anwendungsfälle über die Analyse von Prozessen bis hin zur methodischen Bewertung des erwartbaren Nutzens – Sie erfahren, wie Sie KI gezielt einsetzen, um messbare Verbesserungen in Ihrer Supply Chain zu erzielen. Und Sie erhalten Werkzeuge an die Hand, um vom Denken ins Handeln zu kommen (ohne sich im Technologie-Dschungel zu verlieren).

Quantensprung (nicht nur) für die Supply Chain

Stellen Sie sich vor, Sie betreten als Supply-Chain-Verantwortliche morgens ihr Büro – wie gewohnt stapeln sich die Aufgaben: Bedarfsprognosen müssen erstellt, Lieferanten koordiniert und Produktionskapazitäten geplant werden. Doch etwas ist anders. Ihr neuer KI-Agent begrüßt Sie mit den Worten: „Guten Morgen! Ich habe bereits die aktuellen Marktdaten analysiert und eine Anomalie im Bestellverhalten für Region Süd erkannt. Die Nachfrage nach Produkt A wird wohl um 40 Prozent steigen. Ich habe Gespräche mit drei qualifizierten Lieferanten initiiert, die zusätzliche Kapazitäten bereitstellen können. Möchten Sie die Verhandlungsergebnisse sehen?“

Klingt wie Science-Fiction? Aus meiner Praxis kann ich sagen: Dank Large Language Models (LLMs) ist es bereits Realität. LLM-Modelle (ChatGPT ist wohl das Bekannteste am Markt) verstehen nicht nur natürliche Sprache, sondern können auch komplexe Zusammenhänge analysieren. Daraus entwickeln sie – innerhalb klar definierter Grenzen – Handlungsoptionen. Allerdings nicht alleine, sondern erst durch die intelligente Kombination mit anderen Technologien. Wie in einem Orchester hat jede Technologie ihre spezielle Aufgabe: Das LLM fungiert als Dirigent und Schnittstelle zwischen den Menschen und den vielen komplexen Tools dahinter – von Datenbanken über Optimierungsalgorithmen bis hin zu spezialisierten Prognosesystemen.

Wie komplex diese Werkzeuglandschaft heute in der Praxis ist, zeigt Abb. 4.1. In vielen Unternehmen bedeutet SCM- und APS-Planung nach wie vor, dass der Mensch

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Ziegeler, *KI in der Supply Chain*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-51297-2_4

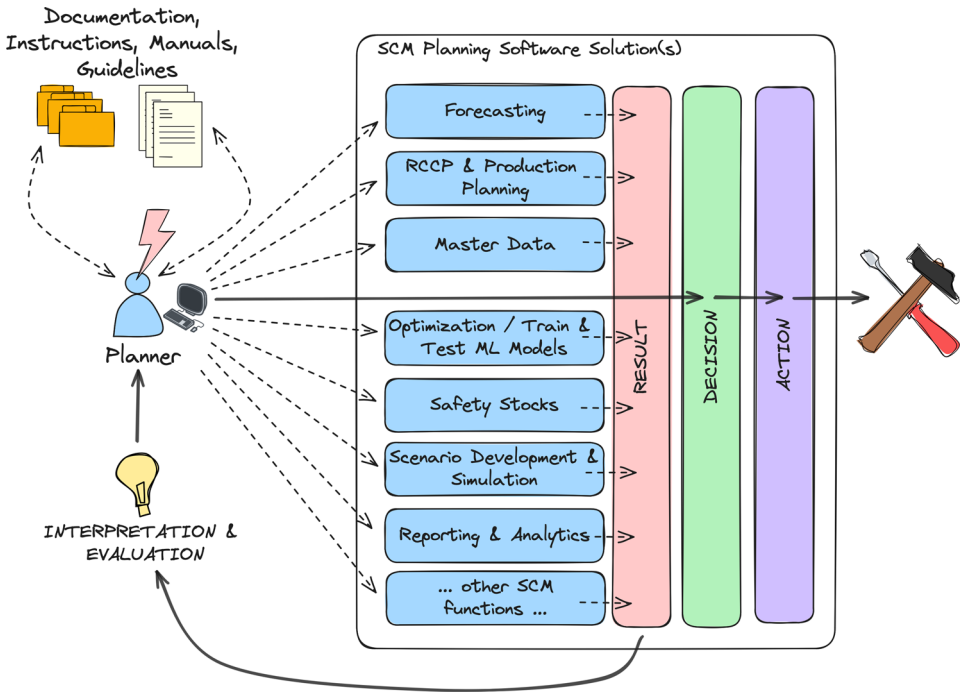


Abb. 4.1 SCM-Planung heute heißt oft: Unzählige komplexe Tools wie Software Solutions bedienen zu können

das System „beherrschen“ muss – inklusive aller Funktionen, Parameterlogiken und Abhängigkeiten. Der Planer muss wissen, welche Module es gibt, wie Sicherheitsbestände berechnet werden, wie Prognosen angestoßen werden und welche unternehmensinternen Richtlinien dabei zu beachten sind. Dokumentationen, Prozessbeschreibungen und Guidelines liegen meist getrennt vom System vor und müssen aktiv konsultiert werden. Jede Analyse, jede Berechnung und jeder Planungslauf wird bewusst initiiert, überwacht und anschließend interpretiert. Kurz gesagt: Der Mensch passt sich der Logik der Tools an – nicht umgekehrt.

Abb. 4.2 skizziert ein mögliches Zielbild, in dem sich dieses Verhältnis grundlegend verschiebt. Large Language Models fungieren hier als vermittelnde Instanz zwischen Mensch, Dokumentation und den bestehenden Planungssystemen. Sie übersetzen natürliche Sprache in systemkonforme Aktionen, berücksichtigen Regeln, Prozesse und Best Practices automatisch und senken so die Einstiegshürde erheblich. Der Planer muss nicht mehr jedes Detail der Systembedienung kennen, sondern formuliert Ziele, Fragestellungen oder Ausnahmen – das LLM orchestriert im Hintergrund die passenden Funktionen, stößt Berechnungen an, erklärt Ergebnisse und leitet konkrete Handlungsempfehlungen ab. Die bestehenden SCM- und APS-Systeme bleiben dabei in naher Zukunft zunächst unangetastet, werden aber deutlich zugänglicher, effizienter und wirkungsvoller genutzt.

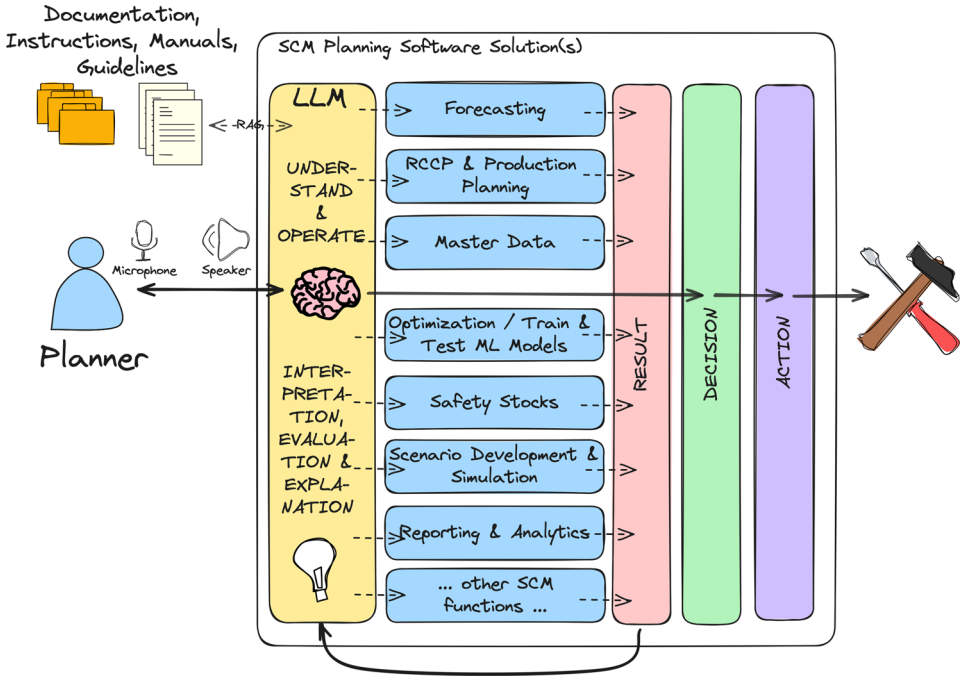


Abb. 4.2 KI macht den Unterschied: Das LLM fungiert als Schnittstelle zwischen dem Menschen und den vielen komplexen Tools dahinter

Der entscheidende Unterschied zu früheren Technologien: LLMs können kontinuierlich neue, unstrukturierte Daten verarbeiten – seien es Dokumente, E-Mails oder Marktberichte. Was gestern noch eine Ausnahme im System war, kann heute schon in verfeinerte Analysen einfließen. Dabei lernen die LLMs selbst nicht weiter (das wäre zu aufwendig und teuer), aber sie können laufend mit aktuellen Informationen gefüttert werden.

Anders verhält es sich bei spezialisierten Prognosemodellen: Diese werden gezielt für einzelne Anwendungsfälle trainiert und mit neuen Daten kontinuierlich verbessert – ein weit weniger rechenaufwendiger Prozess als das Neutraining großer Sprachmodelle.

Vielleicht erinnern Sie sich an das Beispiel aus Kap. 2: Ein mittelständischer Automobilzulieferer hatte seine Absatzplanung über Jahre hinweg manuell in Excel durchgeführt – ein mühsamer Prozess, der zwei Wochen in Anspruch nahm. Nach der Einführung eines selbstlernenden KI-Systems lag die Prognose für 12.000 Ersatzteile plötzlich nach nur 15 Minuten vor. Doch noch bemerkenswerter als dieser Effizienzgewinn war die Veränderung im Team: Die Mitarbeitenden, die zuvor vor allem Daten konsolidierten, konnten sich nun verstärkt strategischen Fragen widmen – etwa der Szenarioplanung, dem Variantenmanagement oder der Zusammenarbeit mit Vertrieb und Einkauf. Die KI übernahm repetitive Analysearbeit, während die Menschen begannen, das Supply-Chain-Design ak-

tiv weiterzuentwickeln und sich über die Ausnahmen in der Bedarfsplanung Gedanken zu machen, die wirklichen Mehrwert stiften.

Und genau hier liegt die eigentliche Disruption: nicht in der Geschwindigkeit, sondern in der Autonomie der Systeme. Wenn ein unerwarteter Engpass auftritt, könnte eine aus verschiedenen Technologien (darunter Prognose, Machine Learning, Anomalieerkennung, Simulation, Optimierung etc.) zusammengesetzte „Decision Intelligence" binnen Sekunden Hunderte mögliche Lösungsszenarien simulieren deren Konsequenzen bewerten und erste Maßnahmen einleiten – lange bevor Sie einen Krisenworkshop einberufen haben.

Jetzt fragen Sie womöglich etwas skeptisch: Werden Menschen damit überflüssig? Ganz so schwarz sehe ich die Lage nicht. Sicher kann KI mittelfristig zu einem Abbau bestimmter Arbeitsplätze führen. Andererseits wird der demografische Wandel, gerade in Deutschland, einen Großteil dieser Veränderungen abfedern. Ich glaube, wir werden KI und Automatisierung sogar brauchen, um den Fachkräftemangel zu kompensieren. Mit Sicherheit ändert sich jedoch unsere Rolle. Während ein Supply-Chain-Verantwortlicher im Unternehmen früher 80 Prozent seiner Arbeitszeit damit zubrachte, Daten zu analysieren und Standardentscheidungen zu treffen, gestaltet er heute in dieser Zeit resiliente Lieferketten und widmet sich strategischen Projekten wie der langfristigen Transformation der Supply Chain. Er dirigiert die KI-Systeme und greift ein, wo ethische oder strategische Überlegungen über reine Zahlenlogik hinausgehen.

Groß denken

Während KI die Rolle der Menschen in der Supply Chain verändert, braucht es bei der Implementierung von KI-Projekten einen strategischen Ansatz, der weit über technische Fragen hinausgeht. Neben der richtigen Fragestellung gibt es natürlich noch weitere Erfolgsfaktoren für KI-Projekte. Ein häufiger Fehler ist es, KI als reines IT-Thema zu behandeln. Wenn die Initiative nur aus der IT-Abteilung kommt („Lasst uns mal ein bisschen Machine Learning machen, um via Predictive Maintenance die Ausfallzeiten zu reduzieren"), wird sie dort auch stecken bleiben. KI-Projekte brauchen Unterstützung von ganz oben, sie sollten als strategische Initiative verstanden werden. Hier lohnt ein Blick in die Geschichte: Vor 30 oder 40 Jahren war die Informationstechnologie (IT) in vielen Unternehmen noch eine „Spielerei" am Rande. In den 1980er-Jahren standen vorwiegend mechanische Schreibmaschinen in den Büros, und die Buchhaltung wurde von Hand in dicken Kontenbüchern geführt. Und heute? Längst ist die IT ein etablierter Kostenfaktor, denn ohne sie läuft nichts mehr. Ich bin mir sicher, dass die KI einen ähnlichen Weg vor sich hat. Wer diese Entwicklung nicht verschlafen will, braucht Führungskräfte als aktive Förderer und Botschafterinnen: Menschen in Schlüsselpositionen, die das Potenzial erkennen und KI-Initiativen vorantreiben, die Freiräume schaffen und das nötige „Spielgeld" für Pilotprojekte bereitstellen. Nur mit diesem Rückhalt von oben kann KI ihr volles Potenzial entfalten – und uns, wie einst der Computer, von stupider Handarbeit befreien. Diesmal allerdings nicht nur vom Tippen, sondern gleich vom Denken … Nein, keine Sorge: nicht vom Nachdenken an sich, sondern vom Nachdenken über repetitive Aufgaben. Denn genau das ist mir mit diesem Buch ein großes Anliegen: Aufklären, Wachrütteln,

Inspirieren, zum Handeln bewegen – auch aus Sorge davor, dass der deutsche Mittelstand im Dornröschenschlaf abgehängt wird.

Dabei dürfen wir allerdings nicht in die Effizienz-Falle [1] tappen. Ja, KI kann uns zehnfach effizienter machen – das ist beeindruckend und kurzfristig ein enormer Wettbewerbsvorteil. Aber was passiert, wenn in fünf Jahren alle zehnfach effizienter sind? Dann sind diejenigen, die nicht mitgezogen haben, vom Markt verschwunden – und der Rest? Was macht dann den Unterschied? Was macht Ihr Unternehmen, Ihre Supply Chain besonders, wenn Effizienz zum Standard geworden ist? Diese strategische Dimension – wie KI nicht nur zur Optimierung, sondern zur Verstärkung der eigenen Besonderheiten genutzt werden kann – betrachten wir ausführlich in Kap. 8.

KI ist weder eierlegende Wollmilchsau noch Wundermittel – sondern ein Werkzeug

„Seien Sie sich im Klaren, was Sie wollen und was Sie brauchen", das predige ich in Gesprächen mit Auftraggebern fast schon gebetsmühlenartig. Denn Klarheit ist der Schlüssel zu erfolgreichen KI-Initiativen. Allzu oft beobachte ich nämlich noch heute dieselben Fehler wie früher bei SAP-Einführungen: Statt zuerst Prozesse und Geschäftsziele zu definieren, wird einfach eine Technologie implementiert. Das Ergebnis? Man verzettelt sich im Tool, anstatt Mehrwert zu generieren. Ein Nahrungsmittelhersteller wollte jüngst eine KI einführen, die Preise berechnen, Marketing-Claims verifizieren und rechtliche Anforderungen prüfen sollte – die sprichwörtliche „eierlegende Wollmilchsau". Solch ambitionierte Projekte scheitern fast garantiert, weil die Anforderungen nicht präzise genug formuliert sind. Setzen Sie stattdessen auf klare, begrenzte Ziele und erweitern Sie diese schrittweise. Für den ersten Wurf brauchen Sie vielleicht nur eine kleine KI-Komponente – für den nächsten womöglich eine andere, die aber mit der ersten zusammenarbeitet.

Alle reden von KI, als könnte sie Probleme auf Knopfdruck lösen – auch in der Supply Chain. Doch die Realität liegt wie so oft Welten entfernt vom Hype. Es ist illusorisch, wenn Unternehmen hoffen, mit KI all jene Probleme zu beheben, die in den vergangenen 20 Jahren bei Prozessen, Daten und Organisation aufgelaufen sind. KI ist kein Ersatz für sauber optimierte Prozesse, sondern deren sinnvolle Ergänzung. Denn die Technologie ist kein Wundermittel – keine „Abnehmspritze", mit der Ihre Lieferkette über Nacht fünfzig Prozent leichter wird. Verstehen Sie KI lieber als präzises Werkzeug, das bei klar definierten Herausforderungen erstaunliche Ergebnisse liefern kann – allerdings nur auf Basis solider Daten und durchdachter Prozesse.

Warum der richtige Denkansatz über den Erfolg entscheidet

Wenn mir eine Kundin oder ein Kunde sagt „Wir wollen KI einsetzen" ist meine erste Frage immer „Wofür genau?". Klingt banal, aber an der Stelle liegt meist der Hund begraben. Bei einem Lederwarenhersteller erlebte ich das in einem Workshop: Das Team wünschte sich eine „Bedarfsprognose", weil das der gängige Fachbegriff ist. Als wir gemeinsam den Prozess visualisierten, stellten wir fest, dass sie eigentlich wissen wollten, wie viel sie in China bestellen müssen. Das ist keine reine Bedarfsprognose, sondern eine Bestellmengenberechnung. Ein wichtiger Unterschied, denn dazwischen liegen Bestände

und Lieferzeiten, und plötzlich brauchen Sie so etwas wie einen MRP-Lauf für Ihre Materialbedarfsplanung. Diese Erkenntnis war ein Aha-Moment und verhalf dem weiteren Verlauf des Projekts zu einer klaren thematischen Ausrichtung.

Deshalb arbeite ich in Workshops mit speziellen Trigger-Karten, die auf einem von 33a.ai entwickelten AI Design Sprint®-Ansatz basieren und in einfachen Worten beschreiben, was KI kann: „KI kann sehen", „KI kann Texte strukturieren". Das hilft allen Beteiligten, die richtigen Verbindungen zu knüpfen: „Wenn KI Muster in Bestandsbewegungen erkennen kann, könnte sie unsere Sicherheitsbestände optimieren!" Auf dieser Basis entwickeln wir gemeinsam Lösungen.

Das war jetzt gespoilert, diese KI-Trigger-Karten erkläre ich Ihnen im Verlauf des Kapitels noch genau. Zurück zum richtigen Denkansatz. Meine wichtigste Botschaft für Sie lautet: Fangen Sie nicht bei der Technologie an – starten Sie bei Ihrem konkreten Bedarf. Denn selbst die fortschrittlichste KI ist nur so gut wie unser Verständnis des Problems, das sie lösen soll. Fragen Sie also nicht „Welche KI brauchen wir?", sondern fragen Sie: „Was wollen wir erreichen?"

KI in der Supply Chain – Definition und Abgrenzung

Was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Die Antwort ist vielschichtiger, als man zunächst denkt. Denn die Bedeutung des Begriffs KI hat sich in den letzten Jahren gewandelt: Was vor fünf Jahren noch als KI galt – etwa Machine Learning und Clusteranalysen – wird heute oft nicht mehr unter diesem Label geführt. Aktuell verbinden die meisten Menschen mit künstlicher Intelligenz hauptsächlich Large Language Models (LLM) wie ChatGPT.

Entscheidend für Ihre Supply Chain ist, was funktioniert und Mehrwert schafft. Ob mathematische Optimierung, Machine Learning oder generative KI – je nach Anwendungsfall sind all diese Technologien wertvolle Werkzeuge. Tatsächlich sind 80 bis 90 Prozent der relevanten Supply-Chain-Probleme eher mathematischer Natur. Generative KI wie ChatGPT spielt hier eine ergänzende Rolle oder fungiert als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine oder Software, etwa bei der Analyse komplexer Vertragswerke, Lieferantendokumente oder Regularien.

Deshalb stoßen klassische Methoden an ihre Grenzen

Kürzlich sprach ich mit dem Logistikleiter eines mittelständischen Automobilzulieferers. Trotz ausgefeilter statistischer Modelle lagen seine Bedarfsprognosen inzwischen regelmäßig daneben – ein Problem, das mir häufig begegnet. Was war die Ursache? Nun, die Komplexität moderner Supply Chains überfordert zunehmend die starren Excel-Formeln und deterministischen Planungsmodelle.

Stellen Sie sich vor, Sie würden das Wetter mit einem simplen Thermometer vorhersagen. Klar, die Temperatur ist wichtig. Aber was ist mit Luftdruck, Windgeschwindigkeit, globalen Wettersystemen? Genauso verhält es sich mit klassischen Planungsmethoden in der Supply Chain. Sie basieren oft auf vereinfachten Annahmen: konstante Lieferzeiten, gleichmäßige Nachfrage, lineare Zusammenhänge. Die Realität ist aber wie das Wetter – ein komplexes System mit unzähligen Wechselwirkungen.

Lassen Sie mich das an einem konkreten Fall verdeutlichen: Ein Hersteller von Industriepumpen plante seinen Lagerbestand jahrelang mit einer fixen Lieferzeit von 14 Tagen. Klingt vernünftig, oder? Aber dann kam Corona, der Suezkanal war blockiert, Chip-Mangel – Sie wissen Bescheid. Plötzlich schwankten die Lieferzeiten zwischen 10 und 60 Tagen. Das alte System war komplett überfordert.

Stochastik: Der Weg zur widerstandsfähigen Supply Chain

Ein fundamentaler Paradigmenwechsel bahnt sich den Weg in die Supply Chain-Planung: Galten Unsicherheiten jahrzehntelang als Ausnahmen, erkennen Unternehmen inzwischen: Es geht weg von starren Modellen und hin zu stochastischer Optimierung [2]. Denn: Alles in der Supply Chain ist mit Unsicherheit behaftet – Nachfrage, Lieferzeiten, Ausfälle. Das war schon immer so, doch die gängige Software hat es schlichtweg ignoriert.

Nehmen Sie das Beispiel „Prognosen“: Traditionell arbeiten Unternehmen mit sogenannten Punktprognosen – „nächsten Monat verkaufen wir 384 Stück, im darauffolgenden 427 Stück“. Das mag im Durchschnitt stimmen, ist aber im Einzelfall zu 99,99 Prozent falsch. Ob Sie lieferfähig sind, hängt zudem nicht an der Güte Ihrer Prognose, sondern daran, ob Sie Material auf Lager haben. Und das wiederum ist ein Supply- und Sicherheitsbestandsthema. Sie können das nicht getrennt betrachten, sondern müssen die Unsicherheit des Bedarfs in Ihrem Supply berücksichtigen.

Oder nehmen Sie das Beispiel „Lieferzeiten“: SAP hat dafür ein Feld im Materialstamm vorgesehen, einen statischen Wert. Der ist mit Glück im Durchschnitt richtig, aber im Einzelfall natürlich immer falsch. SAP sieht weder eine Unsicherheit vor, noch bietet es Tools, diesen Wert auch nur halbwegs korrekt zu aktualisieren.

Doch genug der Theorie – schauen wir uns an, wie stochastische Optimierung in solchen Fällen konkret helfen kann. Stellen Sie sich dazu folgende Situation vor: Es ist später Abend, ein Unwetter zieht auf. Die Supply Chain Managerin eines Elektronikherstellers steht vor einer schwierigen Entscheidung: Soll sie die dringend benötigten Bauteile per Express einfliegen lassen? Oder auf den günstigeren, aber möglicherweise verspäteten Seetransport setzen? Die Konsequenzen sind erheblich: Eine falsche Entscheidung kann Millionen kosten – durch Produktionsstillstand oder überteuerte Logistik. In solchen Situationen schlägt die Stunde der stochastischen Optimierung. Anstatt mit vereinfachten Annahmen arbeitet sie systematisch mit verschiedenen Szenarien und deren Wahrscheinlichkeiten. Sie ermittelt den optimalen Transport und berücksichtigt dabei Unsicherheiten, nicht nur „Schönwetterannahmen“. So würde ein stochastisches Modell nicht stur mit 14 Tagen Lieferzeit rechnen. Stattdessen spielt es verschiedene Möglichkeiten durch: Was passiert bei 10 Tagen Lieferzeit? Was bei 60 Tagen? Wie wahrscheinlich ist welches Szenario? Welche Kosten entstehen im schlimmsten Fall?

Der entscheidende Vorteil liegt übrigens nicht nur in der Robustheit, sondern in der Art der Entscheidungsfindung selbst. Als Planer wollen Sie ja nicht nur wissen „Was wird passieren?“ (das wäre der klassische Punktforecast). Sie wollen wissen: „Was KÖNNTE passieren?“ oder noch besser: „Was wird am wahrscheinlichsten passieren?“ Und dann

die wichtigste Frage: „Welche Optionen habe ich und welche ist statistisch die beste?“ Das führt uns direkt zur eingangs erwähnten Decision Intelligence. Läuft das System zuverlässig und ist das Risiko überschaubar, können Sie solche Entscheidungen sogar automatisieren.

Stochastische Optimierung macht die Supply Chain demnach widerstandsfähiger gegen Störungen. Statt bei jeder Überraschung die Notbremse ziehen zu müssen, haben Sie einen Plan B – und oft auch einen Plan C und D. Das macht Unternehmen deutlich robuster gegen die typischen Schwankungen im Tagesgeschäft, aber auch gegen größere Disruptionen. Doch auch stochastische Modelle stoßen irgendwann an ihre Grenzen – nämlich dann, wenn die Zusammenhänge zu komplex werden oder sich die Rahmenbedingungen zu schnell ändern. Sie können zwar mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, aber sie lernen nicht selbstständig aus neuen Situationen.

Wie KI die Spielregeln ändert

Da kommt KI ins Spiel – nicht als Allheilmittel, aber als pragmatisches Werkzeug. Moderne KI-Systeme sind wie ein hochentwickeltes Wetterradar: Sie erkennen Muster in riesigen Datenmengen, lernen aus Erfahrung und passen sich dynamisch an. Während klassische Methoden mit Durchschnittswerten arbeiten, kann KI komplexe Zusammenhänge erfassen.

KI ist ein weites Feld. Im Folgenden skizziere ich vier Kategorien, die gemeinhin als KI bezeichnet werden – es aber im engeren Sinn oft nicht sind. Bitte verzeihen Sie mir an der Stelle die Unschärfe zugunsten einer vereinfachenden Einordnung in Abb. 4.3:

- **Optimierung**: Das sind die entscheidungsstarken Problemlöser unter den KI-Technologien. Sie basieren auf mathematischen Modellen und berechnen aus unzähligen Handlungsoptionen gezielt die beste Lösung – zum Beispiel für die optimale Routenplanung von LKWs oder die ideale Produktionsreihenfolge. Anders als lernbasierte Ansätze erkennen sie keine Muster in Daten, sondern leiten auf Basis klar definierter Ziele und Randbedingungen systematisch Entscheidungen ab. In einem meiner Projekte zur Fertigungsplanung konnte ein Kunde dadurch seine Rüstzeiten um 23 Prozent senken – weil das Modell nicht geraten, sondern gerechnet hat. Moderne Verfahren berücksichtigen dabei sogar Unsicherheiten wie schwankende Nachfrage oder variable Lieferzeiten und liefern so besonders robuste und praxisnahe Lösungen.
- **Machine Learning**: Das sind die Mustererkenner. Sie analysieren historische Daten und lernen daraus. Besonders spannend finde ich Forecasting und Anomalie-Erkennung – denn hier zeigt sich die wahre Stärke des Machine Learning: Es entdeckt Zusammenhänge, die Menschen übersehen würden, und erkennt subtile Veränderungen in komplexen Datenströmen, noch bevor sie zu Problemen werden. Ein bekannter Anwendungsfall ist Predictive Maintenance, bei der sich mit Hilfe von Sensordaten drohende Maschinenausfälle auf Grund von Verschleiß besser vorhersagen lassen.
- **Generative KI**: Das sind die Shootingstars unter den KI-Technologien. Diese Systeme können Texte verstehen und erzeugen. Stellen Sie sich vor, Ihre KI analysiert automa-

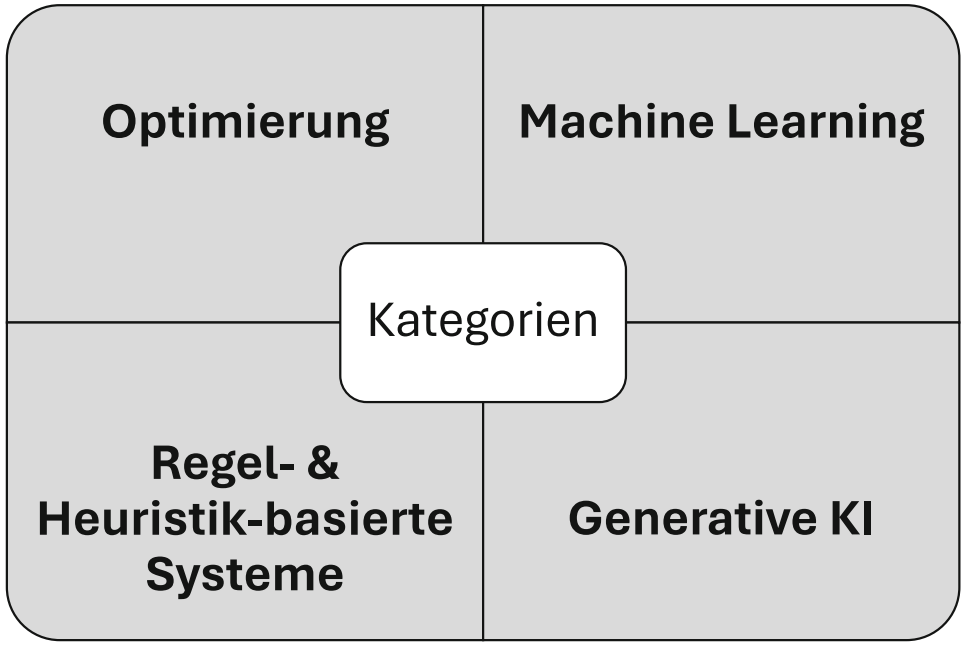


Abb. 4.3 Grobeinordnung zentraler KI- und Nicht-KI-Verfahren

tisch Hunderte Lieferantenverträge oder übernimmt die Kommunikation mit Kunden bei Lieferverzögerungen.

- **Regel- und heuristikbasierte Systeme**: Das sind die erfahrenen Taktiker. Sie arbeiten mit festen Entscheidungsregeln, Logik und manchmal einfachen Faustregeln („Wenn A, dann B“) – oft dort, wo Prozesse stabil und gut verstanden sind. In einem Projekt zur Qualitätsprüfung haben wir damit beispielsweise in kurzer Zeit ein zuverlässiges System aufgebaut, das ohne komplexes Training auskommt und trotzdem messbaren Mehrwert liefert.

Hinter dem Hype

Der KI-Hype dreht sich aktuell hauptsächlich um die Shooting Stars, um generative KI wie ChatGPT. In meinen Workshops zeigt sich jedoch regelmäßig, dass diese Technologie für etwa 90 Prozent der Supply-Chain-Anwendungen nicht passt. Ihre Stärken entfaltet sie eher in Nischenbereichen – etwa, wenn es darum geht, einen sechshundertseitigen Lieferantenvertrag zu analysieren oder Änderungen in komplexen Dokumenten aufzuspüren. Denn die meisten Fragestellungen in der Supply Chain sind im Kern – wie gesagt –mathematischer Natur. Denken Sie an die Produktionsplanung: Welche Aufträge sollen in welcher Reihenfolge auf welchen Maschinen gefertigt werden, um sowohl Rüstzeiten als auch Verspätungen zu minimieren? Bei solchen Aufgaben punkten Optimierungsalgorithmen, nicht die Textverarbeitungsfähigkeiten generativer KI.

Während die neuesten generativen Modelle also die Schlagzeilen dominieren, bleiben Machine Learning und klassische statistische Methoden die leistungsfähigeren Werkzeuge für die täglichen Herausforderungen der Supply Chain. Bei einem mittelständischen Automobilzulieferer implementierte ich ein Prognosesystem, das Muster in historischen Verkaufsdaten erkennt und präzise Vorhersagen trifft – eine Aufgabe, für die traditionelle Zeitreihenanalysen und spezialisierte Predictive-Analytics-Verfahren nach wie vor die erste Wahl sind.

Generative KI als Schweizer Taschenmesser für Supply-Chain-Projekte
Generative KI ist zwar nicht die erste Wahl bei der Lösung typischerweise mathematischer Supply-Chain-Fragen. Doch im Projektalltag entpuppt sie sich als vielseitiges Werkzeug – wie ein Schweizer Taschenmesser ist sie für vieles zu gebrauchen, das sonst deutlich länger dauern würde. Aus der Praxis kenne ich mehrere Ebenen, in denen generative KI die Supply Chain positiv beeinflusst:

- **Als Übersetzer und Technologiebrücke**: Eines der größten Hindernisse bei der Umsetzung von KI-Projekten ist die „Sprachbarriere“. Generative KI erklärt komplexe technische Konzepte in verständlicher Sprache und ermöglicht uns, Software durch natürliche Sprache zu steuern. Statt jeden Button kennen zu müssen, verstehen moderne Systeme direkte Anweisungen – wie die Sprachsteuerung im Auto, die bei „Mein Hintern wird kalt“ nachfragt, ob sie die Sitzheizung oder das Lüftungsgebläse aktivieren soll. **Als Dokumentations-Tool**: Viele Dokumentationen, Prozesse, Richtlinien oder Standard Operational Procedures (SOP) lassen sich ganz einfach aus einem Potpourri unterschiedlichster Quellen erstellen – zumindest in einem 80-prozentigen-Entwurf.
- **Als Projektkatalysator**: Von der Ideenfindung bis zur Dokumentation kann generative KI nahezu alle Phasen eines KI-Projekts beschleunigen. Sie hilft beim Definieren der Anforderungen, erstellt Dokumentationen und Schulungsmaterialien, sodass Projekte nicht nur schneller starten, sondern auch reibungsloser umgesetzt werden können.
- **Als Workshop- und Meeting-Unterstützung**: In Workshops zur Identifikation von KI-Potenzialen kann generative KI Vorbereitungen treffen, Diskussionen strukturieren und im Nachgang Mitschriften analysieren, um weitere Optimierungspotenziale zu identifizieren.
- **Als Qualitäts- und Effizienz-Booster**: Bei der technischen Implementierung überprüft generative KI Code, erkennt potenzielle Fehlerquellen und standardisiert Lösungsansätze.
- **Als Wegbereiter für Agentic AI**: Der nächste Evolutionsschritt – KI-Agenten, die selbstständig handeln – wird bereits sichtbar. In Zukunft werden solche Agenten operative Aufgaben übernehmen, beispielsweise automatische Bestandsanalysen durchführen, Lieferkettenoptimierungen vorschlagen oder Transportrouten dynamisch anpassen.

Generative KI löst also nicht die mathematischen Kernprobleme der Supply Chain, aber sie ist ein wertvoller Helfer und Beschleuniger auf dem Weg zur Realisierung Ihrer KI-Projekte.

Einsatzszenarien jenseits des Offensichtlichen
Darüber hinaus gibt es Nischenanwendungen, wo generative KI in der Supply Chain unmittelbar Mehrwert stiften kann. Ich will vier davon anhand von Beispielen vorstellen:

- **Vertragliche Due Diligence**: Ein Elektronikkonzern nutzt generative KI, um automatisch hunderte Lieferantenverträge auf Risiken und Compliance-Probleme zu prüfen oder mit internen Regelwerken abzugleichen. Das System hebt kritische Klauseln hervor und schlägt Alternativformulierungen vor.
- **Wissensmanagement für Supply Chain Experten**: Ein Pharmaunternehmen hat sein gesamtes Supply-Chain-Wissen in einem generativen KI-System gebündelt. Mitarbeitende können jederzeit Fragen zu Prozessen, Software, Best Practices oder Ansprechpartnern stellen und erhalten sofort qualifizierte Antworten.
- **Multilinguale Lieferantenkommunikation**: Ein mittelständischer Maschinenbauer nutzt generative KI, um die Kommunikation mit internationalen Lieferanten zu verbessern. Das System übersetzt nicht nur Texte, sondern passt sie kulturell und fachlich an, um Missverständnisse zu vermeiden.
- **Automatisierte Dokumentenerstellung**: Ein Logistikdienstleister verwendet generative KI zur Erstellung komplexer Transportdokumente. Das System berücksichtigt dabei unterschiedliche internationale Vorschriften und passt die Dokumentation entsprechend an.

Der gemeinsame Nenner ist nicht wirklich neu: Generative KI glänzt dort, wo Sprache, Kommunikation und Wissenstransfer im Mittelpunkt stehen. Für mathematische Optimierungsprobleme bleiben spezialisierte Algorithmen die erste Wahl – aber die Kombination beider Welten eröffnet ganz neue Möglichkeiten, gerade in der Supply Chain. Diese Differenzierung ist mir wirklich wichtig, denn generative KI wird oft fälschlicherweise als Allheilmittel gesehen. Ihre wahre Stärke liegt jedoch darin, als intelligente Schnittstelle zu den komplexen mathematischen Tools zu fungieren: Sie können künftig sagen „Optimiere meine Lagerbestände für maximale Lieferfähigkeit“, statt sich durch Software-Menüs zu klicken oder Parameter manuell einzustellen.

Der ganzheitliche Blick: Warum KI in die Supply Chain passt
Globale Krisen wie COVID-19 und geopolitische Unsicherheiten haben verdeutlicht, dass starre Supply-Chain-Systeme riskant sind. Denn Lieferketten sind heute in der Regel komplex, volatil und mehrstufig. KI hilft, Unsicherheiten zu reduzieren und ermöglicht dynamische Anpassungen nahezu in Echtzeit. Bingo!

Ich vergleiche die moderne Supply Chain gerne mit einem lebenden Organismus – jeder Prozess hängt mit allen anderen zusammen. In der Medizin reicht es bekanntlich auch

nicht, nur einzelne Symptome zu behandeln (wobei das noch oft so gemacht wird) – es braucht eine ganzheitliche Diagnose. Am besten verdeutliche ich das mit einem Beispiel: Ein mittelständischer Automobilzulieferer hatte jahrelang mit unstimmigen Lagerbeständen und verpassten Lieferterminen gekämpft. Die Standardmethode war, immer dort „ein Pflaster aufzukleben", wo es gerade akut schmerzte – mehr Sicherheitsbestand hier, händische Sonderplanung dort. Was fehlte, war ein Verständnis für die tieferliegenden Ursachen im Versorgungssystem.

Gemeinsam implementierten wir eine KI, die nicht nur einzelne Symptome behandelte, sondern die Wechselwirkungen im gesamten Organismus Supply Chain verstand. Das System erkannte Muster in den scheinbar zufälligen Schwankungen der Lieferzeiten – ähnlich wie ein EKG Herzrhythmusstörungen sichtbar macht. Es lernte, dass die Bestellmenge einen direkten Einfluss auf die Pünktlichkeit der Lieferung hatte – kleinere Bestellungen kamen im Schnitt früher. Es identifizierte saisonale Effekte, die im alten System niemand auf dem Röntgenschirm hatte.

Die Analogie ist gar nicht so weit hergeholt: Stellen Sie sich vor, Sie gehen statt zum Allgemeinarzt – der für jedes Symptom ein eigenes Medikament verschreibt – zu einer ganzheitlich praktizierenden Medizinerin, die nicht nur die Symptome lindern, sondern den gesamten Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringen will. Genau diesen Paradigmenwechsel ermöglicht KI in der Supply Chain – weg vom isolierten Betrachten einzelner Prozesse, hin zum klaren Blick auf das Gesamtsystem.

KI versus traditionelle deterministische Ansätze

Die traditionelle Supply-Chain-Planung erinnert an die Medizin des 19. Jahrhunderts (oder daran, wie ich mir diese vorstelle): Der Arzt misst den Puls, schaut auf die Zunge und verordnet anschließend die Standardtherapie. Fieber? Chinin und kalte Umschläge! Bauchschmerzen? Bettruhe und Kamillentee! Keine Rücksicht auf den individuellen Patienten, keine Differenzierung nach Alter, Gewicht oder Vorerkrankungen – starre Regeln bestimmen die Behandlung, nicht die tatsächlichen Bedürfnisse der Kranken. Nach diesem Schema funktionieren auch viele altbekannte Planungsansätze in der Supply Chain: Wenn die durchschnittliche Lieferzeit sieben Tage beträgt, wird stets mit exakt sieben Tagen gerechnet. Wenn der Monatsbedarf 1000 Stück beträgt, plant man jeden Tag mit genau 33,3 Stück – obwohl sonntags kein Kunde bestellt.

Moderne KI-Systeme sind speziell darauf trainiert, mit Schwankungen umzugehen – sie erkennen Muster in variierenden Lieferzeiten, adaptieren sich an unregelmäßige Bestellverteilungen und können die unterschiedlichen Prioritäten von Produktionsaufträgen flexibel in ihre Optimierungen einbeziehen. Traditionelle Systeme waren zwar theoretisch auch für solche Variabilität konzipiert, in der Praxis wurden sie jedoch oft mit vereinfachten Annahmen und Durchschnittswerten betrieben.

Ein gutes Beispiel dafür, warum klassische deterministische Ansätze oft scheitern, ist die Multi-Echelon-Inventory-Optimization (MEIO). Darunter versteht man ein simultanes Optimieren aller Stufen der Lieferkette. Das klassische, sequenzielle Vorgehen gleicht einer Behandlung, bei der zuerst der Kardiologe, dann der Orthopäde, dann der Gastro-

enterologe und schließlich der Neurologe unabhängig voneinander ihre Therapien verordnen – ohne zu bedenken, wie sich dieser Mix auf den Patienten auswirkt. Multi-Echelon-Planung funktioniert dagegen wie ein interdisziplinäres Ärzteteam, das gemeinsam die bestmögliche Behandlungsstrategie entwickelt. Sie versteht, dass manchmal ein kleiner Kompromiss in einem Bereich große Vorteile in einem anderen Bereich bringt – beispielsweise, wenn ein kleiner Zeitverlust bei der Auslieferung massive Umplanungen in der Produktion vermeidet. Allerdings haben auch klassische MEIO-Ansätze einen entscheidenden Schwachpunkt: Sie gehen intern deterministisch vor und berücksichtigen Unsicherheiten nicht oder nur in sehr vereinfachten Grenzen – genau das Problem, das wir mit stochastischen Ansätzen lösen wollen.

Wo KI wirklich Impact hat: 5 Anwendungsfelder im Blickfeld [3]
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass KI in bestimmten Bereichen der Supply Chain besonders großes Potenzial hat. Sie beschleunigt bestehende Prozesse nicht nur, sondern ermöglicht fundamental neue Ansätze. Ein Wermutstropfen vorneweg: Das gelingt allerdings nicht durch den Einsatz von KI als isolierter Technologie, sondern durch ihre Integration in End-to-End-Prozesse und das Verbinden von Insellösungen zu einem harmonischen Gesamtsystem. Im Folgenden schauen wir uns beispielhaft fünf Felder an, in denen KI in der Supply Chain nachweislich Nutzen stiften kann: Bestandsmanagement, Produktionsplanung, Nachfrageprognosen, Transportplanung und Qualitätskontrolle.

Bestandsmanagement: Fahren Sie nicht länger auf Sicht „Lieber zu viel als zu wenig“ war lange Zeit das Paradigma im Bestandsmanagement. Da fällt mir ein Hersteller von Spezialventilen ein, der jahrelang Sicherheitsbestände von bis zu acht Wochen hatte. Es lag gebundenes Kapital in Millionenhöhe am Lager. Mit einem KI-gestützten Bestandsmanagement- und Dispositionssystem reduzierte das Unternehmen seine Lagerbestände um 43 Prozent.

Wie hat das funktioniert? Nun, das KI-System berücksichtigt nicht nur historische Verkaufszahlen, sondern auch saisonale Schwankungen, Lieferantenperformance und sogar externe Faktoren wie Markttrends oder Wetterereignisse. Es definiert den optimalen Mix aus Sicherheitsbeständen, Bestellzeitpunkt- und Menge – für jede Produktkategorie und jeden Lagerstandort. Moderne KI-Systeme gehen sogar noch weiter und optimieren die gesamte Lieferkette vom Lieferanten bis zum Endkunden.

Stellen Sie sich vor, KI-gesteuerte Drohnen fliegen autonom durch Ihre Lagerhallen, scannen Barcodes und erfassen den aktuellen Bestand live per Bilderkennung für die Inventur. Diese Technologie reduziert nicht nur die Sucherei auf dem Shopfloor drastisch, sondern eliminiert auch Fehlerquellen durch menschliche Eingaben.

Produktionsplanung: Orchestrieren Sie die Fertigung Moderne Produktionsumgebungen sind inzwischen oft irrsinnig komplex. Sie übersteigen das menschliche Planungsvermögen, selbst wenn da sehr erfahrene Menschen und Excel-Profis sitzen. Der mittelständischer Automobilzulieferer, mit dem ich zusammenarbeitete und von dem ich zu

Beginn dieses Kapitels schrieb, hatte über 12.000 verschiedene Ersatzteile im Portfolio – jedes mit eigenen Produktionsanforderungen und Lieferzeiten. Das händisch zu planen, war eine Mammutaufgabe. Ganz zu schweigen von den wenig effiziente Abläufen und unnötigen Stillstandzeiten, die es nach sich zog.

Richtig eingesetzt verwandelten KI-gestützte Planungssysteme dieses Chaos in eine optimale Orchestrierung: Sie bestimmten die ideale Reihenfolge von Fertigungsaufträgen für die tausenden Teile, minimierten Rüstzeiten, berücksichtigten Materialverfügbarkeiten und priorisierten nach Kundenrelevanz. In diesem konkreten Fall ließen sich die Rüstzeiten allein durch eine intelligentere Sequenzierung der Aufträge um 23 Prozent reduzieren.

Heute gehen moderne Systeme noch einen Schritt weiter: Statt Rüstzeiten wie früher manuell zu pflegen oder auf Erfahrungswerte zu setzen, trainieren sie Machine Learning-Modelle aus historischen Rückmeldedaten. Basierend auf Produktmerkmalen wie Abmessungen, Farbe oder Verpackungsart können sie sogar Rüstzeiten für neue Produkte vorhersagen.

Besonders wertvoll ist die Integration von Predictive Maintenance. Ein bei einem Produktionsbetrieb implementiertes System, das kontinuierlich Sensordaten wie Temperatur, Vibration und Stromaufnahme der Maschinen analysiert, kündigte den möglichen Ausfall einer kritischen Produktionsanlage 48 Stunden im Voraus an – Zeit genug, um Ersatzteile zu beschaffen und die Wartung in eine geplante Produktionspause zu legen, statt einen kostspieligen Notfallstillstand zu riskieren. Auch das ist KI.

Nachfrageprognosen: Belastbare Datenanalyse Absatzprognosen waren lange eine Mischung aus Erfahrungswerten, Bauchgefühl und komplexen, manuell erstellten Berechnungen – also eher Wahrsagerei als Wissenschaft. Doch der Erfolg moderner Unternehmen hängt nicht von einer Kristallkugel ab, sondern von belastbaren Datenanalysen.

Ein Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie konnte nicht nur das Tempo seiner Absatzprognosen massiv erhöhen, sondern auch seine Prognosegenauigkeit um 17 Prozent steigern – dafür bezieht das KI-System nicht nur interne Daten, sondern auch externe Faktoren wie Social-Media-Trends, Wetterdaten und makroökonomische Indikatoren in die Analyse ein. Vor allem aber lernt das System aus jedem Prognosefehler und verfeinert ständig seine Algorithmen. Ohne eine offene Fehlerkultur hätte es sich jedoch nicht so erfolgreich implementieren lassen.

Transportplanung: Schalten Sie den Turbo ein Denken Sie an das klassische Beispiel der bestmöglichen Route: Ein Paketdienst soll hunderte Ziele in der effizientesten Reihenfolge anfahren – bei Mathematikern bekannt als „Traveling-Salesman-Problem“. Es ist vermutlich eines der ältesten Optimierungsprobleme. Dank moderner KI lässt es sich nahezu in Echtzeit und unter realistischen Bedingungen lösen. So konnte ein Logistikdienstleister dank KI-optimierter Tourenplanung die Fahrzeugauslastung um 12 Prozent steigern und gleichzeitig die durchschnittliche Lieferzeit um 8 Prozent reduzieren. Dafür berücksichtigt das System Faktoren wie Verkehrslage, Wetterbedingungen, Kundenzeitfenster und sogar die Parkplatzsituation an den Zielorten.

Doch KI kann noch mehr als Routen optimieren – sie kann sogar Lasten über die gesamte Transportkette hinweg intelligent verteilen. Dafür analysiert das System historische Versandmuster und gleicht Schwankungen aus, indem es bestimmte Waren früher versendet oder weniger dringende Lieferungen gezielt verzögern. Das Ergebnis: höhere Annahmequoten bei bevorzugten Spediteuren, deutlich reduzierte Transportkosten und effizientere Abläufe in den Vertriebszentren.

Qualitätskontrolle: Gutes Auge, siebter Sinn Die visuelle Inspektion von Produkten ist ein weiterer klassischer Anwendungsfall für KI. Computer-Vision-Systeme können heute Defekte erkennen, die für das menschliche Auge kaum sichtbar sind – und das bei tausenden Teilen pro Stunde. So nutzen Versandhändler KI, um beschädigte Produkte zu identifizieren, bevor diese an Kunden versendet werden und Reklamationen verursachen.

Viele weitere Branchen setzen mittlerweile auf digitale Zwillinge [4], um Lieferketten zu überwachen, zu analysieren und zu optimieren. Diese Technologie kombiniert IoT-Sensoren, KI-Algorithmen und Big-Data-Analysen, um reale Objekte oder Prozesse nachzubilden. In der Produktion ermöglichen digitale Zwillinge die Simulation komplexer Fertigungsprozesse, bevor teure Anlagen gebaut werden. Im Produktdesign können Hersteller verschiedene Materialien und Konstruktionen virtuell testen, was Entwicklungszyklen dramatisch verkürzt. Selbst in der Wartung helfen diese virtuellen Modelle, indem sie den Zustand von Maschinen oder ganzen Fabriken in Echtzeit abbilden und so vorausschauende Instandhaltung ermöglichen.

Spannend ist die Vorhersage von Qualitätsproblemen, bevor sie auftreten. Ein KI-System kann beispielsweise erkennen, dass bestimmte Kombinationen von Temperaturschwankungen, Feuchtigkeitswerten und Rohstoffchargen mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Qualitätsmängeln führen – und entsprechende Anpassungen empfehlen. Dank 5G, Industrie 4.0 und digitaler Zwillinge kann die KI nicht nur aus vergangenen Fehlern lernen, sondern während des laufenden Produktionsprozesses eingreifen. Die Anlage meldet positive oder negative Abweichungen in Echtzeit, und die KI steuert aktiv gegen – etwa durch leicht angepasste Bearbeitung in diesem oder den nächsten Produktionsschritten, damit das Teil „in der Spezifikation“ bleibt, statt zu Ausschuss zu werden.

Gerade bei komplexen Fertigungsprozessen, die viel Feingefühl und Erfahrung erfordern, kommt zunehmend „Reinforcement Learning“ zum Einsatz. Dieses KI-Verfahren lernt durch Ausprobieren und passt sich kontinuierlich an wechselnde Umweltbedingungen wie Luftfeuchtigkeit oder Materialbeschaffenheit an. So nähert es sich schrittweise dem Ziel des „perfekt produzierten Bauteils“.

KI-Potenziale identifizieren und bewerten

Künstliche Intelligenz in der Supply Chain? Läuft. Zumindest in einigen Branchen. Während sich Vorreiter längst mit datengetriebenen Algorithmen einen Wettbewerbsvorteil sichern, tun sich andere noch schwer.

Die üblichen Verdächtigen auf der Haben-Seite sind wenig überraschend: Automobil, E-Commerce, Elektronik und Logistikdienstleister. Zu diesem Schluss kommt auch eine

Studie des Magazins RegioManager [5] zur KI-Nutzung in NRW, an deren Entstehung ich beteiligt war. In den genannten Branchen ist der Druck hoch, Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und schneller zu agieren – genau das, was KI kann. Smarte Algorithmen berechnen bei vielen Vertretern dieser Branchen längst die optimale Bestellmenge, prognostizieren Nachfragekurven oder planen Logistikrouten sekundenschnell. Vor allem in der Automobilbranche wird KI zunehmend zum Steuern der Produktion und zum Optimieren der Lieferketten eingesetzt, während der E-Commerce mit intelligenten Preis- und Bestandsmanagementsystemen arbeitet.

Andere Branchen haben sich bislang deutlich weniger euphorisch auf die neuen Technologien gestürzt. So tun sich das Handwerk, der klassische Mittelstand, Pharma- und Chemieunternehmen sowie die öffentliche Verwaltung laut der Studie zumindest im operativen Bereich schwer – aus verschiedenen Gründen. Beim Handwerk fehlen oft einfach die passenden Daten. In regulierten Branchen wie der Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen sind strenge Vorgaben zur Datenverarbeitung ein Bremsklotz. Und die öffentliche Verwaltung? Nun ja, dort ist KI manchmal schon daran gescheitert, dass Daten in Aktenordnern auf Papier schlummern.

Liegt ein Datenschatz in Ihrem Unternehmen?

„Wir haben nicht genug Daten für KI" – diesen Satz höre ich relativ häufig in Erstgesprächen. Doch ebenso häufig stellt sich heraus: Das stimmt nicht. Die meisten Unternehmen sitzen auf wahren Datenschätzen, ohne es zu wissen. Sie tun mir dann fast schon leid, wenn sie sich vorstellen, erst monatelang Daten sammeln zu müssen, bevor sie mit KI loslegen können.

Das Projekt bei einem mittelständischen Hersteller von Industriepumpen hatte ich bereits erwähnt. Als wir dort über Absatzprognosen sprachen, hieß es zunächst: „Wir haben keine historischen Daten für Machine Learning." Kurze Zeit später stellte sich heraus: In ihrem ERP-System lagen detaillierte Verkaufsdaten der letzten sieben Jahre – für jedes Produkt, jeden Kunden, jede Region. Ein ungehobener Datenschatz, der nur darauf wartete, genutzt zu werden.

Die Wahrheit ist: In fast jedem Unternehmen existieren wertvolle Daten – sie sind nur oft nicht als solche erkannt, nicht zugänglich oder nicht in der richtigen Form aufbereitet. Hier eine Übersicht der typischen „Schatzkammern":

- **ERP- und CRM-Systeme** Die offensichtlichsten, aber oft unterschätzten Quellen. Hier finden sich nicht nur Transaktionsdaten, sondern auch wertvolle zeitliche Muster, Kundenbeziehungen und Bestandsbewegungen. Bei einem Elektronikhersteller konnten wir allein aus den ERP-Daten ein Frühwarnsystem für Lieferengpässe entwickeln, das kritische Situationen durchschnittlich 14 Tage früher erkannte als die manuelle Analyse.
- **Produktionsdaten und Maschinenlogs** Viele Produktionsanlagen erzeugen kontinuierlich Daten, die bislang hauptsächlich für die Fehlersuche genutzt werden. Diese Datenschätze können aber auch wertvolle Muster zu Qualität, Wartungsbedarf oder

Produktionseffizienz offenbaren. Ein Chemieunternehmen konnte durch die Analyse solcher Daten die Ausschussrate um 23 Prozent senken – ohne neue Sensoren zu installieren.

- **Spreadsheets und lokale Datenbanken** Die heimlichen Datenspeicher im Unternehmen: In zahlreichen Excel-Tabellen auf Mitarbeiterrechnern schlummern oft jahrelange Aufzeichnungen zu Prozessen, Kennzahlen und Entscheidungen. Bei einem Automobilzulieferer fanden wir über 200 manuell gepflegte Planungstabellen mit Aussagekraft für die Absatzprognose.
- **Kommunikation mit Geschäftspartnern** E-Mails, Chat-Verläufe und Dokumentenaustausch mit Kunden und Lieferanten enthalten oft wertvolle unstrukturierte Daten zu Bedarfen, Problemen und Trends. Ein Logistikunternehmen analysierte mit NLP (Natural Language Processing) seinen E-Mail-Verkehr der vergangenen drei Jahre und entdeckte wiederkehrende Muster bei Lieferverzögerungen, die vorher nicht aufgefallen waren.
- **Sensordaten und IoT-Geräte** Viele Unternehmen sammeln bereits Daten durch Sensoren oder IoT-Geräte, nutzen diese aber nur für einfache Überwachungszwecke. Ein tieferer Blick offenbart oft Korrelationen zwischen verschiedenen Messwerten, die für Optimierungen genutzt werden können. Ein Lebensmittelhersteller konnte so die Energieeffizienz seiner Kühlanlagen um 17 Prozent verbessern – indem vorhandene Sensordaten intelligenter genutzt wurden.

Daten verbinden und veredeln

Der eigentliche Schatz entsteht oft erst durch die Kombination verschiedener Datenquellen. Bei einem Maschinenbauer führte die Verknüpfung von Kundenreklamationen (als unstrukturierte Textdaten) mit Produktionsdaten zu einer überraschenden Erkenntnis: Bestimmte Qualitätsprobleme traten nur bei Produkten auf, die an einem bestimmten Wochentag gefertigt wurden – ein Muster, das in keiner einzelnen Datenquelle erkennbar gewesen wäre.

Natürlich sind rohe Daten noch kein fertiger Schatz. Sie müssen aufbereitet, bereinigt und strukturiert werden. Aber auch hier gilt: Sie brauchen nicht perfektionistisch sein. In einem Projekt mit einem Elektronikzulieferer arbeiteten wir zunächst mit nur 60 Prozent der theoretisch verfügbaren Daten – diese waren aber dafür gut aufbereitet. Das Ergebnis überzeugte, und so konnten später gezielt weitere Daten integriert werden.

Ein Tipp, bevor Sie selbst auf Datenschatzsuche gehen: Beginnen Sie mit einer Schatzkarte für Ihr Unternehmen. Fragen Sie: Welche Systeme speichern bei uns Daten? Welche Excel-Sheets werden regelmäßig gepflegt? Welche Berichte entstehen in welcher Frequenz? Womöglich sind Sie überrascht, wie viele Datenschätze bereits in Ihrem Unternehmen schlummern – bereit, gehoben zu werden.

Der Workshop-Ansatz mit den AI-Triggerkarten

„Wo sollen wir mit KI in unserer Supply Chain überhaupt anfangen?“ Diese Frage steht oft am Anfang jedes Projekts. Eine offene Diskussion führt dabei selten zu brauchbaren Er-

gebnissen – zu komplex und weitreichend sind die Möglichkeiten, zu unterschiedlich die Erwartungen der Beteiligten. Deshalb habe ich ein strukturiertes Beratungs- und Workshop-Format [6] entwickelt, basierend auf dem bereits erwähnten AI Design Sprint® von 33a.ai [7]. Es heißt „KI Startschuss" und führt in fünf definierten Schritten von der ersten Problemanalyse bis zu umsetzbaren Use Cases. Ein Use Case ist ein konkreter Anwendungsfall – keine abstrakte Idee, sondern eine greifbare Antwort auf die Frage: „Wo bringt uns KI in unserem Tagesgeschäft konkret weiter?" Es geht nicht um fancy Technologie oder futuristische Visionen, sondern klärt: Was genau soll KI tun? In welchem Prozess? Und was haben wir davon? Ein guter Use Case ist die Basis, auf der Sie später bewerten können: Lohnt sich das? Ist es umsetzbar? Und wenn ja – wie schnell? Hier stelle ich Ihnen meinen Drei-Schritte-Ansatz dazu vor, der sich bereits in dutzenden Projekten bewährt hat.

Bevor der Workshop losgehen kann, muss er vorbereitet werden. Dafür sind diese drei Punkte entscheidend wichtig:

- **Laden Sie die richtigen Leute ein**: Achten Sie darauf, dass tatsächlich alle Rollen vertreten sind, die am Prozess beteiligt sind – nicht nur Führungskräfte, sondern auch die operativen Experten, die täglich im Prozess arbeiten.
- **Verwenden Sie einfache, intuitive Werkzeuge**: Ein großes Whiteboard, bunte Haftnotizen, Marker und reichlich Platz an den Wänden reichen für den Anfang völlig aus. Alternativ funktionieren digitale Tools wie Miro oder Mural hervorragend für verteilte Teams.
- **Nutzen Sie Beispiele statt Theorien**: Bitten Sie die Teilnehmenden, den Prozess anhand konkreter Beispiele zu erklären: „Was passiert, wenn eine typische Bestellung eingeht?" Diese Geschichten machen den Prozess greifbar und decken Ausnahmen auf.

Schritt 1: Prozesse unter die Lupe nehmen Vorab mache ich meist noch einen Assessment und führe Einzelinterviews, um die gemeinsame Zeit bestmöglich zu nutzen. Im Workshop starte ich regelmäßig mit einer Analyse der Prozesse. Dabei geht es um die Frage „Wo liegen die größten Engpässe?". Gemeinsam mit dem Teilnehmendenkreis des Unternehmens visualisiere ich den betreffenden Prozess – sei es die Bestandsplanung, die Disposition oder der Wareneingang. Auf einem großen Whiteboard oder in einem digitalen Miro-Board skizzieren wir den IST-Zustand mit allen relevanten Aktivitäten und Schnittstellen. Allein dieser Schritt kann bereits wertvolle Aha-Momente bringen. Oft haben die Beteiligten zum ersten Mal eine durchgängige Sicht auf den gesamten Prozess. Eine Logistikverantwortliche meinte einmal erstaunt: „Jetzt verstehe ich endlich, warum unsere Kollegen aus der Disposition immer so frustriert sind – sie müssen ja ständig zwischen drei verschiedenen Systemen hin und her springen!"

Exkurs: Sehen ist verstehen – die Prozessvisualisierung „Moment mal, soll ich wirklich alle Prozesse visualisieren, bevor wir mit KI starten können?" Diese Frage höre ich

oft, wenn ich in Workshops auf die Bedeutung der Prozessvisualisierung hinweise. Die Antwort lautet: Nein – aber Sie sollten den Bereich, in dem KI wirken soll, tatsächlich gemeinsam sichtbar machen.

Warum ist das so entscheidend? Lassen Sie mich eine Erfahrung aus einem Projekt bei einem Automobilzulieferer teilen: Wir diskutierten über Verbesserungen in der Disposition, als ich vorschlug, den aktuellen Prozess an einem Whiteboard zu skizzieren. Was dann passierte, war bemerkenswert: Noch bevor wir über KI sprachen, zeigte sich, dass drei verschiedene Abteilungen völlig unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie der Dispositionsprozess eigentlich ablief. Der Vertriebsleiter war überzeugt, dass Bestellungen nach einem fest definierten Rhythmus ausgelöst wurden. Der Leiter der Disposition erklärte, dass in Wirklichkeit jeder Disponent nach eigenem Ermessen entschied. Und die IT-Leiterin ging davon aus, dass das ERP-System automatische Vorschläge generierte, die nur noch bestätigt werden mussten. Diese Erfahrung begleitet mich übrigens schon mehr als 20 Jahre – nicht nur in KI-Projekten, sondern genauso in klassischen SAP SCM-Implementierungen.

Diese unterschiedlichen mentalen Modelle wären ohne die gemeinsame Visualisierung nie ans Licht gekommen – und hätten später unweigerlich zu Problemen beim Implementieren der KI geführt.

Wie eine effektive Prozessvisualisierung aussieht Die gute Nachricht: Es braucht keine komplizierte Methodik. Diese sind sogar oftmals kontraproduktiv – ich erinnere mich an frühere SAP-Projekte, die sich in der Diskussion detailgetreuer Prozesse verloren und letztendlich im Sande verliefen. In meinen Workshops verwende ich daher bewusst einfache, intuitive Darstellungsformen. Bestimmt kennen Sie diese:

- **Das Swim-Lane-Diagramm** Eine horizontale oder vertikale Darstellung, bei der jede beteiligte Rolle oder Abteilung eine eigene „Schwimmbahn" erhält. So wird auf einen Blick klar, wer wann was tut und wie Informationen oder Waren fließen.
- **Die strukturierte Prozesslandkarte** Eine Übersicht, die den Gesamtprozess in einzelne Schritte zerlegt und deren zeitliche und logische Abhängigkeiten zeigt. Hier verwende ich oft große Post-its oder digitale Whiteboards.
- **Die Input-Output-Analyse** Für jeden Prozessschritt definieren wir gemeinsam: Was geht rein? Was kommt raus? Welche Systeme, Daten und Menschen sind beteiligt? Diese Methode deckt besonders effektiv Medienbrüche und Datensilos auf.

Das Wichtigste dabei: Der Prozess der Visualisierung ist wertvoller als das Ergebnis. Es geht nicht um ein perfektes Diagramm, sondern um den gemeinsamen Erkenntnisprozess, der dabei stattfindet.

Prozessvisualisierung als Katalysator für Veränderung Die gemeinsame Visualisierung erfüllt noch einen weiteren Zweck: Sie bereitet den Boden für Veränderung. Wenn Teams gemeinsam ihren Prozess erarbeiten, entsteht ein geteiltes Verständnis für Probleme und

Potenziale. Diese gemeinsame Basis ist Gold wert, wenn später neue Arbeitsweisen eingeführt werden.

Bei einem Pharmaunternehmen führte die gemeinsame Prozessvisualisierung zu einem unerwarteten Nebeneffekt: Schon während des Workshops begann das Team, kleine Prozessverbesserungen umzusetzen – noch bevor überhaupt über KI gesprochen wurde. Plötzlich wurde klar, dass drei verschiedene Abteilungen dieselben Daten mehrfach erfassten und pflegten. Diese Erkenntnis allein führte zu einer sofortigen Effizienzsteigerung, die als „Quick Win" die Motivation für das eigentliche KI-Projekt erheblich steigerte.

Schritt 2: Schmerzpunkte identifizieren Nun wird es konkret: Mithilfe roter und grüner Post-Its [8] identifizieren die Teilnehmenden des Workshops, wo der Schuh drückt – und wo vielleicht auch unentdeckte Potenziale schlummern. Dabei halten wir Ausschau nach Zeitfressern, Unzulänglichkeiten, wiederkehrendem und manuellem Aufwand, gesetzliche Anforderungen, Qualitätseinbußen oder Schwierigkeiten beim Erfüllen von KPIs. Auf der anderen Seite schauen wir: Was läuft gut? Wo liegen Chancen?

Ich nutze die bekannten 5W (Was? Warum? ...), um den eigentlichen Ursachen auf den Grund zu gehen und stelle Fragen wie:

- „Wo verbringen Sie am meisten Zeit mit manuellen Tätigkeiten?"
- „Welche wiederkehrenden Entscheidungen fallen Ihnen besonders schwer?"
- „Wo fehlen Ihnen Daten oder Transparenz für fundierte Entscheidungen?"

Die Antworten sind manchmal überraschend direkt: „Unsere Bestandsprognosen passen hinten und vorne nicht. Wir haben drei Disponenten, die jede Woche händisch Zahlen in Excel anpassen – und trotzdem liegen wir häufig daneben." Die Teilnehmenden verwenden dann kleine Haftnotizen, um ihre positiven und negativen Ergebnisse und Erlebnisse direkt an die entsprechenden Prozessschritte auf dem Whiteboard zu heften. Vieles kommt dabei doppelt vor – das clustern und konsolidieren wir dann gemeinsam.

Besonders effektiv ist diese Methode, wenn ich mit einem sogenannten „Galerie-Walk" kombiniere: Nach einer ersten Ideensammlung in Kleingruppen rotieren die Teams und ergänzen die Konzepte der anderen Gruppen. So entsteht ein produktiver Wettbewerb der Ideen, der oft zu überraschenden Lösungsansätzen führt. Am Ende priorisieren die Teilnehmenden drei Prozessschritte, bei denen sie den größten Schmerz oder die größte Chance sehen – durch eine Klebepunkt-Abstimmung. Diese drei bilden die Grundlage für die nächsten Schritte.

Schritt 3: KI-Möglichkeiten greifbar machen Jetzt kommt der Perspektivwechsel Richtung KI: Mithilfe von Trigger-Karten [9] prüfen die Gruppen, was KI innerhalb der priorisierten Prozessschritte leisten könnte. Als praktisches Werkzeug verknüpfen die Karten dabei typische Herausforderungen im Supply Chain Management mit konkreten

KI-Lösungen. Damit helfen sie den Teilnehmenden, gezielt dort anzusetzen, wo der Hebel für künstliche Intelligenz wirklich greift.

Die Magie dieser Karten liegt in ihrer Einfachheit und Anschlussfähigkeit. Sie übersetzen komplexe KI-Konzepte in alltagsnahe Sprache, die jeder versteht – vom Logistikleiter bis zur Geschäftsführerin. Statt abstrakter Begriffe wie „Natural Language Processing" oder „Computer Vision" arbeiten wir mit intuitiven Formulierungen:

- „KI kann Bilder verstehen und Objekte erkennen."
- „KI kann Texte lesen und relevante Informationen extrahieren."
- „KI kann Muster in großen Datenmengen erkennen."

Jedes Team legt passende Karten an seinen Prozessschritt – nicht theoretisch, sondern sehr konkret: „Wenn wir KI hier einsetzen könnten, was würde sie tun?"

Dieser Schritt ist oft der kreativste Teil des Workshops und macht den Teilnehmenden in der Regel großen Spaß. Denn mithilfe der Karten entstehen neue Perspektiven – auch jenseits der naheliegenden Ideen.

Jede Karte kommt mit einem konkreten Beispiel, sodass die Teilnehmenden sofort Verbindungen zu ihrer eigenen Arbeitswelt herstellen können. Ein kritischer Erfolgsfaktor dabei: Ich ermutige die Teilnehmenden aktiv, über den Tellerrand ihrer gewohnten Denkmuster hinauszudenken. „Wenn diese KI-Fähigkeit bei Ihnen zum Einsatz käme – was wäre das Kühnste, was Sie damit erreichen könnten?" Diese Frage führt regelmäßig zu den wertvollsten Einsichten.

Bei einem Chemieunternehmen löste die Karte „KI kann Abweichungen in Datenreihen erkennen" eine lebhafte Diskussion über Qualitätsschwankungen in der Produktion aus – ein Problem, das seit Jahren ungelöst war, weil niemand den Zusammenhang mit KI hergestellt hatte.

5 wichtige KI-Fähigkeiten für das Supply Chain Management: Aus den in Abb. 4.4 gezeigten 13 KI-Trigger-Karten von 33a.ai sind fünf Fähigkeitsbereiche für das Supply Chain Management besonders zentral:

1. KI kann kommunizieren und interagieren
(basiert auf den Karten: „AI Chats and Talks" und „AI Reads")

- Generiert verständliche Texte für verschiedene Zwecke
- Führt Gespräche und beantwortet Fragen
- Übersetzt zwischen verschiedenen Sprachen
- *Praxisbeispiel*: Ein Elektronikkonzern automatisierte das Erstellen von Statusberichten zu Lieferverzögerungen, was die Kundenzufriedenheit messbar verbesserte.

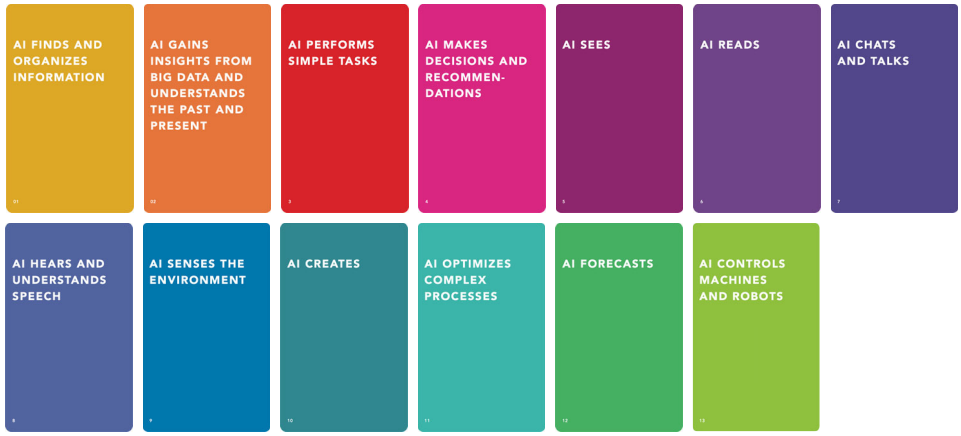


Abb. 4.4 KI-Triggerkarten nach 33a.ai [7]

2. KI kann Prognosen erstellen
(basiert auf Karte: „AI Forecasts“)

- Erstellt Bedarfsprognosen auf Basis historischer Daten und externer Faktoren
- Berücksichtigt Saisonalitäten, Trends und Marktveränderungen
- Prognostiziert Lieferzeiten und Lieferantenperformance
- *Praxisbeispiel*: Ein Tierfutterhersteller verbesserte seine Nachfrageprognose für Aktionsprodukte um 34 Prozent und reduzierte dadurch Überbestände bei gleichzeitig höherer Verfügbarkeit.

3. KI kann Muster erkennen und analysieren
(basiert auf den Karten: „AI Gains Insights from Big Data“ und „AI Senses the Environment“)

- Identifiziert wiederkehrende Zusammenhänge in Daten
- Erkennt Anomalien und Ausreißer in Datenströmen
- Clustert ähnliche Elemente ohne vorgegebene Kategorien
- *Praxisbeispiel*: Ein Chemieunternehmen entdeckte durch Musteranalyse einen bisher unbekannten Zusammenhang zwischen Umgebungstemperatur und Produktqualität.

4. KI kann optimieren und entscheiden
(basiert auf den Karten: „AI Optimizes Complex Processes“ und „AI Makes Decisions and Recommendations“)

- Berechnet optimale Lösungen für komplexe Probleme
- Simuliert verschiedene Entscheidungsszenarien

- Balanciert multiple Zielkonflikte aus
- *Praxisbeispiel*: Ein Konsumgüterhersteller reduzierte seine Transportkosten um 14 Prozent mithilfe KI-optimierter Routenplanung.

5. KI kann Maschinen und Roboter steuern
(basiert auf der Karte: „AI Controls Machines and Robots")

- Steuert automatisierte Lagersysteme und fahrerlose Transportsysteme
- Koordiniert Roboter für Kommissionierung und Qualitätskontrolle
- Passt Fertigungsparameter in Echtzeit an wechselnde Bedingungen an
- *Praxisbeispiel*: Bei einem Automobilzulieferer übernimmt „Reinforcement Learning" die Steuerung komplexer Fertigungsprozesse und passt sich kontinuierlich an Luftfeuchtigkeit oder Materialbeschaffenheit an – für das perfekt produzierte Bauteil.

Schritt 4: Erste Use Cases formulieren Auf Basis der ausgewählten Prozessschritte und dazu passenden KI-Fähigkeiten definieren die Teams nun erste Use-Case-Ideen. Dabei hilft eine feste Formulierung, sie lautet: „Ich will … (konkrete Aktivität), damit … (messbarer Nutzen)".

Diese simple Struktur und das Ausformulieren in ganzen Sätzen zwingen zur Klarheit. Es geht nicht um die Technologie, sondern um das Geschäftsproblem und seinen Wert. Hier zwei Beispiele, die den Ansatz veranschaulichen: „Ich will eine automatische Erkennung von Anomalien in unseren Materialstammdaten, damit wir nicht mehr wöchentlich 20 Stunden mit manuellen Datenanalysen verbringen und aufgrund falscher Stammdaten Aufträge nicht bedienen können." Oder: „Ich will eine KI-gestützte Prognose unserer Warenanlieferungen, die externe Faktoren wie Feiertage berücksichtigt, damit wir das Personal in der Warenannahme und Qualitätsprüfung besser planen können."

Schritt 5: Use Cases bewerten Im finalen Schritt prüfen wir die identifizierten Use Cases auf Herz und Nieren. Auf Basis meines bewährten Rasters kategorisieren die Teilnehmenden ihre Use Cases nach erwartbarem Nutzen und Aufwand.

Auf der horizontalen Achse der Abb. 4.5 steht der „Benefit", also der potenzielle Nutzen. Das kann je nach Anwendungsfall eine konkrete Zeit- und Kostenersparnis, Qualitätsverbesserung oder ein Gewinn an Transparenz sein. Die vertikale Achse markiert den zu erwartenden Aufwand und berücksichtigt Aspekte wie Vorbereitungen, Datenverfügbarkeit, Systemintegration und technischen Reifegrad.

Diese Visualisierung eignet sich gut, um komplexe Anwendungsfälle herunterzubrechen. Im skizzierten Beispiel sehen Sie in der roten Markierung: Der Anwendungsfall 7 erscheint zu aufwändig für einen ersten Schritt. Daher haben wir ihn in zwei kleinere, leichter umsetzbare Teilschritte aufgeteilt – 11 und 12, die wir jeweils wie zuvor beschrieben haben. Die Pfeile zeigen die Abhängigkeiten: Erst wenn wir 11 und 12 erfolgreich implementiert haben, folgt 7.

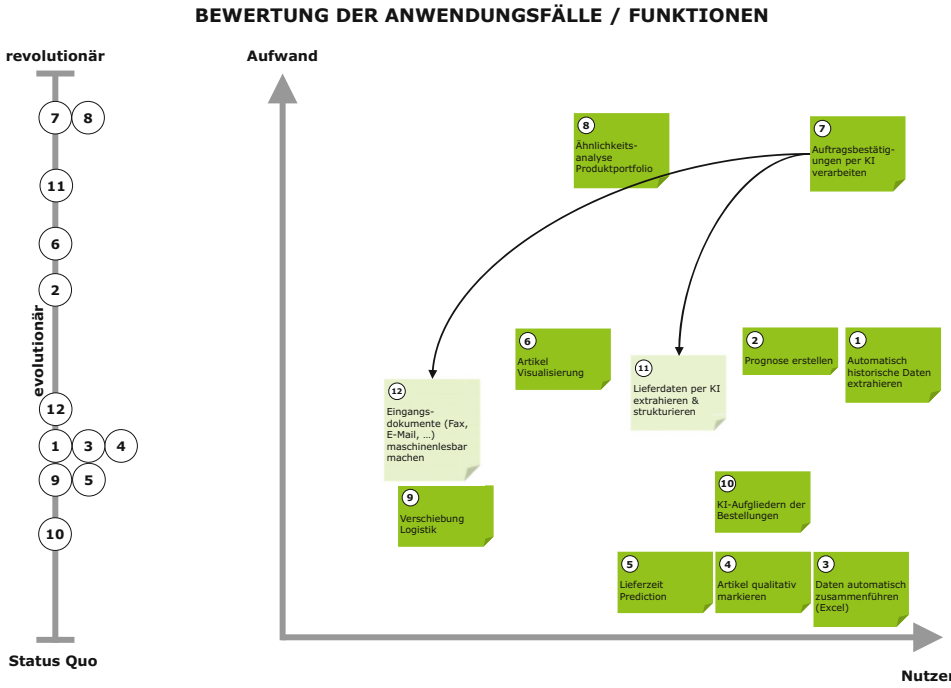


Abb. 4.5 Nutzen und Aufwand eines KI-Anwendungsfalls verorten

Alles zielt ab auf die entscheidende Frage: Ist dieser Use-Case als MVP (Minimum Viable Product) realisierbar? Also mit vertretbarem Aufwand in einem überschaubaren Zeitrahmen?

Oft zeigt sich hier, dass manche vielversprechenden Ideen noch zu ambitioniert sind – dann brechen wir sie in kleinere, machbare Teilschritte herunter. Die bewährte „Salami-Taktik“: lieber mit einer dünneren Scheibe starten, die schnell Mehrwert bringt, als gleich die ganze Wurst auf einmal zu wollen. Dabei lohnt ein Blick auf bewährte Ansätze: Laut der Studie „Reinventing Supply Chains 2030“ starten fast die Hälfte der erfolgreichen Unternehmen mit Planungs- und Bestandsthemen – ein Indiz dafür, dass hier oft der beste Kosten-Nutzen-Hebel liegt.

Diese pragmatische Herangehensweise senkt die Einstiegshürde erheblich. Bei einem Unternehmen führte dieser Ansatz dazu, dass wir statt eines komplexen End-to-End-Projekts zunächst mit dem Optimieren der Bestandsplanung für eine ausgewählte Produktgruppe starteten. Als diese erste positive Ergebnisse zeigte, verlieh dies dem Projekt Anerkennung und Schwung für die nachfolgenden Schritte.

Doch zurück zum KI-Starter Workshop (s. Abb. 4.6): Am Ende des Tages hat jedes Team einen klar definierten, priorisierten und (grob) quantifizierten Satz an Use Cases –



Abb. 4.6 Der KI-Use-Case-Workshop in 5 Schritten

und vor allem: ein gemeinsames Verständnis, wo KI in der Supply Chain einen echten Mehrwert stiften kann.

Praxisbeispiel: Tierfutter-Vertrieb Um die eben beschriebenen fünf Schritte zu veranschaulichen, erzähle ich Ihnen direkt von einem konkreten Workshop mit einem Unternehmen, das Tierfutter vertreibt. In dessen Verlauf reifte eine vage Idee in eine umsetzbare KI-Roadmap.

Der Kunde kam mit einem typischen Wunsch: „Wir brauchen eine KI – am besten eine, die alles kann." Der Klassiker. Gemeint war eine Lösung, die Forecasts verbessert, Preise berechnet, rechtliche Anforderungen prüft und am besten gleich ganze Entscheidungen automatisiert. Der Wunsch nach der berühmten „eierlegenden Wollmilchsau" war groß – aber auch typisch.

In solchen Fällen ist die erste Aufgabe, das Machbare vom Wünschbaren zu trennen – und Klarheit zu schaffen. Statt mit einem Tool zu starten, ging es deshalb zunächst um die Prozesse: Was läuft gut? Wo sind die Engpässe? Welche Aufgaben kosten besonders viel Zeit oder führen immer wieder zu Fehlern? Im Workshop und mithilfe der AI-Trigger-Karten zeigte sich schnell: Nicht alles ist ein KI-Problem – aber vieles ist mit datengetriebenen Ansätzen besser lösbar. Im Laufe des Workshop-Tages beim Kunden kristallisierten sich drei konkrete Use Cases heraus: eine automatisierte Analyse von Lieferantendaten, die bisher manuell aus Mails gezogen wurden; eine bessere Nachfrageprognose für Aktionen mit saisonalen Produkten sowie eine KI-gestützte Optimierung der Bestände für langsam drehende Artikel.

Im nächsten Schritt konkretisierten wir alle drei Ideen mithilfe des Formats „Ich will …, damit …". Anschließend ging es ans Bewerten: Was bringt's? Wie groß ist der Aufwand? Welche Daten liegen vor? Welche fehlen noch?

Mir fiel auf, dass die größte Hürde nicht die Technologie war, sondern die Erwartungshaltung. Die Teilnehmenden durften erkennen, dass KI kein Alleskönner ist – vielmehr eine Sammlung spezialisierter Werkzeuge, die dann stark sind, wenn das Problem gut be-

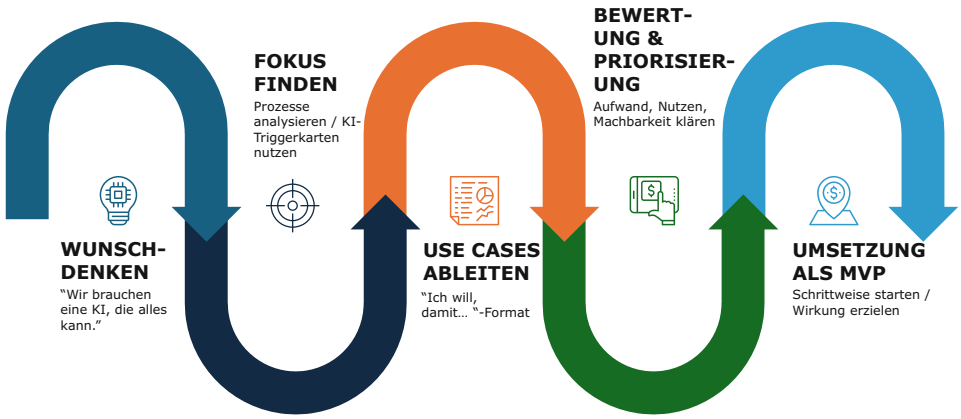


Abb. 4.7 Mini-Roadmap „Von der Idee zum MVP“

schrieben und der Prozess klar abgegrenzt ist. Denn der Versuch, eine Super-KI zu bauen, geht garantiert schief. Es ist viel sinnvoller, sich auf einen Ausschnitt zu konzentrieren. Sobald der funktioniert, folgt der nächste. Am Ende des Tages standen nicht mehr ein Dutzend diffuse Wunschfunktionen auf dem Zettel, sondern drei priorisierte Use Cases, die mit vertretbarem Aufwand umsetzbar waren, messbaren Nutzen versprachen und sich als MVP mit klarer Zieldefinition realisieren ließen.

Dazu kam die Erkenntnis: KI funktioniert nicht als Selbstzweck. Sie entfaltet ihren Nutzen dort, wo Unternehmen konkret wissen, *was* sie damit verbessern wollen – und *warum*. Alles andere bleibt Theorie. Für mich war dies ein rundum erfolgreicher Workshop-Tag, und ich begleite das Unternehmen bis heute bei der praktischen Umsetzung.

Abb. 4.7 fasst diesen Weg nochmals verdichtet zusammen: von einer ersten Idee über die strukturierte Bewertung bis hin zu einem klar abgegrenzten MVP. Die Darstellung macht deutlich, dass es nicht um einen linearen Großentwurf geht, sondern um ein iteratives Vorgehen mit klaren Entscheidungspunkten. Ziel ist es, schnell vom Denken ins Handeln zu kommen, Nutzen sichtbar zu machen und darauf aufbauend gezielt weiterzuentwickeln.

Wie lässt sich der Nutzen eines KI-Projekts vorab quantifizieren?

Beim Thema KI herrscht in vielen Unternehmen FOMO – „Fear of Missing Out“. Man will nichts verpassen, vor allem keine Chancen ungenutzt lassen. Bis die Frage kommt: „Und was bringt uns das konkret in Zahlen?“ Gerade in der frühen Phase eines KI-Projekts ist es oft schwierig, den Nutzen konkret zu beziffern. Es fehlt an Vergleichswerten, belastbaren Daten oder einfach an Zeit.

Ich verstehe den Wunsch nach vorab quantifizierbaren Zahlen – schließlich reden wir über Investitionen in eine neue Technologie, über Budgets, Erwartungshaltungen, interne Rechtfertigungen. Aber die Wahrheit ist: Wer zu früh versucht, den Nutzen auf den Euro

genau auszurechnen, kommt selten ins Handeln. Denn KI-Projekte funktionieren nicht wie eine neue Maschine, bei der ich Leistung und Abschreibung gegenüberstelle. Sie wirken vielschichtig, oft indirekt – und sind dennoch durchaus wertvoll für das Unternehmen. Es geht nicht um eine Zahl, sondern um ein Zielbild. Und dieses Zielbild muss greifbar sein.

In der Praxis hat sich für mich ein Ansatz bewährt: die Nutzenabschätzung in drei Szenarien – konservativ, realistisch, optimistisch. Das klingt simpel, funktioniert aber erstaunlich gut. Im konservativen Szenario unterstelle ich minimale Effekte, etwa wenn die Datenqualität mäßig ist oder die Automatisierung nur teilweise gelingt. Das realistische Szenario basiert auf Erfahrungswerten – aus ähnlichen Projekten oder Benchmarks. Und im optimistischen Szenario rechne ich gemeinsam mit dem Kundenteam durch, was möglich wäre, wenn alles bestmöglich zusammenspielt: Daten, Akzeptanz, Umsetzung.

In einem Projekt in der Textilbranche ging es um eine KI-gestützte Prognose für sogenannte NOOS-Artikel – also Artikel, die „Never Out of Stock" sein sollten. Die Idee war einfach: bessere Forecasts, weniger Fehlmengen, geringere Bestände. Wir rechneten den Business Case in Excel, ohne große Tools oder Business-Intelligence-Systeme. Im realistischen Szenario kam eine Nettoeinsparung von rund 97.000 Euro pro Jahr heraus – bei einem ROI von mehr als sechs in vier Jahren. Das überzeugte intern, weil es greifbar war. Nicht perfekt, aber plausibel.

Neben der Szenarienrechnung nutze ich häufig auch ein einfaches Backtesting. Wenn historische Daten vorliegen, lässt sich simulieren, wie der Prozess mit einer KI-Unterstützung gelaufen wäre: Wo hätte sich das System schneller angepasst? Welche Bestände wären realistischer gewesen? Welche Prognosefehler hätte man erreichen können? Dafür braucht es keinen High-End-Prototyp. Excel reicht oft schon aus – wenn die richtigen Fragen gestellt werden.

Beim Abschätzen des zukünftigen Nutzens einer KI-Anwendung ist wichtig: Nicht alles muss in Euro messbar sein. Aber es braucht ein gemeinsames Verständnis darüber, was Wirkung bedeutet – und wie sie im Alltag spürbar wird. Denn ein Business Case ist und bleibt in der Regel der entscheidende „Türöffner" für Projekte. Ohne ein klares „What's in it for me?" macht kaum jemand einen Euro locker.

Dabei hilft die Unterscheidung zwischen bewährten und innovativen Use Cases: Bei etablierten Anwendungen wie Nachfrageprognosen oder Routenoptimierung lassen sich Potenziale recht präzise abschätzen. Bei völlig neuen Ansätzen wird es naturgemäß spekulativer.

Selbst ein „wackeliger" Business Case bietet eine Diskussionsgrundlage und ist damit wertvoll. Wenn es im Team heißt „Das ist zu optimistisch" oder „Diese Annahme ist zu hoch", können Sie in Excel mit den Parametern spielen. Oft bleibt selbst bei den konservativsten Annahmen, auf die sich alle einigen können, ein dickes Plus – und das schafft Vertrauen und Commitment für die Umsetzung.

Achten Sie zudem darauf, dass Ihr Use Case nicht nur eine Kennzahl isoliert optimiert. Wer beispielsweise nur Lagerkosten drückt, riskiert schlechtere Liefertreue – solche Trade-off-Verluste kosten am Ende mehr als die Einsparung bringt. Erfolgreiche KI-An-

wendungen wirken ausgewogen auf Wachstum, Profitabilität, Kapitalumschlag und Kapitalrendite [10].

Nutzen Sie KPIs

Was zur Nutzenabschätzung immer dazugehört, sind klare KPIs, also Key Performance Indicators. Ich frage in jedem Projekt früh: Woran würden Sie erkennen, dass es funktioniert? Je nach Use Case kommen dabei unterschiedliche Kennzahlen ins Spiel. Einige kamen im Laufe des Kapitels bereits indirekt zur Sprache. Hier fasse ich eine Auswahl der meiner Meinung nach wichtigen nochmals zusammen:

- **Forecast Accuracy und Bias**
  In einem Projekt mit einem Elektronikhersteller verbesserten wir die Prognosegüte um 8 Prozent – das klingt erstmal wenig. Aber die Disponenten konnten dadurch gezielter bestellen und reduzierten Fehlteile in der Produktion um ein Drittel. Für die Supply Chain hieß das: weniger Hektik, weniger Feuerwehraktionen – und ein besserer Ruf beim Kunden.
- **Bestandsniveau und Working Capital**
  Ein Handelsunternehmen mit großem Zentrallager hatte permanent Überbestände bei Langsamdrehern. Mithilfe KI-gestützte Nachschubentscheidungen ließen sich diese gezielt abbauen – ohne die Verfügbarkeit zu gefährden. Das Ergebnis: Deutlich weniger gebundenes Kapital, das jetzt für wirklich relevante Investitionen zur Verfügung steht.
- **Servicegrad/Liefertreue (OTIF)**
  Im Bereich Tiernahrung (ja, das Projekt mit der „All-in-One-KI“) steigerten wir mit einer verbesserten Aktionsprognose die Liefertreue für saisonale Produkte um rund zwölf Prozent. Das entlastete nicht nur den Außendienst, sondern stärkte auch das Vertrauen des Handels – und letztlich den Umsatz.
- **Prozesszeiten und Durchlaufgeschwindigkeit**
  Bei einem Industrieunternehmen hilft KI dabei, die Reihenfolgeplanung in der Fertigung intelligenter zu steuern. Die Folge: kürzere Umrüstzeiten, weniger Stillstände und insgesamt eine deutlich höhere Planungssicherheit – ohne neue Maschinen, nur durch bessere Entscheidungen.
- **Automatisierungsgrad bei Routineaufgaben**
  Ein Klassiker: Die Einkaufsabteilung, die täglich hunderte E-Mails sichtet, prüft, weiterleitet. Durch NLP-basierte KI lassen sich Eingänge automatisiert clustern, priorisieren und teilautomatisch beantworten. Das spart nicht nur Zeit, sondern lenkt den Fokus zurück auf strategische Aufgaben.
- **Fehlerrate/Nacharbeiten**
  In der Qualitätssicherung eines Zulieferers analysiert KI Prüfbilder. Weniger Fehlklassifikationen bedeuteten: weniger Rückfragen, weniger Nacharbeit, stabilere Prozesse. Das spürt man nicht nur in der KPI – sondern auch im Gemütszustand der Mitarbeitenden.

Mein Rat aus jahrelanger Projekterfahrung: Rechnen Sie nicht zu lang – aber rechnen Sie plausibel. Ein sauber aufgesetzter Business Case mit drei Szenarien, nachvollziehbaren Annahmen und zwei, drei gut gewählten KPIs bringt Sie weiter als jede Excel-Schlacht um Nachkommastellen.

KPIs nach Branche und Anwendungsfall [11]–[14]

Damit Sie nicht im Nebel stochern, habe ich eine Orientierungshilfe entwickelt: eine Übersicht der wichtigsten KPIs, kategorisiert nach Branchen und Anwendungsfällen, s. Abb. 4.8.

Die angegebenen Prozentwerte an Verbesserungspotenzial sind keine Luftschlösser, sondern Bandbreiten aus eigenen Erfahrungswerten, Projekten und diverser publizierter Studien. Sie zeigen: Die Messlatte sollte hoch, aber erreichbar liegen. Wo Ihr konkreter Anwendungsfall sich in diesen Bandbreiten verortet, hängt von Faktoren wie Datenqualität, Prozessreife und Implementierungstiefe ab.

Der Weg zur funktionierenden KI-Lösung – Roadmap für die Umsetzung

Sobald erste Anwendungsfälle priorisiert sind, geht es darum, diese im Detail auszuarbeiten und greifbar zu machen – für das Projektteam, für die Entscheider und für die Umsetzungspartner. Dafür nutze ich seit Jahren ein übersichtliches Format: den Use Case OnePager (s. Abb. 4.9).

Der OnePager ist im Grunde ein klassischer Business Canvas, das ich ursprünglich in meiner SAP-Zeit verwendet habe. Heute kommt er – in leicht angepasster Form – auch in meinen KI-Workshops zum Einsatz. Ziel ist es, alle wesentlichen Aspekte eines Use Cases auf einer Seite zu erfassen – vom Problem über die Ziele bis zur Roadmap.

Natürlich können Sie diesen Weg auch allein gehen – einige Unternehmen tun das sehr erfolgreich. Andere wiederum entscheiden sich bewusst dafür, den Start mit externer methodischer Begleitung zu gestalten, um blinde Flecken zu vermeiden, schneller Klarheit zu schaffen und die Teams von Anfang an ins Denken und Machen zu bringen. Beides ist möglich. Entscheidend ist, überhaupt zu starten – mit Struktur, mit Realismus und mit dem Fokus auf Wertbeitrag, nicht Technik.

Eine Vorlage dieses OnePagers finden Sie zum Download auf meiner Website (https://heikoziegeler.de/USE_CASE_CANVAS_en.pdf). Die Struktur lässt sich flexibel anpassen: In manchen Projekten ergänzen wir zusätzliche Felder, zum Beispiel zu Datenverfügbarkeit, MVP-Reife oder Umsetzungspartnern. Andere nutzen das Canvas als Diskussionsgrundlage im Team oder zur Vorbereitung auf eine Entscheidungsvorlage im Management. Wichtig ist nicht das Format, sondern die Klarheit, die daraus entsteht.

Minimal Viable Product für konkreten Nutzen

Für die Umsetzung gilt: Hauptsache, der erste Schritt bringt bereits einen konkreten Nutzen. Ein Minimal Viable Product (MVP) ist ein funktionsfähiges Basisprodukt, das gerade so viele Funktionen enthält, dass es seinen Zweck erfüllt und erste Erkenntnisse liefert. Dieser Ansatz erlaubt schnelle, messbare Fortschritte statt endloser Planungsphasen. Zu

Branche	Typischer Anwendungsfall	Primäre KPIs	Sekundäre KPIs
Automobilindustrie	Bestandsoptimierung	• Kapitalbindungs-kosten (-15 bis -30%) • Servicegrad (+5 bis +15%)	• Dispositionsaufwand (-30 bis -60%) • Reichweite kritischer Komponenten
	Produktionsplanung	• Rüstzeiten (-10 bis -25%) • Durchlaufzeit (-5 bis -15%)	• Planungsstabilität (+20 bis +40%) • Maschinenauslastung (+5 bis +15%)
Konsumgüter	Absatzprognose	• Forecast Accuracy (+10 bis +20%) • Out-of-Stock-Situationen (-30 bis -50%)	• Planungsaufwand (-40 bis -70%) • Abverkaufsquote (+5 bis +15%)
	Transportoptimierung	• Transportkosten (-8 bis -15%) • CO2-Emissionen (-5 bis -15%)	• Fahrzeugauslastung (+10 bis +20%) • Pünktlichkeit (+5 bis +15%)
Elektronik / High-Tech	Lieferantenbewertung	• Liefertreue (+10 bis +25%) • Qualitätskosten (-10 bis -20%)	• Einkaufsportfolio-Risiko (-15 bis -30%) • Reaktionszeit auf Engpässe (-40 bis -60%)
	End-of-Life Management	• Überbestände (-20 bis -40%) • Servicegrad bei Ersatzteilen (+10 bis+20%)	• Dispositionsaufwand (-30 bis -60%) • Prognosegenauigkeit (+15 bis +30%)
Chemie / Pharma	Chargenoptimierung	• Ausschussquote (-10 bis -30%) • Produktionskosten (-5 bis -15%)	• Ressourcenverbrauch (-5 bis -15%) • Nacharbeitsaufwand (-15 bis -30%)
	Compliance-Prüfung	• Fehlerquote (-50 bis -80%) • Prüfaufwand (-30 bis -60%)	• Reaktionszeit bei Änderungen (-40 bis -70%) • Dokumentationsqualität (+20 bis +40%)

Abb. 4.8 Auswahl wichtiger KPIs, kategorisiert nach Branchen und Anwendungsfällen

USE CASE / USER STORY – DESCRIPTION _____

... 1 ... IN MY ROLE AS	**... 2 ... I WOULD LIKE TO**	**... 3 ... FOR WHOM**	**... 4 ... FOR WHAT**
I am / We are ... <Create some context as to who has the intention and what their role is.>	... I want ... <What is the target state, the result to be achieved?>	for ... <for whom are you doing this, your target group>	so that ... <the benefit that arises from the result>

... 5 ... WHAT IS AVAILABLE	**... 6 ... WHAT IS MISSING?**
taking into account / utilising ... <What is already available?>	by eliminating / breaking through the ... <What is missing / obstacles / challenges?>

EFFORT	**BENEFIT**	**HORIZON / PRIORITY**
LOW ... 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... HIGH	LOW ... 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... HIGH	... SHORT- ... MID- ... LONG-TERM ...

Abb. 4.9 Use Case Onepager

oft sehe ich Unternehmen, die zunächst komplexe Infrastrukturen aufbauen wollen, bevor sie mit der eigentlichen Nutzung beginnen – dabei wäre der schnelle, pragmatische Weg mit einem MVP deutlich effektiver.

Der größte Wert früher KI-Projekte liegt oft nicht in der perfekten technischen Lösung, sondern in den Erkenntnissen über Daten, Prozesse und Potenziale. Bei einem mittelständischen Unternehmen konnten wir durch einen einfachen MVP-Ansatz und grundlegende Analysen Zusammenhänge zwischen Bestellmustern und Lieferzeiten identifizieren, die vorher niemand auf dem Schirm hatte. Diese Einsichten waren wertvoller als das ursprünglich definierte Projektziel. Mit jedem kleinen Erfolg wächst das Verständnis – und damit auch die Bereitschaft für größere Investitionen.

Von der Idee zur Umsetzung

Viele Unternehmen bleiben in der Ideenphase hängen. Die Use Cases sind identifiziert, das Potenzial ist sichtbar – doch der nächste Schritt wird aufgeschoben. „Wir brauchen erst noch Daten …“, „Das müssen wir mit der IT klären …“, „Vielleicht im nächsten Quartal …“ – die typischen Bremsklötze sind bekannt.

Deshalb unterziehe ich Projekte gerne einem Realitätscheck. Die folgende Checkliste hilft Ihnen dabei, aus der Theorie ins Tun zu kommen. Sie klärt: Ist Ihr Unternehmen bereit für den nächsten Schritt?

Checkliste für die KI-Umsetzung in Ihrem Unternehmen

- Haben Sie einen konkreten Anwendungsfall mit erkennbarem Nutzen?
- Ist klar, welches Problem gelöst werden soll – und für wen?
- Liegen erste Datenquellen vor (auch wenn sie noch nicht perfekt sind)?
- Gibt es eine interne Ansprechperson, die den Use Case fachlich vertreten kann?
- Haben Sie das Projekt klein genug gedacht, um es als MVP starten zu können?
- Wissen Sie, welcher KPI zeigt, ob Sie auf dem richtigen Weg sind?
- Gibt es ein klares Zielbild, das Sie mit der Lösung erreichen wollen?

Falls Sie die meisten dieser Fragen mit „Ja“ beantworten können: Herzlichen Glückwunsch – Sie sind bereit, von der Idee in die Umsetzung zu gehen.

Die gute Nachricht: Es braucht keinen Masterplan für die gesamte Supply Chain. Viel wichtiger ist ein konkreter nächster Schritt. In der Praxis hat sich für den Weg vom Use Case zum KI-Tool ein vierstufiger Fahrplan bewährt:

- **1. Prozessanalyse und Schmerzpunkte identifizieren**
  Starten Sie dort, wo der Bedarf spürbar ist. Wo laufen Dinge mühsam, manuell oder unzuverlässig? Das Ziel ist kein perfektes Prozessmodell, sondern ein klares Bild davon, wo die Hebel liegen.
- **2. Use Cases entwickeln und priorisieren**
  Formulieren Sie Anwendungsfälle im Klartext – nicht in Technik. Denken Sie vom Nutzen her: „Ich will … damit …“. Und bewerten Sie: Was bringt es? Wie aufwendig wäre es? Was geht kurzfristig?
- **3. Business Case erstellen oder Prototyp entwickeln**
  Je nach Reifegrad entscheiden Sie: Wollen wir erst rechnen – oder innerhalb eng gesteckter Budgetgrenzen gleich ausprobieren? Beides geht. Wichtig ist, dass Sie mit einer nachvollziehbaren Entscheidung in die nächste Runde gehen. Um den Business Case kommen Sie dort nicht mehr herum.
- **4. MVP starten, Wirkung messen, weiterentwickeln**
  Setzen Sie schlank um. Beschränken Sie sich auf einen eng gefassten Scope. Sammeln Sie erste Ergebnisse. Und bauen Sie die Lösung schrittweise aus – basierend auf realem Feedback, nicht auf Wunschdenken. Wichtig ist es dabei, ehrlich zu sich selbst zu sein: Wenn ein Use Case nicht funktioniert, verwerfen Sie ihn – und den Anwendungsfall gleich mit.

Nach der Entscheidung für einen Use Case kommt oft die Frage: „Mit wie viel Zeit müssen wir für die Umsetzung eines KI-Projekts rechnen?“ Die ehrliche Antwort lautet: Es kommt darauf an. Vor dem eigentlichen Projektstart sind häufig noch interne Abstimmungen zu Zuständigkeiten und Ressourcen nötig. Ist diese Vorarbeit geleistet, genügen in der Regel drei bis sechs Monate, um aus einem priorisierten Anwendungsfall einen

funktionierenden Prototypen oder sogar einen produktiven MVP zu entwickeln. Die genaue Dauer hängt von der Komplexität des Use Cases, der Teamkonstellation und Ihrer bestehenden Systemlandschaft ab.

Es braucht in erster Linie Klarheit
Viele Unternehmen zögern beim Einstieg in KI-Projekte – nicht, weil sie keinen Bedarf sehen, sondern weil sie sich überfordert fühlen. Zu viel Technik, zu wenig Transparenz, zu viele Fragezeichen. Doch man braucht keinen sechsstelligen Etat, um loszulegen. Auch mit einem kleinen Budget können Sie etwas erreichen, wenn Sie fokussiert vorgehen:

- Nutzen Sie Open-Source-Tools oder cloudbasierte Services, um erste Prototypen zu entwickeln.
- Aktivieren Sie interne Ressourcen, z. B. in der IT, in der Datenanalyse oder im Fachbereich.
- Und denken Sie in klar abgegrenzten Use Cases, nicht in unternehmensweiten Masterplänen.

Es geht also auch ohne einen umfangreichen, wasserdichten Plan und ohne die berühmten goldenen Wasserhähne. Manchmal genügt schon ein Schweizer Taschenmesser. Gehen Sie daher den ersten Schritt, der machbar ist und Wirkung zeigt. Wenn Sie intern mit wenigen Menschen starten, konkrete Ergebnisse erzielen und daraus lernen, kommen Sie schneller voran, als wenn Sie den perfekten Start akribisch vorbereiten und dabei nicht ins Tun kommen Dieses Vorgehen hilft Ihnen auch, Klarheit zu gewinnen: Was wollen und brauchen wir eigentlich? Ansonsten bindet Ihnen der nächstbeste Software-Hersteller womöglich einen teuren Bären auf, da Sie gar nicht beurteilen können, ob seine Lösung wirklich zu Ihrer Fragestellung passt.

Im nächsten Kapitel gehen wir weiter auf dem Umsetzungspfad und schauen, welche Hausaufgaben sich für Sie auszahlen: Welche Fragen Sie klären sollten, welchen Rahmen Sie brauchen – und wie Sie sicherstellen, dass Ihr Projekt nicht im Labormodus stecken bleibt, sondern ihre Supply Chain wirklich weiterbringt.

Dabei kann ich Ihnen aus der Erfahrung unzähliger Anwendungsfälle versichern: Es geht nie um Technologie – es geht immer um Klarheit.

Literatur

1. https://www.youtube.com/watch?v=37cM-k-tOzU&list=PLKLb-o2CUincVsDI4H5oiM5zi9gUTg3Gb&index=4. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
2. DeJans Jr., A. (2025, 17. Februar). Decision-Making in Supply Chains. *Medium.* @adam.dejans/optimizing-the-uncertain-how-stochastic-optimization-transforms-decision-making-in-supply-chains-441feb91989e. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
3. Arabe, K. (2025). Top 20 AI in Supply Chain Examples: Applications in the Industry. *Inbound logistics.* Zugegriffen: 6. Oktober 2025

4. McKinsey. (2024). *Digital twins: The key to unlocking end-to-end supply chain growth.* Zugegriffen: 6. Oktober 2025
5. Lange, M. (2025). KI-Studie NRW 2025: 80 % der Mittelständler nutzen bereits Künstliche Intelligenz. *Rhein-Wupper Manager. 13*(01), 16. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
6. https://heikoziegeler.de/ki-startschuss/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
7. https://www.33a.ai/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
8. https://koerting-institute.com/shop/ki-triggerkarten/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
9. https://koerting-institute.com/shop/ki-triggerkarten/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
10. Supply Chain Insights. (2025). *Supply Chains to admire 2025.* https://supplychaininsights.com/scta-2025/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
11. McKinsey & Company – Artificial Intelligence in the Supply Chain (2023)
12. BCG – AI and Advanced Analytics in Operations (2022)
13. Capgemini Research Institute – The AI-Powered Supply Chain (2023)
14. Fraunhofer IML – Digitale Transformation in der Logistik (2022)

Hausaufgaben: Machen Sie Ihr Unternehmen fit für KI

5

Bevor KI ihr volles Potenzial entfalten kann, müssen Unternehmen die Basis dafür schaffen. In diesem Kapitel schauen wir uns an, wie Sie Ihr Unternehmen wirklich fit für KI machen – mit einem ganzheitlichen Ansatz, der Strukturen, Daten und Menschen gleichermaßen berücksichtigt. Sie erfahren, welche konkreten Schritte notwendig sind, damit KI in Ihrer Supply Chain nicht als teures Prestigeprojekt endet – sondern zum produktiven Leistungsträger wird.

Warum KI kein Fitnessgerät ist

Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Fitnessstudio: Glänzende High-Tech-Geräte, bunte Poster mit motivierenden Sprüchen an den Wänden und mehr oder weniger durchtrainierte Menschen in modischer Sportkleidung, die an den Geräten schwitzen. Die Studioleitung hat Ihnen ein „Premium-Paket" verkauft mit dem Versprechen: „In nur drei Monaten zur Traumfigur!" Voller Enthusiasmus unterschreiben Sie den Vertrag und denken: Endlich werde ich fit!

Drei Wochen später landen Sie auf dem Boden der Realität. Ihnen steht zwar der Zugang zum Studio samt allen Geräten rund um die Uhr offen, doch es fehlt ein strukturierter Trainingsplan, der fest in Ihrem Alltag verankert wäre. Sie haben bislang weder Zeit gefunden, um die richtige Technik für die Übungen zu erlernen noch um Ihre Ernährung im hektischen Arbeitsalltag anzupassen. Somit bleiben die Ergebnisse bislang aus. Langsam macht sich Frustration breit. War das Investment umsonst?

Diese Erfahrung gleicht verblüffend dem, was ich bei vielen Unternehmen beobachte, die KI in ihre Supply Chain integrieren wollen: Sie investieren in teure Software, beauftragen externe Experten und hoffen auf schnelle Transformation – nur um festzustellen, dass die erhofften Ergebnisse ausbleiben. Wie die Mitgliedschaft im Fitnessstudio ist KI kein Wunderding, das man kauft und schon purzeln die Kilos oder wächst der Bizeps. Auch für den Einsatz von KI gilt: Es braucht ein (Trainings-)Konzept, Disziplin und System.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Ziegeler, *KI in der Supply Chain*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-51297-2_5

Der Bauchweggürtel-Effekt

Bei einem Automobilzulieferer sollte die Qualitätsprüfung gestärkt werden. Die Freigabezeiten für produzierte Materialien schwankten zwischen zwei und vierzehn Tagen, was die gesamte Lieferkette unberechenbar machte. Voller Enthusiasmus investierte das Management in eine KI-Lösung, die diese Freigabezeiten präzise vorhersagen sollte. Doch bereits beim ersten Durchlauf mit den erhobenen Daten zeigten sich Schwierigkeiten: Niemand hatte bisher systematisch erfasst, warum manche Prüfungen länger dauerten als andere. War es die Komplexität des Materials? Die Auslastung des Prüflabors? Oder hing es vom Kunden ab, für den produziert wurde? Die KI konnte mit den lückenhaften, unstrukturierten Daten keine zuverlässigen Vorhersagen treffen.

Das Dilemma ist offensichtlich – wie beim Fitness-Training kann auch bei KI das beste Werkzeug wenig Nutzen stiften, wenn die Grundlagen fehlen. Man kann den teuren Bauchweg-Elektrogürtel im Teleshopping-Kanal kaufen – ohne begleitendes Training und angepasste Ernährung erwächst daraus noch kein Sixpack.

Die Wahrheit ist unbequem, doch im Supply Chain Management erlebe ich sie immer wieder: Wer KI einfach „überstülpt“, ohne die nötigen Hausaufgaben zu erledigen, gleicht dem Fitnessstudio-Mitglied, das nach wenigen erfolglosen Besuchen frustriert aufgibt – nur dass hier nicht bloß rund 60 Euro monatlich verloren gehen, sondern schnell sechs- oder siebenstellige Investitionen.

Zum Glück gibt es eine gute Nachricht. Die Alternative ist nämlich nicht, auf KI zu verzichten – sondern sie von Anfang an richtig anzugehen. Statt isolierter Projekte und Hauruck-Aktionismus braucht es einen ganzheitlichen Ansatz. Diesen Weg haben Sie bereits eingeschlagen – ganz einfach, indem Sie gerade dieses Buch lesen. Meine Intention ist es, den Inhalt so aufzubauen, dass Sie maximalen Nutzen für die Praxis daraus ziehen.

KI ganzheitlich denken

„Sie haben hier keine KI-Lösung, sondern einen Flickenteppich an Use Cases“, erklärte ich kürzlich einem skeptischen Vorstandsmitglied. „Ohne ganzheitliche Strategie entsteht ein Wildwuchs: Die Logistik implementiert ihr eigenes Prognose-Tool, die Produktion entwickelt einen KI-Assistenten für die Maschinenplanung, und das Qualitätsmanagement kauft eine Software für die Fehlererkennung – und nichts davon kommuniziert miteinander. Am Ende haben Sie dreimal bezahlt und trotzdem kein funktionierendes Gesamtsystem.“

Wenn es um KI geht, beobachte ich tatsächlich häufig eine gefährliche Tendenz zum isolierten Aktionismus. Das ist auch kein Wunder, so schnell wie die Welle der KI-Möglichkeiten sich auftürmt. Mit diesem Tempo mitzuhalten ist neben dem Tagesgeschäft kaum zu schaffen. Und so kommt es dann: Eine Abteilung führt ein KI-Tool ein, ein Team entwickelt gleichzeitig eine eigene Lösung – ohne Plan oder übergreifende Strategie. Das Ergebnis ist dann der eingangs erwähnte Flickenteppich von Insellösungen. Hier eine Software für Bedarfsprognosen, dort ein selbst entwickeltes Tool für Routenoptimierung. Am Ende passen diese Bausteine nicht zusammen, und der erhoffte Mehrwert bleibt aus.

Typisch ist auch die fehlende Koordination zwischen Fachbereichen und IT. Da will die Fachabteilung ein KI-Projekt starten, während die IT-Abteilung bremst: „Halt, halt, KI ist IT und das ist unseres. Das läuft alles über uns." Oder andersherum. Dabei sollte KI im Supply Chain Management primär dem Unternehmen einen Nutzen stiften, auch wenn Governance und Infrastruktur durchaus IT-Themen bleiben. Was fehlt, ist meist jemand, der sagt: „Okay, wir betrachten das mal ganzheitlich. Wir gucken, dass diese Use Cases nicht nur Insellösungen sind, sondern in ein Gesamtkonzept passen. Wir achten darauf, dass das, was an einer Stelle erfunden wird, vielleicht auch woanders funktioniert und auf andere Unternehmensteile oder Prozesse übertragen wird." Big-Tech-Unternehmen wie Amazon praktizieren diese Sichtweise in diversen Bereichen bereits seit Jahren.

Architektur statt Aktionismus

Eine strategische KI-Architektur ist keine Frage der Unternehmensgröße. Auch mittelständische Betriebe sollten den Einsatz von KI strukturiert planen und umsetzen. Denken Sie dabei nicht in einzelnen Projekten, sondern entwickeln Sie ein zusammenhängendes Gesamtkonzept. KI ist keine isolierte Technologie – sie ist ein strategisches Element, das nahtlos in bestehende Systeme, Prozesse und Unternehmenskultur eingebettet werden muss.

Dies verlangt ein grundlegendes Umdenken: Verabschieden Sie sich vom kurzfristigen Aktionismus zugunsten einer durchdachten Architektur. Setzen Sie nicht auf den Kauf einzelner Lösungen, sondern zunächst auf den systematischen Aufbau von Fähigkeiten. Mir ist allerdings bewusst, dass hierbei ein klassisches Henne-Ei-Problem entsteht: Einerseits sollten Sie strategisch und ganzheitlich vorgehen – andererseits müssen Sie ja irgendwo anfangen, um überhaupt ein Gefühl für die Möglichkeiten und Potenziale zu bekommen. Die Kunst liegt in der richtigen Balance zwischen strategischer Weitsicht und praktischem Ausprobieren.

Vor allem aber: Überwinden Sie das isolierte Experimentieren und streben Sie eine unternehmensweite Transformation an – und beweisen Sie gleichzeitig den Mut, erste Schritte zu wagen.

Seien Sie dabei realistisch: KI-basierte Supply-Chain-Exzellenz braucht vier bis fünf Jahre bis zur belastbaren Reife – Sie benötigen daher eine Roadmap, die mehrere Jahre weit reicht. Fangen Sie klein an, aber fangen Sie jetzt an. Was heute als experimenteller Use Case startet, wird in vier Jahren zum strategischen Wettbewerbsvorteil.

Wie diese Transformation konkret gelingen kann und welche Stellschrauben Sie dabei beachten müssen, zeige ich Ihnen in den folgenden Abschnitten.

Drei Bereiche für erfolgreiche KI-Transformation

Um KI erfolgreich in Ihre Supply Chain zu integrieren, braucht es stabile Strukturen, saubere Daten und eine Organisation, die mit Unsicherheit und Wandel umgehen kann. Um das zu erreichen, gibt es in verschiedenen Bereichen ein paar „Hausaufgaben" zu erledigen. Einiges davon läuft bei Ihnen im Unternehmen vielleicht schon längst – Glück-

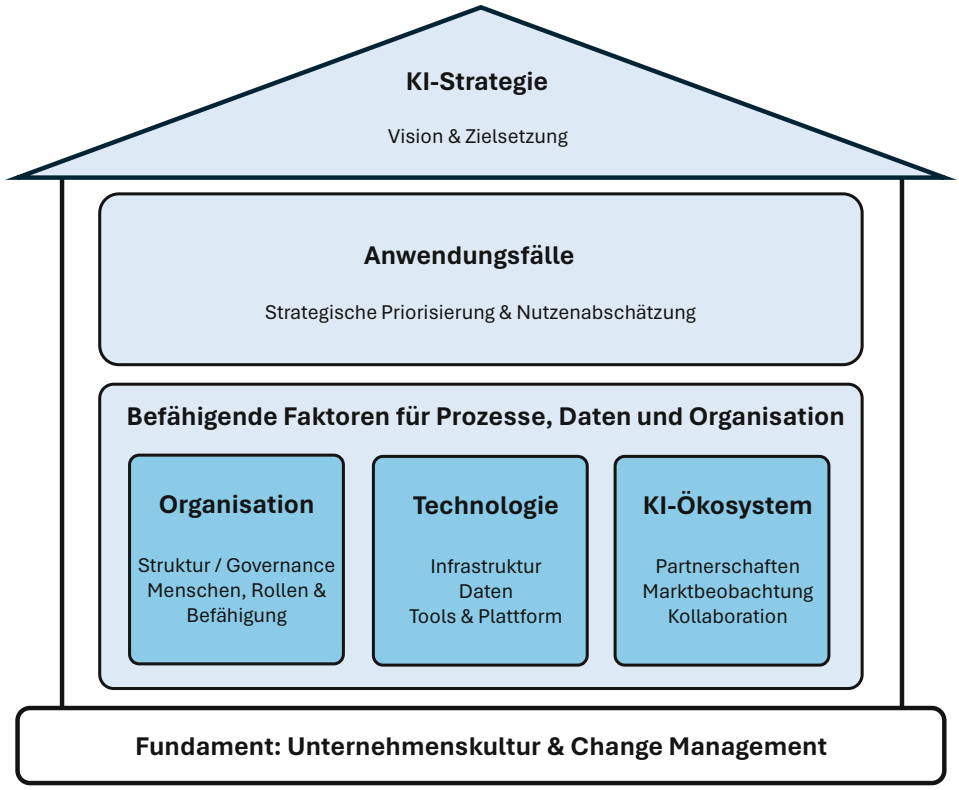


Abb. 5.1 Bausteine einer KI-fähigen Organisation

wunsch, dann ist Ihre To-do-Liste an der Stelle kürzer und Sie können sich auf andere Bereiche konzentrieren.

Konkret habe ich drei zentrale Gestaltungsfelder ausgemacht, die wir uns in diesem Kapitel genau anschauen:

- **Strukturen und Prozesse** – Wie flexibel und standardisiert sind Ihre Abläufe?
- **Daten und Stammdaten** – Wie vollständig und konsistent sind Ihre Informationen?
- **Menschen und Organisation** – Wie offen und handlungsfähig ist Ihre Belegschaft?

Einen strukturellen Überblick über diese Ebenen und ihre Zusammenhänge gibt Abb. 5.1.

Bereich 1: Strukturen und Prozesse
Strukturen und Prozesse bilden das Rückgrat jeder KI-Initiative – doch genau hier liegen oft die ersten Schwierigkeiten. Wer KI in der Supply Chain etablieren will, muss zunächst die organisatorische Realität durchleuchten: Sind Prozesse standardisiert? Sind

Entscheidungen nachvollziehbar? Gibt es klare Verantwortlichkeiten? Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, kann KI wirksam werden.

Vorsicht, technische Hindernisse Der Einsatz von KI in der Supply Chain wird durch mehrere technische Herausforderungen erschwert. Zunächst einmal lässt sich der Return on Investment (ROI) von KI-Projekten je nach Anwendungsfall vorab nicht immer berechnen, was die Kluft zwischen KI-Skeptikern und -Befürwortern vertieft. Paradoxerweise machen oft erst KI-Projekte sichtbar, wo überall noch Fallstricke gespannt sind: Unklare Prozesse, fehlende Standards oder ungeklärte Verantwortlichkeiten – was im Tagesgeschäft vielleicht noch funktioniert, stellt bei KI-Projekten ein Hindernis dar. Diese während des Projektstarts gewonnene Transparenz ist zwar der erste Schritt zur Verbesserung, aber viele Unternehmen scheuen genau diesen Spiegel, den ihnen die Technologie vorhält. Sie warten lieber auf ein perfektes „All-in-one"-Tool, das Probleme auf Knopfdruck löst – eine gefährliche Illusion angesichts der exponentiell wachsenden Komplexität moderner Supply Chains.

Wer diesen Schritt der gründlichen Analyse überspringt, riskiert, dass das Projekt nicht die versprochenen Mehrwerte liefert oder ganz scheitert – ein Muster, das ich bereits bei früheren SCM-Systemimplementierungen beobachtet habe.

In der Praxis unterschätzen Unternehmen oft den Grundlagenaufwand. Etwa 70 bis 80 Prozent der Arbeit besteht zunächst darin, Prozesse zu harmonisieren, Systeme richtig zu konfigurieren und die benötigten Datenquellen zu identifizieren. Die Ursache für Probleme liegt selten in der technischen Implementierung selbst, sondern in der Art, wie Menschen mit Systemen interagieren und Daten pflegen. Viele dieser Strukturen sind historisch gewachsen. Das ist nicht unbedingt schlecht, sollte sich aber für den erfolgreichen KI-Einsatz bewusst gemacht und gegebenenfalls angepasst werden.

Klare Prozesse versus Bauchgefühl Ein grundlegendes Prozessproblem zeigt sich beim Umgang mit Planungsentscheidungen: Da investieren Unternehmen in aufwändige KI-Systeme – doch die organisatorischen Strukturen, um deren Ergebnisse systematisch zu nutzen, fehlen dann. Das Problem liegt nicht in der Datenqualität, sondern in unklaren Entscheidungsprozessen.

Bei einem mittelständischen Industrieunternehmen sollte ein KI-System die Materialbedarfsplanung optimieren. Technisch lief alles wie am Schnürchen, aber organisatorisch? Chaos ist noch untertrieben. Wild durcheinander wurde diskutiert: Wer darf eigentlich KI-Empfehlungen übersteuern? Nach welchen Kriterien? Und wer trägt die Verantwortung, wenn manuelle Anpassungen schiefgehen? Noch komplexer ging es bei den operativen Details zu: Wer füttert die KI-Modelle mit welchen Daten und darf sie neu trainieren? An welchem Punkt muss überhaupt neu trainiert werden? Wie sieht der wöchentliche Ablauf aus – von der Datenvorbereitung über die KI-Prognose bis zum Review und den manuellen Anpassungen? Bei welchen Metriken wird das Modell als „schlecht" eingestuft? Und werden die Änderungen des Planerteams überhaupt getrackt, um deren Mehrwert gegen die reine KI-Empfehlung zu messen?

Richtig geklärt wurde keine dieser Fragen. Folglich entwickelte jede Planerin oder jeder Planer eigenen Regeln. Der eine vertraute voll auf die KI, die andere lehnte sie systematisch ab. Ein dritter nutzte sie nur bei „unkritischen" Materialien. Statt eines standardisierten Planungsprozesses entstanden so viele Varianten wie es Mitarbeitende gab.

Das eigentliche Problem liegt dabei tiefer: Statt systematischer Planungsprozesse dominiert in vielen Unternehmen nach wie vor das Bauchgefühl. Es gibt keine definierten Abläufe dafür, wie Planungsentscheidungen getroffen werden sollen. Der Planer (oder die Planerin) „kennt" seine Kunden, vertraut auf Erfahrungswerte, gleicht das mit seinem Kalender ab und trägt dann eine Zahl ins System ein. Das klingt vernünftig – ist aber nicht skalierbar und oft auch nicht belastbar.

Solche Situationen zeigen, dass es nicht reicht, ein Modell zu entwickeln – es muss auch in den Prozess integriert und im Team akzeptiert werden. In vielen Unternehmen scheitert genau das: Laut Studien werden über 60 Prozent der KI-Piloten nie live geschaltet, weil sie nicht in die operativen Prozesse eingebettet sind. Das Dilemma: Zwischen algorithmischer Präzision und menschlicher Intuition entsteht oft ein Machtvakuum. Die KI liefert objektive Vorschläge, doch das Vertrauen fehlt – insbesondere, wenn die Mechanik hinter dem Modell nicht transparent ist.

Die Lösung liegt nicht im „Entweder-oder", sondern im Zusammenspiel: Der Planer oder die Planerin wird zum Navigator, die KI zum Copiloten. Und je mehr Entscheidungen auf Basis belastbarer Modelle getroffen werden, desto mehr Freiraum entsteht für das, was Menschen besser können als Maschinen – Kontext verstehen, Kommunikation führen, Verantwortung übernehmen. Wie wir im Abschnitt zu Organisation und Mensch noch sehen werden, wandelt sich hierbei die Rolle der Planerinnen und Planer grundlegend.

Variantenvielfalt meistern „Wir können Ihnen unmöglich sagen, wie viele Varianten wir haben", seufzte der Supply Chain Manager eines Automobilzulieferers, als ich nach der Produktvielfalt fragte. Sein Unternehmen fertigte Steuerungselektronik für Premiumfahrzeuge – und die Variantenexplosion drohte das Unternehmen zu überrollen. Das Phänomen kennen viele: Was mit einer überschaubaren Produktpalette begann, wuchs binnen weniger Jahre zu einer kaum mehr beherrschbaren Komplexität. Jede Sonderanforderung eines Kunden, jede regionale Anpassung, jede kleine Produktinnovation schafft neue Varianten – und jede davon benötigt eigene Stammdaten, Stücklisten, Arbeitsanweisungen und Prüfvorschriften. Bei diesem Zulieferer hatte die Variantenvielfalt konkrete Auswirkungen: Die Losgrößen wurden immer kleiner, die Rüstzeiten fraßen die Produktivität auf, die Planer verbrachten mehr Zeit mit der Neuanlage von Materialstämmen als mit echter Planung. Kurzum: Die Komplexität lähmte das operative Geschäft.

Die Lösung begann mit einer schonungslosen Analyse: Welche Varianten erzeugen tatsächlich Mehrwert für Kunden? Welche könnten durch Standardisierung ersetzt werden? Ein systematischer „Variantenreduktionsprozess" identifizierte Kandidaten für die Harmonisierung – ohne die Flexibilität zu opfern, die den Wettbewerbsvorteil ausmachte. Auf der Prozessseite etablierten wir eine standardisierte Methodik zur Variantenbewertung: Jede neue Variante durchlief ein Assessment, das nicht nur technische Machbarkeit,

sondern auch wirtschaftliche Sinnhaftigkeit prüfte. Die Frage „Brauchen wir wirklich eine weitere Variante?“ wurde fest im Entwicklungsprozess verankert. Der Clou: Für die verbleibenden Varianten setzten wir auf KI-gestützte Automatisierung. Ein System zur Ähnlichkeitsanalyse schlug bei neuen Produkten automatisch Stammdaten vor – basierend auf vergleichbaren, bereits existierenden Varianten. Das reduzierte den manuellen Pflegeaufwand um 70 Prozent und verbesserte gleichzeitig die Datenqualität.

Tipps zum Varianten zähmen

- Wertstromanalysen in besonders variantenreichen Bereichen durchführen
- Produktkonfiguratoren testen, um Prozesse zu standardisieren
- Modulare Stücklisten statt Einzelstücklisten implementieren
- Klare Kriterien für das Zulassen neuer Varianten einführen
- Mengen und strategische Bedeutung systematisch klassifizieren

Gerade im Umgang mit Variantenvielfalt zeigt sich, dass Menschen und KI perfekte Partner sein können. Die KI schafft Transparenz und Automatisierung, während der Mensch die strategischen Entscheidungen zur Komplexitätsreduktion trifft.

VUCA im Prozess begegnen „Am Ende kam alles anders als geplant – wie immer“, seufzte ein erfahrener Planungsleiter. Sein Konsumgüterunternehmen arbeitete mit klassischen Jahresplanungen, die regelmäßig von der Realität überholt wurden. Während das Planungsteam noch die Zahlen für das nächste Quartal justierte, veränderten Lieferengpässe, Zollhürden oder unerwartete Nachfrageschwankungen bereits wieder die Ausgangslage. Dies ist das Wesen von VUCA-Umgebungen: Die Volatilität (rasche, unberechenbare Änderungen), Unsicherheit (fehlende Vorhersehbarkeit), Komplexität (vielschichtige Zusammenhänge) und Ambiguität (Mehrdeutigkeit von Informationen) machen klassische Planungsansätze zunehmend wirkungslos. Im ersten Kapitel schrieb ich bereits über einige Herausforderungen der VUCA-Welt.

Früher arbeitete der Planungsleiter mit einem starren Forecast – eine fixe Zahl, die die Zukunft abbilden sollte. Wir ersetzten dieses Schwarz-Weiß-Bild durch einen Farbfilm: ein probabilistisches Modell, das gleich mehrere wahrscheinliche Zukünfte und ihre Unsicherheiten sichtbar macht. Statt „es wird so kommen“ hieß es nun: „Mit dieser Wahrscheinlichkeit passiert A, mit jener B oder C.“ Ein intelligentes System sammelte laufend Signale aus allen Richtungen – Bestellungen, Lieferantenmeldungen, Wettertrends, Wechselkurse – und berechnete daraus ein Kaleidoskop an Szenarien. Eine stochastische Optimierung entschied dann, welche Beschaffungs- oder Produktionsmengen angesichts dieser Unwägbarkeiten die beste Balance zwischen Kosten, Termintreue, Lagerbestand und Kapazitätsauslastung boten. Das Team musste nicht mehr auf Störungen warten, sondern konnte proaktiv handeln.

Quick Wins für die VUCA-Welt

- Regelmäßig Szenario-Workshops mit allen wichtigen Beteiligten durchführen
- Externe Datenquellen in die Planungsprozesse einbinden
- Mit Wahrscheinlichkeiten und Unsicherheitsbandbreiten arbeiten statt mit deterministischen „Punktplänen"
- Bisher ungenutzte Planungsfunktionen im ERP finden und nutzen
- Digitale Dashboards für kritische KPIs aufbauen
- Flexible Eskalationswege einrichten

Um VUCA zu begegnen, braucht es neben technologischer Innovation vor allem ein kulturelles Umdenken. Die Organisation muss akzeptieren, dass Unsicherheit normal ist – und entsprechende Mechanismen entwickeln, um trotz Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben.

Bereich 2: Daten und Stammdaten
Daten und Stammdaten bilden das Fundament jeder KI-Initiative und stellen gleichzeitig eine der häufigsten Sollbruchstellen dar. Denn KI kann nur so gut arbeiten, wie die Daten es zulassen, mit denen sie „gefüttert" wird. Unvollständige, inkonsistente oder veraltete Stammdaten führen zu schlechteren Modellen und im Zweifel zu falschen Entscheidungen in Planung und Disposition.

Wer KI in der Supply Chain wirksam nutzen will, sollte deshalb zuerst die Datenrealität prüfen. Welche Daten haben wir und spiegeln sie tatsächlich das wider, was im Prozess passiert? Erst wenn diese Basis steht, lässt sich das Potenzial datengetriebener Methoden zuverlässig ausschöpfen.

„Garbage in, Garbage out" Wenn es um KI-Projekte geht, gehört ein Satz inzwischen zu (nicht nur) meinem Standardrepertoire: „Garbage in, Garbage out." Was so banal klingt, ist in der Realität oft das entscheidende Hindernis. Denn selbst die leistungsfähigste KI kann nur auf Basis der Daten lernen, die ihr zur Verfügung stehen. Sind diese unvollständig, veraltet oder fehlerhaft, bleibt auch das Ergebnis unbrauchbar – oder im schlimmsten Fall gefährlich falsch.

In KI-Kreisen kursiert dazu eine Parabel, die dieses Problem anschaulich illustriert. Auch wenn sie sich vermutlich nicht in genau dieser Form zugetragen hat – lehrreich ist sie dennoch. Die Geschichte geht so: Das US-Militär soll anfangs der 2000er-Jahre eine KI entwickelt haben, um feindliche Fahrzeuge wie beispielsweise Panzer auf Luft- oder Satellitenbildern automatisch zu erkennen. Das System funktionierte im Test hervorragend – die Erkennungsrate lag bei mehr als 90 Prozent. Doch im praktischen Einsatz versagte es spektakulär. Die Analyse der Ursachen brachte eine verblüffende Ursache zutage: Alle Trainingsbilder mit feindlichen Artilleriegeschützen waren bei leicht bewölktem Himmel aufgenommen worden, während die Bilder ohne Geschütze einen klaren Himmel zeigten.

Die KI hatte somit eine starke Korrelation zwischen „Wolken am Himmel“ und „Geschütze vorhanden“ gelernt – obwohl zwischen beidem keinerlei kausaler Zusammenhang bestand. Als im Einsatz dann Bilder mit anderen Wetterbedingungen auftauchten, versagte das System.

Diese Militär-Parabel zeigt beispielhaft, warum Datenqualität und eine gute Analyse so entscheidend sind. Bei jedem KI-Projekt, das ich begleite, liegt hier deshalb der erste und gründlichste Check: Welche Daten haben wir? Wie vollständig sind sie? Welche Verzerrungen könnten sie enthalten?

KI als Spiegel der Datenqualität Datenqualität bildet das Fundament jeder KI-Initiative – doch sie darf nicht zur Ausrede werden. Denn selbst schlechte oder unstrukturierte Daten können der Ausgangspunkt für wertvolle Erkenntnisse sein, wenn Sie diese konsequent analysieren und systematisch aufbessern. Ich sage gerne: Das Ziel ist nicht, mit perfekten Daten zu starten, sondern Schritt für Schritt besser zu werden. Datenqualität ist zudem kein rein technisches Thema. Sie spiegelt die Reife der Organisation wider: Wie werden Daten gepflegt? Wer ist verantwortlich? Gibt es Standards für Formate, Schreibweisen, Zeitpunkte? Tatsächlich fehlt es im Unternehmensalltag häufig weniger an Daten selbst – sondern vielmehr an Konsistenz, Kontext und Struktur. Und daran lässt sich arbeiten.

Dazu fällt mir ein Beispiel aus einem Projekt ein: In den Stammdaten eines Unternehmens waren Losgrößen, Wiederbeschaffungszeiten und Dispositionskennzeichen manuell gepflegt – ohne klare Regeln oder periodische Überprüfung. Das ist bei vielen Unternehmen ein chronisches Problem: Die Dispo-Stammdaten werden nicht regelmäßig kontrolliert und upgedatet. Manche Firmen haben sich deshalb komplexe Reports oder Regelbäume gebaut, um die Stammdatenqualität zu verbessern – was allerdings einen enormen Aufwand für die Pflege bedeutet.

Die Folge war: Das System plante mit fehlerhaften Parametern, die KI-basierte Disposition führte zu Engpässen und Überbeständen. Hier half uns KI in Form einer Clusteranalyse und Anomalieerkennung: Das System erkannte Ausreißer innerhalb bestimmter Materialgruppen und schlug gezielt Anpassungen vor. So konnten wir Transparenz schaffen – und damit auch die Grundlage für den Einsatz datengetriebener Methoden.

Ich komme noch einmal zurück auf die These, dass schlechte Daten nicht als Ausrede herhalten dürfen. Sie sind kein Argument gegen KI – sondern vielmehr ein Grund, genau deshalb KI einzusetzen. Denn in vielen Fällen sind es gerade Machine-Learning-Modelle, die Datenqualitätsprobleme sichtbar machen. Sie legen offen, wo Werte fehlen, wo Logiken verletzt werden, wo Ausreißer die Regel sind. Der Spiegel, den KI der Organisation vorhält, ist unbequem – aber notwendig.

Wie KI bei der Datenbereinigung hilft An dieser Stelle habe ich eine gute Nachricht für Sie: Genau dort, wo Datenqualität heute ein Problem ist, kann KI schon morgen Teil der Lösung sein. Denn moderne Analyseverfahren sind nicht nur auf Vorhersage trainiert – sie helfen auch, den Datenbestand selbst zu durchleuchten. Anders gesagt: KI kann nicht nur rechnen, sie kann auch aufräumen.

Gerade im Supply Chain Management taugen Clusteranalysen und Ähnlichkeitsanalysen als wertvolle Werkzeuge. Nehmen wir den Fall eines Herstellers für Holzpaneele: Das Unternehmen kämpfte mit einer schier unüberschaubaren Menge an Materialnummern – jede mit ihren eigenen Dispositionsparametern. Wie lange dauert die Wiederbeschaffung? Wie groß sollte der Sicherheitsbestand sein? Welche Mindestbestellmenge ist wirtschaftlich? Diese Parameter waren über Jahrzehnte gewachsen, oft von unterschiedlichen Mitarbeitern gepflegt und selten systematisch überprüft worden.

Statt nun diese tausenden Datensätze manuell zu durchforsten, wendeten wir eine Clusteranalyse an. Dieses KI-Verfahren gruppiert ähnliche Materialien automatisch – quasi wie Sternbilder am Datenhimmel. In einer visuellen Darstellung erschienen die Materialien als Punkte, die umso näher beieinander lagen, je ähnlicher ihre Eigenschaften waren.

Die Visualisierung schaffte Transparenz: Ähnliche Materialien wurden automatisch gruppiert, Ausreißer identifiziert und überholte Werte sichtbar gemacht. Materialien mit ähnlichen Charakteristika hatten teilweise völlig unterschiedliche Dispositionsparameter. Umgekehrt tauchten einige Materialien als Ausreißer auf, die nicht in das übliche Muster passten. Für die Disponenten war das eine Offenbarung: „Wie kann es sein, dass diese beiden nahezu identischen Produkte eine komplett andere Wiederbeschaffungszeit haben?“

Der Cluster-Ansatz half nicht nur beim Finden von Fehlern, sondern lieferte auch proaktive Vorschläge zur Verbesserung – und zwar Schritt für Schritt. Im ersten Schritt erkennt die Clusteranalyse: „Hey, hier ist ein Material der Gruppe XY, welches etwas abseits steht.“ Bei näherem Hinsehen fällt dann auf: Es hat 14 Tage Wiederbeschaffungszeit (statt sieben Tage wie die anderen). Das System könnte jetzt aufgrund der 381 Materialien mit sieben Tagen vorschlagen: „Pfleg’ doch sieben Tage. Das haben die anderen auch.“ Doch im zweiten Schritt folgt die Validierung. Das System schlussfolgert: Laut den einzelnen Materialbelegen der Vergangenheit lag die Wiederbeschaffung im Durchschnitt bei neun Tagen, beim Ausreißermaterial dagegen bei 14 Tagen.

Das zeigt: Es lohnt sich, Anomalieerkennung und Validierung getrennt zu betrachten und zu analysieren. Klar lässt sich das händisch mit einzelnen Tools, Reports und Analysen machen – es gibt aber auch Systeme, die das integriert tun.

Die Supply Chain-Planerin musste nicht mehr alles selbst prüfen – sie konnte sich auf die kritischen Fälle konzentrieren und behielt dabei stets die letzte Entscheidung, hatte nun aber eine fundierte Basis dafür.

In einem anderen Fall analysierten wir die realen Lieferzeiten auf Positionsebene und verglichen sie mit den hinterlegten Wiederbeschaffungszeiten im System. Die Differenz war teils erheblich: Während im System von 21 Tagen ausgegangen wurde, lagen die realen Werte stabil bei neun bis elf1 Tagen. Diese Abweichung war vorher niemandem aufgefallen – doch für das Dispositionsmodell machte sie einen gewaltigen Unterschied.

KI kann hierbei auf verschiedenen Ebenen helfen. Doch Vorsicht: Selbst vermeintlich „richtige“ Durchschnittswerte können irreführend sein, wenn die zugrundeliegenden Daten stark schwanken. Deshalb braucht man nicht nur bessere Werte, sondern auch ein Gefühl dafür, wie stark diese schwanken können.

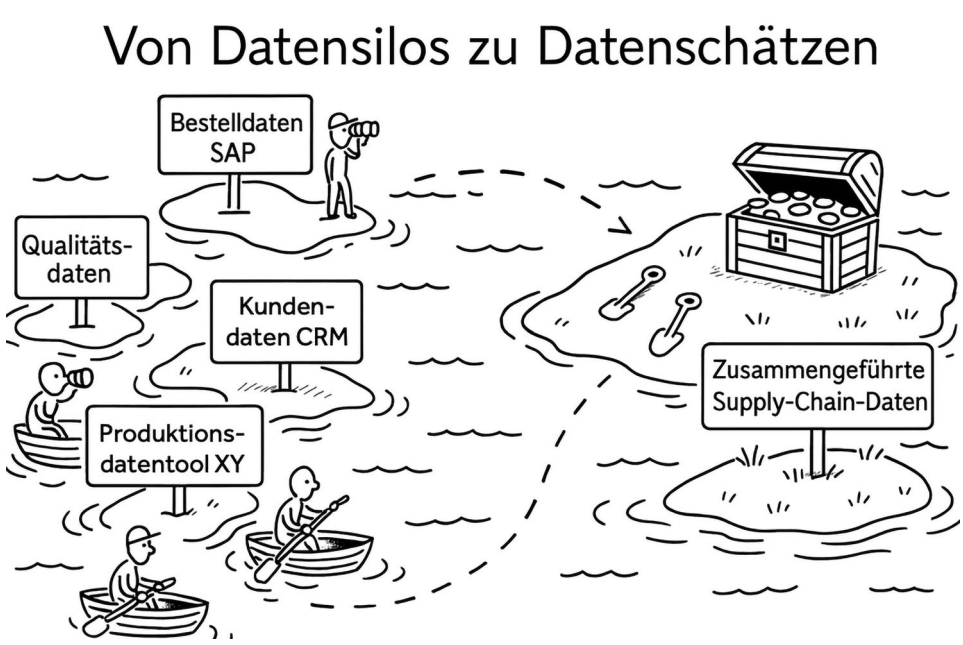


Abb. 5.2 Von Datensilos zu Datenschätzen

Was diese Beispiele zeigen: KI kann helfen, Struktur in komplexe Datenlandschaften zu bringen – und dabei Fehler, Muster und Optimierungspotenziale sichtbar machen. Sie ersetzt dabei nicht das menschliche Urteil, aber sie schafft die Voraussetzung, damit dieses Urteil fundierter getroffen werden kann.

Von Datensilos zu Datenschätzen Ein zentrales Problem sind die Datensilos in Unternehmen – isolierte Informationsinseln in verschiedenen Abteilungen und Systemen, die nicht miteinander verknüpft sind. Im Supply Chain Management ist dieses Problem besonders akut: Bestelldaten sitzen im ERP-System, Produktionsplanungen in spezialisierten Tools, Qualitätsinformationen in Laborsystemen und Kundendaten im CRM. Jede Abteilung nutzt ihre eigene Software und pflegt Daten nach eigenen Regeln. Compliance- und Datenschutzanforderungen verschärfen die Situation zusätzlich. Häufig fehlt eine einheitliche Daten- und Prozessarchitektur, wodurch jede Abteilung in ihrer eigenen Logik arbeitet. Abb. 5.2 illustriert dieses Bild der isolierten Datensilos bewusst zugespitzt – und zeigt, warum aus vielen einzelnen Dateninseln erst durch Integration echte Datenschätze werden.

Bei einem meiner Automobilkunden tauchte das Problem auf, als wir die Freigabezeiten von Qualitätsprüfungen analysieren wollten. Obwohl die Daten grundsätzlich vorhanden waren, hatte bisher niemand systematisch darauf zugegriffen. Die Daten waren in verschiedenen Systemen verstreut, und die Zugangshürden erschienen unüberwindbar. In

einem ersten Schritt extrahierten wir daher manuell die Daten aus SAP und dem Qualitätsmanagementsystem und brachten sie in einfachen Excel-Auswertungen zusammen. Was dann geschah, war bemerkenswert: Als die Mitarbeitenden zum ersten Mal die zusammengeführten Daten in einfachen Charts und Visualisierungen sahen, begannen sie sofort, Zusammenhänge zu erkennen und Fragen zu stellen: „Wie kann es sein, dass für Kunde X die Freigabe immer länger dauert als für Kunde Y?“ oder „Warum brauchen Produkte mit mehr Pigmenten systematisch mehr Zeit in der Qualitätsprüfung?“ Diese Einsichten führten zu wertvollen Diskussionen über Prozessoptimierungen – allein dadurch, dass die Daten überhaupt zugänglich und visuell erfassbar wurden.

Meine Erfahrung zeigt: Der erste Schritt zur Datennutzung ist oft nicht die Implementierung komplexer KI-Systeme, sondern die grundlegende Frage: Wie kommen wir überhaupt an unsere Daten heran? Dieses Problem hat zwei Dimensionen: Technisch müssen Schnittstellen und Integrationen geschaffen werden; organisatorisch braucht es klare Verantwortlichkeiten und Zugriffsberechtigungen.

Daten-Governance und Data Lakes als strategische Infrastruktur Langfristig reichen punktuelle Datenanalysen nicht aus. Unternehmen, die nachhaltig von Daten profitieren wollen, brauchen eine strategische Infrastruktur – bestehend aus einem zentralen Data Lake und einer klaren Data Governance.

Ein Data Lake ist kein Swimmingpool für Ihr Team (obwohl der sicher auch zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit und zum Informationsaustausch beitragen würde), sondern ein zentraler Speicherort für alle Unternehmensdaten in ihrem Rohformat. Anders als ein Data Warehouse, das strukturierte Daten für spezifische Analysen bereithält, kann ein Data Lake auch unstrukturierte und semi-strukturierte Daten aufnehmen – von Sensordaten über Dokumente bis hin zu Bildern. Diese Flexibilität macht Data Lakes zum idealen Fundament für KI-Anwendungen.

Doch übertreiben Sie es nicht mit der Sammelleidenschaft: Pures Datensammeln ohne klaren Zweck ist teuer und nutzlos. Denken Sie eher in Richtung „Data Products“ – das sind zielgerichtete Datenprodukte, die einen konkreten Geschäftswert liefern. Beispiel gefällig? Ein Data Product könnte etwa „tägliche Lieferperformance nach Lieferanten“ oder „Prognosegenauigkeit nach Produktgruppen“ sein. Diese Datenprodukte können Sie wie echte Produkte entwickeln, pflegen und kontinuierlich verbessern.

Ebenso wichtig ist eine klare Data Governance: Wer ist für welche Daten verantwortlich? Wie werden Datenqualität und -sicherheit gewährleistet? Welche Standards gelten für Datenformate und Metadaten? Diese Fragen müssen verbindlich geklärt sein, bevor KI-Projekte in größerem Maßstab starten können.

Bei einem global tätigen Maschinenbauer half ich beim Aufbau eines solchen Datenfundaments. Statt isolierter Insellösungen implementierten wir eine zentrale Datenplattform, auf der verschiedene Abteilungen ihre Analysen und KI-Modelle aufbauen konnten. Die einheitliche Datenbasis ermöglichte nicht nur konsistente Ergebnisse, sondern auch erhebliche Effizienzgewinne in der Modellentwicklung.

Analytics zuerst: Der sinnvolle Einstieg in die Datennutzung „Lass KI zunächst weg, fang mit Analytics an" – diesen Rat gebe ich Unternehmen, die ihre ersten Schritte mit Daten machen. Das bedeutet: Bevor Sie in komplexe KI-Lösungen investieren, beginnen Sie damit, Ihre vorhandenen Daten systematisch zu analysieren und zu visualisieren. Allerdings immer mit konkretem Bezug zu einem Problem oder einer Fragestellung und mit der Intention, im weiteren Verlauf KI einzubinden. Analytics können Sie sich vorstellen als das solide Fundament, auf dem später KI-Anwendungen aufbauen – ohne feste Basis kann auch das modernste KI-System ins Wanken geraten.

Dieser Ansatz bietet mehrere Vorteile:

- Sie gewinnen ein tieferes Verständnis Ihrer Datenbasis und ihrer Qualität.
- Sie identifizieren konkrete Anwendungsfälle, in denen Daten echten Mehrwert liefern können.
- Sie schaffen eine Feedbackschleife, die die Datenqualität kontinuierlich verbessert.
- Sie bauen in der Organisation Vertrauen in datengestützte Entscheidungen auf.
- Sie entwickeln das notwendige Know-how im Umgang mit Daten, ohne sich in komplexer KI-Technologie zu verlieren.
- Sie erzielen schnell sichtbare Erfolge, die weitere Investitionen rechtfertigen.

Beim bereits erwähnten Hersteller von Handtaschen begannen wir genau so: Statt sofort eine KI-Prognose zu implementieren, analysierten wir zunächst die Verkaufsdaten grundlegend. Dabei erkannten wir schnell, dass der Kunde gar keine Absatzprognose benötigte, sondern eine Berechnung optimaler Bestellmengen. Diese Erkenntnis sparte dem Unternehmen nicht nur Zeit und Geld, sondern auch ein aufwändiges KI-Projekt, das am eigentlichen Bedarf vorbeigelaufen wäre.

Der Schlüssel liegt darin, aus den Analytics-Erkenntnissen zu lernen und diese Erfahrungen als Sprungbrett für spätere KI-Anwendungen zu nutzen. Was heute als einfache Trendanalyse beginnt, kann morgen zur Grundlage für intelligente Prognosemodelle werden. (Setzen Sie aber bitte nicht erst ein zweijähriges Data-Warehouse-Projekt auf, in dem über Kennzahlen und deren Berechnung diskutiert wird. Sondern nutzen Sie pragmatisch, schnell und zielgerichtet das, was da ist an Daten und Tools.)

Historische Daten für Simulationen nutzen Was wäre beim Handtaschenhersteller passiert, wenn wir eine andere Entscheidung getroffen hätten? Eine vielversprechende Nutzung von Daten liegt in der Simulation: Diese „Was wäre, wenn"-Analysen erlauben es, alternative Strategien risikolos zu testen und aus vergangenen Daten zu lernen.

In einem Projekt mit einem Konsumgüterhersteller nutzten wir historische Verkaufsdaten, um verschiedene Bestellstrategien zu simulieren. Die Frage war: „Wie hätte sich eine andere Berechnung der Sicherheitsbestände ausgewirkt?" Die Simulation zeigte, dass eine Erhöhung der Bestellfrequenz von monatlich auf wöchentlich die durchschnittlichen Bestände um 32 Prozent senken könnte – bei gleichbleibender Lieferfähigkeit. Auf Basis dieser Erkenntnis änderte sich die Bestellstrategie fundamental.

Das Bedarf-versus-Verkauf-Problem Ein häufig übersehenes Datenproblem in Supply Chains betrifft das Erfassen des tatsächlichen Bedarfs. Bei einem meiner Projekte stellten wir fest, dass nur die tatsächlich verkauften Mengen im System erfasst wurden – nicht aber der ursprüngliche Bedarf der Kunden. Beispiel: Ein Kunde ruft an und möchte 1000 Stück eines Produkts bestellen. Der Kundenservice stellt fest, dass nur 800 Stück lieferbar sind, der Kunde akzeptiert diese reduzierte Menge. Im System wird lediglich die Bestellung über 800 Stück erfasst – der ursprüngliche Bedarf von 1000 Stück bleibt undokumentiert. Wenn nun eine KI auf diesen Daten trainiert wird, prognostiziert sie nicht den tatsächlichen Marktbedarf, sondern lediglich das, was das Unternehmen in der Vergangenheit liefern konnte.

Was ich damit sagen will, ist Folgendes: Sehen Sie sich den Prozess und die Daten genau an – denn möglicherweise ist Ihr Prozess so aufgesetzt, dass er nicht die für Ihr KI-Vorhaben notwendigen Daten liefert. Obwohl die Daten formal korrekt sind, spiegeln sie nicht die Realität wider, die Sie eigentlich modellieren wollen. Das gilt nicht nur fürs Forecasting, sondern für alle KI-Anwendungen in der Supply Chain.

In dem Fall hilft der bewährte Cross-Industry Standard Process for Data Mining-Ansatz (CRISP-DM, s. Abb. 5.3) als Herangehensweise: Erst das Geschäftsproblem verstehen, dann die Daten verstehen – und erst danach mit dem Modellieren beginnen. Folgende Illustration veranschaulicht den Ansatz.

Diese systematische Verzerrung führt zu einer chronischen Unterschätzung des Marktpotenzials. Die Lösung: Implementieren Sie Prozesse, die den tatsächlichen Kundenbedarf erfassen – unabhängig davon, ob Sie ihn bedienen konnten oder nicht. Nur so entsteht ein realistisches Bild des Marktes, auf dem zuverlässige Prognosen basieren können. Versuchen Sie also bitte nicht, die Daten „unterwegs irgendwie hinzubiegen“, statt sie an der Wurzel – im Prozess oder bei der Messung – zu korrigieren. Zu oft habe ich erlebt, wie Daten manipuliert wurden, weil sie nicht ins Bild passten. Da werden Mengen munter mit 1,3 multipliziert und bei Mondschein durch zwei geteilt, um sie zu „verbessern“. Implementieren Sie vielmehr Prozesse, welche die notwendigen Daten abwerfen.

Wenn Großaufträge den Forecast ruinieren Manchmal sind es keine spektakulären Ereignisse, sondern ganz banale Routinen, die Forecasts systematisch verfälschen. In einem Unternehmen kam es regelmäßig zu unerklärlichen Abweichungen zwischen Absatzprognose und tatsächlicher Nachfrage. Auf den ersten Blick schien das Machine Learning Modell korrekt trainiert – auf den zweiten sah es schon anders aus. Zu Tage trat ein häufiger, aber häufig übersehener Fehler: In den historischen Daten fehlte die Kennzeichnung von Sondereffekten wie saisonalen Produktionspausen oder außergewöhnlichen Großaufträgen. Die KI interpretierte diese Ausreißer als reguläre Muster – und leitete daraus falsche Trends für die Zukunft ab.

Mindestens genauso kritisch ist, was in vielen Systemen gar nicht auftaucht. Während im vorherigen Beispiel immerhin 800 der 1000 gewünschten Stück erfasst wurden, verschwindet hier der Bedarf komplett: Ein typischer Fall: Ein Kunde ruft an und fragt kurzfristig nach hundert Stück eines Produkts. Der Customer Service prüft die Verfügbar-

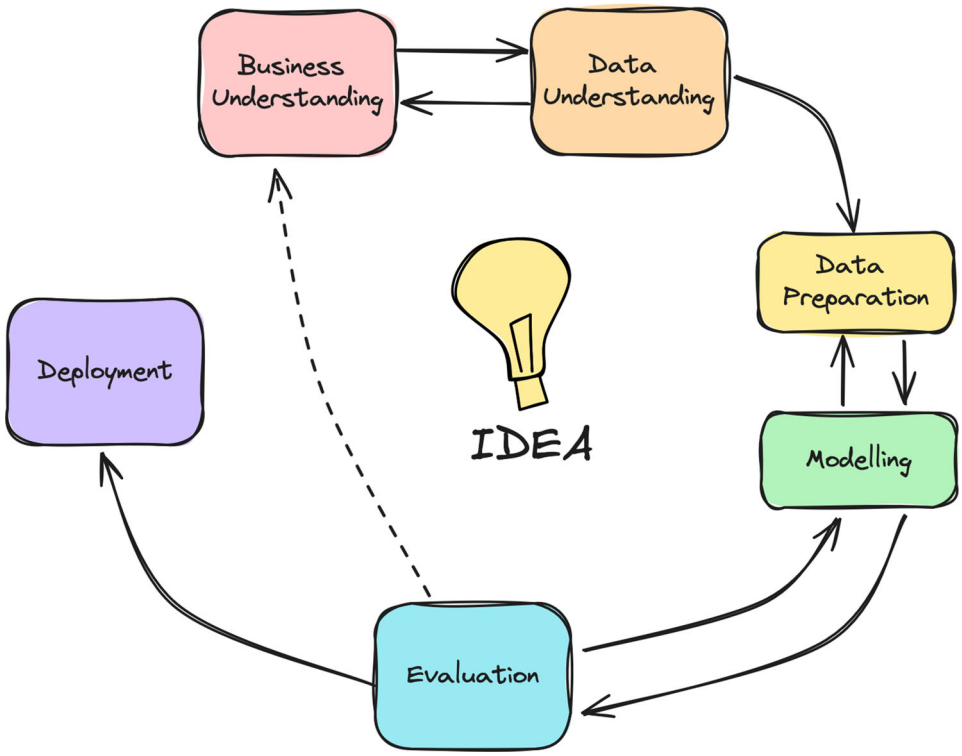


Abb. 5.3 Der CRISP-DM-Ansatz veranschaulicht

keit, stellt fest, dass keine Lieferung möglich ist, und lehnt die Anfrage ab. Der Kunde bedankt sich und bestellt vermutlich beim Wettbewerb. Im System bleibt von diesem Vorgang nichts zurück. Der Bedarf war real – wurde aber nie erfasst. Für das Prognosemodell existiert er schlicht nicht.

Heikel wird es auch, wenn subjektive Einschätzungen die Ergebnisse datenbasierter Modelle übersteuern. In einem Projekt zeigte die KI einen Rückgang der Nachfrage, basierend auf historischen Mustern und aktuellen Auftragstrends. Der verantwortliche Planer widersprach: „Das kann nicht sein – der Kunde bestellt doch immer." Der Planer behielt recht – allerdings nur, weil die KI nicht alle Informationen hatte, die ihm vorlagen. Das System kannte weder die persönlichen Gespräche mit dem Kunden noch dessen Absicht, bald eine Großbestellung zu platzieren.

Im Grundsatz liegt das Problem also nicht in der Rechenlogik der KI, sondern in der Datenbasis, auf der sie trainiert wurde: Diese bleibt unvollständig, weil der operative Alltag nicht sauber im System abgebildet ist. Wenn relevante Informationen nicht systematisch erfasst werden, können auch die besten Algorithmen keine verlässlichen Aussagen treffen.

Deshalb kann ich es nicht oft genug sagen: Forecasting braucht – wie alle KI-Fälle in der Supply Chain – Kontext. Wer KI-basierte Prognosen etablieren will, muss Prozesse so gestalten, dass sie die relevanten Informationen erfassen – auch das, was *nicht* bestellt wurde. Nur dann lernt das System nicht nur aus der Vergangenheit, sondern versteht auch, was hätte sein können.

Varianz meistern mit besseren Daten „23.478 individuelle Materialnummern – und jede einzelne braucht gepflegte Stammdaten", erklärte mir die Leiterin des Stammdatenmanagements eines Elektronikherstellers. Ihr Team von vier Mitarbeitenden kämpfte zu der Zeit quasi täglich mit der Flut neuer Varianten, die jede für sich Produktstammdaten, Stücklisten, Dispositionsparameter und Informationen zu neuen sowie auslaufenden Produkten benötigte. Die wachsende Variantenvielfalt hatte das Team an den Rand der Leistungsfähigkeit gebracht – oder wie die Teamleiterin es formulierte: „Wir fühlen uns wie eine Pommesbude auf einem Heavy-Metal-Festival um zwei Uhr morgens: hoffnungslos überlastet vom Andrang und den Ketchup-Mayo-Senf-Spezialwünschen." Mich erinnert das an meine Zeit in Großbritannien: Wenn in den Ausgehvierteln um ein Uhr nachts alle Clubs gleichzeitig schlossen, stürzte sich die Partymeute auf die fünf Food Trucks, die davorstanden.

Verrückterweise verschärfte sich das Problem, als das Unternehmen seine erste „KI-Lösung" für die Materialbedarfsplanung einführte. Angesichts der ersten, unplausiblen Planungsempfehlungen machte sich Ernüchterung breit. Schuld war aber nicht die KI, sondern fehlende oder fehlerhafte Stammdaten. Ein Material wurde mit völlig überhöhtem Sicherheitsbestand geplant, ein anderes mit unrealistisch kurzen Wiederbeschaffungszeiten. Die Software konnte nur so gut arbeiten, wie die Daten es zuließen – und die Datenqualität war miserabel.

Ein kurzer Hinweis zur Terminologie: Wenn ich von „KI-Lösungen" spreche, meine ich keinesfalls nur ChatGPT und andere generative Modelle. In der Supply Chain versteckt sich hinter dem Begriff meist eine Kombination verschiedener Technologien – Machine Learning für Prognosen, stochastische Optimierung für Bestellmengen oder Reinforcement Learning für selbstlernende Systeme. Ob das nun „echte KI" ist oder „nur" fortgeschrittene Mathematik und Statistik, darüber lässt sich trefflich streiten. Mir geht es um das, was funktioniert und Probleme löst – unabhängig davon, wie wir es etikettieren.

Zurück zum Fall des Elektronikherstellers mit der Variantenflut: Der Durchbruch kam mit einer KI-gestützten Stammdatenverwaltung. Ein Clustering-Algorithmus gruppierte ähnliche Materialien automatisch und machte Ausreißer und Inkonsistenzen sichtbar. Neu anzulegende Materialien erhielten automatisch Vorschlagswerte basierend auf vergleichbaren Produkten. Statt alles manuell zu pflegen, konnte das Team sich auf das Validieren und Korrigieren konzentrieren – die reine Datenerfassung nahm ihnen das System ab. Parallel etablierten wir ein systematisches Stammdaten-Audit-Programm: In regelmäßigen Abständen analysierte ein automatisierter Prozess die Konsistenz und Plausibilität aller kritischen Parameter. Auffälligkeiten wurden priorisiert und dem Team zur gezielten Nachbearbeitung vorgelegt.

Aus dieser und ähnlichen Erfahrungen haben sich folgende Ansätze für ein variantenrobustes Datenmanagement bewährt:

- Regelmäßige Stammdaten-Audits mit klaren Verantwortlichkeiten
- KI-gestützte Clustering- und Vorbelegungsfunktionen
- Automatisierte Plausibilitätsprüfungen bei Neuanlage
- Parametrisierbare Standardwerte für Produktfamilien
- Datenqualitäts-Dashboards mit Trendanalysen

Im Team des Elektronikherstellers war die Wirkung beachtlich: Die Produktivität im Stammdatenmanagement stieg um 65 Prozent, gleichzeitig nahm die Qualität der Daten deutlich zu. Die KI-gestützte Bedarfsplanung lieferte nun zuverlässige Ergebnisse – und das Team kann sich auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren statt auf Datenpflege. Auch die Pommesbuden-Alpträume sind passé – statt ständig neue Spezialwünsche zu erfüllen, konnten sie nun ihre „Standardgerichte" perfektionieren.

Dieses Muster gilt in vielen Bereichen und ist viel Wert: KI übernimmt nicht gleich den ganzen Job, doch sie übernimmt zeitraubende Routinetätigkeiten und setzt dadurch Kapazitäten frei für wichtige Dinge.

Entscheidungsbäume versus KI-gestützte Analyse Mehrere meiner Kunden implementierten für ihre Stammdatenpflege ausgeklügelte Entscheidungsbäume. Das Prinzip ist einfach: „Wenn du ein Rohstoff vom Typ X bist, dann müssen bestimmte Felder so und so gepflegt sein. Wenn du dagegen eine Komponente bist, die in anderen Materialien zum Einsatz kommt, dann gelten ganz andere Regeln." Diese Entscheidungsbäume helfen bei der Neuanlage von Materialien – für jede neue Komponente mit bestimmten Eigenschaften lassen sich standardisierte Werte ableiten. Der Clou dabei: Mit diesen Regeln lassen sich auch bestehende Stammdaten prüfen. Bei einem Zulieferer mit über 10.000 Materialien drücken die Verantwortlichen regelmäßig auf den sprichwörtlichen Knopf, um alle Materialstämme durch dieses Raster laufen zu lassen. Das System meldet dann, welche Materialien nicht den definierten Regeln entsprechen, sodass diese gezielt überarbeitet werden können.

Doch es gibt einen entscheidenden Haken: „Je mehr Regeln du hast, desto mehr wird die Pflege dieser Entscheidungsbäume der wesentlich größere Aufwand als die eigentliche Pflege der Materialstämme. Irgendwann wirst du davon gaga."

VUCA begegnen mit Datenintegration Als ein unerwarteter Frost die Orangenernte in Florida dezimierte, traf das einen meiner Kunden aus der Getränkeindustrie völlig unvorbereitet. Die Rohstoffpreise für Orangensaftkonzentrat verdoppelten sich innerhalb weniger Tage – mit dramatischen Auswirkungen auf die Marge seines meistverkauften Produkts. „Hätten wir das nur früher gewusst", klagte der Supply Chain Director, „dann hätten wir Bestände aufbauen oder alternative Lieferanten aktivieren können." Als ich

nachfragte, warum niemand die Wetterberichte im Blick gehabt hatte, meinte er nur lakonisch: „Wir waren gerade dabei, die Quartalsplanung abzuschließen – da hat doch niemand Zeit, aufs Wetter zu schauen!“

Die Orangensaftpreise sind eine weitere typische Situationen für die VUCA-Welt: unvorhersehbare Ereignisse mit weitreichenden Konsequenzen. Dabei kann der richtige Umgang mit Daten einen entscheidenden Unterschied machen. Um solche Überraschungen in Zukunft zu vermeiden, implementierten wir für diesen Getränkehersteller ein Datenintegrationssystem, das weit über die Unternehmensgrenzen hinausreichte. Neben den klassischen internen Daten flossen auch externe Quellen ein: Wetterprognosen für die wichtigsten Anbauregionen, Rohstoffpreisindizes, Transportkapazitätsanalysen, sogar lokale Nachrichten-Feeds zu geopolitischen Entwicklungen und Presseberichte über die Zulieferer in Landessprache. Ein intelligentes Dashboard visualisiert diese Ereignisse und setzt sie in Beziehung zu den kritischen Geschäftsprozessen. Ist etwa ein Rohstoff besonders anfällig für Wetterereignisse, erscheint eine Warnung, sobald entsprechende Prognosen eintreffen – lange bevor sich der Effekt in den Marktpreisen auswirkt. Es gibt sogar Systeme, die automatisiert nach Alternativlieferanten für Commodities suchen. In jedem Fall kann das System empfehlen, die Bestände für kritische Materialien präventiv zu erhöhen. Zudem fügten wir den Stammdaten Krisenparameter hinzu: Für jedes Material wurden alternative Bezugsquellen, substituierbare Produkte und kritische Schwellenwerte hinterlegt. Diese „Notfallstammdaten“ bleiben im Normalbetrieb unsichtbar, sind aber bei Bedarf direkt abrufbar.

Abschließend hier eine Liste effektiver Maßnahmen, um VUCA datengestützt zu bewältigen:

- Externe Datenquellen wie Wetter, Marktpreise oder Logistikindizes integrieren
- Kritische Kennzahlen in Echtzeit auf Dashboards visualisieren
- Robuste Schnittstellen mit Failover-Mechanismen entwickeln
- Stammdaten um Krisenparameter (z. B. Alternativlieferanten) erweitern
- Frühwarnsysteme mit definierten Eskalationsstufen automatisieren

Zu diesen eher technischen Maßnahmen kommen strategische Entscheidungen hinzu. Supply Chain-Experte Frederic Gomer [1] brachte es kürzlich in einem LinkedIn-Post auf den Punkt: „Your supply chain isn’t broken – it’s built for a world that no longer exists.“ Diese Erkenntnis trifft den Kern der VUCA-Herausforderung. Und sie erfordert drei fundamentale Weichenstellungen: Erstens neue KPIs, die statt nur Pünktlichkeit und Stückkosten auch die Anpassungsgeschwindigkeit bei Lieferantenausfällen messen. Zweitens Multi-Sourcing als bewusste Risikostrategie – selbst wenn qualifizierte Backup-Lieferanten fünf Prozent teurer sind. Drittens flexible Verträge im Bezug auf Mengen statt langfristiger Bindungen für vermeintliche „Kostenoptimierung“. Laut Gomer sparte ein Fortune 500-Unternehmen mit diesem Ansatz 22 Prozent Kosten und reduzierte seine Risiko-Exposition um 60 Prozent.

Im Beispiel des Getränkeherstellers zahlte sich die Investition übrigens schnell aus: Als ein Jahr später ein ähnliches Wetterereignis drohte, erkannte das System die Muster frühzeitig. Das Unternehmen sicherte sich Bestände zu vernünftigen Konditionen und aktivierte vorsorglich alternative Lieferketten. Was vorher eine existenzielle Krise ausgelöst hätte, wurde zu einem beherrschbaren Ereignis. „Heute", erzählte der Supply Chain Director bei einem späteren Gespräch, „ist unsere Abhängigkeit vom Wetter in Florida kein bisschen geringer als früher. Aber jetzt wissen wir sofort Bescheid, wenn dort etwas passiert."

Ähnlich genügt: KI-gestützte Lösungen bei Lieferengpässen Eine spannende Begebenheit aus der Welt der Daten erlebte ich bei einem Hersteller von Automaten. Das Unternehmen stellte Dutzende fast baugleiche Automatentypen her – ein über Jahre angewachsenes Produktportfolio. Nun war ein wichtiges Display für einen Automaten plötzlich nicht mehr lieferbar. Die Produktion drohte stillzustehen.

Die Herausforderung lag nicht nur in der akuten Ersatzteilbeschaffung. Bei so vielen ähnlichen Produkten und Komponenten stellte sich die Frage: Welches Display aus unserem Portfolio könnte als Alternative dienen? Wir entschieden uns für eine Ähnlichkeitsanalyse. Mit ihrer Hilfe konnten wir sehr schnell alle Displays identifizieren, die von ihren Abmessungen und technischen Spezifikationen her kompatibel sein sollten. Die visuelle Darstellung erlaubte es, mit der Maus über naheliegende Punkte zu fahren und sofort die Details der alternativen Displays zu sehen. Die Lösung: Ein fast identisches Display aus einem anderen Automatentyp konnte als Ersatz dienen, bis die reguläre Lieferung wieder möglich war. Gleichzeitig nutzte das Management die Chance, über eine Konsolidierung ähnlicher Automaten nachzudenken und die Variantenvielfalt so einzudämmen.

Was mich bei dieser Art von Projekten immer wieder beeindruckt: Sobald die Daten visualisiert und strukturiert vorliegen, beginnen die Fachabteilungen automatisch, Fragen zu stellen und Zusammenhänge zu erkennen, die vorher im Verborgenen lagen. „Warum dauert die Wiederbeschaffung bei Lieferant A immer länger als bei Lieferant B?" oder „Wieso haben wir für Kunde X diesen hohen Sicherheitsbestand, aber für Kunde Y nicht?" Diese Diskussionen führen oft zu wertvollen Erkenntnissen, die weit über die ursprüngliche Datenanalyse hinausgehen. Ob Cluster oder Ähnlichkeit: Jede Analyse ist dabei nur der erste Schritt. Als Nächstes kann die KI bereits Vorschläge machen: „Dieser Wert scheint unplausibel – basierend auf ähnlichen Materialien wäre 5 statt 15 angemessener." Die Ähnlichkeit mit anderen Materialien bedeutet nicht automatisch, dass die 5 korrekt ist – doch es ist ein wertvoller Hinweis, der durch weitere Analysen oder Berechnungstools validiert werden kann. Schließlich ist sogar eine automatische Korrektur denkbar, bei der das System selbstständig typische Fehler erkennt und behebt – natürlich mit der Möglichkeit für den Menschen, einzugreifen.

Der Einstieg in KI muss also nicht über komplexe Prognosemodelle oder vollautomatische Systeme erfolgen. Oft sind es gerade solche grundlegenden Analysen, die den

größten Mehrwert liefern – weil sie Ordnung in das Datenchaos bringen und die Basis für alle weiteren Schritte legen.

Bereich 3: Menschen und Organisation
„Supply-Chain-Planer gesucht mit 20 Jahren Berufserfahrung, umfassenden SAP-Kenntnissen, Branchenerfahrung, Expertenwissen in Machine Learning, Data Science, Optimierung und KI-Programmierung. Gehalt: branchenüblich." So könnte die Stellenanzeige verzweifelter Mittelständler lauten – die sprichwörtliche eierlegende Wollmilchsau ist nichts dagegen. Ernsthaft: Diese Kombination ist auf dem Arbeitsmarkt etwa so leicht zu finden wie ein Einhorn mit Steuerberater-Qualifikation.

Skill-Mix als Erfolgsfaktor – warum „selber backen" nötig ist Die Anforderungen an Supply-Chain-Experten haben sich in den letzten Jahren dramatisch erweitert. Neben klassischer Expertise und tiefem Wissen über die Prozesse, Produkte und Eigenheiten des Unternehmens brauchen sie heute umfangreiche Kenntnisse in vielen Bereichen: SAP, IT, Sales & Operations Planning (S&OP), Stammdaten- und Risikomanagement, Planungsheuristiken, Forecasting-Algorithmen, Data Science, KI, Bestellmengenoptimierung – dazu sollten sie Netzwerktalente sein, die zwischen verschiedenen Bereichen vermitteln und Probleme lösen. Die Liste wird länger und länger. Finden Sie am Arbeitsmarkt genügend Personal mit diesen Fähigkeiten? Fehlanzeige.

Die entscheidende Frage im Anfangsstadium jedes KI-Projekts lautet jedoch früher oder später: Wer soll das alles umsetzen? Sie stellt Unternehmen vor ein Dilemma: Ihre erfahrenen Supply-Chain-Experten kennen jeden Winkel der Prozesse, jede Zicke bei den Maschinen und alle Eigenheiten der Lieferanten – aber KI-Expertise bringen sie selten mit. Data Scientists wiederum können beeindruckende Algorithmen entwickeln, verstehen jedoch nicht die Besonderheiten und Fallstricke der Supply Chain.

Ich will Ihnen dazu eine Begebenheit bei einem Automobilzulieferer erzählen. Die hochqualifizierten KI-Experten der zentralen Data-Science-Abteilung hatten ein Modell zur Vorhersage von Freigabezeiten entwickelt – allerdings ohne zu wissen, dass bestimmte Datensätze im System reine „Durchlaufposten" waren und gar nicht in die Analyse einfließen durften. Die Fachabteilung wiederum konnte die mathematischen Konzepte kaum nachvollziehen, geschweige denn zielführend kritisieren. Das Ergebnis: Die Data Scientists sagten „Geht nicht", die Fachabteilung konnte es nicht beurteilen. Das Projekt lag monatelang auf Eis, bis wir durch intensive Datenanalysen und Diskussionen mit der Fachabteilung den Datensätzen auf die Schliche kamen. Plötzlich hieß es: „Geht doch!" Ein klassisches Kommunikationsproblem zwischen zwei Welten, das das Projekt monatelang blockierte.

In der Konsequenz bleibt Unternehmen nichts anderes übrig, als sich Mitarbeitende mit den gewünschten Hybrid-Kompetenzen selbst „zu backen". Damit meine ich, Fachkräfte im Unternehmen systematisch weiterzubilden und ihr Kompetenzprofil gezielt zu erweitern, anstatt auf dem Arbeitsmarkt die „Nadel im Heuhochhaus" suchen. Das bedeutet nicht, dass jeder Disponent zum vollwertigen KI-Experten werden muss. Aber Grund-

kenntnisse in Datenanalyse und ein Verständnis für algorithmische Entscheidungsfindung werden zum Kernbestandteil moderner Supply-Chain-Kompetenz.

Die Lösung liegt in einem strukturierten Brückenschlag zwischen den Disziplinen. Bei dem erwähnten Automobilzulieferer entwickelten wir deshalb ein zweispuriges Programm: Zwischen erfahrenen Planern und Data Scientists erfolgte ein systematischer Wissenstransfer über die Möglichkeiten, Grenzen und Einsatzfelder verschiedener KI-Technologien und Data Analytics – während parallel Data Scientists im Prozess hospitierten. Statt den mythischen „Einhörnern" mit allen Fähigkeiten nachzujagen, bildeten sich interdisziplinäre Teams, in denen sich die verschiedenen Expertisen ergänzten. Erst durch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit gelang es, die erwähnten Durchlaufposten in den Daten zu identifizieren und das Modell für verlässliche Freigabezeit-Prognosen anzupassen. Das Motto: „Zusammen sind wir klüger als allein."

Dieser Ansatz zahlt sich besonders bei komplexen Projekten aus (und welches KI-Projekt in der Lieferkette ist nicht früher oder später als „komplex" einzustufen?). Als wir beispielsweise ein Prognosemodell für saisonale Produkte implementierten, brachte das Planer-Team sein Wissen über typische Absatzmuster und Sondereffekte ein, während die KI-Experten die passenden Algorithmen entwickelten. Das Ergebnis übertraf die Prognosegenauigkeit des alten Systems um 27 Prozent – ein Erfolg, den keine Seite allein hätte erzielen können.

Ade Angst, hallo Neugier – Change Management für KI „Wenn die KI kommt, brauchen die mich nicht mehr" – diese Befürchtung schwingt häufig mit. Eine Ende 2024 durchgeführte Studie von Deloitte [2] in der Schweiz zeigt zum Beispiel, dass etwa 43 Prozent der Angestellten befürchten, durch KI ihren Job in den nächsten fünf Jahren zu verlieren. Ich habe erlebt, wie eine erfahrene Nachschub-Planerin so überzeugt davon war, dass ihr Job durch Automatisierung wegfallen würde, dass sie aktiv gegen das Projekt arbeitete und wichtige Informationen zurückhielt. Ihre Angst war verständlich, aber unbegründet: Die KI sollte Routineaufgaben übernehmen, damit sie sich auf komplexere strategische Fragen konzentrieren konnte.

„Warum sollte ich einer Blackbox vertrauen, die ich nicht verstehe?", fragte mich ein erfahrener Produktionsplaner bei einem Kunden, bei dem wir ein KI-System zur automatischen Planung der Produktionsreihenfolge einführten. „Ich kenne meine Maschinen seit 30 Jahren. Kein Algorithmus kann mir erzählen, wie ich sie am besten einsetze." Diese Skepsis ist verständlich – und verhindert zugleich erfolgreiche KI-Projekte.

Bei der erwähnten Nachschub-Planerin änderte sich die Einstellung zum Glück schlagartig, als ich sie bat, die KI zu „trainieren" – denn ich schrieb ihr dadurch die Rolle der Expertin zu, deren Wissen das System erst wertvoll macht. Mein Ansatz war schon als SAP-Berater, den Menschen ihren persönlichen Nutzen aufzuzeigen: „All die nervigen Tätigkeiten, die täglich nerven – schauen Sie, wie einfach Sie die jetzt erledigen." Aus der Skeptikerin wurde so sogar eine Befürworterin, die ihr jahrzehntelang gesammeltes Know-how in die nächste Generation der Planung einbrachte. Ähnlich war es beim Produktionsplaner: Bei komplexen Produktionsplänen kann das System seine Entscheidungen

zwar nicht erklären – zu viele Faktoren spielen eine Rolle. Doch wir ließen den Optimierer (die künstliche Intelligenz) und den Planer (die menschliche Intelligenz) parallel arbeiten und druckten täglich beide Pläne auf Din A0 aus. So sah man auf einen Blick, welcher Plan effizienter war. Das überzeugte nach wenigen Wochen. Die KI avancierte vom vermeintlichen Konkurrenten zum geschätzten Assistenten.

Der Umgang mit Ängsten und Widerständen ist keine Nebensache. Er ist vielmehr entscheidend für den Erfolg von KI-Projekten. KI-Initiativen scheitern häufig nicht an der Technologie, sondern an fehlender Akzeptanz. Diese Sorgen sollten Sie nicht ignorieren oder als irrational abtun – sondern aktiv adressieren. Tatsächlich sieht die Mehrheit der befragten Angestellten ihre Arbeitgeber in der Verantwortung, ihnen durch Fort- und Weiterbildungen zu mehr digitalem Wissen zu verhelfen.

Für KI-Projekte sind aus meiner Sicht vier Kerndimensionen relevant:

- **Transparenz und offene Kommunikation:** Erklären Sie von Anfang an, welche Ziele das KI-Projekt verfolgt und wie es die tägliche Arbeit verändern wird. Sprechen Sie dabei früh und ehrlich über Veränderungen, beschönigen Sie nichts, aber betonen Sie auch Chancen für neue Aufgaben.
- **Teilhabe schaffen**: Binden Sie Mitarbeitende von Anfang an ein – nicht nur als Betroffene, sondern als Gestaltende. Damit bieten Sie den Mitarbeitenden die Chance, den Entwicklungsprozess aktiv mitzugestalten. Schließlich ist die Expertise des Teams entscheidend für den Erfolg.
- **Quick Wins und neue Perspektiven fördern**: Beginnen Sie mit Anwendungsfällen, die schnell sichtbaren Mehrwert liefern und zeitraubende Routineaufgaben reduzieren. Zeigen Sie konkrete Entwicklungswege auf. Wie verändert sich die Rolle von Planerinnen und Planern, wenn KI Routineaufgaben übernimmt?
- **Psychologische Sicherheit**: Schaffen Sie ein Umfeld, in dem Unsicherheiten offen angesprochen werden können. Fehler und Lernprozesse gehören zur Transformation. Etablieren Sie ein technisch und menschlich versiertes „Übersetzer-Team“, das zwischen KI-Entwicklern und Anwendern vermittelt.

Bei einem Chemieunternehmen entstand beispielsweise ein „KI-Patenschaftsprogramm“: Jeder Mitarbeitende aus dem Planungsbereich erhielt einen persönlichen Ansprechpartner aus dem KI-Projektteam. Diese Paten standen für Fragen zur Verfügung, nahmen Feedback entgegen und sorgten dafür, dass niemand abgehängt wurde (oder sich so fühlte). Ergänzend gab es regelmäßig gemeinsame Sessions, in denen neue KI-Konzepte in entspannter Atmosphäre vorgestellt und diskutiert wurden. Der Erfolg zeigte sich in den Zahlen: Die Akzeptanzrate des neuen Systems lag bei rund 90 Prozent – ein Wert, von dem viele IT-Projekte nur träumen können.

Vermeiden Sie von vorneherein eine „KI wird alles lösen“-Rhetorik. Stattdessen empfehle ich den „Copiloten-Ansatz“ – sehen und implementieren Sie die KI als unterstützende Partnerin, nicht als Ersatz. Dieser Ansatz reduziert Ängste und entspricht der Realität: Auf absehbare Zeit werden KI-Systeme menschliche Expertise ergänzen, nicht ersetzen.

Die technisch brillanteste KI-Lösung bleibt wirkungslos, wenn die betroffenen Menschen sie nicht annehmen und nutzen. Investieren Sie deshalb mindestens so viel in die menschliche Dimension der Transformation wie in die technologische.

Experimentierfreude und Neugier fördern Hilfreich für eine erfolgreiche KI-Transformationen ist wie gesagt eine Kultur, die Experimente unterstützt und Fehler als Lernchancen begreift. Denn ganz ehrlich: Anders als bei klassischen IT-Projekten ist bei KI-Vorhaben das Scheitern einzelner Versuche fast vorprogrammiert – das gehört zum iterativen Prozess.

Denken Sie an die Pharmabranche. Von 100 Wirkstoffen im Labor schaffen es vielleicht 10 in die klinische Studie, und letztlich erreicht nur einer die Marktreife. Ganz so drastisch ist es bei KI bestimmt nicht, aber das Prinzip ist ähnlich: Nicht jeder Ansatz führt zum Erfolg – und das ist völlig normal. Natürlich kommt es auf den Anwendungsfall an. Manche sind schwer greifbar und experimentell. Andere funktionieren seit vielen Jahren zuverlässig – bei diesen lassen sich Nutzen und Erfolgswahrscheinlichkeit gut vorab bestimmen.

Während in den USA eine Trial-and-Error-Mentalität verbreitet ist, herrscht in deutschen Unternehmen eher die Maxime: „Lieber nichts wagen, bevor ich nicht 100 Prozent sicher bin, dass es funktioniert." Diese Haltung mag bei traditionellen Industrieprozessen sinnvoll sein – KI-Projekte bremst sie jedoch aus.

Bei einem süddeutschen Automobilzulieferer habe ich dieses Phänomen miterlebt: Das Entwicklungsteam verbrachte sechs Monate damit, die „perfekte" KI-Lösung für die Wartungsplanung zu konzipieren – mit detaillierten Lastenheften, Risikoanalysen und Budgetplanungen. In derselben Zeit hatte ein amerikanischer Marktbegleiter bereits drei verschiedene Ansätze getestet, zwei verworfen und den dritten erfolgreich implementiert. Die Deutschen hatten am Ende zwar ein wasserdichtes Konzept, doch die US-Amerikaner waren bereits am Markt aktiv. „Wir sind zu gründlich für die schnelle KI-Welt", resümierte die deutsche Entwicklungsleiterin damals selbstkritisch.

Der Umgang mit Misserfolgen ist kulturell tief verwurzelt. In Deutschland gilt noch immer: „Wer einen Fehler macht, hat versagt." In Silicon Valley heißt es: „Wer keine Fehler macht, wagt nicht genug." Diese unterschiedlichen Einstellungen prägen das Innovationsverhalten fundamental. Schaffen Sie daher einen sicheren Raum für Experimente, damit Ihre Mitarbeitenden den Kopf freibekommen und neugierig statt ängstlich an die Sache herangehen. Das ist leichter gesagt als getan. Ich hoffe die folgende Checkliste hilft Ihnen deshalb weiter.

Messbare Erfolgskriterien für Experimentierfreude Wie erkennen Sie, ob Ihre Experimentierkultur funktioniert? Hier sind konkrete Indikatoren:

- Anzahl gestarteter Experimente pro Quartal
- Verhältnis erfolgreicher zu gescheiterten Versuchen
- Zeit von der Idee bis zum ersten Test (Ziel: unter 4 Wochen)

- Anzahl Mitarbeitender, die aktiv experimentieren
- Qualität der Erkenntnisse: Wie systematisch werden Learnings aus Misserfolgen erfasst?

Anfangs melden sich womöglich nur wenige Freiwillige für KI-Experimente. Doch im passenden Umfeld weicht die Angst vor dem Scheitern mit der Zeit einer gesunden Neugier. Bei einem Kunden von mir hatten nach einem Jahr mehr als die Hälfte der Supply-Chain-Mitarbeitenden mindestens ein eigenes Experiment durchgeführt. Die wichtigste Regel dabei (und eine echte Herausforderung für die typisch deutsche „Fehlerkultur"): Feiern Sie intelligente Misserfolge genauso wie Ihre Erfolge. Denn nur wer bereit ist zu scheitern, kann wirklich Neues entdecken.

Der Mensch als Gestalter – warum Akzeptanz entscheidet KI-Projekte scheitern häufig nicht an der Technologie, sondern an fehlender Akzeptanz. Bei einem mittelständischen Zulieferer sollte ein KI-System die Reihenfolgeplanung optimieren. Technisch lief alles wie geplant – doch die Maschinenbedienenden ignorierten die Empfehlungen schlichtweg. Warum? „Das System berücksichtigt nicht, dass bestimmte Materialien bei höheren Temperaturen besser verarbeitet werden", erklärte ein Schichtleiter. „Und es weiß nicht, dass die zweite Linie montags immer langsamer anläuft, weil sie übers Wochenende abkühlt." Dieses implizite Wissen – jahrelang aufgebaut, nie dokumentiert – fehlte dem Modell. Die Erklärbarkeit solcher Systeme ist allerdings schwierig – man kann das Ergebnis nicht vollständig herleiten. Was hilft, sind moderne Ansätze wie der von oee.ai Manufacturing Intelligence aus Aachen, bei denen eingebaute Sprachmodelle zumindest die wichtigsten Parameter und Vorschläge erklären. Noch hilfreicher kann Reinforcement Learning sein: Dabei schaut die KI dem Planungsteam „über die Schulter" und lernt, was einen „guten Plan" ausmacht. Später erstellt sie selbst Pläne und lernt aus den Korrekturen. Der Vorteil: Man braucht keine riesigen Trainingsdaten oder komplexe Zielfunktionen – die KI lernt direkt vom Experten.

Das richtige Maß an Autonomie zu finden ist entscheidend: KI-Systeme sollten einerseits selbstständig genug arbeiten, um das Supply Chain Management wirklich zu entlasten – andererseits genug Kontrolle beim Menschen belassen, damit diese die Verantwortung behalten und bei Bedarf korrigierend eingreifen können. Es ist so ähnlich wie beim autonomen Fahren: Der Autopilot übernimmt die Routineaufgaben auf der Autobahn, doch in kritischen Situationen bleibt der Mensch am Steuer. Letztlich ist die Frage nach dem Automatisierungsgrad auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung im Hinblick auf das Risiko: Welche Risiken bestehen? Wie groß ist der potenzielle Schaden – oder Nutzen? Kann ich mir das Risiko leisten? Will ich es eingehen?

Der Supply Chain Planer 2.0: Mehr Navigator, weniger Excel-Jongleur Im Rahmen eines Inhouse-Einsatzes beobachtete ich kürzlich einen Planer, der virtuos zwischen sieben verschiedenen Excel-Tabellen jonglierte, Daten kopierte, Formeln anpasste und manuelle Korrekturen vornahm. Als ich ihn fragte, wie viel Zeit er täglich mit diesen Rou-

tineaufgaben verbringt, antwortete er nach kurzem Nachdenken: „Etwa sechs Stunden." Tatsächlich blieb ihm für die eigentliche Planung oder gar strategische Überlegungen kaum Zeit.

Diese Situation ist kein Einzelfall in Supply-Chain-Abteilungen: Hochqualifizierte Fachkräfte verbringen den Großteil ihrer Zeit mit manuellen, repetitiven Aufgaben – statt mit wertschöpfender Analyse und der eigentlichen Entscheidungsfindung. Es wird eben eine Entscheidung getroffen. Offen bleibt meist die Frage: „Welches ist JETZT eigentlich die wahrscheinlich beste Entscheidung im Hinblick auf X, Y und Z?" Das Potenzial für Automatisierung ist dabei erheblich: 40 Prozent der Unternehmen sind überzeugt, dass autonome Planungssysteme manuelle Arbeit deutlich reduzieren können. Die Zahl stammt aus der Studie „Reinventing Supply Chains 2030" [3], für die PwC weltweit rund 800 Unternehmen aus verschiedenen Branchen befragt hat. Hier liegt ein enormes Potenzial für KI-gestützte Transformation. KI kann diese Routineaufgaben übernehmen und die Mitarbeitenden von Excel-Jongleuren zu strategischen Navigatoren entwickeln. Dadurch ändert sich die Rolle von Planerinnen und Planern gravierend.

KI bringt einen fundamentalen Wandel im Berufsbild des Supply Chain Planers mit sich. Was früher vor allem Routine war – Excel-Listen pflegen, Bedarfe hochrechnen, Bestellungen auslösen – fokussiert sich heute auf strategisch anspruchsvolle Aufgaben. Denn KI befreit das Planungsteam von administrativen Tätigkeiten und lässt die Supply Chain Verantwortlichen endlich das tun, wofür sie eigentlich qualifiziert sind: ihr Fachwissen und ihre Erfahrung für komplexe Entscheidungen einsetzen.

Diese Neuausrichtung ist nicht nur eine Frage der Effizienz, sie bietet auch Riesenchancen für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. So kann das Automatisieren von Routineaufgaben mithilfe von KI zu einer messbaren Steigerung der Zufriedenheit im Planungsteam sorgen.

Der Planer oder die Planerin von morgen:

- interpretiert KI-generierte Empfehlungen im Unternehmenskontext
- fokussiert sich auf Ausnahmen und identifiziert Entscheidungen
- bewertet Entscheidungen und bereitet diese vor
- entwickelt Szenarien für verschiedene Marktentwicklungen und beurteilt deren Wahrscheinlichkeiten
- richtet die anderen Teile der Supply Chain auf diese Szenarien aus
- baut Brücken zwischen Absatz, Produktion und Einkauf
- gestaltet Prozesse kontinuierlich neu und verbessert sie

Die Entwicklung zum „Supply Chain Navigator" erfordert allerdings neue Fähigkeiten. Neben dem klassischen Prozessverständnis werden analytische Kompetenzen, Systemdenken und Kommunikationsfähigkeiten wichtiger. Dazu zählen:

- solides Verständnis der Supply-Chain-Grundlagen
- Grundkenntnisse in Datenanalyse und KI-Methoden

- Fähigkeit zur Interpretation komplexer Datenvisualisierungen
- ausgeprägtes kritisches Denken und Urteilsvermögen
- ganzheitliche Denkweise, die Wahrscheinlichkeiten und Unsicherheit einbezieht
- starke kommunikative Kompetenzen für bereichsübergreifende Arbeit

Wie verankern Sie diese Fähigkeiten in Ihrem Supply Chain Team? Sicher geht es nicht ohne Fortbildung und Training-on-the-job. Mindestens genauso wichtig ist jedoch, den „Spieltrieb" zu wecken und Lust darauf zu machen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Als wertvoll und wirksam erwies sich die Kombination aus strukturiertem Training und praktischer Anwendung. Schließlich bringt es wenig, abstrakt „über KI und Datenanalyse" zu lernen, sondern direkt an konkreten Aufgaben aus dem eigenen Joballtag. Immer wieder erlebe ich in Projekten, dass Mitarbeitende monatelang vor einem Testsystem sitzen und sich nicht trauen, die bunten Knöpfe auszuprobieren – aus Angst, etwas „kaputt zu machen". Dabei ist es doch ein Testsystem!

Um diese „Evolution der Entdeckerfreude" zu unterstützen, etablierte einer meiner Kunden zum Beispiel ein dreistufiges Entwicklungsprogramm:

- **Grundlagen-Workshops**: Kurze, fokussierte Einheiten zu KI-Konzepten, speziell für Supply-Chain-Anwendungen aufbereitet
- **Learning-by-Doing**: Begleitete Arbeit mit KI- und Data Science-Werkzeugen an realen Anwendungsfällen
- **Peer-Learning-Community**: Regelmäßiger Austausch im Team über Erfahrungen und Best Practices

Diese Transformation ist kein schneller Sprint, sondern ein Marathon. Geben Sie Ihren Teams Zeit, sich zu entwickeln und in neue Rollen hineinzuwachsen. Der Weg vom Excel-Jongleur zum strategischen Navigator geht nicht hopplahopp – doch er ist immens bereichernd, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für das Unternehmen.

Manchmal erlebt man auf diesem Weg unverhoffte Entwicklungen. So mauserte sich bei einem mittelständischen Automobilzulieferer ein langjähriger Produktionsplaner kurzerhand zum internen KI-Champion. Der Mitarbeiter – seit über 15 Jahren im Unternehmen – hatte ein tiefes Verständnis der Fertigungsprozesse, arbeitete aber bisher hauptsächlich mit Excel-Tabellen und manuellen Planungen. In einem gemeinsamen Projekt zur Implementierung eines KI-gestützten Produktionsplanungssystems bekam er zunächst Grundlagenschulungen zu Machine Learning und Optimierungsverfahren. Im nächsten Schritt band man ihn stufenweise in die Einführung und Weiterentwicklung der Planungssysteme ein.

Der springende Punkt: Er musste nicht zum Programmierer werden, sondern lernte, die richtigen Fragen zu stellen und die Ergebnisse der KI kritisch zu bewerten. Nach sechs Monaten konnte er als Übersetzer zwischen Fachbereich und IT-Team fungieren – er verstand sowohl die betrieblichen Anforderungen als auch die technologischen Möglichkeiten und Grenzen. Heute leitet er ein kleines Team, das kontinuierlich neue KI-

Anwendungsfälle identifiziert und umsetzt – ohne dass externe Berater dauerhaft nötig sind.

Nicht nur zu den Studierenden in meinen Vorlesungen sage ich jedes Semester: „KI wird nicht die Jobs übernehmen – aber die, die KI verstehen, übernehmen die Jobs von denen, die es nicht tun." Dies ist keine Drohung, sondern meine pragmatische Einschätzung der Marktdynamik. Supply Chain-Experten mit KI-Grundkenntnissen werden in den kommenden Jahren zu den gefragtesten Fachkräften zählen, während reine Prozessexperten ohne Datenkompetenz an Bedeutung verlieren. Diese Entwicklung bietet gerade für Berufserfahrene eine immense Chance, sich durch gezielten Kompetenzaufbau neu zu positionieren.

Mit KI-Grundkenntnissen meine ich nicht, dass jemand ein Pro-Abo für ChatGPT hat. Es geht darum, die verschiedenen Problemklassen zu verstehen, die Methoden zielsicher einzusetzen, präzise zu fragen und relevanten Kontext zu liefern. Entscheidend ist dann die kritische Bewertung: Ist das Ergebnis korrekt? Ist es sinnvoll? Und warum?

Mit VUCA-Fitness für die unberechenbare Welt In den Abschnitten über Daten und Prozesse haben wir uns die Auswirkungen der VUCA-Welt bereits angesehen. Doch nicht nur Ihre Prozesse und Daten, sondern auch Ihre Mitarbeitenden sollten fit sein für diese von Unsicherheiten behaftete Welt. Der erfolgreiche Umgang mit der VUCA-Realität erfordert besondere Kompetenzen, die weit über technisches Wissen hinausgehen. Führungskräfte und Teams, die trotz Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität handlungsfähig bleiben, haben vor allem drei Kernkompetenzen entwickelt:

- **Entscheidungsfähigkeit** trotz unvollständiger Information. Denn Genauigkeit ist eine Illusion. Der Perfektionismus vieler Unternehmen erweist sich in der VUCA-Welt als angezogene Handbremse. Während deutsche Organisationen oft auf 100 Prozent der Informationen warten möchten, bevor sie handeln, zeigt sich in erfolgreichen Transformationen: Wer mit 80 Prozent der Informationen entscheidet und dabei agil bleibt, verschafft sich entscheidende Vorteile.
- **Agiles Mindset**. In der unberechenbaren Supply Chain von heute reicht es nicht, einen Plan auszuarbeiten und stur zu verfolgen. Stattdessen müssen Teams in der Lage sein, ihre Pläne kontinuierlich anzupassen und Kurskorrekturen vorzunehmen – ohne dabei in hektischen Aktionismus zu verfallen. Ein mittelständischer Maschinenbauer implementierte deshalb „wöchentliche Adaptionsrunden" anstelle der traditionellen Quartalsplanung und konnte so viel schneller auf Marktveränderungen reagieren.
- **Szenariodenken**. Die Idee, es gäbe diese eine Zukunft, auf die man sich vorbereiten könne, ist überholt. Stattdessen gilt es, resiliente Pläne zu entwickeln, die in definierten Grenzen Abweichungen „aushalten". Unternehmen müssen mehrere plausible Entwicklungspfade durchspielen und für verschiedene Szenarien vorbereitet sein. Ein Automobilzulieferer entwickelte beispielsweise drei parallele Kapazitätsplanungen für unterschiedliche Marktentwicklungen und hielt sich so strategische Optionen offen, ohne in Schockstarre zu verfallen, als der Markt tatsächlich stark fluktuierte.

Diese Kompetenzen lassen sich nicht über Nacht aufbauen. Sie erfordern eine bewusste Entwicklung, ähnlich wie ein Athletiktraining, das die VUCA-Fitness des Unternehmens schrittweise steigert. Meine Erfahrung zeigt: Organisationen, die hier investieren, schaffen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in der volatilen Supply Chain der Zukunft.

Menschen als Schlüssel zum KI-Erfolg Nach all den technischen Details, Prozessüberlegungen und Datenanforderungen mag es überraschen, doch der entscheidende Erfolgsfaktor für KI in der Supply Chain sind die Menschen. Sie sind es, die Supply-Chain-Systeme entwickeln, trainieren, anwenden und verbessern. Ihre Akzeptanz entscheidet über Erfolg oder Misserfolg jeder noch so brillanten technischen Lösung. Daher führt der Weg zu einer KI-gestützten Supply Chain über das Befähigen der Mitarbeitenden. Investieren Sie deshalb gleichgewichtig in Technologie und Menschen. Schaffen Sie die organisatorischen Voraussetzungen für erfolgreiche KI-Projekte. Fördern Sie ein Umfeld, in dem Neugier und kontinuierliches Lernen gedeihen können. Und vor allem: Verstehen Sie KI nicht als Selbstzweck, sondern als Werkzeug, das Menschen befähigt, bessere Entscheidungen zu treffen. Die Supply Chain der Zukunft wird nicht vollautomatisiert sein – sie wird von Menschen gestaltet, die KI souverän als Partner einsetzen. Im Grunde sind Supply Chains soziale Netzwerke zwischen Unternehmen und damit zwischen Menschen.

Organisatorische Infrastruktur – Ohne Struktur keine Skalierung
In meiner Vorlesung lösen die beiden in Abb. 5.4 gezeigten Charts „Was Unternehmen denken, was KI ist … und was es wirklich ist“ übrigens häufig Lacher aus. Das Chart zeigt drei simple Kästchen: Daten rein – KI drauf – Wert raus. Sprich: Einfach Daten reinkippen und die KI verwandelt diese zu Gold in der gewünschten Form. Wenn es nur so einfach wäre! Anschließend zeige ich ein weiteres Chart, das die Komplexität von KI umreißt. Sie finden es in Abbildung X vereinfacht dargestellt. Schnell wird klar, dass der überwiegende Teil der Arbeit vor und nach dem eigentlichen Modell passiert.

Diese Komplexität macht deutlich, warum die Organisation so entscheidend ist:

- Vor dem Modell steht das Datenmanagement: Auswahl, Beschaffung, Bereinigung, Normalisierung, Feature Engineering – alles Aufgaben, die organisatorische Verantwortlichkeiten und klare Prozesse erfordern.
- Im Zentrum stehen dann Modellwahl, Training, Evaluation und Feinjustierung – also das, was viele für „die KI“ halten. Hier braucht es interdisziplinäre Teams aus Fachbereich und Data Science.
- Nach dem Modell beginnt die eigentliche Wertschöpfung: Die Lösung muss registriert, ausgerollt, überwacht und regelmäßig angepasst (retrained) werden. Change Management und operative Betreuung werden erfolgskritisch.

Darunter liegen zusätzliche Schichten mit Anforderungen, die häufig übersehen werden: rechtliche Rahmenbedingungen, ethische Standards, Transparenzanforderungen, Sicher-

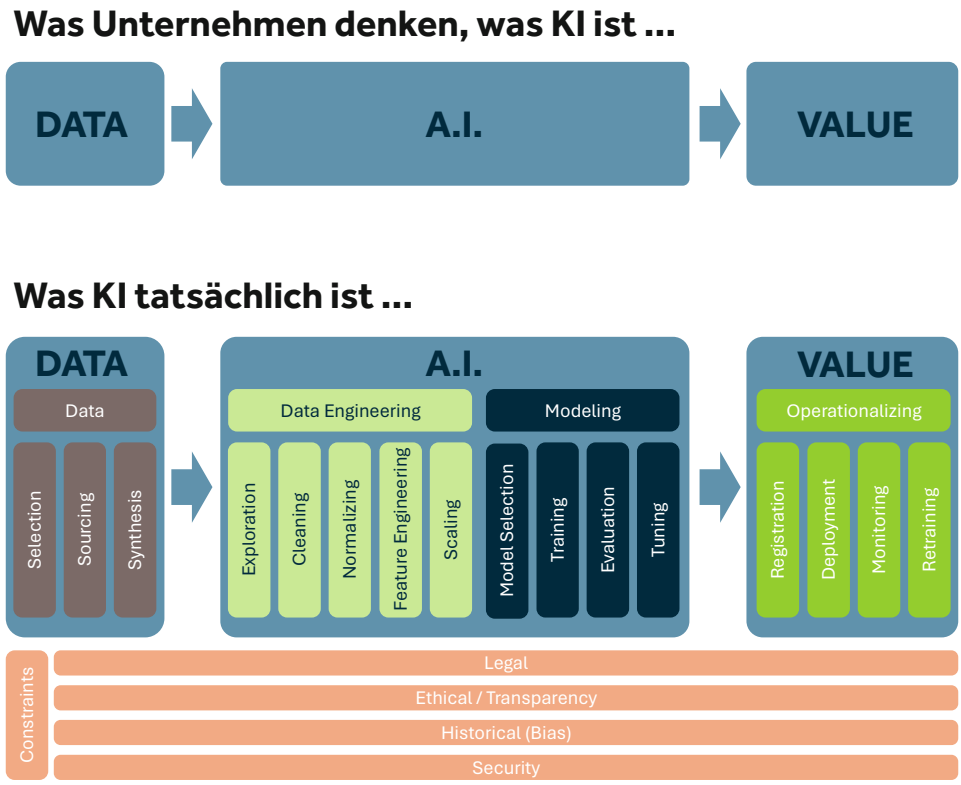


Abb. 5.4 Was Unternehmen denken, was KI ist

heitsfragen und historische Verzerrungen in den Daten. All das funktioniert nur mit klaren organisatorischen Strukturen.

KI braucht ein Zuhause „Wer ist bei uns eigentlich für KI zuständig?" Wie ich am Beginn des Kapitels bereits erwähnte, löst diese scheinbar simple Frage in so manchem Unternehmen erstaunlich komplexe Diskussionen aus. Bei einem meiner Kunden, einem Automobilzulieferer mit etwa 3000 Mitarbeitenden, führte sie sogar zu einer viermonatigen Projektblockade. Die Fachabteilung wollte einen internen Wissens-ChatBot für Supply-Chain-Schulungen und Arbeitsanweisungen entwickeln – ein typisches GenAI-Projekt. Doch die IT-Abteilung intervenierte: „Halt, halt! KI ist IT und das ist unser Territorium! Das läuft alles über uns!" Dahinter standen berechtigte Bedenken hinsichtlich Kosten, Datenschutz, Kontrolle von Berechtigungen und unkontrolliertem Wildwuchs bei KI-Tools. Andere Abteilungen äußerten Bedenken: „Wir sind noch nicht bereit für KI" – was auch immer das konkret bedeuten sollte.

Diese Pattsituation zeigt ein grundlegendes Problem: KI-Projekte haben in vielen Organisationen kein klares „Zuhause". Mal sieht sich die IT zuständig, mal die Fachabteilung,

aber eine klare Verantwortlichkeit gibt es selten. Dieses organisatorische Vakuum ist für strategische Unternehmensinitiativen fatal. Denn ohne festen „Wohnsitz" fehlt der KI nicht nur eine konsistente Infrastruktur, sondern auch eine klare Identität und langfristige Entwicklungsperspektive. Sobald KI systematisch und skalierbar im Unternehmen eingesetzt werden soll, wird ein strukturierter organisatorischer Rahmen unerlässlich. Ohne ganzheitliche Betrachtung besteht die Gefahr von Insellösungen, die langfristig gemeinsame Datenplattformen und Skaleneffekte verhindern. Deshalb ist es wichtig, Zuständigkeiten vorab zu klären anstatt Aufgaben schnell-schnell „an die KI" zu delegieren.

Von der EDV-Abteilung zum KI-Competence-Center Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Computer in Unternehmen Exoten waren? In den 1980er-Jahren betrachteten viele Firmen die „elektronische Datenverarbeitung" als Spezialgebiet einer kleinen Expertengruppe. Die klassische EDV-Abteilung war geboren – oft eher Dienstleister als strategischer Partner. Erst mit der Digitalisierung aller Geschäftsprozesse wurde IT zum integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie. Mit KI erleben wir heute eine ähnliche Entwicklung. In vielen Unternehmen gilt sie als exotisches Spezialgebiet für Technikfreaks oder IT-Spezialisten. Doch genau wie bei der allgemeinen Digitalisierung ist dieser Ansatz zu kurz gedacht. KI ist keine reine IT-Angelegenheit, sondern ein Werkzeug, das alle Bereiche durchdringt – besonders die Supply Chain mit ihren datenintensiven Prozessen.

Center of Excellence oder dezentrale KI-Verantwortung? In großen Konzernen finden sich häufig spezialisierte Organisationseinheiten, sie heißen vielleicht „KI Center of Excellence" (CoE) oder „AI Competence Center". Im Supply Chain Management wie auch im Finanzwesen und Controlling sind solche Einheiten längst gängige Praxis. Im Bereich KI übernehmen sie typischerweise folgende Aufgaben:

- Entwickeln einer unternehmensweiten KI-Strategie und -Roadmap
- Definition von Standards und Methoden für KI-Projekte
- Beraten und Unterstützen der Fachabteilungen
- Bündeln von KI-Expertise und Wissenstransfer
- Monitoring technologischer Entwicklungen
- Bewerten ethischer und rechtlicher Rahmenbedingungen

Doch was bedeutet das konkret für Ihr Unternehmen? Braucht jetzt auch jeder Mittelständler etwa ein KI-Kompetenzzentrum?

Das richtige Organisationsmodell finden Als ich über diese Frage mit der Geschäftsführerin eines mittelständischen Maschinenbauers sprach, antwortete sie: „Mein Unternehmen hat 280 Mitarbeitende. Wir können uns kaum eine vollwertige IT-Abteilung leisten, geschweige denn ein KI-Kompetenzzentrum!" Ein berechtigter Einwand – nicht jede Organisationsform passt zu jeder Unternehmensgröße.

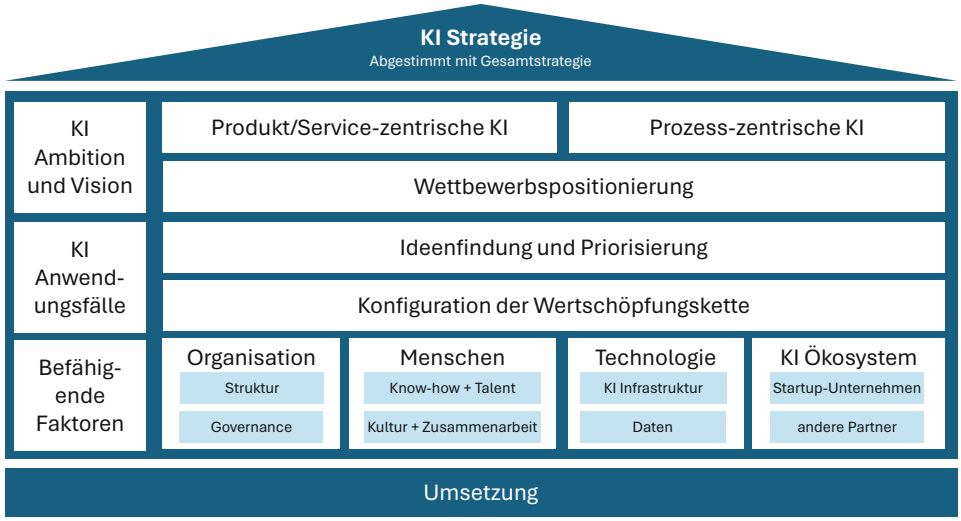


Abb. 5.5 KI-Strategie-Haus nach appliedAI

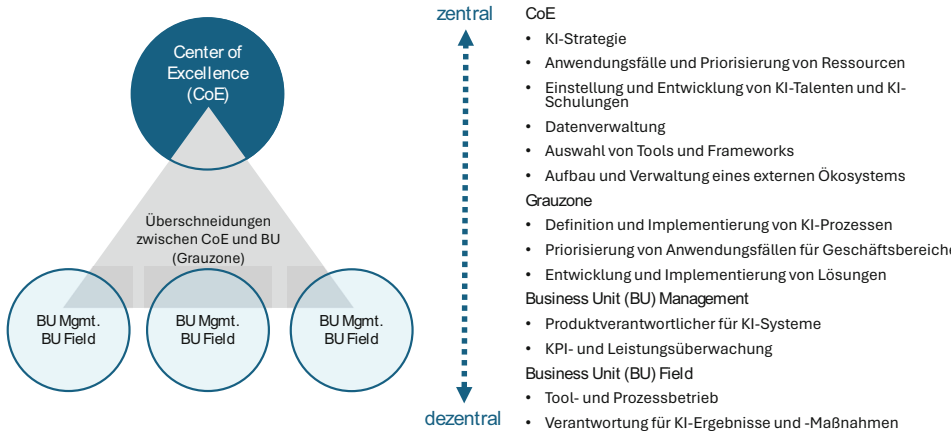


Abb. 5.6 Center of Excellence-Organisationsmodell: zentrale vs. dezentrale KI-Verantwortung nach appliedAI

Anhand zweier Grafiken (Abb. 5.5 und 5.6) möchte ich den Spagat zwischen strategischem Anspruch und pragmatischer Umsetzung illustrieren.

Die erste Grafik (Abb. 5.5) zeigt, wie komplex eine ganzheitliche KI-Betrachtung sein kann – von der Strategie über Use Cases bis zu den entscheidenden Faktoren wie Organisation, Menschen, Technologie und „KI-Ökosystem“. Für Großkonzerne mag das der richtige Ansatz sein. Pragmatischer ist oft der Blick auf konkrete Organisationsmodelle für Supply Chain Teams.

Die zweite Grafik (Abb. 5.6) illustriert, wie sich KI-Kompetenzen strukturieren lassen – von zentralen Centers of Excellence bis zu dezentralen Ansätzen in den Fachbereichen. Entscheidend ist dabei die Balance zwischen Expertise-Bündelung und operativer Nähe.

Genauso wenig wie auf KI „von der Stange" sollten Sie auf eine Organisationsstruktur setzen, die nicht zu Ihrer Unternehmensgröße, Ihrer Branche und dem vorhandenen KI-Reifegrad passt. Die gezeigten Modelle verdeutlichen die Bandbreite an Möglichkeiten – vom umfassenden strategischen Rahmen bis zu konkreten Team-Strukturen. Im Folgenden skizziere ich einige Möglichkeiten und möchte Sie damit inspirieren, den für Sie besten Weg zu finden.

- **KI-Kompetenzzentrum**: Für Großunternehmen mit umfangreichen KI-Aktivitäten in verschiedenen Geschäftsbereichen. Hier rechtfertigt das Skalenvolumen eine spezialisierte Einheit.
- **Erweitertes IT-Mandat**: Die bestehende IT-Abteilung übernimmt zusätzlich KI-Verantwortung und baut eigene KI-Expertise auf, während sie gleichzeitig klare Schnittstellen zu den Fachabteilungen etabliert.
- **Expertise in den Fachabteilungen**: KI-Verantwortung liegt primär in den Fachabteilungen (z. B. Supply Chain), unterstützt durch externe Beratung oder einzelne Experten.
- **Hybridmodell**: Ein kleines, zentrales Expertiseteam setzt Standards und koordiniert, während die Umsetzung in den Fachabteilungen erfolgt.
- **Externe Partnerschaft**: Kleinere Unternehmen können KI-Expertise komplett über Partner beziehen, bauen aber intern gezielt Kompetenz für deren Nutzung und Bewertung auf.

Für den eingangs erwähnten Maschinenbauer entwickelten wir ein pragmatisches Hybridmodell: Eine Projektingenieurin aus der Produktionsplanung wurde zur „KI-Beauftragten" ernannt und erhielt 30 Prozent ihrer Arbeitszeit für KI-Projekte. Sie bildete zusammen mit einem IT-Mitarbeiter und einem externen Berater ein virtuelles Kompetenzzentrum, das die ersten KI-Initiativen koordinierte. Diese leichtgewichtige Struktur passte zur Unternehmensgröße und schuf dennoch einen koordinierten Einstieg.

Die Notwendigkeit solcher struktureller Anpassungen ist real: Etwa 20 Prozent der Unternehmen erwägen für ihre KI-Transformation grundlegende organisatorische Umstrukturierungen. Diese Zahl mag niedrig erscheinen, zeigt aber, dass KI-Integration oft mehr als nur technische Änderungen erfordert [4].

Die Balance zwischen zentral und dezentral „Wenn alles zentral gesteuert wird, bekommen wir nie etwas umgesetzt!" Diese Sorge äußerte der Supply Chain Manager eines großen Konsumgüterherstellers, als die Konzernmutter ein zentrales KI-Competence-Center ankündigte. Seine Erfahrung mit zentralisierten IT-Services war durchwachsen: lange Wartezeiten, komplizierte Genehmigungsverfahren und wenig Verständnis für die operativen Anliegen der Werke.

Die Frage nach dem richtigen Maß an Zentralisierung ist entscheidend für die organisatorische Infrastruktur. Vollständig zentralisierte Modelle bieten Vorteile beim Standardisieren, Skalieren und der Nutzung von Ressourcen – sind aber selten ein Ausbund an Praxisnähe und haben oft die Dynamik einer Schneckenwanderung. Vollständig dezentrale Ansätze ermöglichen schnelle, bedarfsgerechte Lösungen, führen aber meist zu den bereits erwähnten Insellösungen, zu Doppelarbeit und inkonsistenten Standards.

Die meisten Unternehmen wählen daher einen Mittelweg:

- **Zentrale Governance:** Eine übergreifende Instanz definiert Standards, Methoden und ethische Richtlinien für den KI-Einsatz. Sie sorgt für Konsistenz, verhindert Wildwuchs und schafft die technologische Basis für alle KI-Aktivitäten.
- **Dezentrale Umsetzung:** Die Fachabteilungen identifizieren und implementieren konkrete Anwendungsfälle. Sie entwickeln praxisnahe Lösungen direkt dort, wo die Probleme entstehen, und sorgen für die Integration in bestehende Abläufe.
- **Bidirektionaler Wissenstransfer:** Ein systematisch geförderter Austausch zwischen KI-Experten und Fachbereichen ermöglicht, dass erfolgreiche Ansätze unternehmensweit genutzt werden können. Methodenwissen fließt in die Praxis, Praxiserfahrung beeinflusst die Weiterentwicklung.

Beim bereits erwähnten Konsumgüterhersteller etablierten wir ein „Basis und Satelliten"-Modell: Das zentrale KI-Kompetenzzentrum diente als Basis für Methodik, Technologie und übergreifende Standards. In jedem Geschäftsbereich, darunter auch die Supply Chain, wurden KI-Botschafter als „Satelliten" ernannt – Experten mit tiefem Fachverständnis und grundlegenden KI-Kenntnissen. Diese Hybridstruktur kombinierte zentrale Skalierungsvorteile mit dezentraler Umsetzungsstärke.

Die wichtigsten Funktionen einer KI-Organisation „Wer macht eigentlich was?" Diese simple Frage rettete mir schon so manches ambitionierte KI-Projekt. Als ich vor einigen Monaten bei einem Textilbetrieb in Süddeutschland zu Gast war, saßen zwölf hochmotivierte Führungskräfte im Besprechungsraum. Alle wollten „etwas mit KI machen", doch auf meine Nachfrage, wer welche Verantwortung übernimmt, herrschte betretenes Schweigen. Die Technikerin schaute zum Produktionsleiter, dieser zum IT-Chef, der wiederum zur Geschäftsführerin – ein klassisches Verantwortungsvakuum, in dem selbst die besten Ideen versanden.

In erfolgreichen KI-Transformationen müssen bestimmte Funktionen abgedeckt sein, unabhängig vom konkreten Organisationsmodell:

- **Strategische Steuerung**: Wer bestimmt die KI-Ausrichtung und Priorisierung von Use Cases? Wer managt das gesamte Portfolio der KI-Initiativen?
- **Technische Expertise**: Wer bringt das notwendige KI-Fachwissen ein und hält es aktuell?
- **Daten-Governance**: Wer sorgt für Datenqualität, -zugang und -sicherheit?

- **Projektmanagement**: Wer koordiniert die Umsetzung und stellt Methoden bereit?
- **Enablement und Change**: Wer befähigt die Organisation und gestaltet den Wandel?
- **Ethik und Compliance**: Wer überwacht ethische Standards und rechtliche Vorgaben?
- **Nutzen**: Wer behält Budget und ROI der einzelnen Initiativen im Blick?

Bei einem mittelständischen Elektronikzulieferer mit etwa 500 Mitarbeitenden verteilten sich diese Funktionen pragmatisch: Die strategische Steuerung übernahm ein KI-Board aus Geschäftsführung und Bereichsleitern, welches das Thema KI im Rahmen eines Quartalsmeetings zusammen mit anderen Themen behandelte. Die technische Expertise kam von einem externen Partner, ergänzt durch zwei interne „KI-Champions" aus IT und Produktion. Für Daten-Governance und Compliance blieb die IT-Abteilung verantwortlich, während ein Projektleiter aus dem Lean-Management-Team das operative Projektmanagement und Change Management übernahm. Diese verteilte Verantwortung funktionierte, weil sie klar definiert und dokumentiert war – jeder wusste, wer wofür zuständig war und wie die Entscheidungswege verliefen.

Dass strukturelle Veränderungen notwendig sind, zeigt auch eine aktuelle Studie [5]: Über 40 Prozent der Unternehmen sehen integrierte Finanz- und Supply-Chain-Planung als eine der wichtigsten Zukunftsfähigkeiten. Die traditionelle Trennung zwischen kaufmännischer und operativer Planung wird zunehmend zum Hindernis für datengetriebene Entscheidungen.

Praktische Formate für Wissensaustausch und Befähigung „Unsere größte Herausforderung ist nicht die Technologie – es ist der Wissenstransfer", erklärte der Chief Information Officer (CIO) eines mittelgroßen Industrieunternehmens während eines Strategieworkshops. Sein Unternehmen hatte bereits mehrere KI-Pilotprojekte durchgeführt, doch die gewonnenen Erkenntnisse blieben isoliert. „Wir erfinden das Rad immer wieder neu, weil Teams nichts voneinander lernen."

Tatsächlich verbreitet sich KI-Wissen (noch) selten von selbst. Es erfordert systematische Formate zum Wissensaustausch und zur internen Befähigung – traditionell eine Aufgabe für ein Center of Excellence, wie Sie auch in der zuletzt gezeigten Grafik sehen. Hier einige Ideen, wie Sie der unternehmensweiten Verbreitung auf die Sprünge helfen können:

- **KI-Lunch & Learn**: Regelmäßige informelle Mittagsrunden, in denen Teams ihre Erfahrungen teilen oder externe Experten zu spezifischen Themen sprechen
- **Community of Practice**: Ein bereichsübergreifendes Netzwerk von KI-Interessierten, die sich regelmäßig austauschen und gegenseitig unterstützen
- **KI-Newsletter**: Kurze, regelmäßige Updates zu neuen Technologien, erfolgreichen Anwendungsfällen und Lernerkenntnissen
- **Interne Schulungsprogramme**: Gestaffelte Lernpfade für verschiedene Zielgruppen, von der KI-Grundsensibilisierung bis zur technischen Vertiefung

- **Use-Case-Datenbank**: Eine zentrale Sammlung aller KI-Anwendungsfälle mit Dokumentation der Ansätze, Ergebnisse und Learnings
- **KI-Sprechstunde**: Regelmäßige offene Termine, bei denen Fachexperten für Fragen zur Verfügung stehen
- **„Show & Tell"-Sessions**: Kurzpräsentationen, in denen Teams ihre KI-Projekte vorstellen und Feedback erhalten

Das erwähnte Industrieunternehmen etablierte übrigens folgenden Ansatz: Monatliche „KI-Frühstücke" dienten dem niedrigschwelligen Austausch, eine digitale Use-Case-Datenbank sicherte die Dokumentation, und vierteljährliche Deep Dives boten Raum für technische Vertiefung. Die Teilnahme war freiwillig, doch durch die Unterstützung der Führungsebene entwickelte sich rasch eine aktive Community.

Spannend fand ich, wie sich interne KI-Champions entwickelten – Mitarbeitende, die zunächst nur neugierig waren, aber durch kontinuierlichen Austausch zu Botschaftern wurden. Diese organisch gewachsene Expertise erwies sich als nachhaltiger als importiertes Expertenwissen von außen.

KI verlangt Organisation – nicht nur Innovation Bis hierhin ist sicherlich klargeworden: Der erfolgreiche Einsatz von KI in der Supply Chain ist keine Frage der Technologie allein – sondern ein Spiegel organisatorischer Reife. Unternehmen, die KI nachhaltig einsetzen wollen, müssen ihre Hausaufgaben in drei Dimensionen erledigen:

- **Prozesse und Strukturen glätten**: Ohne standardisierte, datengetriebene Prozesse kann KI nicht funktionieren.
- **Daten zugänglich und nutzbar machen**: KI ist nur so gut wie die Daten, die ihr zur Verfügung stehen – aber die Arbeit an Daten kann selbst mit KI beginnen.
- **Menschen befähigen und organisatorisch verankern**: Nur mit den richtigen Rollen, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen wird aus einer einmaligen Innovation eine langfristige Transformation.

Diese Hausaufgaben mögen mühsam erscheinen – doch sie bilden das Fundament, auf dem jede erfolgreiche KI-Strategie aufbaut. Wer diese Arbeit heute erledigt, wird morgen in der Lage sein, KI-Lösungen zu skalieren und echten Mehrwert aus ihnen zu ziehen.

Fitness-Check: Wo steht Ihr Unternehmen?
Wie eingangs erwähnt, ist KI kein Fitnessgerät, das Sie fix und fertig kaufen und einsetzen. Doch richtig implementiert erhöht es die „Fitness" und Resilienz Ihres Unternehmens um Hantellängen. Am Ende dieses Kapitels möchte ich Ihnen noch ein praktisches Werkzeug an die Hand geben, um die „Hausaufgaben-Fitness" Ihres Unternehmens einzuschätzen. Das folgende Diagramm (Abb. 5.7) zeigt die zentralen Bereiche, die wir in diesem Kapitel besprochen haben.

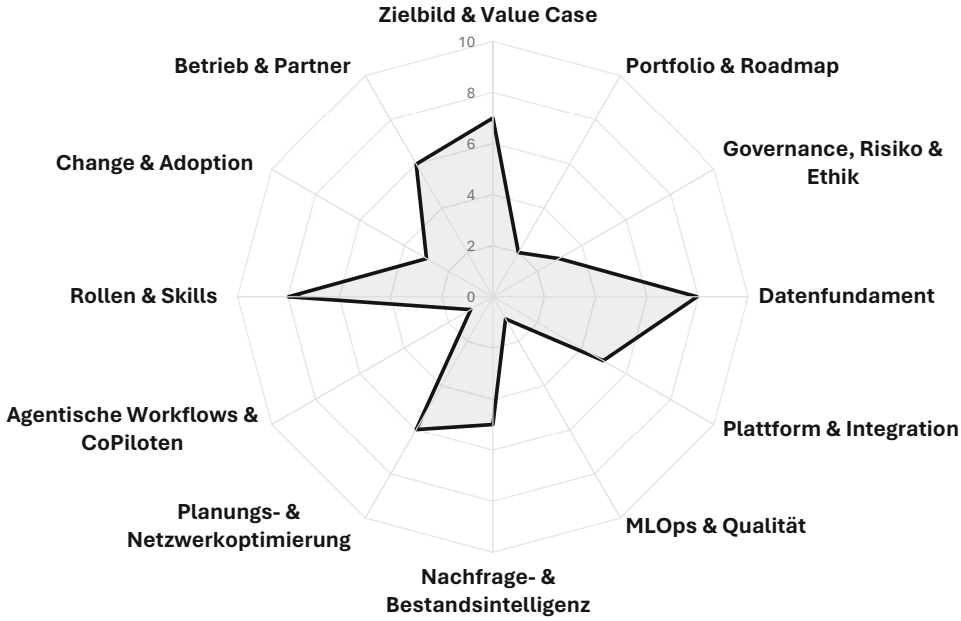


Abb. 5.7 Radar-Darstellung zur Reifebewertung der Supply-Chain-Fähigkeiten

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und bewerten Sie Ihr Unternehmen entlang der zentralen Gestaltungsfelder einer modernen, KI-gestützten Supply Chain – jeweils auf einer Skala von 0 (stark ausbaufähig) bis 10 (voll ausgeprägt).

Betrachten Sie dabei insbesondere drei übergeordnete Perspektiven:

- **Strategische Klarheit & organisatorische Verankerung**:
  Wie klar ist das Zielbild für den Einsatz von KI entlang Ihrer Supply-Chain-Planungs-, Steuerungs- und Logistikprozesse? Und wie verbindlich sind Verantwortlichkeiten, Rollen und Entscheidungswege definiert, um KI nachhaltig zu nutzen?
- **Technologische & datenbezogene Grundlage**:
  Wie solide ist Ihr datengetriebenes Fundament – von Stammdatenqualität über Echtzeit-Transparenz bis zu integrierten Plattformen, die Planung, Beschaffung, Produktion und Distribution miteinander verbinden? Und wie zuverlässig funktionieren Governance, Betrieb und Weiterentwicklung Ihrer KI-Lösungen?
- **Anwendungsreife & praktische Umsetzung**:
  Wie weit entwickelt sind Ihre konkreten Supply-Chain-Anwendungen – etwa in Prognose, Bestandsoptimierung, Risikomanagement oder automatisierten Workflows? Und wie ausgeprägt sind Fähigkeiten, Akzeptanz und Veränderungsbereitschaft in den Teams, die diese Lösungen täglich nutzen?

Das Ergebnis gibt Ihnen einen schnellen Überblick, welche „Hausaufgaben“ Sie bereits erledigt haben und wo noch Handlungsbedarf besteht. Bereiche mit niedrigen Werten sollten priorisiert angegangen werden, bevor größere KI-Investitionen erfolgen. Denn eine KI-Implementierung ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied im Hausaufgaben-Check.

Die gute Nachricht: Sie müssen nicht in allen Bereichen gleichzeitig Bestnoten erreichen. Starten Sie dort, wo Sie den größten Hebel für Ihr Unternehmen sehen, und arbeiten Sie sich schrittweise vor. Wichtig ist nur, dass Sie mit den Hausaufgaben beginnen, bevor Sie in komplexe KI-Lösungen investieren.

Die wichtigste Botschaft bleibt jedoch: Fangen Sie an! Nutzen Sie KI, um auch bei den Hausaufgaben selbst zu helfen – sei es bei der Datenbereinigung oder der Prozessanalyse. Mit jedem Schritt in diese Richtung schaffen Sie nicht nur die Voraussetzungen für einzelne KI-Projekte, sondern für eine zukunftsfähige, lernende Supply Chain.

Literatur

1. Gomer, Fr. (2024). *Big 4 Consultants Love This Outdated Supply Chain Myth.* LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/fredericgomer_supplychain-big4-operations-activity-7361305562107588608-pgxj?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABTiQT8BJV4dlC3oG8LWk_eWb_cf9LHCm3o. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
2. Geiger, M. (2024, 12. November). *Arbeitnehmer in Sorge. KI-Einsatz weckt Angst vor Jobverlust.* HZ Insurance. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
3. PwC Germany. (2025). *Reinventing Supply Chains 2030. Towards an adaptable, sustainable, cognitive ecosystem.* https://www.pwc.de/en/strategy-organisation-processes-systems/operations/reinventing-supply-chains.html. Zugegriffen: 2. Oktober 2025
4. PwC Germany. (2025). *Reinventing Supply Chains 2030. Towards an adaptable, sustainable, cognitive ecosystem.* https://www.pwc.de/en/strategy-organisation-processes-systems/operations/reinventing-supply-chains.html. Zugegriffen: 2. Oktober 2025
5. PwC Germany. (2025). *Reinventing Supply Chains 2030. Towards an adaptable, sustainable, cognitive ecosystem.* https://www.pwc.de/en/strategy-organisation-processes-systems/operations/reinventing-supply-chains.html. Zugegriffen: 2. Oktober 2025

Die Kunst des Scheiterns oder wie Sie Ihre Supply Chain mit KI ruinieren

6

Nur 53 Prozent aller KI-Projekte schaffen es vom Prototyp in die Produktion. 70 Prozent der Unternehmen berichten von minimalen oder gar null Vorteilen ihrer KI-Initiativen. Das klingt erschreckend – ist aber explorativ betrachtet nicht so schlecht. Die spannende Frage ist: Woran scheitern die anderen 47 Prozent? An der Technologie? An mangelnder Rechenpower? An schlechten Algorithmen? Überraschung: Die häufigsten Todesursachen für KI-Projekte haben mit Technik wenig zu tun. Die wahren Killer lauern ganz woanders – und sind erschreckend vorhersagbar.

Der schnelle Weg ins KI-Desaster

Sie haben beschlossen, KI in Ihrer Supply Chain einzuführen? Herzlichen Glückwunsch! Nun kann es losgehen, die aufregende Welt der künstlichen Intelligenz hält endlich Einzug in Ihre Lieferkette. Vermutlich haben Sie in der Geschäftsführung oder im Vorstand gerade den TED-Talk „Die KI-Revolution" verfolgt, Ihr LinkedIn-Feed quillt über vor KI-Erfolgsgeschichten und Ihr Marktbegleiter Nummer eins hat sämtliche Fachpublikationen mit einer Pressemitteilung über seine „KI-gestützte Lieferkette der Zukunft" geflutet.

Sprich, Sie sind motiviert bis in die Haarspitzen und hätten am liebsten schon heute erste, spektakulär wirksame KI-Tools im Einsatz. Kann ich gut verstehen. Zahlreiche andere Supply-Chain-Verantwortliche, die schon vor Ihnen KI-Lösungen eingeführt haben, ging es auch so. Im Vergleich zu ihnen haben Sie es richtig, richtig gut – denn Sie müssen deren Fehler nicht wiederholen. Ich lade Sie ein (und verzeihen Sie mir an der Stelle bitte den Sarkasmus): Wenn Sie ebenfalls sicherstellen möchten, dass Ihr Vorhaben grandios gegen die Wand fährt, Budget verpulvert und Ihre Reputation als Innovator nachhaltig beschädigt wird, befolgen Sie ganz einfach diese bewährten Tipps.

Tipp 1: Verzichten Sie auf eine klare Strategie Das geht ganz einfach: Starten Sie umgehend ein KI-Projekt, ohne vorher zu definieren, welches konkrete Problem Sie damit lösen wollen. „Wir machen jetzt was mit KI – und zwar zackig" ist das perfekte Mantra. „Die KI" soll selbstständig Probleme lösen, die Sie in den vergangenen zehn Jahren

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Ziegeler, *KI in der Supply Chain*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-51297-2_6

mit einer klaren Strategie längst selbst hätten lösen können. Warum sich den Kopf zerbrechen, wenn es doch eine Wunderpille gibt? Je unschärfer Ihre Ziele, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass niemand den Erfolg messen kann – perfekte Voraussetzungen für eine geräuschlose Beerdigung des Projekts.

Tipp 2: Sparen Sie an der richtigen Stelle Budget ist da? Wunderbar! Investieren Sie es in die nächste KI-gestützte APS (Advanced Planning System)-Planungssuite, die Sie aktuell am Markt bekommen können – aber sparen Sie unbedingt bei der Datenaufbereitung. Verkrustete Planungsprozesse überdenken? Ach was! Qualifizierte Data Scientists? Völlig überbewertet! Vernünftige Datenintegration? Braucht kein Mensch! Lassen Sie die Datensätze ruhig in ihren komfortablen Silos schlummern: SAP, Excel-Tabellen, papierene Lieferscheine und das kollektive Gedächtnis langjähriger Mitarbeiter. Überspringen Sie lästige Vorarbeiten wie Datenbereinigung oder -harmonisierung – Praktikantinnen mit leidlichen Excel-Kenntnissen und kostenlose YouTube-Tutorials sollten völlig ausreichen. Wenn die KI später Bestellungen für obsolete Produkte auslöst oder 500 Paletten Zahnpasta an ein längst geschlossenes Lager schickt, können Sie immer noch achselzuckend anmerken: „KI ist eben nicht ausgereift."

Tipp 3: Ignorieren Sie den fachlichen Kontext Supply-Chain-Expertinnen, die seit Jahrzehnten komplexe Lieferketten managen? Halten Sie sie unbedingt fern vom KI-Projekt. Überlassen Sie die Planung ausschließlich nerdigen Data Scientists, die noch nie eine Palette angefasst haben und „Just-in-Time" für einen Uhrenhersteller halten. Lassen Sie Ihre IT-Abteilung einfach machen – schließlich wissen Profis am besten, wie Produktionsplanung funktioniert, wie Material fließt und welche Logistikprozesse in Ihrer Branche relevant sind. Am besten übergeben Sie das ganze Projekt an eine externe Beratung, die zehnmal größer ist als Ihr eigenes Unternehmen. Die können das! Die wissen, was sie tun, und wollen nur Ihr „Bestes".

Entwickeln Sie Algorithmen auf Basis theoretischer Modelle, ohne sich in die realistischen Niederungen von LKW-Standzeiten, Produktionsrhythmen oder Lieferanteneigenheiten zu begeben. Behandeln Sie Ihre Supply Chain dabei unbedingt als statisches und deterministisches System – schließlich macht die Unsicherheit der Realität nur Ihre schönen mathematischen Planungen zunichte. Aber halten Sie die eingangs erwähnten Lieferketten-Profis fern. Wer sich beruflich täglich mit der Supply Chain befasst, hat schließlich von moderner KI-Technologie keinen Schimmer. Solche professionellen Palettenschubser nerven womöglich mit Branchenwissen aus der Praxis – und das hält nur auf.

Tipp 4: Setzen Sie auf Optik statt Funktion Fokussieren Sie sich auf eine technisch brillante Lösung und vor allem auf wunderschöne Dashboards. Hauptsache, es sieht nach KI aus! Nutzen Sie komplexe Algorithmen auch dort, wo ein simples Excel-Makro reichen würde. KI soll Produktbilder in Angebote einfügen? Lassen Sie das System Word-Dokumente scannen und auf File-Shares nach passenden Bildern suchen – auch wenn

jedes moderne ERP-System diese Aufgabe mit einem einfachen Mapping lösen könnte. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?

Verkaufen Sie jede banale Automatisierung als „KI-Revolution". Eine Wenn-dann-Regel wird zur „intelligenten Entscheidungsfindung", ein Datenimport zur „Machine Learning Pipeline". Verwenden Sie viel Fachjargon in Ihren Präsentationen – Neural Networks, Deep Learning, Predictive Analytics. Je unverständlicher, desto beeindruckender!

Dass die Lösung womöglich versagt? Manchmal erweist sich die perfekte Theorie eben als unbrauchbar für die Praxis. Aber hey, die Dashboards sahen fantastisch aus!

Tipp 5: Wecken Sie unrealistische Erwartungen Versprechen Sie Ihrer Geschäftsleitung eine vollautomatisierte, fehlerfreie Supply Chain innerhalb von sechs Monaten. „Keine Engpässe, keine Überbestände – pure Supply-Chain-Magie!" Bloß keine falsche Bescheidenheit bei Management-Präsentationen, schließlich geht es um eine echte Revolution. Tragen Sie ruhig so dick auf, dass der Beamer überhitzt: In sechs Monaten ist menschliche Disposition Geschichte, Ihre Bestände schrumpfen um 80 Prozent, die Liefertreue explodiert auf 99,9 Prozent und Kunden werden reihenweise weinen vor Glück.

Wozu Machbarkeitsstudien oder Simulationen durchführen? Das bremst nur die Begeisterung! Befassen Sie sich keinesfalls mit den Grenzen und Möglichkeiten von KI in Ihrem Anwendungsfall und klären Sie auch unter keinen Umständen darüber auf. Je grandioser Ihre PowerPoint-Feuerwerke, desto weniger fällt das spätere Scheitern ins Gewicht. Versprechen Sie, dass Ihre KI jede Störung vorhersehen, alle Bestände optimieren und jeden Produktionsschritt perfekt planen wird – während sie gleichzeitig das Betriebsklima drastisch steigert und natürlich Weltfrieden fördert. Bonus-Punkte gibt's für das Verkünden der nächsten KI-Revolution noch während der Kickoff-Veranstaltung der ersten. Warum warten, bis etwas funktioniert, wenn man stattdessen träumen kann? Die entsetzten Gesichter Ihrer Kollegen, wenn die Realität zuschlägt: unbezahlbar.

Tipp 6: Vergessen Sie das Change Management Es sind Menschen, die Ihre Supply Chain am Laufen halten? Pah, die lassen Sie auf Ihrem Feldzug für die KI einfach links liegen. Präsentieren Sie Ihre KI-Lösung als alternativlosen, systemrelevanten Fortschritt, den es zu akzeptieren gilt. Disponentinnen mit 30 Jahren Berufserfahrung schreiben Sie vor, dass sie jetzt endlich Knöpfchen drücken dürfen, die eine überlegene Maschine ihnen vorgibt – ohne zu erläutern, warum. Schulungen? Pffft! Emotionale Intelligenz? So eine Gefühlsduselei brauchen nur Schwächlinge! Die Zahlen sprechen schließlich für sich.

Und falls dennoch jemand wagt zu fragen, warum die unfehlbare KI plötzlich 800.000 Einwegbecher auf einem Eisbrecher ans Nordkap schicken will, kontern Sie gekonnt: „Das ist höhere Mathematik – bleiben Sie mal bei Ihren Rechenschiebern." Nichts garantiert passiv-aggressiven Widerstand zuverlässiger als die subtile Botschaft: „Eure Erfahrung ist von gestern, heute seid ihr überflüssig!"

BONUS-TIPP: Ziehen Sie nach dem Go-live die Reißleine Ihre KI hat wie durch ein Wunder oder den blinden Zufall tatsächlich den Weg in die Produktion gefunden?

Glückwunsch! Um sie jetzt noch zum Scheitern zu bringen, ziehen Sie die Reißleine: Unterbinden Sie Monitoring, Weiterentwicklung oder gar Ressourcen für Anpassungen. Ignorieren Sie beharrlich, dass sich Bedarfsmuster ändern, Lieferanten wechseln, neue Produkte eingeführt werden und Software anfangs nun mal Bugs hat. Selbstverständlich bleibt auch die Projektleitung nicht länger als bis zum Go-Live – wer will schon die Verantwortung tragen, wenn die Sache in Flammen aufgeht?

Nach spätestens sechs Monaten wird Ihre zunächst halbwegs vernünftige KI zuverlässig maximalen Unsinn fabrizieren – und Sie können mit erschütterter Miene verkünden: „Wir haben es ehrlich versucht, aber KI ist in unserem dynamischen Geschäftsumfeld einfach nicht anwendbar." Besonders elegant: Streichen Sie gleich das Budget für alle weiteren Digitalisierungsprojekte – schließlich hat man es ja „gründlich evaluiert".

Scheitern ist normal – aber teuer

Die ironischen Tipps mögen überspitzt klingen, aber sie basieren auf realen Erfahrungen. Wie real, belegen eine Reihe von Studien. Demnach liefert ein erheblicher Teil der KI-Initiativen nicht die erhofften Ergebnisse. So schaffen es laut Gartner [1] nur 53 Prozent der KI-Projekte vom Prototyp in die Produktion. Die Studie „Winning with AI" [2] der Boston Consulting Group ergab, dass rund 70 Prozent der KI-Initiativen scheitern, weil sie keine konkreten wirtschaftlichen Vorteile generieren.

Das gilt nicht nur für KI-Projekte: Auch klassische APS-Systeme der Vergangenheit und aktuelle NextGen-APS-Systeme brachten und bringen häufig nicht den erhofften Mehrwert. In einem aktuellen Artikel stellt McKinsey [3] fest, dass APS-Implementierungen vielfach nicht an der Technologie, sondern an mangelhafter Planung und Umsetzung scheitern. Diese Erfahrung habe ich in mehr als 20 Jahren zigmal gemacht: Die immer gleichen Muster wiederholen sich – egal ob bei SAP-Einführungen in den 2000ern oder heute bei KI-Implementierungen. Häufig versagen diese Projekte in der Supply Chain an mangelnder Datenqualität und fehlender Datenintegration. Data Lakes – also große Datenspeicher, die verschiedenste Datentypen sammeln können – gelten zwar als Allheilmittel, aber in der Praxis sehe ich oft nur halbherzige Umsetzungen.

Dass Scheitern teuer ist, brauche ich Ihnen vermutlich nicht zu erzählen. Ein typisches KI-Projekt in der Supply Chain gibt es nun mal nicht von der Stange. Es erfordert substanzielle Investitionen – zusätzlich zu den versteckten Kosten für gebundene interne Ressourcen, Opportunitätskosten und dem Reputationsschaden gescheiterter Digitalisierungsinitiativen.

Noch gravierender aber ist der langfristige Schaden: In vielen Unternehmen, die eine KI-Initiative gegen die Wand gefahren haben, grassiert anschließend über Jahre hinweg eine „Innovations-Allergie". Jeder Vorschlag für datengetriebene Optimierungen wird mit dem Verweis auf „das gescheiterte KI-Projekt" abgeschmettert. Der Wettbewerbsnachteil wächst schleichend – während Marktbegleiter ihre Lieferketten optimieren, bleibt das betroffene Unternehmen trotzig an ineffizienten Prozessen kleben. Es ist, als hätte man nach einem missglückten Blind Date mit der KI geschworen, die Finger von Dating Apps zu

lassen – während der Wettbewerb längst händchenhaltend eine florierende Partnerschaft führt.

Warum wir über Scheitern reden müssen

In einem Buch über KI in der Supply Chain komme ich ernsthaft auf das Thema Scheitern zu sprechen? Ja, ich will das nicht außen vorlassen. Während Erfolgsgeschichten gerne erzählt werden (ich nehme mich da nicht aus), kehren wir Misserfolge in der Regel lieber unter den Teppich und vergessen sie schnellstmöglich. Dabei steckt gerade in den gescheiterten Projekten das größte Lernpotenzial. Ist eigentlich logisch: Bei Erfolgsgeschichten wissen wir oft nicht, ob der Erfolg trotz oder wegen des gewählten Ansatzes eintrat. Bei gescheiterten Projekten hingegen liegen die Kausalitäten meist klarer auf der Hand.

Dieses Kapitel verfolgt daher einen ungewöhnlichen Ansatz. Statt Ihnen „Best Practices“ zu präsentieren, nehme ich Sie mit zu den digitalen Ruinen gescheiterter Vorhaben. Auf diesem Weg analysieren wir Fallgruben, in die andere bereits getappt sind – damit Sie diese auch im Dickicht der Projektarbeit umgehen können.

Von der langsamen Agonie über den stillen Tod bis zum spektakulären Crash – hier finden Sie Muster, die sich bei der Einführung von KI-Projekten und großer Planungssoftware [4] immer wieder beobachten lassen. Das Perfide daran: Die meisten dieser Muster haben wenig mit der Technologie zu tun. KI scheitert selten an mangelnder Rechenpower oder schlechten Algorithmen. Sie scheitert an Menschen, Prozessen und Entscheidungen – wie schon zahlreiche SAP-Einführungen, ERP-Rollouts und Digitalisierungsprojekte vor ihnen. Die Muster der Vergangenheit wiederholen sich nun im Kontext von KI. Nur sind die Auswirkungen bei KI oft noch dramatischer, weil die Erwartungen höher und die Enttäuschungen entsprechend größer sind.

- **Strategische Fehler**: Das sind die grundlegenden Entscheidungen, die bereits zu Beginn eines Projekts falsch getroffen werden. Dazu gehören fehlende Ziele, unrealistische Erwartungen und das Missachten organisatorischer Realitäten.
- **Operative Fehler**: Selbst mit guter Strategie scheitern Projekte an der Umsetzung. Typische Fehler reichen von mangelnder Datenqualität über fehlende Integration in bestehende Systeme bis hin zu mangelndem Know-how oder zu komplexen Anforderungen.
- **Menschliche Faktoren**: Der am häufigsten unterschätzte Bereich. Selbst technisch perfekte KI-Lösungen scheitern, wenn die Belegschaft sie nicht akzeptiert, nicht versteht oder aktiv umgeht. Change Management ist kein Luxus, es ist die Basis.
- **Steuerungsprobleme**: Viele KI-Projekte leiden unter unklaren Verantwortlichkeiten, mangelndem Sponsoring durch das Management und fehlenden Governance-Strukturen. Die Frage „Wer kümmert sich eigentlich darum?“ wabert oft unbeantwortet durchs Unternehmensgebäude.
- **Technologiefallen**: Der einzige Bereich, in dem die Technik tatsächlich zum Problem wird – etwa wenn Unternehmen auf zu komplexe, nicht produktionsreife Lösungen setzen oder wenn die IT-Infrastruktur schlicht nicht mithalten kann.

Warum passieren solche Fehler immer wieder? Ganz einfach: Weil diese Muster nirgendwo stehen. In keinem Lehrbuch, in keiner Software-Dokumentation und schon gar nicht in den Marketing-Broschüren der Anbieter von Supply Chain Software. Man lernt sie nur durch Erfahrung – und die ist bekanntlich teuer. Ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte, die normalerweise nicht erzählt wird. Sie handelt von einem Farbenhersteller, der seine Freigabezeiten vorhersagen wollte, und dem dabei eine beeindruckende Sammlung klassischer Fehler unterlief. Das Unternehmen nenne ich mal „Pigmentix AG" – der Name ist erfunden, die Fehler leider nicht.

Farbe bekennen: Vom Scheitern eines ambitionierten KI-Projekts
Es sollte ein Vorzeigeprojekt werden. Ein mittelständischer Farbenhersteller wollte endlich seine erratischen Freigabezeiten in den Griff bekommen. Mithilfe von KI, klar. Das Problem war real, der Leidensdruck hoch: Nach der Produktion musste jede Lackcharge durch die Qualitätsprüfung – und diese dauerte mal acht Stunden, mal zwei Wochen. Das machte vor allem die Folgeschritte unkalkulierbar. Stellen Sie sich das mal vor: Da stehen teure Rührkessel voll mit fertiger Farbe, können aber nicht geleert werden, weil das Labor noch prüft. Produktionspläne platzen, Kunden warten, Lagerkapazitäten sind blockiert. Bei einem Unternehmen, das täglich Dutzende von Chargen produziert, werden da schnell Millionen verbrannt.

Mit dem Siegeszug der KI reifte irgendwo im Unternehmen der Gedanke: Hm, wenn wir wüssten, welche Faktoren die Freigabezeit beeinflussen, müssten wir die benötigte Zeit doch vorhersagen können. Künstliche Intelligenz sollte aus den historischen Daten lernen und präzise prognostizieren, wann welche Charge freigegeben wird. „Endlich planbare Abläufe" – dieses Ziel motivierte die Mitarbeitenden, die Sache anzugehen.

Die Komplexität des Lacks Was von außen total einfach aussah – so à la „Ziehen wir mal schnell die Daten ab und lassen die KI drüber laufen" –, entpuppte sich jedoch als wahrer Albtraum. Denn die Freigabezeit hing von Dutzenden Faktoren ab: Welche Pigmente waren in der Mischung? Wie komplex war die Rezeptur? Für welchen Kunden war der Lack bestimmt – und welche spezifischen Qualitäts- und Prüfanforderungen stellte dieser? Wer dokumentierte die Prüfprozesse wie genau? Erschwerend kam hinzu, dass Daten aus verschiedenen Systemen (SAP, CRM, QM) erst mühsam konsolidiert und vereinheitlicht werden mussten. Selbst einfache Dinge wie Produktnummern oder Buchungsdaten waren inkonsistent. Und es ging noch weiter: Werk A des Kunden akzeptierte andere Toleranzen als Werk B. Farben für den Möbelbereich durchliefen andere Prüfverfahren als Industriefarben. Spektralanalysen dauerten anders lang als Trockentests. Dazu kam der menschliche Faktor: Die Qualität der Farbe hing stark davon ab, wer sie produziert hatte. Erfahrung, Können und Tagesform der Mitarbeitenden beeinflussten die Messwerte – und damit die Freigabezeiten.

Übrigens ein ganz typisches Szenario aus verschiedenen Systemen, die über Jahre gewachsen waren, ohne dass jemand (warum auch?) an eine spätere übergreifende Auswertung der Daten gedacht hätte.

Erste Erfolge wecken Hoffnung Trotz der Komplexität zeigten sich anfangs erste Erfolge. Und wissen Sie was? Allein dadurch, dass sich endlich mal jemand die Mühe machte, die historischen Daten zu analysieren, offenbarten sich plötzlich Muster, die jahrelang im Verborgenen geschlummert hatten. Wie konnte es beispielsweise sein, dass Lackchargen für Kunde X zehn Tage zur Freigabe braucht und für Kunde Y nur zwei? Die Mitarbeitenden kannten die Antwort: „Das ist doch klar – der eine Prüfer beim Kunden ist total pingelig, der andere sieht das lockerer." Oder: „Bei diesem Material sind viel mehr Pigmente drin, da müssen wir öfter nachtönen."

Solche Diskussionen waren Gold wert. Endlich sprachen Produktionsleiter, Qualitätsmanagerin und Laborleiter miteinander über Zusammenhänge, die in der jeweiligen Fachabteilung zwar bekannt, aber nie systematisch betrachtet worden waren. Warum sollten zwei Werke desselben Kunden unterschiedliche Anforderungen haben? Erste Standardisierungsansätze entstanden. Bis zu diesem Punkt hatte das Projekt bereits einen enormen Mehrwert generiert – und das war erst der Anfang. Die Vision schien greifbar: Mit den gewonnenen Erkenntnissen und etwas Machine Learning würde sich eine zuverlässige Freigabeprognose entwickeln lassen.

Die verhängnisvolle Übergabe Dann passierte, was in vielen Unternehmen passiert: Das Projekt wurde „professionalisiert". Eine zentrale Corporate Function für KI und Data Science übernahm die Leitung: „Halt, halt, das ist unser Fachgebiet. Das übernehmen wir jetzt." Klang erstmal auch ganz vernünftig. Leider stellte sich bald heraus, dass die Expertise der Experten sich nicht auf den Bereich Kommunikation und die Supply Chain bzw. die Produktion erstreckte. Es folgte ein wahrer Desinformationsgau. Die Data Scientists erhielten einen Datensatz – punkt. Selbst wenn sie Input aus der Fachabteilung erhielten, konnten sie diesen aufgrund ihres fehlenden Fachwissens über Farbherstellung und Lieferketten nicht verwenden. Sie sollten ein Modell entwickeln, verstanden aber nicht, was die Daten bedeuteten.

Dass bestimmte Datensätze nicht verwendet werden durften, weil es sich um Sonderfälle handelte, verriet ihnen niemand – und ohne das entsprechende Fachwissen kamen sie auch nicht selbst darauf. Ebenso wenig, dass hinter scheinbar harmlosen Zahlen komplexe Geschäftsprozesse steckten. Die Fachabteilung wiederum hatte keine Sprache, um ihre Anforderungen so zu formulieren, dass die Data Scientists sie verstehen konnten. Es kam, wie es kommen musste. Nach ein paar Wochen ließen die Data Scientists verlauten: „Geht nicht. Datenqualität zu schlecht, viel zu komplex." Zack, Projekt tot. Ein klassischer Fall von „Garbage in, Garbage out".

Das langsame Sterben Es folgte kein spektakulärer Crash, vielmehr ein langsames Dahinsiechen. Das Projekt wurde nicht offiziell beendet – es verschwand einfach. Niemand fühlte sich mehr zuständig. Die Corporate Function hatte andere Prioritäten, die Fachabteilung war frustriert, das Management hatte das Interesse verloren.

Haben Sie schon mal ein Projekt still und heimlich sterben sehen? Genau das passierte bei der Pigmentix AG. Es gab keine dramatische Sitzung, in der jemand den Stecker

zog. Keine finale Präsentation mit negativem Bescheid. Das Projekt wurde einfach nicht mehr erwähnt. Meetings wurden zunächst seltener, dann gar nicht mehr terminiert. E-Mails blieben unbeantwortet. Irgendwann fragte niemand mehr nach dem Status.

Was war schiefgelaufen? Nun, es gab nie einen belastbaren Business Case. Niemand hatte systematisch berechnet, wie viel das Unternehmen durch bessere Freigabeprognosen sparen könnte. Entsprechend war auch nie entschieden worden, wie viel Aufwand gerechtfertigt wäre. Das Projekt lief aus Innovationsbudgets – solange es einfach war. Als es ernst wurde, wollte niemand richtig investieren, es fehlte der Anreiz. Da baumelte keine fette Karotte, es winkte keine Trophäe. Stattdessen gab es seitens der Geschäftsleitung die vage Hoffnung, dass entweder SAP oder ein anderer Software-Partner das Thema irgendwie aufgreifen würde. Das passierte nicht.

Ein Jahr später erwähnte jemand das Projekt beiläufig in einer Besprechung. „Ach ja, das hatten wir mal angefangen", sagte der Produktionsleiter. „Was ist eigentlich daraus geworden?" Niemand wusste es mehr genau. Stattdessen blieb alles beim Alten: unkalkulierbare Freigabezeiten, chaotische Planungsabläufe, verschwendete Ressourcen.

Was hätte funktionieren können Ein Problem, messbare Auswirkungen, verfügbare Daten und engagierte Mitarbeitende: Rückblickend waren alle Zutaten für ein erfolgreiches Projekt vorhanden. Sogar erste Erfolge hatte es gegeben. Was fehlte, waren Strategie, Kontinuität und die Bereitschaft, das Thema ernst zu nehmen.

Hätte man die gewonnenen Erkenntnisse systematisch ausgebaut, einen klaren Business Case entwickelt und die Kommunikation zwischen Fach- und Tech-Seite sichergestellt, wäre das Projekt durchaus erfolgreich gewesen. Nicht als revolutionäre KI-Lösung, sondern als pragmatische Verbesserung eines wichtigen Geschäftsprozesses.

Doch stattdessen wurde aus einer vielversprechenden Initiative eine Projektleiche – und aus den Beteiligten Zweifler und Skeptikerinnen, die beim Stichwort „Künstliche Intelligenz" fortan an dieses gescheiterte Projekt dachten. Eine Geschichte, die sich in ähnlicher Form in unzähligen Unternehmen abgespielt hat. Und täglich abspielt.

Ich möchte eine Lanze für die Technologie KI brechen und verhindern, dass diese Geschichte sich weiter wiederholt. Deshalb schreibe ich dieses Buch.

Beliebte Fehler oder: Wie Sie ein KI-Projekt vor die Wand fahren

Die Geschichte des Lackherstellers hört sich jetzt vielleicht nach einem Einzelfall an. Das ist sie aber nicht. In ihr stecken die klassischen Denkfehler, die sich in fast jedem gescheiterten KI-Projekt wiederfinden. Jeder der eingangs erwähnten Tipps war dort vertreten. Lassen Sie uns diese Muster jetzt systematisch durchleuchten – es gibt noch weitere Klassiker, die ich Ihnen nennen möchte:

1 Keine Brücke zwischen Fachabteilung und Tech-Team Das ist der Klassiker schlechthin – und trotzdem passiert er immer wieder. Data Scientists sprechen Python, Supply-Chain-Manager sprechen Praxis. Beide Welten existieren nebeneinander, ohne sich je wirklich zu verstehen. Die Fachabteilung sagt: „Wir brauchen eine bessere

Prognose für die Winterreifen.“ Das Tech-Team hört: „Zeitreihenanalyse mit saisonalen Komponenten.“ Doch dabei geht die eigentliche Frage verloren, die da lautet: „Wie viele Winterreifen bestelle ich im August, damit im Oktober kein Kunde leer ausgeht, aber im März nicht das halbe Lager voll steht?“ Wie beim Stille-Post-Spiel kommt am Ende etwas völlig anderes heraus. So geschehen bei einem Automobilzulieferer, der seine Produktionsplanung optimieren wollte. Die Data Scientists entwickelten ein mathematisch brillantes Modell – das jedoch ignorierte, dass Maschine 7 montags immer Probleme macht und dass Schichtleiter Meyer grundsätzlich keine Rüstvorgänge nach 15 Uhr akzeptiert. Perfekte Theorie, unbrauchbare Praxis.

In solch einem Fall liegt die Lösung näher, als Sie vermutlich denken. Es ist in der Tat einfacher, einer Planerin beizubringen, welche Regeln und Grenzen ein Optimierungssystem braucht, als einem Data Scientist zu erklären, warum die Rüstzeit von der Mondphase oder sonstigen, tief in den Eigenheiten der Prozesse verankerten, Parametern abhängt. Fachkompetenz lässt sich nicht nachträglich installieren. Was es braucht, sind „KI-Anwender“ – Menschen, die sowohl den Erfahrungsschatz ihrer Domäne mitbringen als auch verstehen, wie KI-Systeme funktionieren und wo ihre Grenzen liegen. Deshalb mein Rat: Sorgen Sie dafür, dass die Planerin oder der Planer dem Data Scientist gleich von Anfang an sagen kann, nach welchen Regeln das System laufen soll.

„Data Scientists sprechen Python, Supply-Chain-Manager sprechen Praxis.“

2 Kein klares Ziel, keine Strategie „Wir müssen auch was mit KI machen“ ist kein Ziel, sondern eine Panikreaktion. Dahinter steckt oft die diffuse Angst, den Anschluss zu verlieren – an was genau, bleibt unklar. Ein Lebensmittelhändler startete eine „KI-Initiative für den Handel 4.0“ mit dem Ziel, „digitale Transformation voranzutreiben und datengetriebene Entscheidungen zu ermöglichen“. Nach sechs Monaten liefen parallel drei Projekte: Kassenbons analysieren, Kundenlaufwege tracken, Lieferrouten optimieren. Jedes für sich vielleicht sinnvoll, jedoch unterm Strich völlig zusammenhangslos. Bald ging das Budget zur Neige und gleichzeitig der Erkenntnisgewinn gegen null – ein teurer Totalausfall.

Ohne messbare Vorgaben gibt eben es keine Erfolgsmessung, keinen Fokus, keine Prioritäten. Am Ende weiß niemand, ob das Projekt erfolgreich war – oder woran es gescheitert ist. Starten Sie deshalb nicht mit KI, sondern mit konkreten Geschäftsproblemen. „Wir wollen 20 Prozent weniger Verspätungen“ ist ein messbares Ziel. „Wir wollen innovativ sein“ ist Marketingsprech.

3 Kein belastbarer Business Case „Den ROI liefern wir später nach“: Wenn ich diesen Satz höre, klingeln bei mir schon die Alarmglocken. Ich hatte mal einen Fall bei einem Pharmaunternehmen – es wollte seine Lagerbestände optimieren. Die Projektleiterin rechnete vor: „5 Prozent Bestandsreduktion, das sind 2 Millionen Euro weniger gebundenes Kapital.“ Hörte sich gut an. Was sie verschwieg: Das Projekt kostete 800.000 Euro und würde zwei Jahre dauern. Eine simple Excel-Optimierung hätte sich schneller amortisiert. Sie hatte gerechnet – jedoch nicht ehrlich. Wenn Ihnen Zahlen fehlen, arbeiten Sie mit

Szenarien: Best Case, Worst Case, Realistic Case. Denn solange das Projekt aus Innovationsbudgets läuft, ist alles entspannt. Sobald echte Investitionen nötig werden, wird schnell eine Rechnung zusammengebastelt – meist geschönt und immer (zu) optimistisch.

4 Scope Creep: Wenn aus einem Projekt zehn werden Es fängt meist harmlos an. Sie wollen eine einfache Absatzprognose. Dann kommt das Marketing: „Können Sie nicht auch gleich die optimalen Werbebudgets berechnen?" Das Controlling meldet sich: „Preisempfehlungen wären auch praktisch." Der Einkauf hätte gerne Lieferantenbewertungen. Und, schwupps, haben Sie einen klassischen Fall von „Scope Creep" am Hals, bei dem sich der Umfang – Englisch: Scope – Ihres Projekts schleichend, aber unaufhörlich ausdehnt wie das Weltall nach dem Urknall (oder so ähnlich).

Etwas ähnliches passierte einem Nahrungshersteller, den ich begleitete. Wir starteten mit einer klaren Aufgabenstellung: KI sollte für bessere Absatzprognosen sorgen. Doch bereits im zweiten Meeting explodierte der Wunschzettel. Die KI sollte nicht nur prognostizieren, sondern auch Preise berechnen, rechtliche Anforderungen prüfen, Marketingtexte optimieren und Lieferantenbewertungen automatisieren. „Wäre ja cool, wenn die das auch noch könnte", hieß es lapidar – offensichtlich war unserem Termin eine unternehmensweite „Wünsch-dir-was-Umfrage" vorausgegangen. Hätten wir vorab klare Abnahmekriterien definiert und das Projektteam stabil gehalten, wäre dieser Wunschzettel-Tsunami vermeidbar gewesen.

Ich redete mir den Mund fusselig, um zu verhindern, dass wir statt eines funktionierenden Prognosetools ein überkomplexes Monster-Projekt aus der Taufe hoben, und erntete teilweise blankes Unverständnis. Ich kam ganz schön ins Schwitzen und musste meine gesamte Überzeugungskunst aufbieten. Heute kann ich in solchen Situationen auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen – und bald zum Glück auch auf mein Buch verweisen, um Zweifler zu überzeugen: Jedes neue Feature erhöht die Komplexität exponentiell. Am Ende kann das System theoretisch alles – und praktisch nichts richtig. Das ist in IT-Projekten nichts neues, aber aufgrund der Erwartungen und dem, was oft in „die KI" hineininterpretiert wird, noch viel problematischer. Das gilt besonders für GenAI-Komponenten, bei denen sich Qualität viel schwerer messen lässt als bei klassischen Prognosen. Bei einer Absatzprognose kann ich relativ klar sagen: Abweichung unter 5 Prozent ist gut, über 15 Prozent ist schlecht. Oder: Lagerkosten von 500.000 Euro sind besser als 600.000 Euro. Aber bei GenAI-Elementen wird es ungleich schwieriger: Welche Fragen soll das System beantworten können? Was ist eine gute Antwort? Wann ist die Antwort gut genug? Da das alles verbal abläuft, muss ich mir da wirklich gut durchdachte Abnahmekriterien überlegen.

Eine aktuelle PwC-Studie bestätigt: „Der Aufbau heterogener IT- und Systeminfrastrukturen ist eine der größten Herausforderungen." Genau das passiert, wenn Unternehmen planlos verschiedene KI-Tools einsammeln, ohne an die Integration zu denken. Der typische Frühindikator: viele lokale Tools, kein Master-Data-Modell – dann ist das Chaos programmiert.

5 Überzogene Erwartungen an KI Zum Stichwort „überzogene Erwartungen" fällt mir ein Gespräch ein, das ich kürzlich auf einer Tagung führte. „Wir haben jetzt eine KI-Software gekauft", erzählte mir der Supply Chain Manager eines mittelständischen Unternehmens stolz. „Damit lösen wir unsere Planungsprobleme." Auf meine Nachfrage, welche Probleme denn genau gelöst werden sollen, antwortete er: „Absatzprognosen, Bestände, Produktionsplanung – alles. Wir haben eine LLM-Software gekauft, die das im Baukastensystem kann. Jede Fachabteilung setzt damit selbst ihre Use Cases um." So absurd das klingt, den Fall habe ich tatsächlich gerade erst erlebt.

Hier treffen gleich mehrere Denkfehler aufeinander: Das Unternehmen glaubt, die eine Wunder-KI gekauft zu haben, die sämtliche Probleme löst. Es übersieht dabei, dass LLMs eben nicht für Absatzprognosen oder Produktionsplanung geeignet sind. Und es ist überzeugt, es reiche, den Fachabteilungen eine Software hinzustellen – die Use Cases „entwickeln sich dann schon von selbst." Es ist wie bei jedem Ausflug auf unbekanntes Terrain: Wer ohne Navi, Kompass oder erfahrene Guides ins Unbekannte aufbricht, nur weil er sich ein teures Geländefahrzeug gekauft hat, verirrt sich früher oder später unweigerlich.

Ein weiteres Beispiel fällt mir ein: Ein Modeunternehmen führte ein hochkomplexes Vorhersagesystem ein, das historische Verkaufsdaten, Trends, Events, Promotions, Wetter und unzählige andere Faktoren berücksichtigte – mit der überzogenen Erwartung, die Zukunft müsse sich zuverlässig vorhersagen lassen, wenn nur genug Parameter hineingepackt werden. Doch KI ist keine Orakelsoftware. Ich riet davon ab, noch weitere Komplexität hinzuzufügen. Die Realität bringt immer Unsicherheit mit sich – auch das beste Modell wird die Zukunft nie exakt vorhersagen. Sinnvoller ist es, den Aufwand in den Umgang mit dieser Unsicherheit zu stecken: durch clevere Nachschubplanung und Sicherheitsbestände an den richtigen Stellen.

6 Kein echtes Commitment und fehlendes Sponsoring Es ist ein großer Unterschied, ob man ein Projekt „mal ausprobieren" oder mit Herzblut umsetzen will. Viele KI-Initiativen werden aus Innovationsbudgets finanziert – das ist nicht prinzipiell schlecht, jedoch häufig ein Zeichen dafür, dass sie nicht ernst genommen werden. Zielgerichtete Investitionen kommen aus den Budgets der Fachabteilungen, die vom Erfolg profitieren sollen.

Auch die Unterstützung des Managements und die klare Zuständigkeit spielen wie bereits erwähnt eine wichtige Rolle. Wird ein in Vollzeit ausgelasteter Mitarbeiter zum „KI-Beauftragten" ernannt – zusätzlich zu seinen normalen Aufgaben, ohne Budget, ohne klares Mandat – kann das nur schiefgehen. Da hilft auch kein klangvoller Projektname und kein kräftiges Schulterklopfen. Das Projekt läuft nebenher und kommt dabei erst gar nicht richtig ins Laufen. Daher mein Rat: Bevor Sie es halbherzig machen, machen Sie es lieber gar nicht.

Mit Blick auf die oben geschilderten sechs klassischen Fehler habe ich nun noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Zunächst die schlechte: Diese typischen Fehler verstärken sich gegenseitig. Fehlt die Brücke zwischen Fach- und Tech-Team, wird auch der Business Case schief. Gibt es keine klaren Ziele, wuchert der Scope, also der Umfang

des Projekts. Überzogene Erwartungen und „geschenktes Geld“ ohne Business Case blähen den Scope zusätzlich auf. Und ohne Management-Commitment stirbt selbst das beste Projekt.

Jetzt noch die gute Nachricht: Wer diese Muster kennt, kann sie vermeiden. Allerdings erfordert das die große Kunst und Bereitschaft, aus den Fehlern anderer zu lernen.

Spezialfall: Die KI läuft schon – und eskaliert Die meisten KI-Projekte scheitern schon in der Planungsphase oder bei der ersten Umsetzung. Doch es gibt KI-Systeme, die zunächst funktionieren – und dann außer Kontrolle geraten. Das System läuft monatelang zuverlässig, doch plötzlich erstellt es Bestellvorschläge und Prognosen, die stellenweise keinen Sinn mehr ergeben. Was völlig normal ist, wenn man sich nicht um Monitoring und regelmäßiges Nachtraining kümmert.

Die Verlockung der Vollautomatisierung ist aber auch zu groß. Wenn die erste KI-gestützte Absatzprognose gut funktioniert, macht der Erfolg gerne leichtsinnig. Warum nicht gleich die ganze Bestellung automatisieren? Wenn die Routenoptimierung stimmt, warum nicht direkt die Liefertermine daraus automatisch bestätigen?

Automatisierung kann auf verschiedene Weise schiefgehen. Drei davon stelle ich Ihnen hier vor:

Typ 1: Starres KI-System Wer zu schnell automatisiert, dem kann der beschleunigte Prozess auf die Füße fallen – in Form von falschen Bestellmengen, Überbeständen oder Lieferengpässen. Nehmen wir einen großen Versandhandel für Outdoor-Bedarf. Sein neu implementiertes, KI-gestütztes Automatisierungssystem sollte die Effizienz in der Lieferkette steigern. Es lernte zwei Jahre lang, dass kurze Hosen ab März stark nachgefragt werden. Während eines ungewöhnlich regnerischen Frühlings bestellte das System munter weiter Shorts nach – obwohl die Kundschaft exponentiell gefütterte Regenjacken suchte.

Das Problem: Das automatisierte System konnte nicht flexibel genug auf unvorhergesehene Änderungen reagieren, die außerhalb seiner Trainingsdaten lagen. Die Realität, auf der es trainiert wurde, war plötzlich eine andere.

Typ 2: Fehler-Amplifikation KI-Systeme brauchen Sicherheitsmechanismen – sie dürfen nicht sich selbst überlassen werden. Denn während ein Mensch intuitiv merkt, wenn etwas nicht stimmt („Moment, warum soll ich plötzlich die zehnfache Menge bestellen?“), arbeiten autonome Systeme stur nach ihren Algorithmen – auch wenn die Eingangsdaten fehlerhaft sind oder sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Das bringt mich zum zweiten Beispiel für ein zunächst laufendes KI-System, das plötzlich beginnt, Probleme zu produzieren. Denn selbst wenn es zu 90 Prozent richtig liegt, können die verbleibenden 10 Prozent Fehler großen Schaden anrichten. Das ist häufig der Fall, wenn falsche Prognosen eine Kettenreaktion auslösen.

Um Unterbrechungen innerhalb der Lieferkette zu vermeiden und die Auslastung zu erhöhen, setzte die Fluggesellschaft American Airlines [5] KI ein. Konkret sollte das KI-System die No-Show-Rate bei Frachtflügen vorhersagen. Dabei erreichte es eine zunächst

beeindruckende No-Show-Vorhersagegenauigkeit von über 90 Prozent. Dennoch machte der Anteil der Fehlprognosen die Frachtplanung zunichte. Obwohl die KI in der Theorie präzise arbeitete, führten einzelne fehlerhafte Vorhersagen zu schlechterer Frachtauslastung und operativen Ineffizienzen. Will heißen: Mit KI blieb mehr Frachtraum ungenutzt als zuvor. Dies zeigt, dass selbst hochentwickelte KI-Systeme in der Praxis Fehler machen. Nutzbringend sind sie dennoch – doch es geht nicht ohne ein ständiges Überwachen und Anpassen der Systeme.

Typ 3: Fehlinterpretation mit Kettenreaktion Ein drittes Automatisierungsrisiko ist das Verwechseln von Korrelation und Kausalität durch einen KI-Algorithmus. Deutet die KI zum Beispiel saisonale Schwankungen falsch und bestellt massiv nach, führt das zu Überbeständen, die wiederum den Cashflow (und die Lager) belasten. Um Lagerkosten zu reduzieren, werden Preise gesenkt, was das System wiederum als „erhöhte Nachfrage" interpretiert und weitere Bestellungen auslöst. Ohne menschliche Kontrolle kann sich so eine Fehleinschätzung durch das gesamte System fressen und einen Kaskadeneffekt auslösen.

Genau das passierte beim chinesischen Fast-Fashion-Giganten Shein [6]. Das Unternehmen nutzt KI, um Kundenpräferenzen in Echtzeit zu analysieren. Durch den größeren Vorlauf und verkürzte Lieferzeiten, war das Unternehmen in der Lage, die Produktion entsprechend anzupassen. Statt auf Verdacht zu produzieren, sollte das System nur das herstellen lassen, was die Kundschaft wirklich will. Weniger Abfall, bessere Trefferquote, optimierte Lagerbestände.

Doch die KI interpretierte die Signale falsch und verwechselte Korrelation mit Kausalität. Jeder Klick, jedes „Gefällt mir", jede längere Verweildauer wurde als direktes Kaufsignal gedeutet. Das System übersah, dass Menschen aus den verschiedensten Gründen klicken – aus Neugier, um zu Vergleichen, aus Langeweile – ohne kaufen zu wollen. Das Ergebnis war massive Überproduktion statt der versprochenen Abfallreduktion. Das Paradoxe: Die KI funktionierte technisch einwandfrei. Sie tat genau das, wofür sie programmiert war. Nur dass niemand bedacht hatte, was passiert, wenn das System Signale systematisch Interaktion als Kaufabsicht missversteht.

Assistenz vor Autopilot

Legen die eben geschilderten Fälle nun nahe, auf Automatisierung zu verzichten? Keineswegs. Ich plädiere vielmehr dafür, sie schrittweise einzuführen und konstant zu kontrollieren. Assistenzsysteme, die Vorschläge machen, sind mir daher lieber als solche, die ungefragt handeln. Meldet Ihr KI-System „Aufgrund der aktuellen Verkaufszahlen empfehle ich, die Bestellung um 15 Prozent zu erhöhen", würde ich der Empfehlung nicht zustimmen, wenn sie sich am 24. Dezember auf Schoko-Nikoläuse bezieht. Erst wenn das System Erfahrungen gesammelt hat, Sie die Logik des Systems verstehen und ihm vertrauen, können Sie schrittweise einen Teil der Verantwortung abgeben. Aber selbst dann sollten klare Grenzen definiert sein: maximale Bestellmengen, Preis-Obergrenzen und Eskalationsmechanismen für ungewöhnliche Situationen.

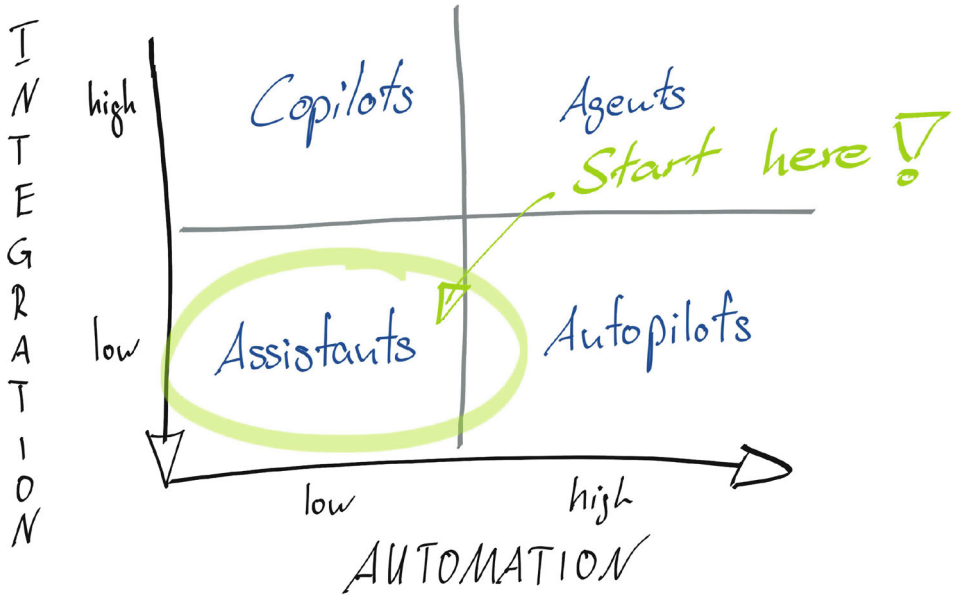


Abb. 6.1 Einstiegs- und Entwicklungspfad für KI-Use Cases

Die Matrix mit den Achsen „Integration“ und „Automation“ (s. Abb. 6.1) zeigt: Der Startpunkt sind immer Assistenzsysteme. Anschließend kann der Weg über Copiloten und Autopiloten zu Agenten führen – doch er beginnt nicht dort.

Stellen Sie sich am besten vor jeder Automatisierung die kritischen Fragen:

- Was passiert im schlechtesten Fall, wenn das System falsch entscheidet?
- Lohnt sich das Risiko für den erwarteten Nutzen? Wie schnell können wir eingreifen, wenn etwas schiefgeht?
- Verstehen wir noch, warum das System bestimmte Entscheidungen trifft?
- Gibt es klare Eskalationsmechanismen für Ausnahmefälle?

Wenn Sie diese Fragen (noch) nicht beantworten können, bleiben Sie bei assistierenden Systemen – bis die Antworten klar sind.

Kleine Schritte statt großer Enttäuschungen

Nochmals herzlichen Glückwunsch! Am Ende dieses Kapitels sind Sie bestens gerüstet, um Ihr KI-Projekt spektakulär an die Wand zu fahren. Sie wissen jetzt, wie man Fach- und Tech-Teams gegeneinander ausspielt, Business Cases schönrechnet und Projekte so lange aufbläht, bis sie unter ihrem eigenen Gewicht kollabieren. Sie kennen die Kunst, unrealistische Erwartungen zu wecken und dann überrascht zu sein, wenn KI nicht alle Probleme von allein löst. Kurz: Sie beherrschen das komplette Repertoire für ein garantiertes Scheitern.

Aber vermutlich wollen Sie lieber Erfolg haben. Dann machen Sie einfach das Gegenteil der eingangs geschilderten „Tipps“. Es ist wirklich so simpel – und trotzdem so schwer, weil es gegen viele natürliche Instinkte geht. Wir wollen große Würfe statt kleiner Schritte. Wir wollen perfekte Lösungen statt iterativer Verbesserungen. Wir wollen Wunder statt Werkzeuge.

Natürlich löst KI nicht automatisch alle Probleme. Sie kann allerdings sehr mächtig sein, wenn sie richtig eingesetzt wird. Der Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern liegt nicht in der Technologie, sondern in der Art, wie Sie damit umgehen. Wenn Sie diese vier Tipps beherzigen, sind Sie auf dem besten Weg:

- Starten Sie realistisch statt euphorisch.
- Bauen Sie Feedbackzyklen ein, statt auf den großen Wurf zu setzen.
- Halten Sie den Fokus, anstatt jeden Wunsch zu erfüllen.
- Investieren Sie in echte Kommunikation zwischen Fachbereich und Technik statt beide Welten nebeneinanderher werkeln zu lassen.

Und wenn es doch einmal schief geht, kann das durchaus produktiv sein. Klingt paradox, ist aber wahr: Wer nie scheitert, lernt nie dazu. Doch wer immer scheitert, lernt auch nichts. Deshalb liegt das Geheimnis im produktiven Scheitern – schnell erkennen, wenn etwas nicht funktioniert, daraus lernen und es in der nächsten Iteration besser machen.

Jeder gescheiterte Prototyp, jede verworfene Idee, jedes abgebrochene Pilotprojekt kann wertvoll sein – wenn Sie die richtigen Lehren daraus ziehen. Die Frage ist nicht, ob Sie Rückschläge erleben werden (das werden Sie), sondern ob Sie klug genug sind, nicht zweimal den gleichen Fehler zu machen – und dadurch Geld und Momentum zu verlieren.

Ergo: Es ist so nicht schwer, erfolgreich zu sein – Sie müssen nur die bekannten Fallen vermeiden. Und die kennen Sie jetzt.

Checkliste: Frühwarnsignale für das KI-Scheitern
Wenn Sie folgende Sätze in Ihrem Unternehmen hören, sollten bei Ihnen die Alarmglocken schrillen:

- **„Wir haben da mal was in Excel geplant“**: Heißt im Klartext: Wir haben keine Datenstrategie, keine Systemintegration und hoffen, dass Excel die KI-Revolution schafft. Excel ist ein großartiges Tool – aber nicht für KI-Projekte mit Millionen von Datensätzen.
- **„Das Tool ist da – aber keiner nutzt es“:** Das klassische Zeichen dafür, dass niemand die Nutzer gefragt hat, was sie eigentlich brauchen. Die teuerste KI-Software ist nutzlos, wenn sie im digitalen Keller verstaubt.
- **„KI ist IT-Sache“:** Falsch. KI ist Fachbereichs-Sache mit IT-Unterstützung. Wenn die IT-Abteilung allein über KI-Projekte entscheidet, entstehen technisch brillante Lösungen, die niemand braucht.

- **„Wir brauchen das bis gestern“:** Zeitdruck ist der Todfeind jedes KI-Projekts. Wer unter Druck steht, überspringt die wichtigen Schritte: Datenanalyse, Prozessverständnis, Tests. Das Ergebnis ist vorhersagbar schlecht.
- **„Unsere Daten sind zu schlecht für KI“:** Die perfekte Ausrede, um gar nicht erst anzufangen. Oft sind die Daten besser als gedacht – und KI kann sogar helfen, sie zu verbessern.
- **„Die Praktikantin macht das mal eben“:** KI-Projekte sind strategische Initiativen, keine Nebentätigkeiten. Wer wichtige Zukunftsthemen an überforderte Praktikanten delegiert, darf sich über das Ergebnis nicht wundern.
- **„Das haben wir schon immer so gemacht“:** Der Klassiker. Wer nie hinterfragt, warum Prozesse so laufen wie sie laufen, wird auch nie erkennen, wo KI helfen könnte.
- **„Niemand fühlt sich zuständig“**: Projekte ohne klaren Verantwortlichen sind Projekte ohne Zukunft. Wenn alle mitreden, aber keiner entscheidet, passiert: nichts.
- **„Die KI wird das schon regeln“:** Die gefährlichste aller Illusionen. KI ist ein Werkzeug, kein Zauberstab. Wer erwartet, dass EINE KI automatisch alle Probleme löst, wird bitter enttäuscht.
- **„Zu viel Autonomie zu früh“**: Selbst KI-Pionier Mustafa Suleyman warnt vor der Fehlannahme, KI-Systeme sofort autonom laufen zu lassen. Das System soll von Tag eins alles selbst entscheiden, ohne Sicherheitsmechanismen? Das geht bestimmt schief.

Je mehr dieser Aussagen Sie wiedererkennen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr KI-Projekt scheitert. Aber keine Sorge – jetzt wissen Sie, worauf Sie achten müssen.

Bevor Sie sich zurücklehnen: Neben technischen und organisatorischen Herausforderungen warten noch die regulatorischen Rahmenbedingungen. AI Act, Datenschutzverordnung, ESG – diese Spielregeln entwickeln sich fast so rasant weiter wie die KI. Deshalb sollten Sie wissen, welche Leitplanken für Ihren KI-Einsatz gelten – blättern Sie einfach um.

Literatur

1. Gartner. (2022). *Lessons From AI Early Adopters.* https://www.gartner.com/en/documents/5695719. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
2. Boston Consulting Group. (2020). *Winning With AI.* https://sloanreview.mit.edu/projects/winning-with-ai/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
3. Fischer, J., Dilda. V., Driesen, A., Raftery, M. (2025). *Decoding success: How leaders get value from advanced planning systems.* McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/decoding-success-how-leaders-get-value-from-advanced-planning-systems#/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
4. Fischer, J., Dilda. V., Driesen, A., Raftery, M. (2025). *Decoding success: How leaders get value from advanced planning systems.* McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/decoding-success-how-leaders-get-value-from-advanced-planning-systems#/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025

5. Sarkar, B. (2023, 25. Dezember). *AI for Avoiding Supply Chain Disruptions – Two Use Cases.* Emerj. https://emerj.com/ai-for-avoiding-supply-chain-disruptions-two-use-cases. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
6. Rajvanshi, A. (2024, 20. September). How AI Could Transform Fast Fashion for the Better – and Worse. *TIME Magazine*. https://time.com/7022660/shein-ai-fast-fashion. Zugegriffen: 6. Oktober 2025

Spielregeln: Regulation, Datenschutz und Nachhaltigkeit

7

Datenschutz, AI Act, ESG-Verordnung etc. – um die Gesetze kommen Sie nicht herum. Dieses Kapitel erklärt kurz und anschaulich, welche Spielregeln für KI in der Supply Chain überhaupt relevant sind. Außerdem verrate ich, wie Sie die augenscheinlich lästige Pflicht in eine nützliche Kür verwandeln. Ich verspreche Ihnen, das geht.

Warum Regeln wichtig sind – und manchmal absurd wirken

Der Monitor hängt prominent in der Produktionshalle, groß genug, dass ihn alle Mitarbeitenden vom Fließband aus sehen können. Darauf war zu lesen: „M. Müller – Früh, A. Schmidt – Spät, J. König – Nacht." So weit, so normal – ein digitaler Schichtplan, wie er in deutschen Fabriken täglich zu sehen ist. Doch dann kam der Datenschutzbeauftragte und schüttelte den Kopf: „Das geht so nicht. Das sind personenbezogene Daten, öffentlich einsehbar. Das verstößt gegen die DSGVO."

Also wurde nachgebessert. Aus „M. Müller" wurde „M. M.", aus „A. Schmidt" wurde „A. S.". Als ob damit der Fall gelöst wäre! Denn natürlich kennt in der Firma jeder jeden. Die Initialen ändern an der „Datenschutzverletzung" rein gar nichts – sie schaffen nur Intransparenz und sorgen für Kopfschütteln beim Personal. „Früher hing da auch ein Plan mit unseren Namen", meinte die Schichtleiterin achselzuckend. „Der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt eine Software dafür haben."

Die Schichtplan-Anekdote aus einem meiner Projekte zeigt das Dilemma, in dem sich viele Unternehmen befinden: Einerseits möchten sie innovativ sein, andererseits bremst die Angst, etwas falsch zu machen. Das hilft am Ende niemandem. Weder dem Datenschutz noch der Effizienz. Dabei sind Spielregeln wichtig – keine Frage. Sie schaffen Vertrauen, Planungssicherheit und schützen vor echten Risiken. Wie Sicherheitsgurte im Auto: lästig, wenn man sie anlegen muss – doch wenn's kracht, ist man froh, dass man sie hat. Interessanterweise machen solch „lästige" Pflichten weitere Neuerungen oft erst möglich – ohne die Gurtpflicht wäre wohl kein Airbag entwickelt worden, da er ohne angeschnallte Passagiere nutzlos ist. Schwierig wird es, wenn diese „Sicherheitsgurte" Neuerungen ausbremsen oder gar zu verhindern drohen.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Ziegeler, *KI in der Supply Chain*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-51297-2_7

Zwischen Pflicht und Potenzial

Mit dem Einzug von KI in Lieferketten verschiebt sich die Diskussion – weg von klassischen IT-Risiken, hin zu ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Fragen. Anders als traditionelle Software, die nach dem Prinzip „Input – Output" funktioniert, trifft KI Entscheidungen auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Sie lernt. Genau das macht sie ja so wertvoll – und so schwer kontrollierbar. Was, wenn ein Algorithmus Lieferanten aus einer bestimmten Region konsequent schlechter bewertet? Oder einem Partner dauerhaft misstraut, weil die Trainingsdaten es so vorgemacht haben? Das ist kein Science-Fiction-Szenario, sondern längst Realität. Und genau deshalb wächst der Regulierungsdruck: Der EU AI Act, strengere Datenschutzvorgaben und ESG-Kriterien sind erst der Anfang.

Frei nach Spider-Mans Onkel Benkann man sagen: *Mit großer Rechenleistung kommt große Verantwortung.* Doch Regulierung muss kein Bremsklotz sein. Wer sie durchblickt – und richtig spielt –, kann sich einen echten Vorsprung sichern. Wer hingegen Vorgaben ignoriert, riskiert weit mehr als ein Ordnungsgeld. Die Sanktionen gehen schnell in den Millionenbereich. Je nach Rechtsakt reichen sie von zwei bis vier Prozent (GDPR) und im Extremfall bei 20 Prozent (DMA bei wiederholter Verfehlung) des globalen Jahresumsatzes. Und: Der Reputationsschaden wiegt oft noch schwerer. Im nächsten Schritt schauen wir uns deshalb an, welche Vorschriften Sie konkret im Blick haben sollten – und wie Sie sie nicht nur erfüllen, sondern für sich nutzen können.

Die vier großen Spielregeln im Überblick

Wenn es um KI in der Supply Chain geht, ist die Gesetzeslage auf den ersten Blick unübersichtlich. Doch keine Sorge: Für die meisten Anwendungsfälle sind tatsächlich vier große Regelwerke relevant. Hinzu kommt eventuell die NIS-2-Richtlinie (Network and Information Security Directive 2), die vor allem größere Unternehmen zur Cybersicherheit verpflichtet. Relevant wird sie für KI-Systeme hauptsächlich dann, wenn diese kritische Infrastrukturen steuern oder besonders sensible Daten verarbeiten. Betrachten Sie alle diese Regularien nicht als Hindernis für Ihr KI-Abenteuer – sondern als Leitplanken.

EU AI Act Der EU AI Act ist die wichtigste Regulierung für KI in der Supply Chain. Seine Grundlogik ist simpel: Je höher das Risiko, desto strenger die Auflagen. Dafür kategorisiert das Gesetz KI-Systeme in einer Art Pyramide: Ganz unten stehen Anwendungen mit minimalem Risiko – etwa ein Chatbot für Kundenanfragen. Diese dürfen fast unreguliert laufen. Ganz oben thronen hochriskante Systeme wie die KI-gesteuerte Regelung von Kühlkreisläufen in Atomkraftwerken. Dazwischen liegen die meisten Supply Chain-Anwendungen: Forecasting-Systeme, Bestandsoptimierung, Lieferantenauswahl.

Die entscheidenden Fragen lauten: Was passiert, wenn die KI eine falsche Entscheidung trifft? Und wie groß ist der mögliche Schaden? Bestellt sie versehentlich zu viel Material – ärgerlich, aber verkraftbar. Steuert sie kritische Sicherheitssysteme, hat das eine ganz andere Brisanz.

Für Ihre typische Supply Chain-KI bedeutet das: Sie müssen dokumentieren, welche Daten zum Training verwendet wurden, wer für das System verantwortlich ist und

wer Zugriff darauf hat. Sie brauchen Monitoring-Systeme mit klaren Kennzahlen, interne Prozesse für Updates und Änderungen sowie Backup- und Fallback-Lösungen. Ihre Beschäftigten brauchen Schulungen – nicht in „KI für Dummies", sondern spezifisch für den jeweiligen Anwendungsfall und das entsprechende System. Und Sie müssen sicherstellen, dass ein Mensch das System bedienen kann, falls die KI ausfällt.

Doch gerade im Bereich Schulungen herrscht große Verwirrung. Seit Februar 2025 sind Unternehmen verpflichtet, ihre Belegschaft zu schulen, wenn sie KI einsetzen [1] – seither fluten zahlreiche Anbieter von allgemeinen KI-Kursen den Markt, die oft mit heißer Nadel gestrickt sind und bei denen hauptsächlich das Preisschild beeindruckt. In den Unternehmen fragen sich viele: „Was muss ich denn schulen? Greift das überhaupt für uns?" Keiner scheint das so richtig zu wissen.

Dabei liegt der Fall gar nicht so kompliziert: Die Schulung muss abgestimmt sein auf das, was Sie tatsächlich tun. Nutzen Sie KI für Bedarfsprognosen? Dann brauchen Ihre Fachkräfte keine allgemeine KI-Philosophie oder ChatGPT-Training, sondern müssen verstehen, welche Risiken mit diesem spezifischen System verbunden sind, wie sie die Ergebnisse überprüfen und was bei einem Ausfall zu tun ist. Genauso wie bei anderen Produktionsmitteln auch: Wer an einer gefährlichen Maschine arbeitet, bekommt eine Sicherheitsschulung. Übrigens fallen mittlerweile auch klassische SCM-Systeme mit ML-Forecasting oder Optimierungsheuristiken unter den AI Act – auch wenn sie meist mit sehr geringem Risiko eingestuft werden.

Das Gesetz verlangt nicht, dass die gesamte Belegschaft zu KI-Experten wird, sondern dass sie die Chancen und Risiken der genutzten Anwendung kennt und weiß, wie Datenschutz und Urheberrecht einzuhalten sind. Für Supply Chain Management hält sich dieser Aufwand meist in Grenzen: Mitarbeitende bekommen ohnehin Schulungen an neuen SCM- oder APS-Systemen – die „KI", die dort zum Einsatz kommt (Optimierer, ML oder Statistik fürs Forecasting), ist mit der regulären Systemschulung meist problemlos abgedeckt. Dokumentieren Sie die Schulung ordentlich – dann sind Sie auch bei Bußgeldverfahren auf der sicheren Seite.

Datenschutz Gleich vorneweg eine Entwarnung von meiner Seite: Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist für die meisten Supply Chain-Anwendungen kaum relevant. Denn im Supply Chain Management arbeiten Sie typischerweise mit Sach- und Produktdaten, nicht jedoch mit personenbezogenen Daten, auf die sich die DSGVO bezieht. Entsprechend ist der regulatorische Aufwand in diesem Bereich meist überschaubar. Das gilt analog für die Datenschutz-Variante der EU, die „General Data Protection Regulation" (GDPR).

Doch keine Regel ohne Ausnahme. Und die haben Sie eingangs schon kennengelernt – nämlich die Personaleinsatzplanung. Wenn Ihre KI mitentscheidet, wer wann wo arbeitet, kommen personenbezogene Daten ins Spiel. Dann müssen Sie transparent machen, nach welchen Regeln die KI entscheidet, und sicherstellen, dass keine versteckte Diskriminierung stattfindet. Die Lösung ist meist einfacher als gedacht: Setzen Sie sich mit dem Betriebsrat zusammen, erklären Sie, wie der Algorithmus funktioniert und schließen Sie

eine Betriebsvereinbarung ab. Sicher, der erste Reflex ist oft Ablehnung – aus Unverständnis oder der Angst vor dem Unbekannten. Aber in meiner Erfahrung kippt die Stimmung meist, wenn klar wird, dass die Mitarbeitenden am Ende profitieren: fairere Schichtverteilung, weniger Diskussionen, planbarere Arbeitszeiten.

Produkthaftung und Produktsicherheit „Wer haftet, wenn's kracht?" Bei dieser Frage wird es spannend. Wenn Ihre KI-gestützte Qualitätskontrolle ein fehlerhaftes Produkt durchwinkt oder Ihre Optimierungssoftware Sicherheitsbestände gefährlich niedrig ansetzt – wer trägt die Verantwortung? Die Antwort hängt vom Einzelfall ab, aber die Grundregel lautet: Verantwortung bleibt beim Menschen. Sie können sich nicht darauf herausreden, dass „die KI das so entschieden hat". Deshalb brauchen Sie klare Prozesse: Wer überwacht das System? Welche Entscheidungen darf die KI autonom treffen, wo muss ein Mensch eingreifen? Und was passiert bei einem Systemausfall?

ESG und EU-Taxonomie Regularien wie die ESG-Kriterien bestimmen Ihren Score in der EU-Taxonomie. Und dieser Score ist direkt an Ihre Kreditkonditionen gekoppelt. Sprich: Ein Unternehmen mit niedrigem CO_2-Footprint, fairen Arbeitsbedingungen und transparenter Governance erhält bessere Finanzierungskonditionen als eine vermeintliche „Dreckschleuder". Das macht Nachhaltigkeit plötzlich zu einem handfesten Wettbewerbsfaktor.

Für die Supply Chain bedeutet das: Aus abstrakten Nachhaltigkeitszielen wie CO_2-Daten, Energieverbrauch und Transportwegen werden betriebswirtschaftlich relevante Kennzahlen. Jede Entscheidung in Ihrer Lieferkette beeinflusst direkt Ihren ESG-Score und damit Ihre Finanzierungskosten – ob Sie sich für den Lieferanten in Brasilien oder den in Polen entscheiden oder für Schiff statt Flugzeug. Hier kann KI helfen, aus der Compliance-Pflicht einen strategischen Vorteil zu machen – sprich: aus dem lästigen „Müssen wir halt machen" wird ein echtes „Das bringt uns weiter".

Compliance bedeutet nichts anderes, als die gesetzlichen Vorgaben und Regularien einzuhalten. In der Supply Chain heißt das konkret: Sie dokumentieren Ihren CO_2-Footprint, prüfen Lieferantenbedingungen, erstellen Nachhaltigkeitsberichte. Darüber hinaus heißt es auch, ideale Transportwege auszumachen, Lagerbestände nach Umweltkriterien zu bewerten und Lieferanten nach sozialen Standards auswählen. Was früher eine reine Pflichtübung war, wird durch KI zum Hebel für Optimierung. Die automatisiert gesammelten Daten nutzen Sie nicht nur für Berichte, sondern auch für Aufgaben wie die intelligente Routenplanung basierend auf CO_2-Kosten.

Abhängig von Unternehmensgröße und Umsatz müssen Sie zudem regelmäßig Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen. Was nach noch mehr Bürokratie klingt, zwingt Unternehmen dazu, ihre Umwelt- und Sozialdaten systematisch zu erfassen – genau die Transparenz und Datenbasis, die Sie für KI-gestützte Optimierungen brauchen.

Zwischen Bürde und Blödsinn: Wenn Regularien ausarten

Soweit die Theorie. In der Praxis führen die gut gemeinten Regularien zu teilweise absurden Kuriositäten. Nehmen wir die bereits erwähnte Schulungspflicht des EU AI Act: Beschäftigte müssen nachweislich in KI geschult werden. Klingt sinnvoll. Doch was passiert in der Realität? Der Markt wird von externen Anbietern überschwemmt, die hastig zusammengeschusterte KI-Kurse verkaufen – oft mehr Produktwerbung als Weiterbildung. Dokumentieren Sie lieber intern, wer welche KI-Tools nutzt, schulen Sie anwendungsspezifisch (wie geht das Tool, welche Risiken gibt es, worauf muss ich achten) und lassen Sie sich das unterschreiben. Wie bei jeder anderen Sicherheitsschulung auch – zwei Stunden Schulung, Unterschrift, fertig. In drei Jahren folgt dann die Auffrischung.

Noch grotesker wird es bei den ESG-Kriterien. Frankreich hat beispielsweise erfolgreich durchgesetzt, dass Atomkraft als „grüne" Technologie klassifiziert wird – schließlich produziert sie kein CO_2. Dass nukleare Abfälle für Jahrtausende strahlen, steht auf einem anderen Blatt. Ähnlich absurd: Für Wasserkraftwerke in Albanien, die zur Umsiedlung von Menschen führten oder die in Schutzgebieten geplant sind, gilt das Prädikat „nachhaltig". Das Ergebnis? Unternehmen optimieren ihre Scores, ohne wirklich nachhaltiger zu werden. Die gut gemeinte Regulierung wird zum Feigenblatt.

Tatsächlich erlebe ich immer wieder, dass Regularien mechanisch abgearbeitet werden, ohne ihren eigentlichen Zweck zu verstehen oder zu nutzen. Da investiert ein Chemiekonzern beispielsweise Millionen in ein ESG-Reporting-System, das penibel jeden CO_2-Ausstoß dokumentiert und die CO_2-Daten in sämtlichen Stammdaten der ERP- und SCM-Systeme hinterlegt. Gleichzeitig nutzt der Konzern diese Daten jedoch nicht in der Planung, um tatsächlich Emissionen zu reduzieren. Das System erfüllt die Berichtspflicht – das war's.

Oder nehmen Sie das Lieferkettengesetz: Große Unternehmen wälzen die Compliance-Last vielfach auf ihre Zulieferer ab. Sie erinnern sich vielleicht an die bereits erwähnte, lapidare Aufforderung: „Füllen Sie den 300-seitigen Fragebogen aus, wir brauchen ihn bis morgen." Der Mittelständler, der eigentlich gar nicht unter das Gesetz fällt, muss trotzdem liefern – oder verliert den Auftrag. Wenn die gesetzlichen Spielregeln derartig missbraucht werden, wird das Bürokratiemonster fetter und fordernder: Immer mehr Ressourcen fließen in die Dokumentation von Compliance, immer weniger in Innovationen.

Die versteckten Chancen: Wie Regularien sogar helfen können

Doch genug des Jammerns. Denn hinter vermeintlichen Bürden stecken durchaus Chancen – wenn man sie richtig zu nutzen weiß. Drei Bereiche stechen dabei besonders hervor:

Zwang zur Datentransparenz als KI-Grundlage Paradoxerweise zwingen gerade die lästigen Dokumentationspflichten Unternehmen dazu, ihre Daten endlich in Ordnung zu bringen. Wer für ESG-Berichte seinen CO_2-Footprint berechnen muss, schafft automatisch die Datengrundlage für intelligente Optimierungen. Machen Sie aus der lästigen Pflicht eine nutzbringende Maßnahme. Beispiel gefällig? Sie müssen ohnehin dokumentieren, wie viel Energie jeder Produktionsschritt verbraucht. Diese Daten können Sie di-

rekt für Predictive Maintenance nutzen – die KI erkennt Anomalien im Energieverbrauch und kann vor Maschinenausfällen warnen, bevor diese eintreten.

CO_2-Footprint-Optimierung Nehmen wir an, Sie sind Einkaufsleiterin eines mittelständischen Maschinenbauers und müssen dringend Präzisionslager für eine Sondermaschine aus China importieren. Ein wichtiger Kunde wartet, der Produktionsstillstand kostet täglich Geld. Vor KI war die Entscheidung einfach: Schiff ist billiger (2000 Euro), Flugzeug schneller (8000 Euro). Je nach Dringlichkeit haben Sie das eine oder andere gewählt. Fertig.

Inzwischen animieren Sie ESG-Regularien dazu, auch den CO_2-Preis zu berücksichtigen – und plötzlich wird alles komplizierter. Das Schiff verursacht pro Tonne etwa 10 Kilogramm CO_2, das Flugzeug 500 Kilogramm. Bei CO_2-Zertifikatspreisen von 80 Euro pro Tonne bedeutet das bei einer 5-Tonnen-Sendung:

- Schiff: 2000 Euro Transport + 4 Euro CO_2 = 2004 Euro, aber 4 Wochen Wartezeit
- Flugzeug: 8000 Euro Transport + 200 Euro CO_2 = 8200 Euro, aber nur 5 Tage

Doch damit nicht genug. Was kostet Sie eine Woche Verzögerung wirklich? 5000 Euro? 20.000 Euro? Plötzlich wird aus einer simplen Kosten-Zeit-Abwägung eine komplexe Optimierungsaufgabe mit vielen Variablen: Transportkosten, CO_2-Kosten, Lagerkosten, Opportunitäts-Kosten und so weiter.

Bei solch komplexen Fragen kann KI ihre Stärken ausspielen: Sie berücksichtigt alle Parameter gleichzeitig – auch Unsicherheit – und lernt aus historischen Daten. Vielleicht empfiehlt sie eine Mischstrategie oder schlägt vor, beim nächsten Mal früher zu bestellen.

Lieferkettengesetz wird zum Innovationstreiber [2] Selbst etwas so Komplexes wie das Lieferkettengesetz muss nicht zur Bürokratiefalle werden. Nehmen Sie ALTANA, einen Spezialchemie-Konzern aus Wesel. Als das Lieferkettengesetz kam, hätte das Unternehmen einfach irgendein Compliance-Tool kaufen und die Sache abhaken können. Stattdessen haben sie eine KI-gestützte Plattform namens „EMPOWER“ entwickelt. Die transformiert Beschaffungs- und ESG-Daten automatisch in LkSG-konforme Formate, prüft Lieferanten systematisch auf Risiken und integriert alle relevanten Datenquellen. Also genau das, was auch vorher schon sinnvoll gewesen wäre – nur dass es jetzt eben das Gesetz verlangt.

Reverse Supply Chain und Kreislaufwirtschaft Auch in der Kreislaufwirtschaft entwickeln Regularien hier und da Schubkraft für Neuerungen. Beispielsweise bei Umicore [3], einem belgischen Konzern, für den ich auch schon tätig war. Umicore gewinnt aus Autokatalysatoren Edelmetalle wie Platin und Palladium zurück, aus Lithium-Ionen-Batterien Rohstoffe wie Kobalt und Nickel. Für solche Recycling-Strategien sind Prognosen entscheidend: Welche Mengen an wertvollen Materialien werden in den kommenden Jahren aus verschrotteten Autos verfügbar? Wann erreichen welche Fahrzeuge das Ende

ihrer Lebensdauer? Hier könnte KI ihre Stärken ausspielen – auch wenn konkrete Anwendungen meist nicht öffentlich dokumentiert sind. Und nebenbei auch die dank ESG-Regularien erzwungene Dokumentationspflicht für Materialien und Lieferwege – sie wird zur Grundlage für eine profitable Recycling-Strategie.

Dazu fällt mir noch ein Beispiel ein: In Uganda und anderen Ländern verbrennen Menschen aus purer Not Elektroschrott auf Müllkippen, um wertvolle Metalle zu gewinnen – zu Lasten der Umwelt und ihrer eigenen Gesundheit. Hersteller wie Apple versuchen mit Rücknahmeprogrammen gegenzusteuern und nutzen dabei in ihrer Reverse-Logistik auch maschinelles Lernen – etwa für die Sortierung und Identifikation von Materialien. Es sind im Prinzip die gleichen Aspekte wie in der vorwärtsgerichteten Lieferkette, nur eben rückwärts: Wie transportiere ich Produkte kostenoptimal zurück? Kann ich meine Produkte über eindeutige IDs verfolgen? Denn in der Vergangenheit war das für die meisten Unternehmen so: Produkt verkauft, aus den Augen, aus dem Sinn. In Zeiten knapper Ressourcen und neuer technologischer Möglichkeiten verändert sich diese Haltung und damit die Handlungsweise. Daneben entsteht so ein neues Geschäftsfeld für viele Unternehmen: sie begleiten und betreuen ihr Produkt über seine Lebenszeit hinweg – mit Services, Predictive Maintenance, Updates oder mit Funktionen, die zugekauft und freigeschaltet werden können.

Der Chief Compliance Officer eines deutschen Pharmakonzerns erzählte mir kürzlich, wie sie globales Lieferanten-Monitoring KI nutzen, um Nachhaltigkeit über reine Compliance hinaus voranzutreiben:

ein KI-Watchdog überwacht lokale Medien permanent in mehreren Sprachen. Taucht ein Sublieferant in Indien wegen Umweltvergehen in der Kritik auf, soll das System automatisch die Verbindung zur eigenen Lieferkette erkennen und darauf aufmerksam machen.

Empfehlenswerte Erfolgsrezepte

Nach all den Regularien, Absurditäten und versteckten Chancen stellt sich die praktische Frage: Wie gehen Sie konkret vor, um KI-Regularien zu meistern, ohne dabei den Verstand zu verlieren? Hier drei Ansätze, die ich empfehlen kann:

Bereichsübergreifend denken: KI und Regularien zusammen betrachten Eine wichtige Lektion aus der Praxis: Integrieren Sie regulatorische Anforderungen früh ins Design Ihrer KI-Use-Cases. Wer Compliance als Nachgedanken behandelt, riskiert teure Umbauten oder sogar das Aus für das gesamte Projekt [4].

Das bedeutet konkret: Schon in der Konzeptphase fragen Sie sich: Welche Daten verarbeite ich? Welche Risikoklasse hat mein System nach AI Act? Welche Dokumentationspflichten kommen auf mich zu? Diese Fragen vor der Entwicklung zu klären, spart Zeit, Geld und Nerven.

Ich erinnere mich an ein Projekt bei einem Automobilzulieferer: Das IT-Team hatte bereits eine brillante Lösung für die Qualitätskontrolle entwickelt, als die Rechtsabteilung davon Wind bekam. „Stopp“, hieß es auf einmal, „wer haftet eigentlich, wenn die KI ein

fehlerhaftes Teil durchwinkt?“ Das Projekt stand drei Monate still, bis alle Fragen geklärt waren.

Setzen Sie lieber von Anfang an ein bereichsübergreifendes Team auf: Fachabteilung, IT, Datenschutzbeauftragte, Rechtsabteilung. Nicht um alles tot zu diskutieren, sondern um frühzeitig die richtigen Weichen zu stellen. Klären Sie dabei drei Grundfragen: Welche Regularien greifen für unseren konkreten Anwendungsfall? Wer ist dafür verantwortlich – Fachabteilung, Datenschutz oder Betriebsrat? Und wie dokumentieren wir das pragmatisch, ohne uns in Bürokratie zu verlieren?

Datenschutz als Enabler: Transparenz = Vertrauen = Akzeptanz Bei dem bereits erwähnten Schichtplanungsprojekt war die anfängliche Skepsis der Belegschaft spürbar: „Will man uns damit ausspionieren?“ Erst als der Betriebsrat die Algorithmus-Regeln einsehen konnte und bestätigte, dass niemand benachteiligt wird, kippte die Stimmung. Plötzlich kamen sogar Verbesserungsvorschläge: „Könnt ihr das System so gestalten, dass es berücksichtigt, wenn jemand zum Zahnarzt muss?“ Ein konkretes Beispiel zeigt, wie komplex „Fairness“ werden kann: Sonder- und Nachtschichten bringen Schichtzulage – manche Mitarbeitende reißen sich darum, andere wollen sie explizit nicht, weil ihnen Wochenenden und Familie wichtiger sind als das Geld. Was ist fair in diesem Fall? Das System löst es elegant: Mitarbeitende können ihre Präferenzen hinterlegen, die KI berücksichtigt sie bestmöglich – und es bleibt dennoch fair und transparent für alle.

Vielleicht gelingt es Ihnen ja, den Datenschutz weniger als Hindernis und mehr als vertrauensbildende Maßnahme zu sehen. Wenn Ihr Team versteht, wie die Schichtplanungs-KI funktioniert und dass es fair behandelt werden soll, steigt die Akzeptanz. Transparenz über Algorithmen schafft Vertrauen – und Vertrauen ist die Grundlage für erfolgreiche KI-Projekte.

ESG-Daten als strategischer Rohstoff Der Geschäftsführer einer mittelständischen Spedition mit Fokus auf europäische Transporte war zunächst alles andere als begeistert von den aufwändigen CO_2-Dokumentationspflichten. „Nur Papierkram für Brüssel.“ Ein Jahr später nutzt er dieselben Daten für eine KI-gestützte Routenplanung. Die akribisch erfassten CO_2-Daten pro Route, kombiniert mit Kraftstoffverbrauch und Fahrzeiten, bilden die ideale Grundlage dafür. Das System erkennt nicht nur die umweltfreundlichsten Strecken, sondern auch die kostengünstigsten – oft sind das die gleichen. Binnen sechs Monaten konnte die Spedition ihre Dieselkosten um acht Prozent senken.

Geschickt genutzt können sich die durch Regularien erzwungenen Daten also als wertvoller Rohstoff entpuppen. CO_2-Footprints, Energieverbrauchsdaten, Lieferanten-Scorings – all das können Goldgruben für KI-Optimierungen sein. Wenn es Ihnen gelingt, diese Daten geschickt zu nutzen, machen sich Ihre Compliance-Kosten zumindest ein Stück weit bezahlt.

Pragmatischer Umgang mit dem Klotz am Bein

Mein wichtigster Rat für den Umgang mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen für KI lässt sich auf einen kurzen Nenner bringen: „Be bold" – seien Sie mutig. Lassen Sie sich nicht abschrecken von Paragrafen und regalmeterfüllenden Gesetzestexten. Denn ja, Regularien sind wichtig. Doch sie dürfen kein Klotz am Bein sein. Lassen Sie Pragmatismus walten: Solange Sie verantwortungsvoll handeln und den gesunden Menschenverstand einsetzen, und die wesentlichen Vorgaben beachten, können Sie durchaus mutig vorangehen.

In diesem Kapitel ist hoffentlich klar geworden, wo die Chancen liegen. Deshalb sage ich: Nutzen Sie KI nicht trotz der Regularien, sondern gerade ihretwegen. ESG-Vorgaben zwingen Sie zur Datenerfassung? Prima – so bekommen Sie ein transparentes Fundament für Ihre KI-Anwendungen. Ihre Stammdaten sind noch nicht sauber? Lassen Sie KI dabei helfen, sie zu bereinigen. Das Lieferkettengesetz verlangt Transparenz? KI kann Ihre gesamte Lieferkette – Partner, Lieferanten, Regionen – in mehreren Sprachen durchleuchten und Sie frühzeitig vor Risiken warnen. Ob EU AI Act oder CO_2-Footprint-Berechnung – machen Sie sich die lästigen Compliance-Aufgaben zunutze.

Die wichtigste Spielregel für den sinnvollen Umgang mit KI – eine, die in keinem Unternehmen fehlen sollte – ist für mich diese: Verantwortung bleibt beim Menschen. Jede KI braucht einen menschlichen Paten oder eine Patin. Denn Verbindlichkeit, Transparenz und ein menschlicher Kompass sind wichtiger als das mechanisch sture Abhaken von Regularien. Sehen Sie die Regularien als das, was sie sein sollten: ein Sprungbrett in eine Zukunft, in der Technologie und Verantwortung Hand in Hand gehen. Wer die Spielregeln beherrscht, gewinnt das Spiel.

Literatur

1. Böken, A. (2024). *Künstliche Intelligenz: Pflicht zur Schulung von Mitarbeitern ab Februar 2025.* Graf von Westphalen. https://www.gvw.com/aktuelles/blog/detail/kuenstliche-intelligenz-pflicht-zur-schulung-von-mitarbeitern-ab-februar-2025. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
2. PwC Germany. (2025). *Reinventing Supply Chains 2030. Towards an adaptable, sustainable, cognitive ecosystem.* https://www.pwc.de/en/strategy-organisation-processes-systems/operations/reinventing-supply-chains.html. Zugegriffen: 2. Oktober 2025
3. Umicore. (2025). *Umicore gibt heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Automotive Celles Company (ACC) über Batterierreyclingdienste für den Bedarf der ACC_Pilotanlage in Nersac, Frankreich, bekannt.* https://www.umicore.de/de/presse/news/umicore-stellt-neue-generation-von-recyclingtechnologien-fur-li-ionen-batterien-vor-und-gibt-vereinbarung-mit-acc-bekannt/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
4. Supply Chain Insights. (2025). *Supply Chains to admire 2025.* https://supplychaininsights.com/scta-2025/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025

Lieferketten neu denken: Eine strategische Vision für die Zukunft

8

Wie sieht die Supply Chain der Zukunft aus? Achtung, Spoiler: Niemand weiß es genau. Aber darum geht es auch nicht. Lassen Sie sich inspirieren, wohin die Reise führen könnte – von KI-Agenten, die miteinander verhandeln, bis zu digitalen Zwillingen, die Ihre Lieferkette zum Leben erwecken. Die wichtigste Fähigkeit ist nicht, die Zukunft vorherzusagen, sondern mit jeder Zukunft umzugehen.

Wann wurden Handys eigentlich smart?

Das Bild des havarierten Containerschiffs Ever Given im Suezkanal ist längst zum Symbol geworden – für die Fragilität unserer globalen Wirtschaft, aber auch für die Notwendigkeit, Lieferketten neu zu denken. Doch während wir aus vergangenen Krisen lernen können, ist es vermessen zu glauben, wir könnten die Zukunft exakt vorhersagen. Das bedeutet: Treffen Sie lieber keine Annahmen. Niemand weiß, was kommt. Wer hätte 1999 vorhergesagt, dass wir zwanzig Jahre später mit unseren Telefonen bezahlen, anhand deren Bewegungsgeschwindigkeit Stau erkennen sowie prognostizieren und sogar die Supply Chain überwachen würden? Gehen Sie lieber aufmerksam den Weg und schauen Sie Schritt für Schritt, wohin sich das entwickelt. Diese Erkenntnis stammt nicht von einem Philosophen, sondern von mir – und sie ist ein Wink in Richtung einer zukunftsfähigen Strategie.

Dazu erzähle ich Ihnen einen Ausschnitt aus einer Keynote von Christoph Burkhardt [1], einem deutschen KI-Experten und Venture Capitalist aus dem Silicon Valley. Er beschreibt darin die Evolution des Mobiltelefons. Die ersten Autotelefone waren klobige Ungetüme mit Antennen. „Irgendwann hat man gemerkt: Mist, das Ding muss kleiner werden, das muss leichter werden." Also schrumpften die Geräte – das Nokia-Handy passte in die Hosentasche.

Doch dann kam das mobile Internet. Plötzlich waren andere Funktionen wichtiger als nur das Telefonieren. Die Geräte wurden wieder größer – wir brauchten mehr Display. Die Tastatur verschwand. Vom klobigen Autotelefon mit Antenne über das Nokia-Handy bis zum multifunktionellen Smartphone – niemand konnte den nächsten Entwicklungsschritt

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2026

H. Ziegeler, *KI in der Supply Chain*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-51297-2_8

vorhersehen, bevor der vorherige gemacht war. Heute sind Smartphones Allzweckwerkzeuge. Wir nutzen sie zwar auch noch zum Telefonieren, doch sie sind vielmehr unser Kommunikations-Hub, Auskunftei, Bankschalter, Navigationsgerät und vieles mehr.

Was treibt solche Wendungen an? Niemand konnte den nächsten Entwicklungsschritt vorhersehen, bevor der vorherige gemacht war. Doch rückblickend wird das Muster deutlich: Die Anforderungen der Zeit bestimmen die Richtung. Erst war Mobilität das Gebot der Stunde, dann Konnektivität, heute Vielseitigkeit.

Diese Frage – was sind die Wünsche und Erfordernisse der Zeit? – müssen wir uns auch im Supply Chain Management stellen. Und für die Software, die unsere Lieferketten steuert.

Denken Sie in Szenarien

Das führt uns zurück zu unserem Ausgangspunkt: Statt detaillierte Fünfjahrespläne zu erstellen, sollten wir uns angewöhnen, in Szenarien zu denken. Die Supply Chain-Planung kennt dieses Prinzip – hier arbeitet man mit verschiedenen Demand-Szenarien („Was passiert, wenn die Nachfrage um 20 Prozent steigt oder fällt?“), Worst-Case-Betrachtungen („Wie reagieren wir, wenn der Hauptlieferant ausfällt?“) und Contingency Plans („Welche Alternativen haben wir bei kritischen Störungen?“). Wie bei der Handy-Entwicklung müssen wir uns auch für die Zukunft unserer Supply Chain-Software fragen: Welche politischen, gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen treiben uns an? Was sind die Erfordernisse von morgen? Was im operativen Supply Chain Management funktioniert, lässt sich auch auf die strategische Zukunftsplanung übertragen: Anpassungsfähigkeit statt starrer Vorhersagen, Iteration statt Vision.

Was ist der Unterschied zwischen der Glaskugel einer Wahrsagerin auf dem Jahrmarkt und einem modernen Navigationssystem? Nun, die Glaskugel verspricht, die Zukunft zu zeigen – doch als Realist würde ich nichts darauf geben. Das Navigationssystem hingegen schlägt Ihnen eine Route vor, passt diese aber kontinuierlich an neue Verkehrslagen an. So gelangen Sie trotz unvorhergesehener Hindernisse (in der Regel) ans Ziel.

Genau diese Denkweise empfehle ich Supply Chain-Verantwortlichen für die Zukunft: Überlegen Sie sich, wo Sie ankommen wollen – aber legen Sie sich nicht auf einen einzigen Weg fest. Halten Sie sich Optionen offen, sowohl was die Technologie (KI, ERP, APS-Systeme) als auch das Supply Chain Design angeht. So lernen Sie, mit jeder Zukunft umzugehen, anstatt eine perfekte Zukunft vorhersagen zu wollen. Und genau deshalb erzähle ich Ihnen in diesem Kapitel auch nicht, wie die Supply Chain im Jahr 2030 aussehen wird. Vielmehr gebe ich Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Lieferkette adaptiv aufbauen, sodass sie mit jeder denkbaren Zukunft harmoniert.

Wenn Effizienz nicht mehr reicht

Stellen Sie sich vor, alle Ihre Wettbewerber werden über Nacht zehnmal effizienter. Ihre Prognosen sind präziser, ihre Bestände optimaler, ihre Reaktionszeiten kürzer. Was gestern noch ein Wettbewerbsvorteil war, pendelt sich zum neuen Standard ein. Ich bin mir sicher, dass uns genau das bevorsteht. Denn seien wir ehrlich: Die Frage ist nicht, ob Ihre

Marktbegleiter KI und andere moderne Technologien nutzen, sondern wie schnell und wie umfassend. Deshalb braucht es keine Glaskugel, um prophezeien zu können: Die KI-basierte Effizienzsteigerung wird bald Standard sein. Schließlich ist Effizienz schon lange ein Thema, Unternehmen arbeiten daran, effizienter und digitaler zu werden. Doch was tun, wenn Effizienz nicht mehr reicht, weil alle sie erreicht haben?

Die Antwort liegt nicht in noch besserer Technologie – die haben bald alle. Allerdings werden wie bei den großen Plattform-Anbietern, Social-Media-Unternehmen oder Online-Händlern diejenigen, die es schneller und besser machen, dafür sorgen, dass einige Wettbewerber schon auf diesem Weg auf der Strecke bleiben. Dennoch liegt die Antwort in dem, was KI nicht kopieren kann: in der strategischen Besonderheit Ihrer Lieferkette. In den Werten, die Sie verkörpern, und in der Art, wie Sie Geschäfte machen. Nehmen wir Zara – das Unternehmen, das wir uns bereits in Kap. 1 angeschaut haben: Statt billiger Produktion in Asien konzentriert das Unternehmen rund 85 Prozent seiner Fertigung in Galicien und hält sogar Produktionskapazitäten in Reserve. Klingt nach Verschwendung, ist für Zara aber ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Denn die Identität des Unternehmens stellt Geschwindigkeit über Kostenoptimierung.

Oder nehmen wir die ebenfalls im ersten Kapitel erwähnten deutschen Hidden Champions: Ihre Stärke liegt in gewachsenen regionalen Netzwerken und jahrzehntelangen Partnerschaften. Die räumliche und kulturelle Nähe ist in diesem Kontext nicht zu unterschätzen. Da können Sie auch mal auf Schwäbisch oder Plattdeutsch fachsimpeln, statt über Dolmetscher zu kommunizieren. Das ist gewachsene „Unternehmenskultur“ und es haben sich lokale Ökosysteme gebildet, die sich nicht durch KI ersetzen lassen. Es macht auch einen Unterschied, ob ein Hidden Champion von lokalen Hidden-Champion-Kunden und -Lieferanten umgeben ist – oder sich allein auf weiter Flur erst einmal auf die Suche nach den anderen Hidden Champions machen muss.

Meine These lautet daher: In einer Welt KI-gestützter Standard-Effizienz müssen sich Unternehmen aktiv neue Differenzierungsmöglichkeiten suchen: Manche setzen auf radikale Transparenz, andere auf Regionalität. So wird Ihre Lieferkette zum Spiegel Ihrer Strategie. Wenn die Effizienzskala ausgeschöpft ist, lautet die entscheidende Frage nämlich: „Was macht unsere Supply Chain einzigartig – und wie können wir diese Einzigartigkeit durch KI verstärken?“ Denn wie gesagt: Während Produkte kopiert werden können, lässt sich eine effiziente Supply Chain nicht kopieren. Die Spielwiese ist offen, also lassen Sie Ihre Kreativität walten. Als Anregung skizziere ich vier mögliche Wege und Schwerpunkte in einer Matrix.

Vier Wege der Supply Chain-Differenzierung

Diese Matrix (s. Abb. 8.1) zeigt vier grundsätzlich verschiedene Ansätze, wie sich Unternehmen durch ihre Lieferkette differenzieren können. Die Achsen spannen das Feld zwischen regional und global sowie zwischen vertrauensbasierten und geschwindigkeitsorientierten Strategien auf.

„Kreislauf lokal“ setzt auf regionale Netzwerke mit Rücknahme und Reparatur – stellen Sie sich einen Maschinenbauer vor, der ein regionales Service- und Aufbereitungszentrum

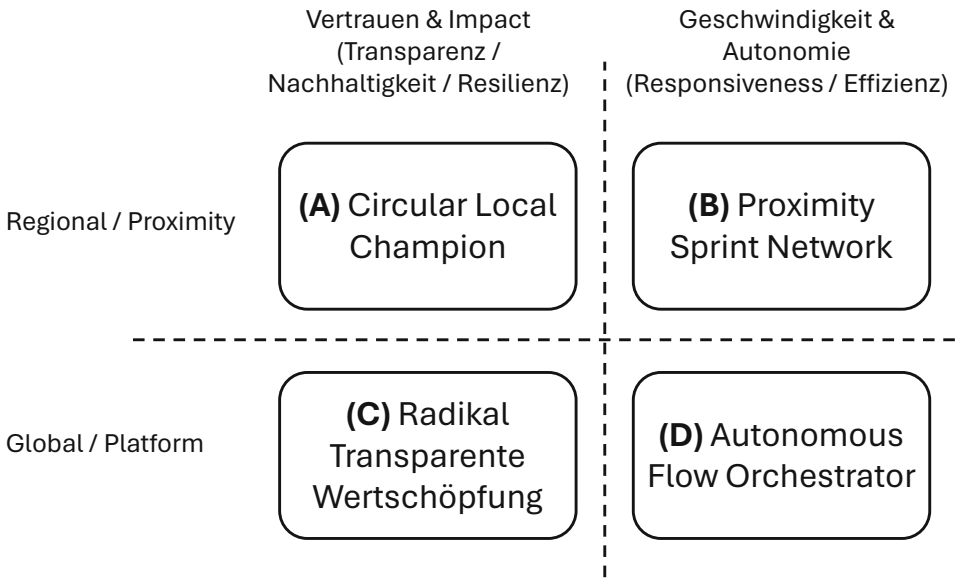


Abb. 8.1 Differenzierungsstrategien für die Supply Chain der Zukunft

für Altteile betreibt. Intelligente Datenanalyse kann dabei helfen, Muster in Reklamationen zu erkennen und Ersatzteile vorausschauend zu planen. Das ist Nachhaltigkeit, nicht nur Marketing-Gerede.

Im Quadranten „Schnell in der Nähe" stehen Reaktionsfähigkeit und kurze Wege im Mittelpunkt. Denken Sie an Modehersteller, die in Europa nachproduzieren, sobald ein Artikel gut läuft. Moderne Prognosesysteme können hier die Nachfrage der nächsten Wochen schätzen und Bestände automatisch auffüllen.

„Transparenz weltweit" kombiniert globale Reichweite mit lückenloser Nachvollziehbarkeit – wie ein Getränkehersteller mit QR-Codes, die Herkunft und CO_2-Fußabdruck jeder Flasche zeigen. Automatisierte Datenabgleiche überwachen kontinuierlich die Lieferantendaten und warnen bei Auffälligkeiten.

Der vierte Weg führt zur „autonomen Steuerung weltweit": Hier plant das System weitgehend selbstständig über alle Standorte hinweg und reagiert in Echtzeit auf Störungen. Denken Sie an einen Elektronikhersteller: Bei einer Hafenstörung bucht das System automatisch neue Transporte und Bestände um. „Was-wäre-wenn"-Simulationen im digitalen Zwilling in Form von Szenarien testen, bevor Routine-Entscheidungen automatisch getroffen werden.

Wird KI zur Entscheiderin?

Wie KI Ihre Planungsprozesse unterstützen kann, haben wir uns bereits in den vorherigen Kapiteln angesehen – vom Aufbereiten Ihrer Daten bis zum Erstellen von Prognosen. Nun geht die nächste Entwicklungsstufe einen großen Schritt weiter: SCM-Systeme, die nicht

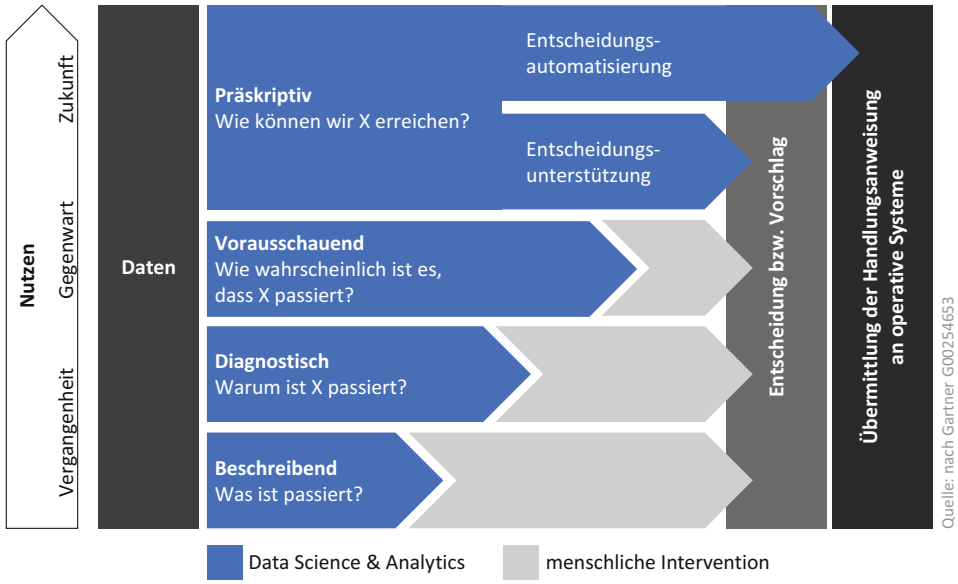


Abb. 8.2 Von der Entscheidungsunterstützung hin zur Entscheidungsautomatisierung nach Gartner G00254653

nur Vorschläge machen, sondern eigenständig entscheiden und handeln. Der Unterschied lässt sich wie der zwischen einem Navigationsgerät und einem autonomen Fahrzeug beschreiben: Das Navi zeigt Ihnen den Weg, doch Sie fahren selbst. Das autonome Auto fährt für Sie – allerdings bestimmen Sie das Ziel.

Wie in Abb. 8.2 dargestellt, folgt diese Entwicklung einem logischen Stufenmodell der Datennutzung:

- **Beschreibende Analyse**: Was ist passiert? Hier stehen die meisten Unternehmen heute – Reporting und Data Science helfen dabei, Muster in historischen Daten zu erkennen und Berichte zu erstellen.
- **Diagnostische Analyse**: Warum ist es passiert? Moderne Analysen identifiziert Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge und erklärt, warum bestimmte Ereignisse eingetreten sind.
- **Vorausschauende Analyse**: Was wird wahrscheinlich passieren? Intelligente Systeme erstellen Prognosen und bewerten verschiedene Zukunftsszenarien mit Wahrscheinlichkeiten.
- **Präskriptive Analyse**: Was sollten wir tun? Technologie wie KI entwickelt konkrete Handlungsempfehlungen und optimiert diese nach definierten Zielen – bis hierhin haben wir in den vorherigen Kapiteln bereits viel besprochen.

Die nächste Unterstufe heißt **Autonomous Decision Making** – KI trifft Entscheidungen eigenständig, innerhalb definierter Parameter und ohne darauf zu warten, dass ein Mensch den Okay-Button drückt.

Wann Sie welche analytische Funktion oder Stufe nutzen, ist keine Frage von Entweder-oder. Sie wählen vielmehr die für Ihre Aufgabe passende Stufe.

- **Automatische Entscheidungen**: Routineoptimierungen wie Routenplanung oder Bestandsauffüllung
- **Eskalierte Entscheidungen**: Größere Abweichungen oder ungewöhnliche Situationen werden an Menschen weitergegeben
- **Strategische Entscheidungen**: Grundsätzliche Weichenstellungen bleiben menschliche Domäne – KI und Optimierung helfen, diese vorzubereiten

Dazu las ich kürzlich ein faszinierendes Beispiel in einem Research Paper: Zwei LLM-basierte KI-Agenten verschiedener Unternehmen handelten eigenständig Liefermengen und -termine aus – mit Zugriff auf die Dispositionssituation ihrer jeweiligen ERP-Systeme. Das Ergebnis: 67 Prozent weniger Bullwhip-Effekt, dank der automatisierten Kommunikation zwischen den Systemen beider Unternehmen.

Doch wo bleibt der Mensch in dieser Welt autonomer Entscheidungen? Die Lösung liegt in einem gestuften Modell der Verantwortung, ähnlich dem Genehmigungsverfahren im Einkauf: Bis 5000 Euro entscheidet der Sachbearbeiter, bis 50.000 Euro die Abteilungsleiterin, darüber hinaus die Geschäftsführung. Genauso könnten KI-Systeme eigenständig entscheiden – solange sie sich innerhalb definierter Parameter bewegen. Routineentscheidungen laufen automatisch, kritische Entscheidungen werden eskaliert, strategische Entscheidungen bleiben beim Menschen.

Sie wissen sicher, was ich meine – dennoch illustriere ich es gerne anhand eines praktischen Beispiels: Ihr System meldet nicht mehr nur „Lieferant XY hat Lieferschwierigkeiten“, sondern präsentiert Ihnen drei durchgerechnete Szenarien: „Option A: Ausweichen auf Lieferant Z, Mehrkosten 15.000 Euro, aber Liefertermin gehalten. Option B: Produktion um eine Woche verschieben, Kosteneinsparung 8000 Euro, aber Kundentermin gefährdet. Konventionalstrafe droht. Option C: Teillieferung akzeptieren, Kompromiss bei Kosten und Zeit. Meine Empfehlung: Option B, weil sie die geringsten Kosten verspricht.“ Das ist noch Stufe 4 – Sie treffen die finale Entscheidung. Stufe 5 wäre erreicht, wenn das System bei Routinefällen automatisch die beste Option wählt – natürlich nur innerhalb definierter Grenzen. Bei Mehrkosten über 10.000 Euro würde es trotzdem eskalieren und um menschliche Freigabe bitten.

Die Supply Chain wird lebendig – mit digitalen Zwillingen

Wäre es nicht cool, Ihre gesamte Supply Chain in einer virtuellen Welt nachzubauen – mitsamt Lieferanten, Transportrouten, Lagern, Maschinen? Das ist die Vision des digitalen Zwillings: Im Supply Chain Management verstehen wir darunter nicht die digitale Kopie eines einzelnen Produkts oder einer Maschine, sondern ein detailgetreues Abbild der

gesamten Lieferkettenstruktur – Lager, Kunden, Lieferanten, Produktionsstandorte – mit dem kompletten Auftragsnetzwerk und allen Bewegungsdaten. Das bedeutet: Kundenaufträge, Produktionsaufträge, Lagerbestände pro Standort, Transporte zwischen A, B und C, deren Status, Liefertermine, Verspätungen und Ausfälle – alles so detailgetreu und unternehmensübergreifend wie möglich abgebildet.

Der entscheidende Unterschied zu heutigen ERP- und APS-Systemen: Diese stellen zwar bereits eine Art digitalen Zwilling bereit, aber erstens fehlen oft wertvolle Informationen aus Sensorik und GPS-Trackern, und zweitens kann man nur mit der „Live"-Version arbeiten. Der Digital Twin der Zukunft hingegen ist eine Experimentierplattform. Sie können darin simulieren und verschiedene Szenarien durchspielen, ohne reale Risiken einzugehen.

Der Digital Twin von morgen geht weit über heutige ERP- und APS-Systeme hinaus, denn er speist sich wie gesagt aus Echtzeitdaten: Sensoren in den Produktionsanlagen, GPS-Tracker in den LKWs, Wettervorhersagen, Verkehrsdaten, sogar Social-Media-Trends, die auf Nachfrageänderungen hindeuten können. Das ist das eigentlich Revolutionäre: Je detailgetreuer diese virtuelle Abbildung wird, desto realistischer lassen sich Szenarien testen. Und während Sie in der Realität erst Erfahrungen sammeln müssen, wenn etwas passiert ist, können Sie im digitalen Zwilling tausende von Situationen parallel durchspielen – begrenzt nur durch Rechenleistung, nicht durch die Zeit.

Von der Formel 1 lernen

In einem spannenden Artikel auf LinkedIn zieht der niederländische Supply Chain Profi Tom de Groot [2] Parallelen zwischen der Entscheidungsfindung in der Supply Chain und dem Rennzirkus der Formel 1. Er verweist darin auf ein Video von Palantir Technologies [3], dem US-amerikanischen Spezialisten für Datenanalysen. Das Video zeigt, wie Ferrari-Pilot Charles Leclerc in einem Simulator fährt, während eine KI seine Performance haarklein analysiert. Nach wenigen Runden liefert das System detaillierte Verbesserungsvorschläge. Das Faszinierende daran: Die KI erstellt selbstständig das Bewertungsmodell für die Perfomance des Fahrers. Das System erarbeitet sich den Kontext eigenständig, bevor es Verbesserungsvorschläge macht – eine Arbeit, die normalerweise ein ganzes Team stunden- oder tagelang beschäftigt.

Was das mit Ihrer Supply Chain zu tun hat? Nun, viele Technologien wurden zunächst in der Formel 1 entwickelt und sind heute Standard in straßentauglichen PKW – zum Beispiel das Antiblockiersystem (ABS). Auch die Supply Chain kann vom Rennsport lernen: Stellen Sie sich vor, die Rennstrecke ist Ihr Liefernetzwerk, das Fahrzeug sind Ihre Waren, der Spritverbrauch entspricht Ihren Logistikkosten und die Boxenstopps Ihren Lagerpunkten. Wie im Rennsport gilt: Weniger ist oft mehr, aber Sie brauchen es zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Entlang Ihrer Lieferkette analysieren KI-Programme im besten Fall kontinuierlich: Welche Route ist bei den aktuellen Verkehrsbedingungen optimal? Wann sollte „getankt" werden – sprich, Bestände aufgefüllt werden? Wo drohen „Unfälle" – also Lieferengpässe oder Qualitätsprobleme? Und wie reagiert das System auf unvorhergesehene Ereignisse wie Staus, Streiks oder Wetterkapriolen?

Vorhersage statt Reaktion

Was das Szenario mit digitalen Zwillingen so wertvoll macht, ist die Möglichkeit zur Vorhersage: Der Zwilling selbst hat natürlich keine Zauberkräfte, aber er bietet die Plattform, auf der verschiedene KI-Systeme zusammenarbeiten – ein Orchester aus Prognose-Algorithmen, Optimierungssystemen und Simulationstools. Statt auf Probleme zu reagieren, erkennen Sie diese durch Simulation und Szenarioplanung im digitalen Zwilling, bevor sie auftreten. In einem hinreichend detailgetreuen Zwilling lassen sich in Windeseile 10.000 Experimente durchspielen, um die wahrscheinlich beste Lösung zu finden.

Ein Beispiel: Im Zusammenspiel bemerken KI-Systeme, dass der aktuelle Bestand einen Eilauftrag nicht deckt und ein nahender Sturm Anlieferungen gefährdet. Die Systeme berechnen verschiedene Szenarien im digitalen Zwilling und schlagen vor: „Risiko eines Lieferverzugs ohne Gegenmaßnahme: 70 Prozent. Empfehlung: Überstundenschicht im Werk Nordost, kritische Rohstoffe per Luftfracht aus dem nahegelegenen Lager umleiten, automatische Freigabe innerhalb der Toleranzen."

So weit sind wir noch nicht – aber die Reise geht genau in diese Richtung.

Ein weiteres Beispiel: Ein Algorithmus könnte aus Millionen von Datenpunkten erkennen, dass ein wichtiger Lieferant in einer politisch instabilen Region arbeitet. Soziale Medien würden erste Unruhen zeigen, Satellitenbilder Staus an kritischen Grenzübergängen bestätigen. Der digitale Zwilling von morgen aktiviert, simuliert und optimiert automatisch alternative Lieferrouten sowie Lieferanten und informiert das Planungsteam über mögliche Verzögerungen. So könnten diese proaktiv handeln, Tage bevor der erste Anruf aus dem Lieferantenwerk käme.

Nach ein paar Monaten des Lernens würde der digitale Zwilling als gemeinsame Datenbasis für verschiedene KI-Systeme dienen, die zusammen ein vollständiges Modell Ihrer Supply Chain-DNA entwickeln könnten: Wie reagiert das System auf Nachfrageschwankungen? Welche Lieferanten sind besonders zuverlässig? Wo entstehen typischerweise Engpässe? Diese Erkenntnisse flössen in kontinuierliche Optimierungen ein. Die verschiedenen KI-Systeme würden selbstlernend arbeiten: Jede Entscheidung, jedes Ereignis, jedes Ergebnis könnte somit ausgewertet und für künftige Situationen gespeichert werden. Man kann sich das so vorstellen, als ob die Supply Chain so etwas wie ein Gedächtnis und ihre eigenen Fähigkeiten weiterentwickelt – die einzelnen KI-Systeme würden aus Erfolgen, Fehlern und Feedback lernen und mit der Zeit immer schlauer werden.

Neben seiner Rolle als Datenbasis für Vorhersage-Systeme hat der digitale Zwilling einen weiteren großen Vorteil – er lässt Sie in sicherem Rahmen experimentieren: Was passiert, wenn ein Lieferant in Vietnam ausfällt? Wie wirkt sich eine 20-prozentige Nachfragesteigerung in Europa aus? Was, wenn der Panamakanal für zwei Wochen gesperrt wird? Solche Szenarien lassen sich tausendfach durchspielen, ohne reale Risiken einzugehen. Der digitale Zwilling wird zum Trainingslager für Ihre Supply Chain – dort können Sie Strategien testen, Grenzen ausloten und für den Krisenfall proben. Das ist die Grundlage für das Orchester aus KI- und anderen Technologien, das viele Supply Chain-

Verantwortliche als „hands-free Planning“ anstreben. Ohne einen solchen detailgetreuen digitalen Zwilling darunter funktioniert diese Vision nicht.

Wer steuert das Ganze? Die Rolle des Menschen

Die Realität ist von solchen Szenarien meist Lichtjahre entfernt, denn zum einen sind die Fähigkeiten gängiger Supply Chain-Software heute noch sehr begrenzt und die Technologie noch nicht implementiert, zum anderen sind viele Supply Chain-Verantwortliche noch gefangen in alten Denkmustern. Da wird fleißig in Excel geplant und manuell optimiert. Doch das SCM-Team der Zukunft braucht T-förmige Fähigkeiten – ein breites Verständnis der End-to-End-Lieferkette plus tiefgehende digitale und analytische Skills. Diese T-Shaped Professionals sind also keine „Fachidioten“, sie können über ihren Bereich hinausdenken und abteilungsübergreifend arbeiten. Damit werden sie zu Brückenbauern zwischen den Abteilungen – sie übersetzen zwischen Technik und Business, zwischen Strategie und Umsetzung.

Da ist ein fundamentaler Wandel im Gange. 94 Prozent der Unternehmen befinden sich noch im Übergang zu intelligenter Planung und Ausführung, nur 4 Prozent [4] haben die Transformation abgeschlossen. Das Kernproblem: fehlende Klarheit darüber, welche Rollen künftig gebraucht werden. Tatsächlich arbeiten heute viele Supply Chain-Planer noch im täglichen Feuerlöschmodus – oft sogar gegen das System, weil es „nicht das Richtige auswirft“. In vielen Betrieben werden Sicherheitsbestände noch mit dem groben Daumen geschätzt, statt berechnet. Die Zukunft führt weg von diesem situativen Feuerlöschen hin zu Monitoring, kontinuierlicher Verbesserung und aktiver Prävention. Supply Chain-Planerinnen, werden immer mehr zu Dirigenten und Optimierern von KI-Funktionalitäten für ihre Planung. Sie lösen fast keine Probleme des Tagesgeschäfts mehr, sondern steuern und überwachen intelligente Systeme, die autonom Szenarien entwickeln und optimierte Handlungsoptionen vorschlagen.

Dabei wird die Fähigkeit, diese Tools und Funktionalitäten situativ richtig einzusetzen und zu koordinieren, zu einer neuen Kernkompetenz: Die Zuständigen müssen das ganze Ensemble im Blick behalten – die richtigen Fragen stellen, die Tools kennen und wissen, welche Funktionalität sie wo und wie einsetzen können. Ihre Datenbasis verstehen, die Systeme monitoren, die Ergebnisse bewerten und validieren. Es geht nicht mehr darum, die perfekte Formel zu kennen, sondern die richtige Frage zu stellen und das Ergebnis bewerten zu können. Suleyman beschreibt diesen Wandel treffend: „Conversational AI is the next web browser.“ Sprach- und Agenteninterfaces werden die Supply Chain „entnerden“ und Decision Intelligence massentauglich machen. Statt komplexe Systemfunktionen zu klicken, sprechen Planer künftig mit ihren Systemen.

Da der Wandel die einzige Konstante bleibt, ist lebenslanges Lernen für mich die wichtigste menschliche Meta-Fähigkeit. Denn was heute der letzte Schrei ist, kann morgen bereits Standard und übermorgen schon wieder überholt sein. Während Automatisierung lange Zeit vor allem die Arbeit in der Produktion betraf, revolutioniert KI jetzt die Wissensarbeit – auch im Supply Chain Management. Es mag paradox klingen, doch dadurch werden menschliche Soft Skills wie Empathie, strategisches Denken und Kreativität wie-

der wichtiger – Fähigkeiten, die KI noch nicht beherrscht. Tatsächlich ist die Wirkung von KI auf menschliche Fähigkeiten vielschichtig – manche Aufgaben werden vereinfacht, andere automatisiert, wieder andere skaliert. Supply Chain-Experte Yossi Sheffi beschreibt in seinem Buch „The Magic Conveyor Belt" diese Effekte als „De-skilling" (weniger Fähigkeiten erforderlich), „Elimination" (komplette Automatisierung) und „Scaling" (mehr erreichen mit weniger Zeit). Mit der sich verändernden Rolle des Menschen in der Supply Chain haben wir uns in Kap. 5 intensiv beschäftigt. Sie erinnern sich: Der Mensch wechselt vom Steuer ins Cockpit: Wir definieren Ziele, überwachen Parameter und korrigieren den Kurs – während die KI die operative Umsetzung übernimmt.

Kollaboration als Zukunftsstrategie

Im ein oder anderen Projekt begegne ich Abteilungen, die auf ihren Daten sitzen wie der Drache auf seinem Schatz. Abteilungen hüten ihre Informationen, Lieferanten behalten Prognosen für sich. Wenn die Supply Chain der Zukunft funktionieren soll, braucht es genau das Gegenteil – radikale Offenheit innerhalb des eigenen Unternehmens sowie darüber hinaus, und gemeinsam genutzte Datenräume.

Dabei geht es nicht darum, seine Daten sorglos wegzugeben. Ich kenne ein faszinierendes Beispiel für ein funktionierendes „Data Mesh" aus Österreich – ein touristisches Gebiet, wo Gastronomie, Hotels, Seilbahnen und Eventveranstalter ihre Kassendaten in eine gemeinsame Plattform eingebracht haben. Dabei behält jeder Akteur die Hoheit über seine Daten, gibt aber den Ausschnitt frei, den er möchte. So entsteht ein Gesamtbild der touristischen Ströme, von dem alle profitieren.

Solchen Netzwerken gehört die Zukunft. Meine These: Unternehmen werden horizontal wie vertikal immer enger miteinander verwoben. Doch trotz dieser engen Verzahnung können sie flexibel und schnell Bindungen mit neuen Geschäftspartnern und deren Wertströmen eingehen. Diese schnelle Bindungsfähigkeit und strukturelle Anpassungsfähigkeit – neue Kunden, neue Lieferanten, neue Dienstleister schnell und reibungslos zu integrieren – wird einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil der Zukunft darstellen.

Ich vergleiche die Wertschöpfungsnetze der Zukunft gerne mit einem lebenden biologischen Organismus, einem Nervensystem, das sich ständig dynamisch anpasst. Technologien wie Optimierung, KI, Blockchain-basierte Smart Contracts und Data Mesh bilden dafür die wesentliche technologische Grundlage. Die physischen Güter suchen sich darin situativ den besten Weg. Wenn das Netzwerk funktioniert, ergeben sich daraus erhebliche Kosten- und Geschwindigkeitsvorteile.

> „Everything is going to be connected to cloud and data. All of this will be mediated by software." Satya Nadella, CEO at Microsoft

Das verändert unser Verständnis von Software grundlegend. Stellen Sie sich vor: Anstatt mühsam zu prüfen, welche Funktionen eine Supply Chain-Software mitbringt, hätten Sie eine Lösung, die sich selbst weiterentwickelt. Software muss nicht mehr statisch sein.

Die nächste Grenze liegt nicht mehr im einzelnen Werk, sondern im Wertnetz [5]: bidirektionale Orchestrierung mit Partnern. Supply-Chain-Champions verstehen das – sie sind dreimal wahrscheinlicher Teil vernetzter Ökosysteme. Doch 92 Prozent der Unternehmen sind laut einer PwC-Studie [6] nicht bereit für diese Transformation.

Die neue Art zu teilen

Stellen Sie sich vor: Statt dass jeder Lieferant seine Kapazitäten für sich behält, landen freie Slots automatisch auf einem Marktplatz. Statt wochenlang Verträge zu verhandeln, schließen agentische KI-Systeme untereinander Smart Contracts ab, die automatisch abgewickelt werden, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Das ist keine Science-Fiction mehr – die Technologie existiert bereits. Und es mag zunächst gefährlich klingen, ist aber die logische Fortführung dessen, was bereits heute möglich ist: Wenn ein Decision Intelligence System automatisch erkennt, wieviel bei welchem Lieferanten bestellt werden soll, und eine Planerin dann manuell Preise anfragen, verhandeln, freigeben und Bestellungen anlegen muss, geht ein Großteil des Automatisierungsvorteils verloren. Smart Contracts könnten diesen letzten Schritt elegant schließen.

Doch diese Transformation passiert nicht von selbst. Supply-Chain-Expertin Amber Salley sieht die treibende Kraft bei den Unternehmen: Technologie-Anbieter würden erst dann wirklich innovative, modulare Services liefern, „wenn Kunden von ihren Lieferanten verlangen, sie mögen aufhören, den Status quo zu bewahren und anfangen, neue Arbeitsweisen zu ermöglichen." Das würde konkret bedeuten: Unternehmen müssten bei KI-Anbietern nach Ergebnissen fragen, nicht nach Features. Nicht „Welche Algorithmen haben Sie?", sondern „Um wie viel Prozent verbessern Sie unsere Lieferzeiten?"

Was mir an dieser Art von Sharing Economy gefällt, ist nicht nur ihre Effizienz, sondern ihre Beweglichkeit. Denken Sie an Uber: Das Unternehmen war ursprünglich nicht als Taxi-App gedacht, sondern als B2B-Plattform für autonome Transportkapazitäten. So stelle ich mir die Lieferkette von morgen vor: Sie drücken in Ihrem SAP-System auf einen Knopf, und binnen drei Stunden steht ein LKW vor der Tür, der gerade noch freien Laderaum hatte. Bezahlt wird nach Gewicht und Strecke, nicht für die fixe Anfahrt.

Hinter diesem simplen „Knopf drücken" verbirgt sich eine Revolution: Heute müssen Sie Transportdienstleister per EDI, Telefon oder gar Fax anfragen, auf Antworten mit Terminen und Preisen warten, diese bewerten, den besten Trade-off zwischen Verspätung, Kosten und CO_2 auswählen, die Bestellung auslösen, den Transportauftrag erstellen und später die Rechnung prüfen und bezahlen. Agentische KI-Systeme und Smart Contracts können all das in Sekunden abwickeln.

Das funktioniert wie die Apps auf Ihrem Smartphone: Sie laden herunter, was Sie brauchen, alles funktioniert Plug-and-Play, und wenn Sie etwas Besseres oder Günstigeres finden, wechseln Sie einfach. Möglich wird das durch viele kleine Micro-Services, die über APIs miteinander kommunizieren – keine monolithischen Super-Algorithmen, sondern ein Ökosystem aus spezialisierten Diensten, die sich miteinander kombinieren lassen.

Transparenz und Vertrauen eröffnen Möglichkeitsräume

Aber halt, heißt das etwa, Wettbewerber teilen sich Ressourcen? In der Chemiebranche ist mir das bereits begegnet – Unternehmen gründen gemeinsame „Decentralized Autonomous Organizations" (DAO) auf der Blockchain. Das sind im Grunde autonome Unternehmen mit einem klaren Zweck, die keiner der Beteiligten mehr manipulieren kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Zwei Chemiekonzerne gründen eine DAO, die automatisch Überschussprodukte zwischen ihnen handelt. Wenn Unternehmen A zu viel Glyzerin hat und Unternehmen B zu wenig, wickelt das System den Handel ab – transparent und hilfreich für beide. Das Konzept der Blockchain ist für mich nicht nur Hype, sondern die Infrastruktur für vertrauensvolle Zusammenarbeit. Smart Contracts formalisieren Geschäftsbeziehungen: Sie definieren die Bedingungen, leisten ein Deposit und das System führt automatisch aus, wenn die Kriterien erfüllt sind. Keiner der Partner kann mehr tricksen. Was noch fehlt, ist der Durchgriff auf die physische Welt. Im Moment können Sie mit Bitcoins handeln, aber noch keinen LKW bestellen. Doch das ist nur eine Frage der Zeit. Hier wird deutlich, wie verschiedene Systeme zusammenwachsen: KI-Systeme in Robotern, KI-Systeme für Transportplanung und -optimierung, Smart Contracts und Data Mesh, Systeme für die Disposition und Bestellung – all diese Technologien konvergieren langsam zu einem Gesamtsystem. Decision Intelligence wird dabei zum Herzstück [7] – von Milliarden-Investitionen auf Konzernebene bis zur täglichen Bestelloptimierung. Die Frage „Was ist die beste Entscheidung?" wird zum zentralen Thema.

Der Schlüssel zu diesem Zukunftsszenario hat wieder wenig mit Technologie zu tun. Er heißt schlichtweg Vertrauen. Und Vertrauen entsteht durch Transparenz. Wenn alle Beteiligten nachvollziehen können, was passiert, und klare, vorab definierte Regeln gelten, funktioniert Kooperation. KI wird dabei zum Übersetzer zwischen verschiedenen Systemen, Sprachen und Geschäftskulturen. Ohne zu sehr in die technischen Details zu gehen, bin ich mir sicher: Die Supply Chain von morgen ist keine Kette, sondern ein dynamisches, selbstlernendes Ökosystem. Eines, in dem Kooperation von der Ausnahme zur Regel geworden ist.

Ein greifbares Zukunftsszenario

Ich werde ab und zu gefragt, was für mich das faszinierendste Zukunftsszenario für KI in der Supply Chain ist – ein Moment, der heute noch wie Science-Fiction klingt, aber bald Realität sein könnte. Da verweise ich gerne auf ein visionäres Werbevideo von Deloitte [8]. Inzwischen ist diese genial verfilmte Story sicher fünf Jahre alt und wir könnten das technologisch bereits umsetzen. Doch in der Realität der Unternehmen sind wir noch ein ganzes Stück davon entfernt – die großen Software-Hersteller lassen mit solch hochintegrativen Lösungen im großen Maßstab noch auf sich warten. Im kleinen Rahmen funktioniert das aber bereits.

Die Szene beginnt alltäglich: Ein Produktionsmanager möchte einen Auftrag planen und gibt die gewünschten Parameter ein. Doch dann leuchtet eine rote Lampe auf – das System meldet: „Geht nicht." Was folgt, ist beeindruckend: Die Kamera zoomt gleichsam in die Software hinein und offenbart eine digitale Kommandozentrale, in der sich binnen

Sekunden ein komplexer Optimierungsprozess abspielt. Verschiedene KI- und nicht-KI-Komponenten arbeiten parallel: Eines prüft alternative Lieferanten, ein anderes analysiert Transportkapazitäten, ein drittes bewertet Wetterbedingungen für Seefracht. „Können wir von hier nach dort verlagern?“ – „Wie sind die Wetterbedingungen?“ – „Kann das Schiff schneller fahren?“ Hunderte Parameter werden durchgerechnet, Prognosen erstellt, Wahrscheinlichkeiten bestimmt, Alternativszenarien entwickelt, Kosten und Zeiten optimiert. Was normalerweise stunden- oder tagelange Abstimmungen zwischen verschiedenen Abteilungen erfordern würde – von der Beschaffung über die Logistik bis zur Produktion – geschieht in wenigen Augenblicken. Jedes einzelne Element dieser Kette wäre für sich genommen bereits ein komplexer Vorgang. Doch die KI orchestriert im Video alles parallel. Am Ende zoomt die Kamera wieder heraus: Der Produktionsmanager ist noch dabei, auf den „OK“-Button zu klicken, als das System bereits grünes Licht gibt. Eine Lösung ist gefunden – inklusive alternativer Lieferrouten, angepasster Transportmittel und neukalkulierter Liefertermine.

Dieses Video erklärt für mich anschaulich das Konzept von „Hands-Free Planning“: Sie definieren das Ziel, ein Orchester von KI-Agenten findet im Hintergrund den optimalen Weg dorthin. Was heute vielleicht noch wie Science-Fiction aussieht, wird schon bald Standard sein. (Übrigens: Den Link zum Deloitte-Video finden Sie im Anhang – es erzeugt bei mir immer wieder Gänsehautmomente).

Foundation Agents: Wenn KI universell wird

Eine noch radikalere Vision der Zukunft stammt von Jim Fan, Robotik- und KI-Forscher bei NVIDIA. In seinem TED-Talk [9] stellt er den „Foundation Agent“ vor: einen KI-Agenten, der nicht für eine einzelne Aufgabe oder einen spezifischen Roboter entwickelt wurde, sondern universell einsetzbar ist. In Fans Beispielen lernt die KI zunächst grundlegende Fähigkeiten in virtuellen Trainingsumgebungen, etwa in spielähnlichen Szenarien wie Minecraft. Dort übt sie Bewegungen, Interaktionen und Problemlösungen in tausendfach variierten Realitäten, speichert diese Fähigkeiten dauerhaft ab und überträgt sie anschließend auf unterschiedliche physische „Körper“. Das Training findet also primär in Simulationen statt – die reale Welt ist letztlich nur eine weitere, besonders teure Realität.

Jenseits der Robotik lassen sich aus dieser Vision drei grundlegende Prinzipien ableiten. Erstens werden Fähigkeiten abstrakt erlernt und sind nicht an ein konkretes System gebunden. Zweitens wird die Umgebung, in der diese Fähigkeiten wirken sollen, formal beschrieben – unabhängig davon, ob es sich um einen Roboterarm oder ein komplexes System handelt. Und drittens: Lernen, Testen und Optimieren erfolgen zunächst in virtuellen Realitäten, bevor Entscheidungen oder Aktionen in der echten Welt umgesetzt werden.

Überträgt man dieses Denkmodell auf die Supply Chain, entsteht die Vision einer universellen Planungsintelligenz. Ein solcher SCM-Foundation-Agent würde sich selbst Fähigkeiten wie Forecasting, Bestandsoptimierung, Szenarioplanung oder Netzwerkdesign aneignen, und das unabhängig von konkreten Tools oder Softwarelösungen. Er würde die Struktur einer Supply Chain als formales System mit Knoten, Kanten, Quellen,

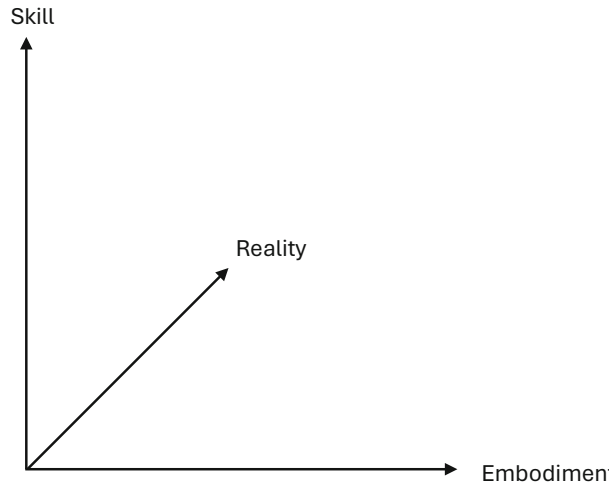


Abb. 8.3 Jim Fans drei Achsen auf dem Weg zum Foundation Agent

Senken, Kapazitäten und Restriktionen verstehen. Neue Strategien, Parameter oder Entscheidungslogiken würde er zunächst im digitalen Zwilling testen, tausendfach variieren und bewerten, bevor er die beste Option in der realen Lieferkette umsetzt.

Abb. 8.3 greift diese drei Dimensionen auf und verdichtet sie zu einem konzeptionellen Rahmen auf dem Weg zu einem solchen Foundation-Agenten für die Supply-Chain-Planung.

Dies wäre ein Durchbruch zur universellen Lieferketten-KI: ein System, das sich an unterschiedliche Strukturen und Rahmenbedingungen anpassen kann, ohne mühsam neu programmiert werden zu müssen. Schon heute muss Software nicht mehr statisch sein, sondern kann sich weiterentwickeln und auf neue Umgebungen reagieren. Die entscheidende Frage ist weniger, ob diese Vision Realität wird, sondern wie schnell.

Das Deloitte-Szenario zeigt die Vision einer orchestrierten KI-Landschaft – dieses Level an Interaktion ist auch unter KI-Systemen verschiedener Unternehmen denkbar. Stellen Sie sich ein ganzes Netzwerk von KI-Agenten vor – bei Lieferanten, Transporteuren, Lagerhäusern, Produktionsstätten. Jeder Agent kennt seine lokalen Gegebenheiten: verfügbare Kapazitäten, aktuelle Bestände, geplante Wartungen, Wetterprognosen, unternehmensspezifische Handlungsanweisungen. Sie kommunizieren kontinuierlich miteinander, gleichen Pläne ab, melden Änderungen weiter und optimieren das Gesamtsystem – wie in einem lebenden Organismus.

Die Technologie für die skizzierten Szenarien existiert bereits: KI-Modelle, APIs, IoT, Cloud-Computing – alles vorhanden. Es hapert allerdings an der Integration.

Supply Chain-Experte Christian Koschl schreibt in einem LinkedIn-Post: Agentic AI ist längst kein Plug-and-Play-System. Die Technologie stecke noch in den Kinderschuhen und erfordere weit mehr als das Installieren einer neuen Software. Ein praktisches Beispiel verdeutlicht die Komplexität: Angenommen, Sie möchten einen KI-Agenten entwickeln, der Lieferzeiten basierend auf tatsächlicher Produktionsleistung anpasst.

Das System müsste historische Auftragsdaten in SAP S/4HANA durchsuchen, Lieferzeit-Abweichungen oberhalb bestimmter Schwellenwerte identifizieren, Stammdaten entsprechend anpassen, abhängige Sicherheitsbestände und Bestellpunkte neu berechnen und schließlich Änderungen für die Terminplanung vorschlagen. Das kann kein Chatbot – das braucht ein vollständig trainiertes, regelbasiertes System aus vielen einzelnen Komponenten mit echter Entscheidungsbefugnis. Voraussetzung sind welches saubere Daten, klare Entscheidungsregeln und tief integrierte Systemlogik.

Doch wenn ich mir die Entwicklungsgeschwindigkeit der letzten Jahre anschaue, dann sind wir von diesen Visionen nicht mehr weit entfernt. KI-Pionier Mustafa Suleyman bestätigt diese Einschätzung: „Soon we will live surrounded by AIs." Wenn KI-Systeme tatsächlich Kerndienste betreiben, wird der Zugang zu digitaler Infrastruktur – Modelle, Rechenzentren, Datenpipelines – genauso systemrelevant wie Energie oder Finanzen.

Das verändert auch das Supply Chain Management grundlegend: Künftig orchestrieren Sie nicht nur physische Warenströme, sondern auch KI-Services. Die Frage nach der Versorgungssicherheit stellt sich dann nicht nur für Rohstoffe, sondern auch für algorithmische Kapazitäten. Wer kontrolliert die KI-Modelle, die Algorithmen und die IT-Services, auf die Ihre Supply Chain angewiesen ist? Wie sichern Sie sich gegen Ausfälle digitaler Infrastruktur ab?

Neugier ist wichtiger als eine Checkliste

Wenn Sie nach diesem Kapitel eine To-do-Liste erwarten, nach dem Motto „Die 7 Schritte zur Supply Chain 2030", dann haben Sie mich missverstanden. Denn genau das ist das Problem: Wir Menschen neigen gerade im Management dazu, die Zukunft in Checklisten zu pressen, in Excel-Tabellen zu packen und in Projektpläne zu gießen. Doch die Zukunft ist keine Einkaufsliste, die sich abhaken lässt.

Wichtiger als Checklisten und To-dos ist Neugier. Die Bereitschaft, jeden Tag zu lernen, zu experimentieren, zu hinterfragen. Die Offenheit, auch mal falsch zu liegen und aus Fehlern zu lernen. Das ist unsicherer als eine Checkliste – doch ich würde behaupten, es ist der einzige Weg, der funktioniert. Für ein erfolgreiches Supply Chain Management brauchen Sie also keinen perfekten Plan, sondern eine große Lernbereitschaft. Frei nach Pippi Langstrumpf: „Das kenne ich noch nicht, aber ich finde heraus, wie es funktioniert."

Die Zukunft beginnt im Jetzt

Kommen wir zum entscheidenden Punkt: Auch wenn sich dieses Buch um Künstliche Intelligenz in der Lieferkette dreht, geht es nicht vorrangig um Technologie. Denn der Schlüssel zum Erfolg ist Ihre Haltung. Noch dringender als coole KI-Modelle brauchen Sie Klarheit darüber, was Ihre Supply Chain einzigartig macht, was Ihr Unternehmen, Ihre Kunden, Ihre Werte ausmacht. Denn dank KI in der Supply Chain können bald alle effizienter Wirtschaften – oder sie verschwinden vom Markt.

Ich habe zu Beginn des Buchs bereits dafür appelliert und denke, inzwischen ist das Warum klargeworden: Hören Sie auf, Ihre Supply Chain nur als Kostenstelle zu sehen. Fangen Sie an, sie als das zu sehen, was sie wirklich ist: der Innovationsmotor Ihres Un-

ternehmens. Ihre Supply Chain ist der Ort, wo Strategie auf Realität trifft. Wo sich zeigt, ob Ihre Geschäftsideen funktionieren. Wo Sie Ihre Versprechen an die Kunden einlösen – oder eben nicht. Sie ist das Nervensystem Ihres Unternehmens, das alles miteinander verbindet. Die Supply Chain der Zukunft wird ein anpassungsfähiges, nachhaltiges und kognitives Ökosystem [10] sein.

Wenn Sie das verinnerlichen, dann verstehen Sie auch: Jeder Euro, den Sie in eine zukunftsfähige Supply Chain investieren, ist ein Euro in die Zukunft Ihres Unternehmens. Jede KI-Lösung, die Sie implementieren, jeder Prozess, den Sie digitalisieren, jede Kompetenz, die Sie aufbauen – das alles sind Investitionen in Ihre Wettbewerbsfähigkeit von morgen.

> „Gestalten Sie nicht die Zukunft. Gestalten Sie Ihre Fähigkeit, mit jeder Zukunft umzugehen." (Heiko Ziegeler)

Lassen Sie mich mit einem Gedanken schließen, der mir wichtig ist: Gestalten Sie nicht die Zukunft. Gestalten Sie Ihre Fähigkeit, mit jeder Zukunft umzugehen. Mit dieser Haltung bleiben Sie beweglich und können flexibel auf das reagieren, was kommt – auch wenn es nicht das ist, was Sie erwartet haben. Wie die Handy-Evolution zeigt: Der nächste Schritt wird erst sichtbar, wenn der vorherige gegangen ist. Planen Sie also nicht für die eine perfekte Zukunft, sondern bauen Sie mutig die Fähigkeit auf, mit vielen verschiedenen Zukünften umzugehen. Und auch unkonventionelle Wege einzuschlagen.

Die Supply Chain der Zukunft wird nicht die mit der besten Vorhersage sein. Sondern die mit der größten Anpassungsfähigkeit. Poetisch ausgedrückt: Versuchen Sie nicht, jeden Sturm zu umschiffen, sondern lernen Sie, mit jedem Wind zu segeln. Die Zukunft Ihrer Supply Chain beginnt heute. Mit der nächsten Entscheidung, die Sie treffen. Mit dem nächsten Projekt, das Sie starten. Mit der nächsten Frage, die Sie stellen. Machen Sie sich auf den Weg?

Literatur

1. Burkhardt, C. (2025). *What's Next, Silicon Valley? Die nächste KI-Welle gehört dem Mittelstand*. Youtube. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
2. De Groot, T. (2024, 14. Dezember). *Driving Supply Chain Decisions: How Formula-1 Racing can Power Boardroom Insight.* LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/driving-supply-chain-decisions-how-formula-1-racing-can-tom-de-groot-obwqc/?trackingId=Gti9oNeIRiSP94xrbFg6cA%3D%3D
3. https://www.youtube.com/watch?v=kntssghhi94. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
4. PwC Germany. (2025). *Reinventing Supply Chains 2030. Towards an adaptable, sustainable, cognitive ecosystem.* https://www.pwc.de/en/strategy-organisation-processes-systems/operations/reinventing-supply-chains.html. Zugegriffen: 2. Oktober 2025
5. Supply Chain Insights. (2025). *Supply Chains to admire 2025.* https://supplychaininsights.com/scta-2025/. Zugegriffen: 6. Oktober 2025

6. PwC Germany. (2025). *Reinventing Supply Chains 2030. Towards an adaptable, sustainable, cognitive ecosystem.* https://www.pwc.de/en/strategy-organisation-processes-systems/operations/reinventing-supply-chains.html. Zugegriffen: 2. Oktober 2025
7. PwC Germany. (2025). *Reinventing Supply Chains 2030. Towards an adaptable, sustainable, cognitive ecosystem.* https://www.pwc.de/en/strategy-organisation-processes-systems/operations/reinventing-supply-chains.html. Zugegriffen: 2. Oktober 2025
8. https://www.youtube.com/watch?v=uKrbpecnV34. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
9. Fan, J. (2023). *The next grand challenge for AI.* TED Talk. https://www.ted.com/talks/jim_fan_the_next_grand_challenge_for_ai. Zugegriffen: 6. Oktober 2025
10. PwC Germany. (2025). *Reinventing Supply Chains 2030. Towards an adaptable, sustainable, cognitive ecosystem.* https://www.pwc.de/en/strategy-organisation-processes-systems/operations/reinventing-supply-chains.html. Zugegriffen: 2. Oktober 2025